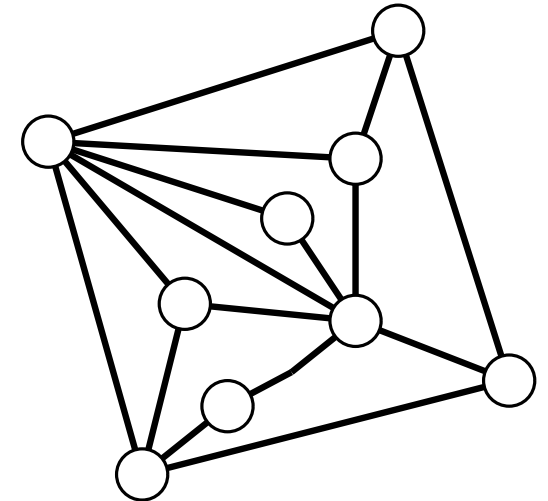
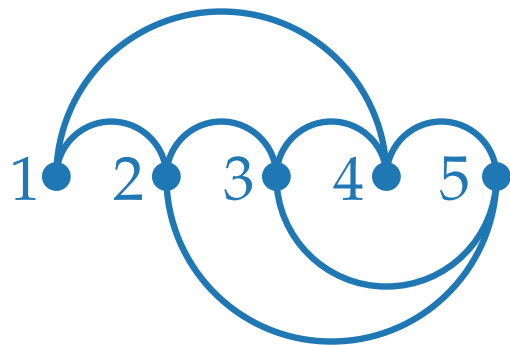


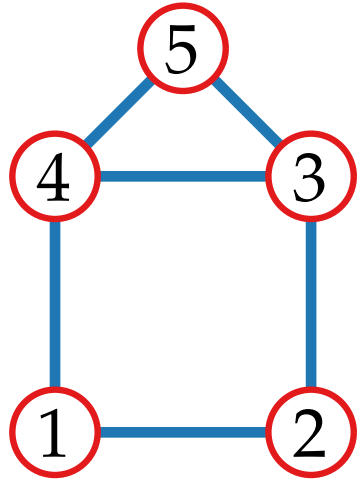
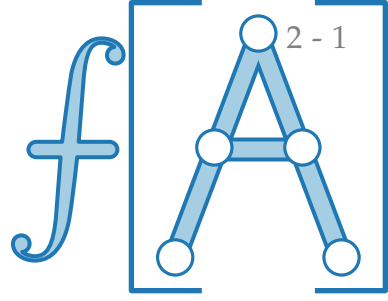
Fortgeschrittene Algorithmen

10. Vorlesung Graphenvisualisierung I: Planare Graphen

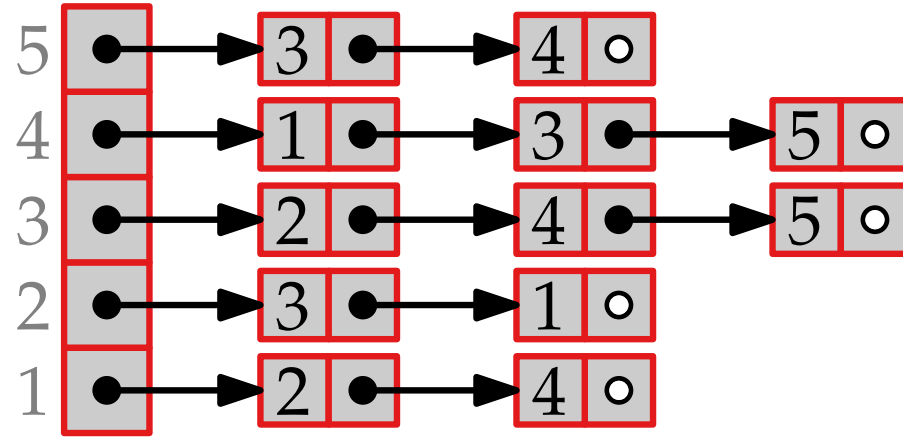
Teil I: Das Layoutproblem



Wie repräsentiere ich einen Graphen?



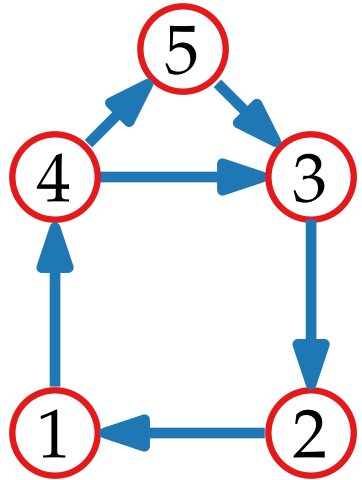
ungerichteter
Graph



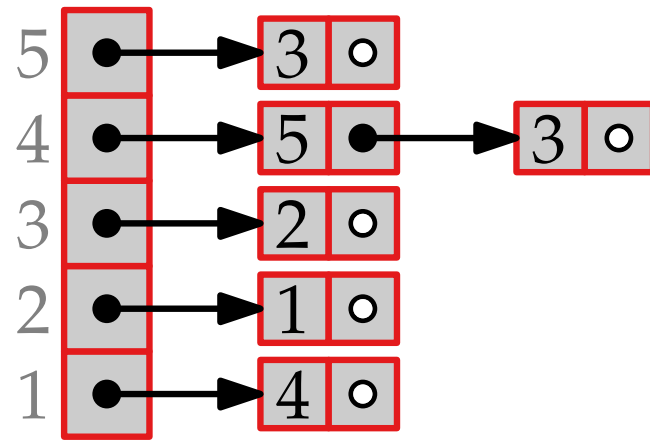
Adjazenzlisten

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	0	0
3	0	1	0	1	1
4	1	0	1	0	1
5	0	0	1	1	0

Adjazenzmatrix



gerichteter
Graph

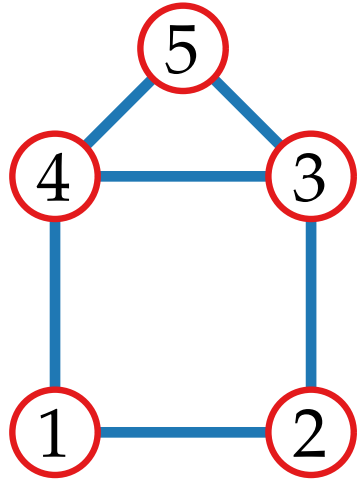


$$\text{Adj}[i] = \{j \in V \mid (i, j) \in E\}$$

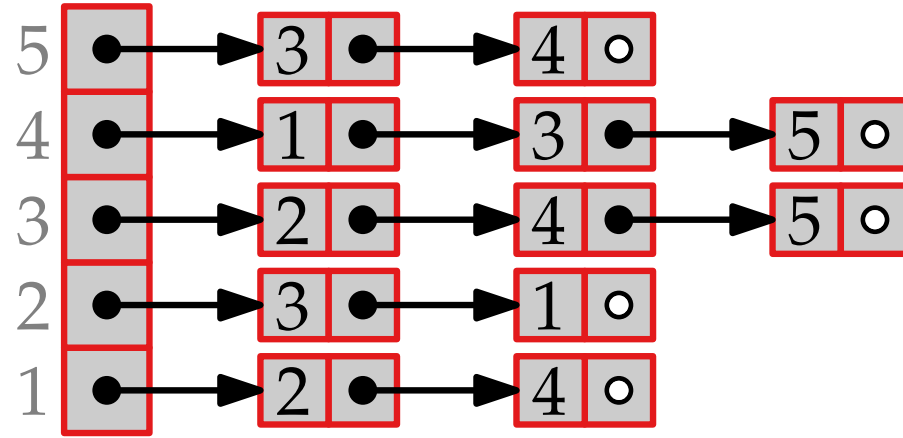
	1	2	3	4	5
1	0	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	1	0	1
5	0	0	1	0	0

$$a_{ij} = 1 \Leftrightarrow (i, j) \in E$$

Wie repräsentiere ich einen Graphen?



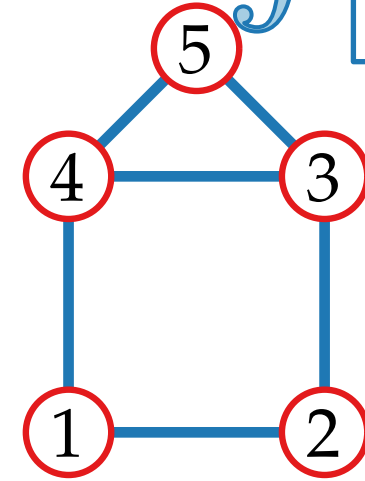
ungerichteter
Graph



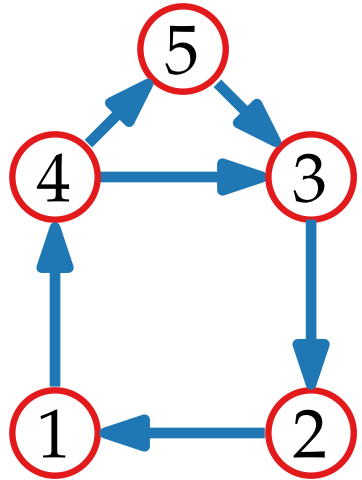
Adjazenzlisten

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	0	0
3	0	1	0	1	1
4	1	0	1	0	1
5	0	0	1	1	0

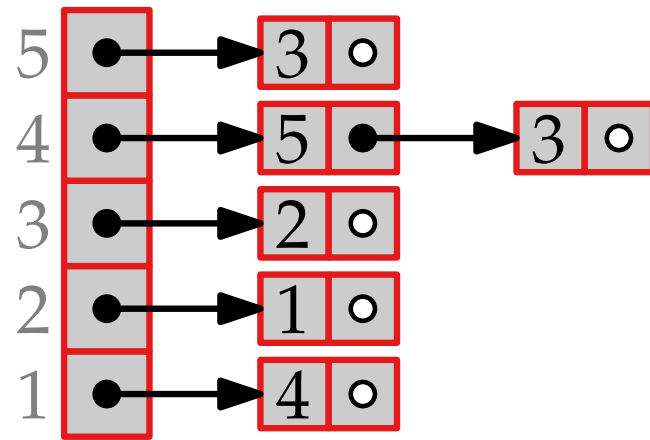
Adjazenzmatrix



Zeichnung



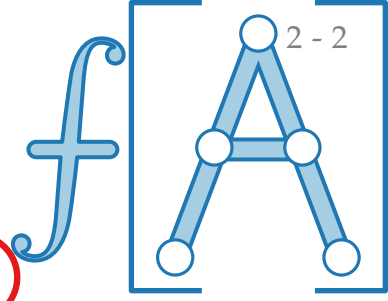
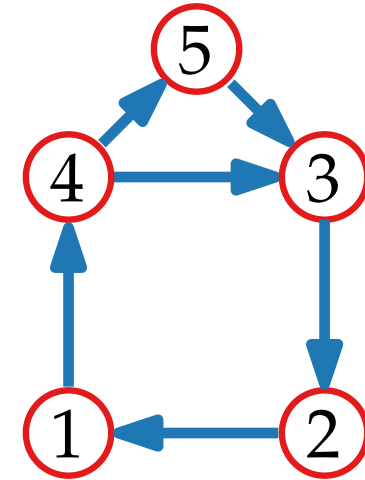
gerichteter
Graph



$$\text{Adj}[i] = \{j \in V \mid (i, j) \in E\}$$

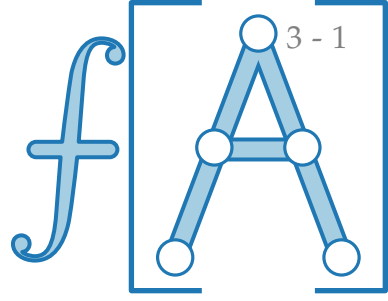
	1	2	3	4	5
1	0	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	1	0	1
5	0	0	1	0	0

$$a_{ij} = 1 \Leftrightarrow (i, j) \in E$$



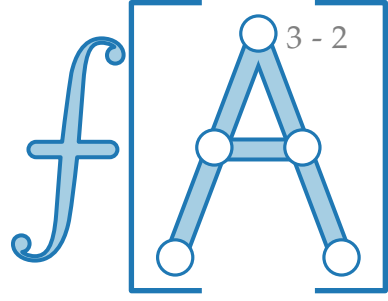
Warum Graphen zeichnen?

Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.



Warum Graphen zeichnen?

Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.

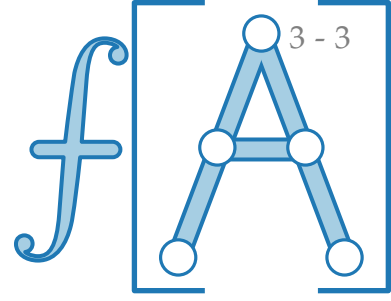


Abstrakte Netzwerke

- Soziale Netzwerke
- Kommunikationsnetzwerke
- Phylogenetische Netzwerke
- Metabolische Netzwerke
- Klassendiagramme (UML)
- ...

Warum Graphen zeichnen?

Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.



Abstrakte Netzwerke

- Soziale Netzwerke
- Kommunikationsnetzwerke
- Phylogenetische Netzwerke
- Metabolische Netzwerke
- Klassendiagramme (UML)
- ...

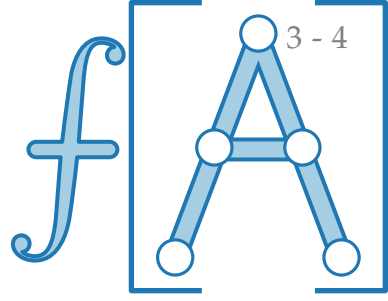
Physikalische Netzwerke

- Metrosysteme
- Straßennetze
- Stromnetze
- Telekommunikationsnetze
- Integrierte Schaltkreise
- ...

Warum Graphen zeichnen?

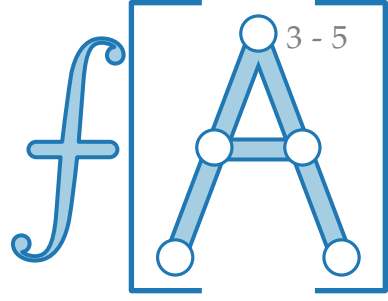
Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.

- **Menschen denken visuell** – komplexe Graphen sind ohne gute Visualisierungen schwer zu erfassen!



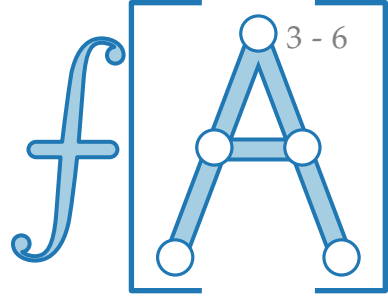
Warum Graphen zeichnen?

Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.



- **Menschen denken visuell** – komplexe Graphen sind ohne gute Visualisierungen schwer zu erfassen!
- Visualisierungen helfen mit der **Kommunikation** und **Untersuchung** der Netzwerke.

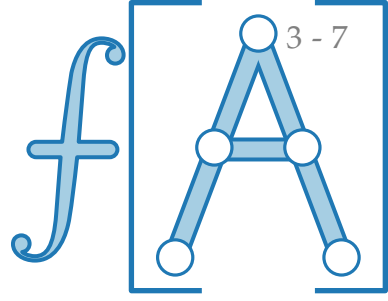
Warum Graphen zeichnen?



Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.

- **Menschen denken visuell** – komplexe Graphen sind ohne gute Visualisierungen schwer zu erfassen!
- Visualisierungen helfen mit der **Kommunikation** und **Untersuchung** der Netzwerke.
- Manche Graphen sind zu groß, um sie per Hand zu zeichnen.

Warum Graphen zeichnen?

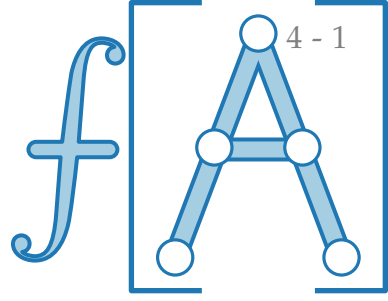


Graphen sind mathematische Repräsentationen von realen physikalischen und abstrakten Netzwerken.

- **Menschen denken visuell** – komplexe Graphen sind ohne gute Visualisierungen schwer zu erfassen!
- Visualisierungen helfen mit der **Kommunikation** und **Untersuchung** der Netzwerke.
- Manche Graphen sind zu groß, um sie per Hand zu zeichnen.

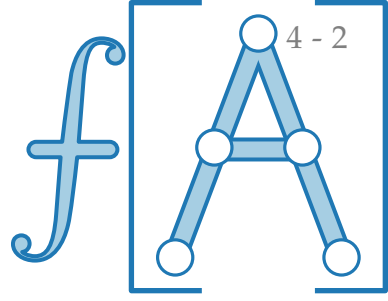
Wir brauchen Algorithmen, die Graphen automatisch zeichnen, um Netzwerke zugänglicher für Menschen zu machen.

Woran sind wir interessiert?



Woran sind wir interessiert?

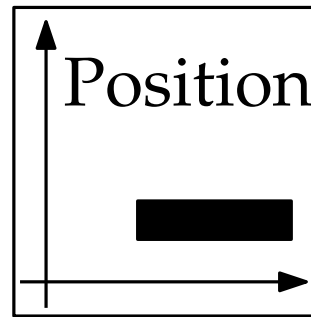
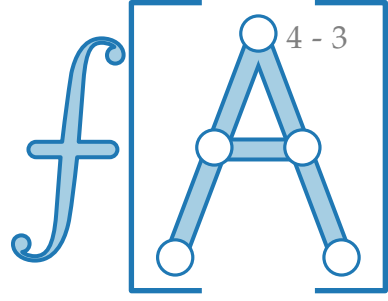
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

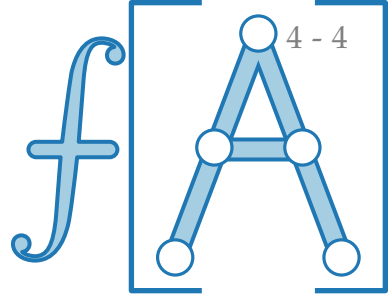
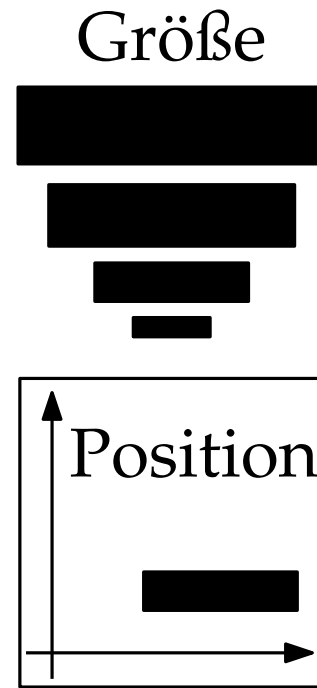
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

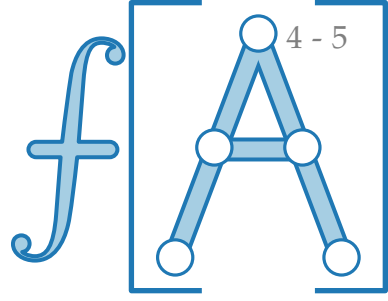
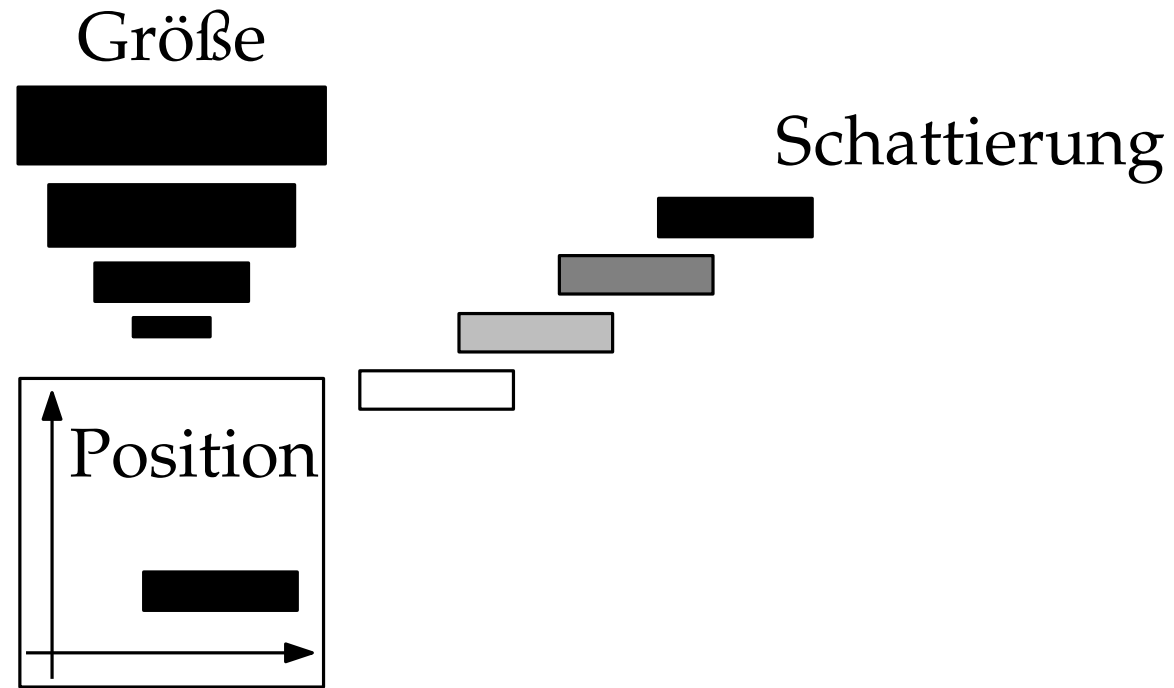
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

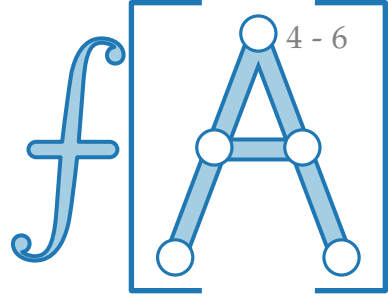
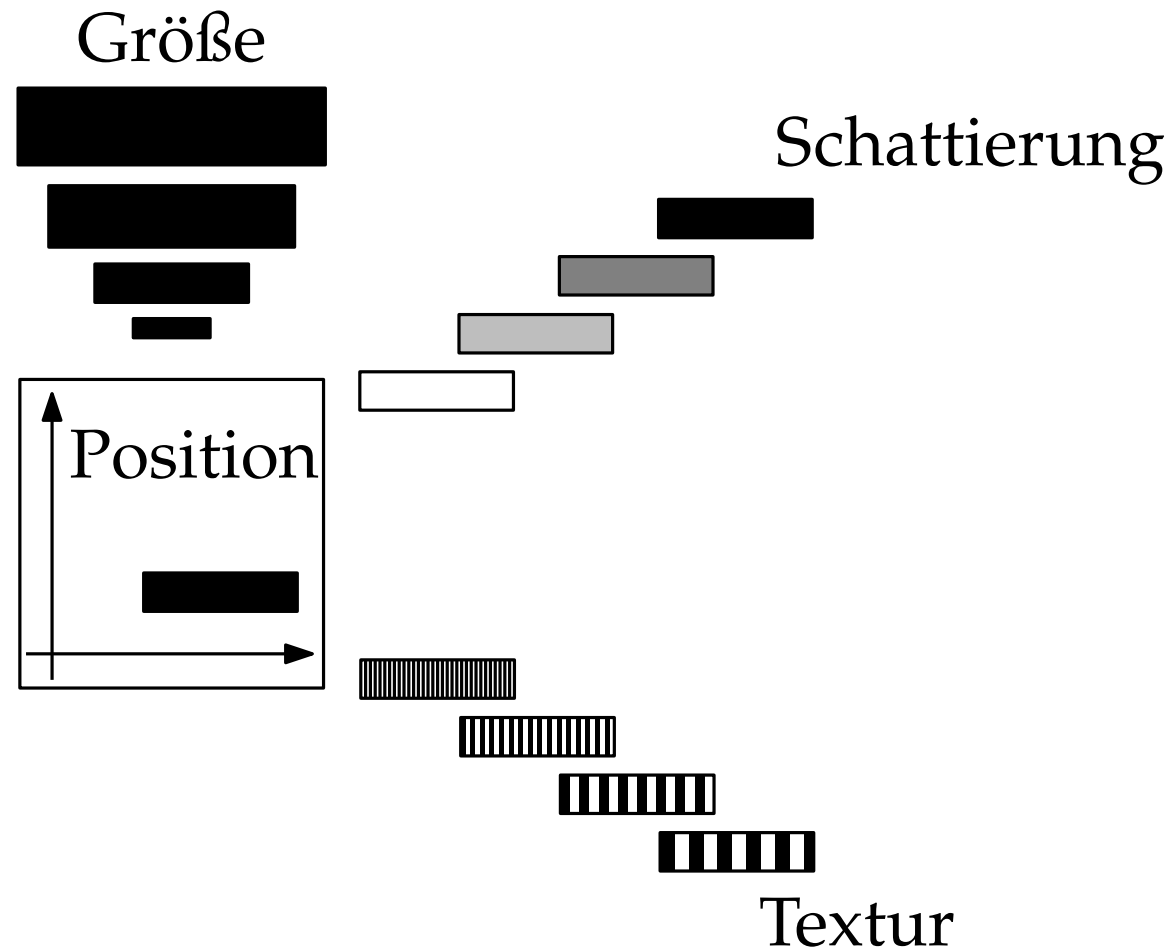
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

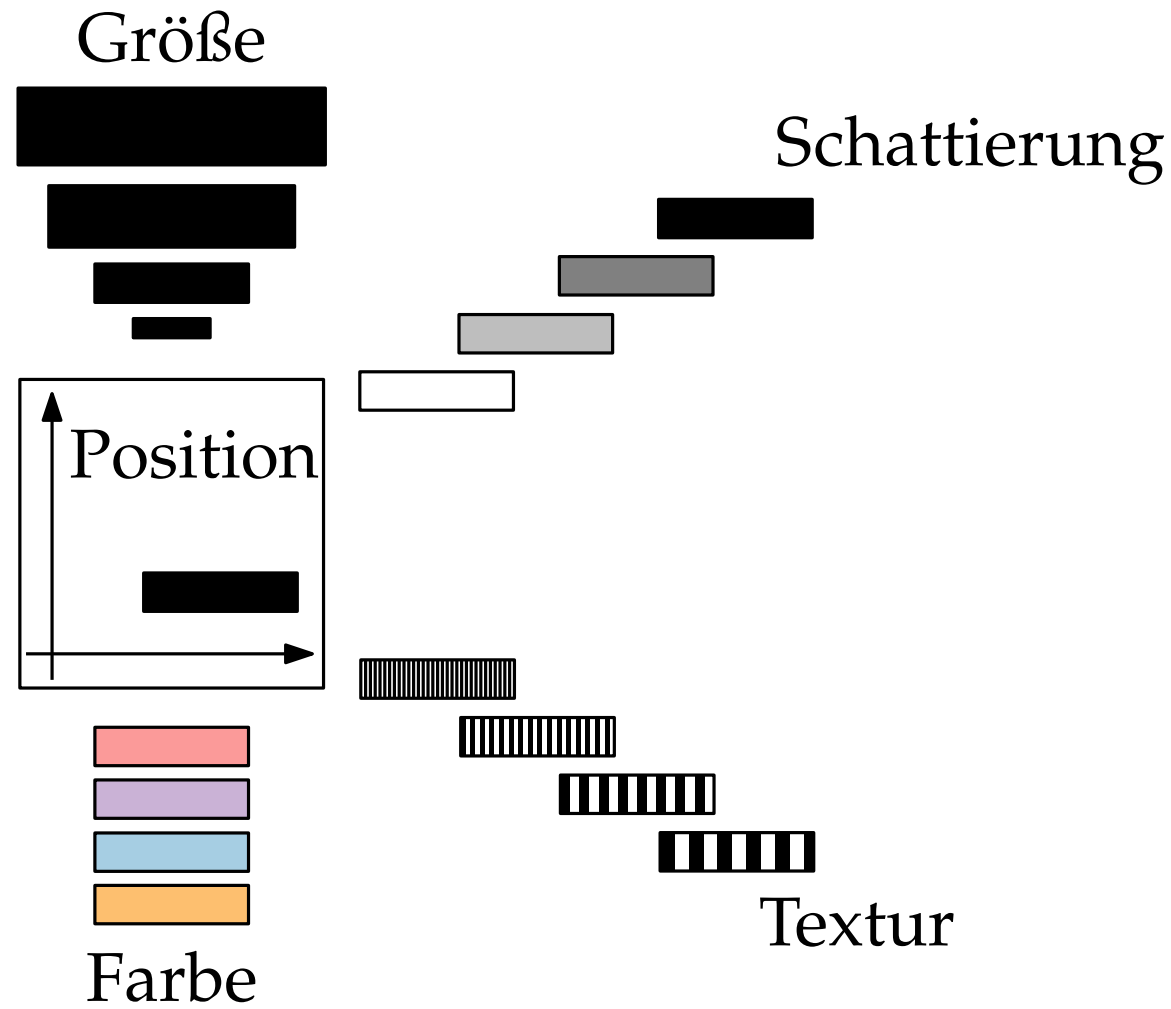
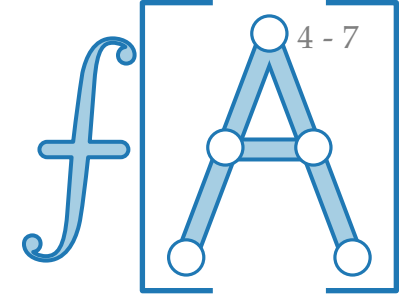
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

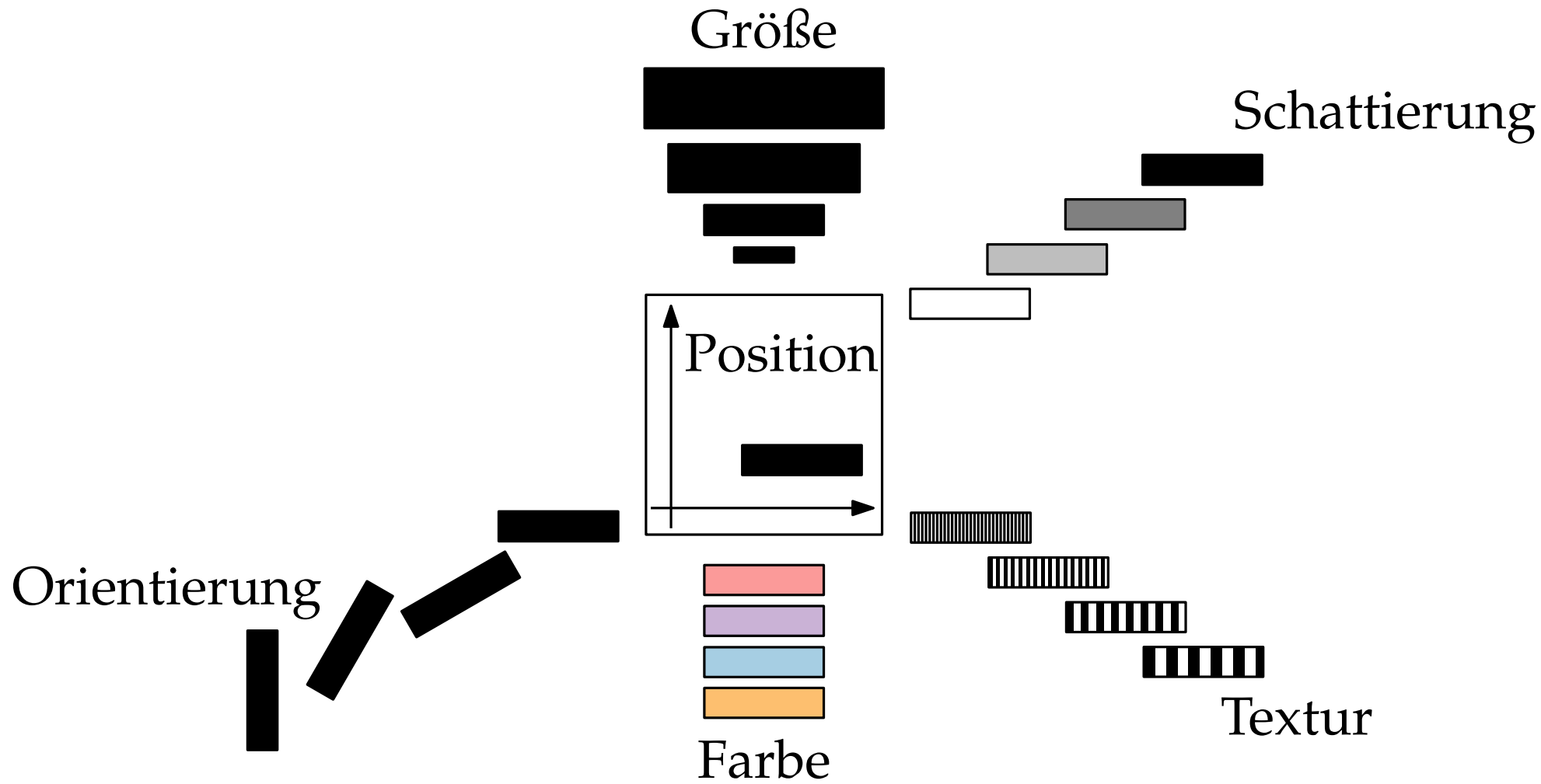
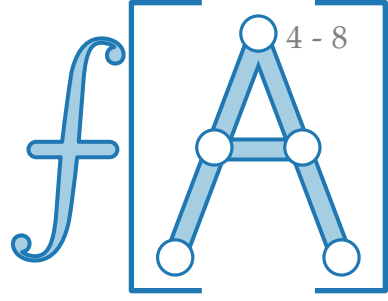
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

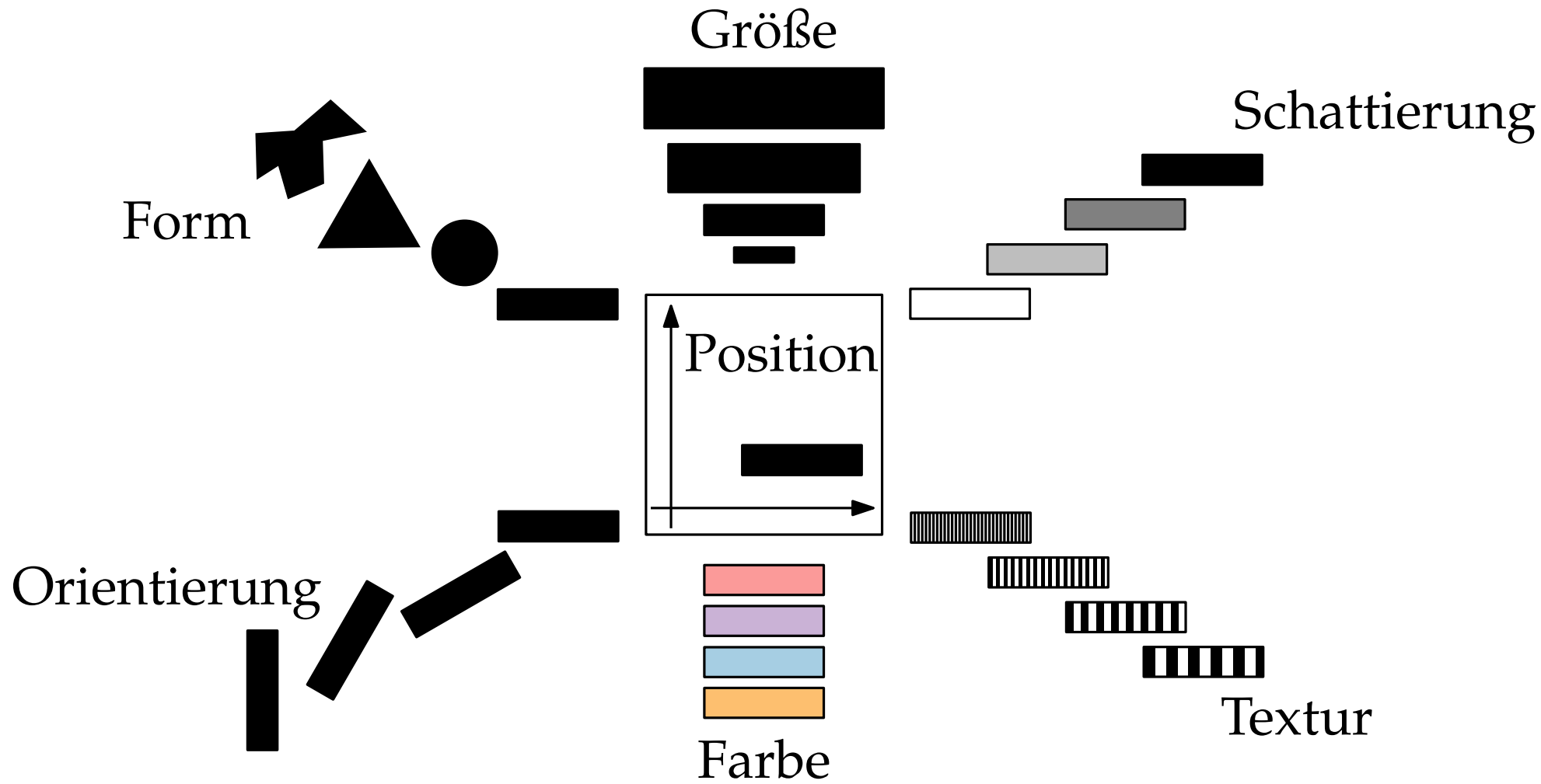
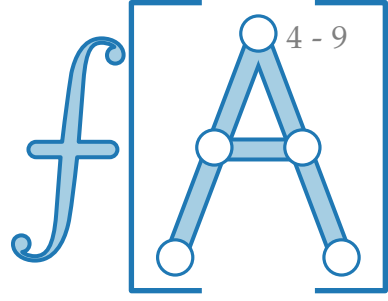
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

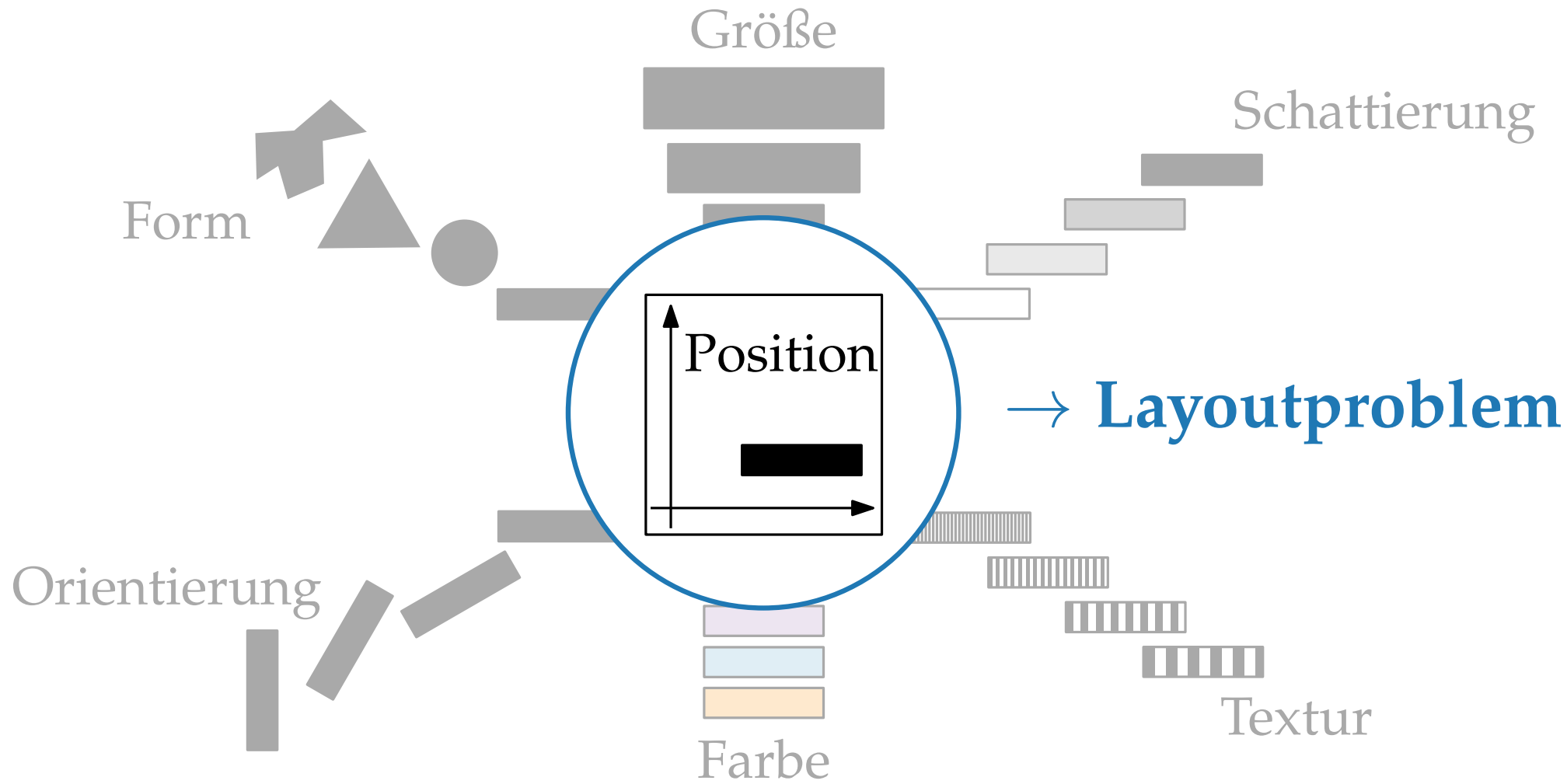
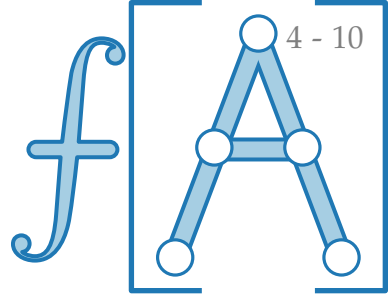
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

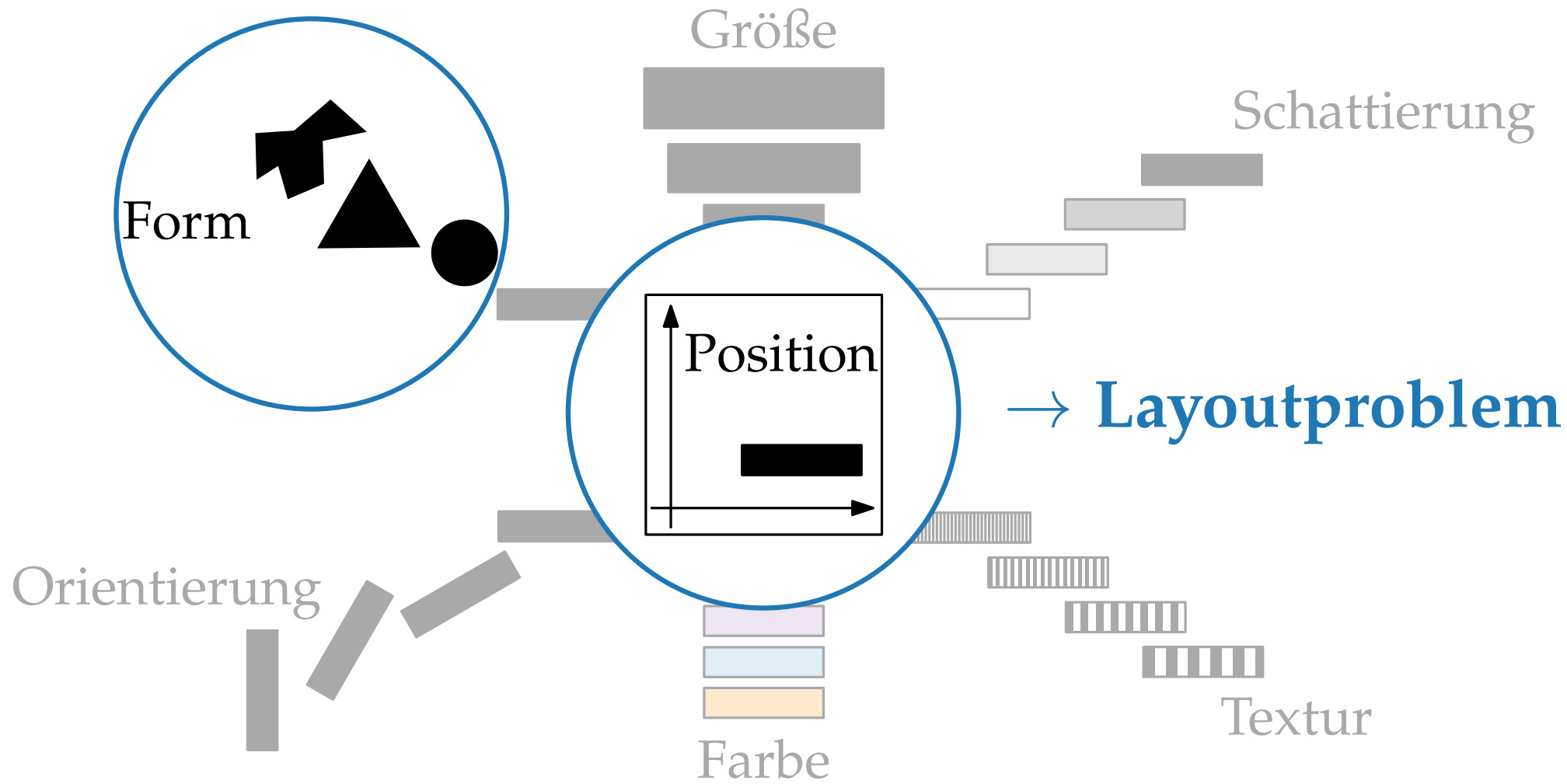
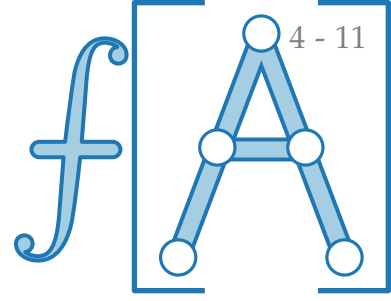
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

Woran sind wir interessiert?

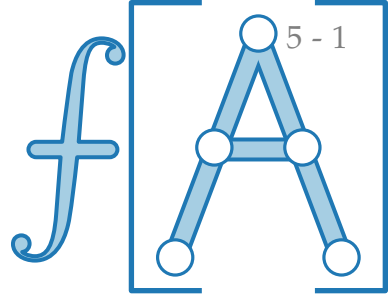
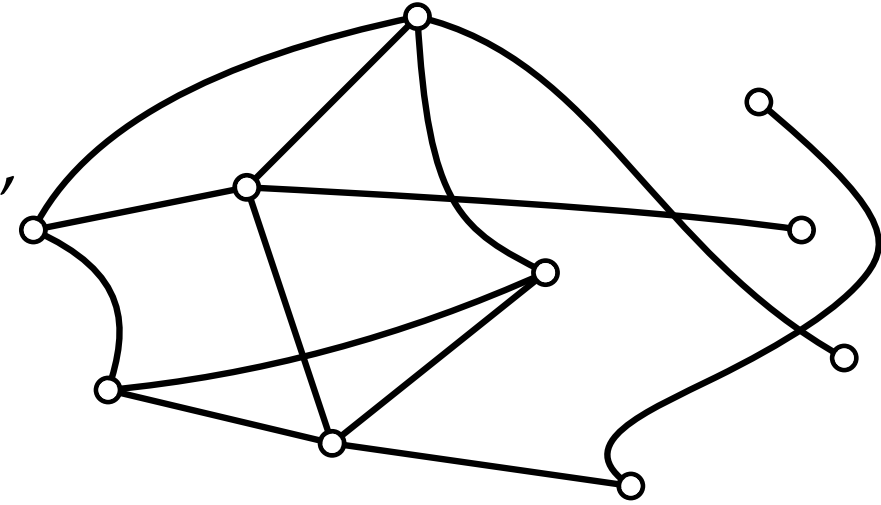
Jacques Bertin definierte visuelle Variablen [Bertin'67]



Jacques Bertin
*1918 Maisons-Laffitte, Frankreich
†2010 Paris, Frankreich

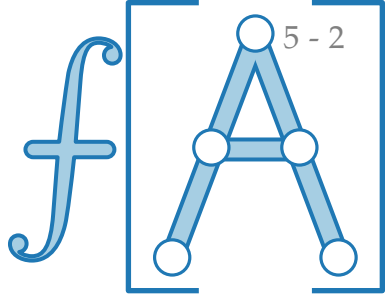
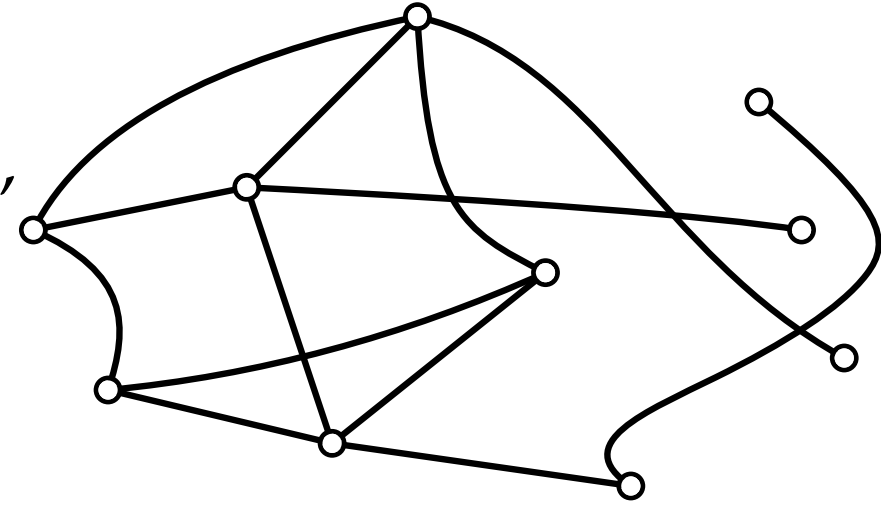
Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**,
sogenannte Node-Link-Diagramme.



Das Layoutproblem

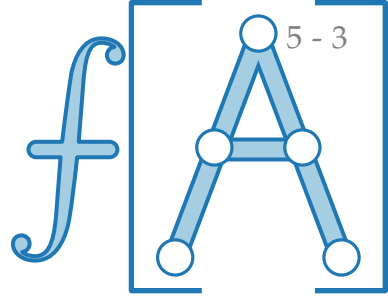
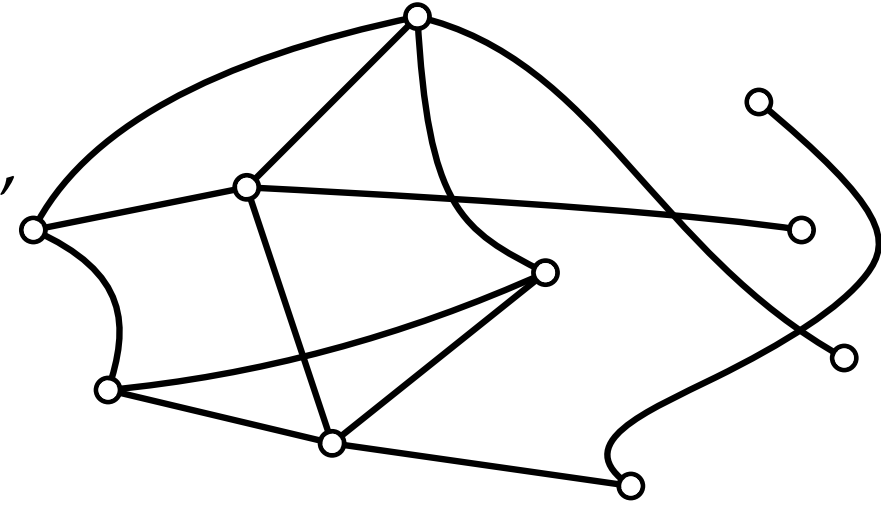
Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



Graphenvisualisierungsproblem

Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



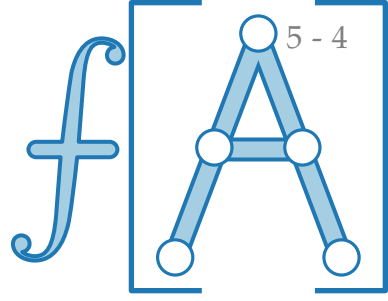
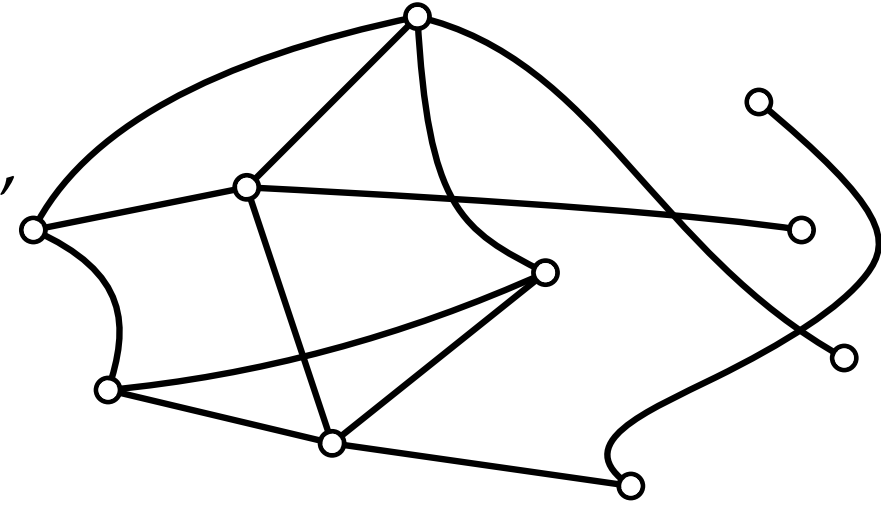
Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges.

Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



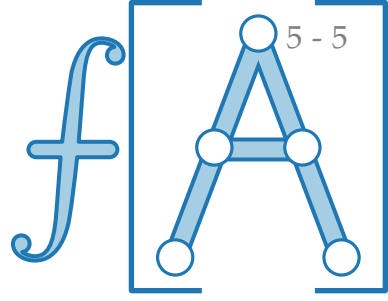
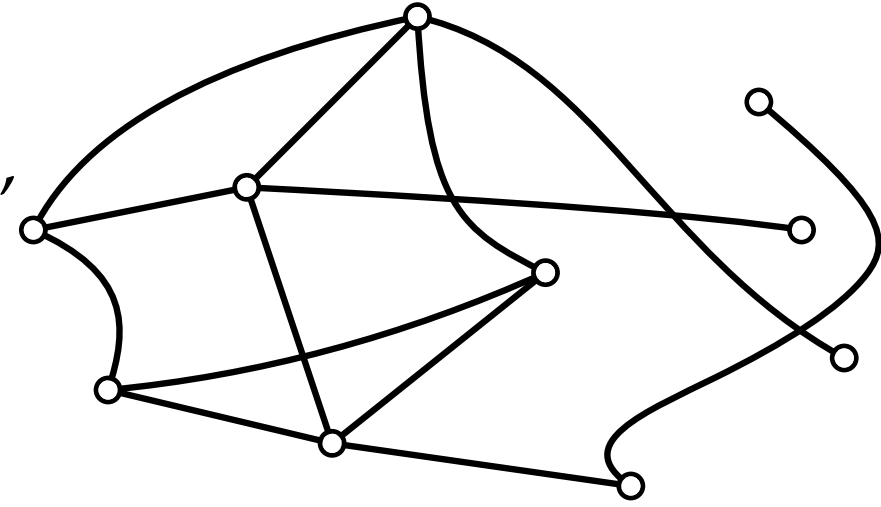
Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. **schöne** Zeichnung Γ von G

Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



Graphenvisualisierungsproblem

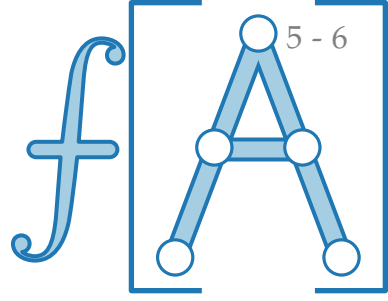
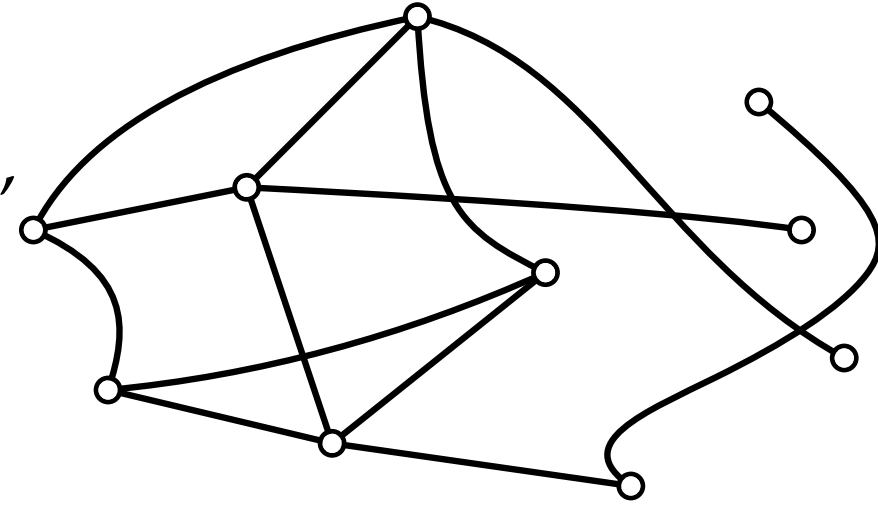
Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. **schöne** Zeichnung Γ von G

■ $\Gamma: V \rightarrow \mathbb{R}^2$, Knoten $v \mapsto$ Punkte $\Gamma(v)$

Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



Graphenvisualisierungsproblem

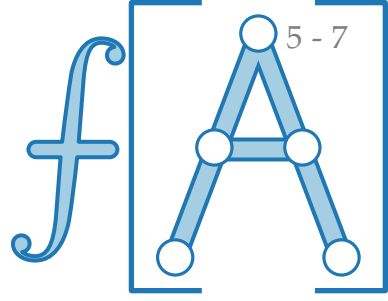
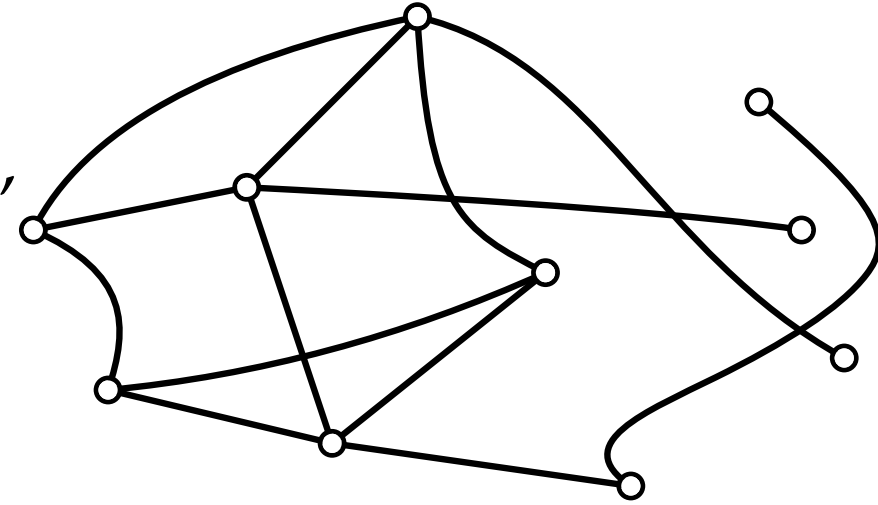
Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. **schöne** Zeichnung Γ von G

- $\Gamma: V \rightarrow \mathbb{R}^2$, Knoten $v \mapsto$ Punkte $\Gamma(v)$
- $\Gamma: E \rightarrow$ Kurven in $\mathbb{R}^2$, Kante $\{u, v\} \mapsto$ einfache, offene Kurve $\Gamma(\{u, v\})$ mit Endpunkten $\Gamma(u)$ und $\Gamma(v)$.

Das Layoutproblem

Hier beschränkt auf die **Standardrepräsentation**, sogenannte Node-Link-Diagramme.



Graphenvisualisierungsproblem

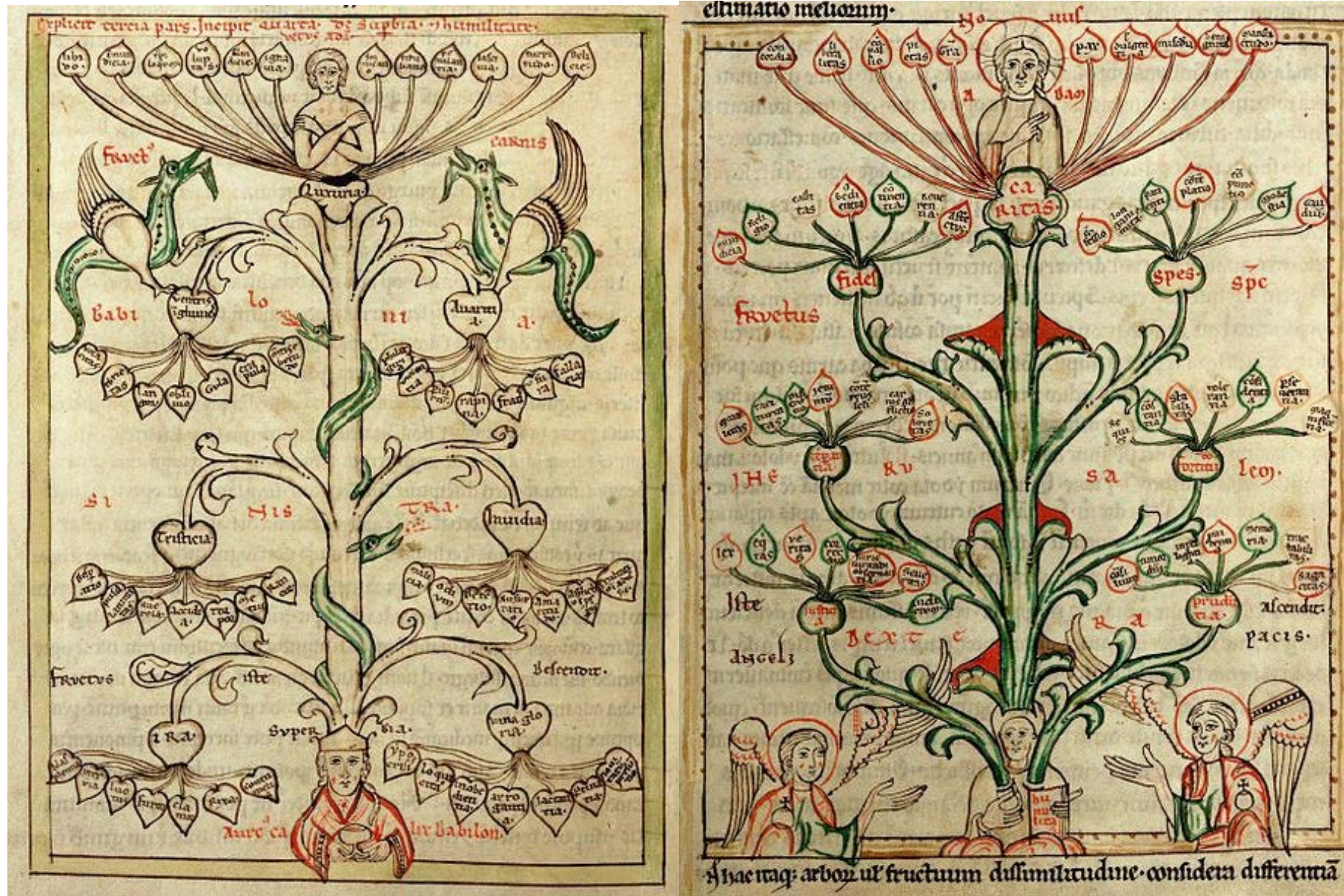
Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. **schöne** Zeichnung Γ von G

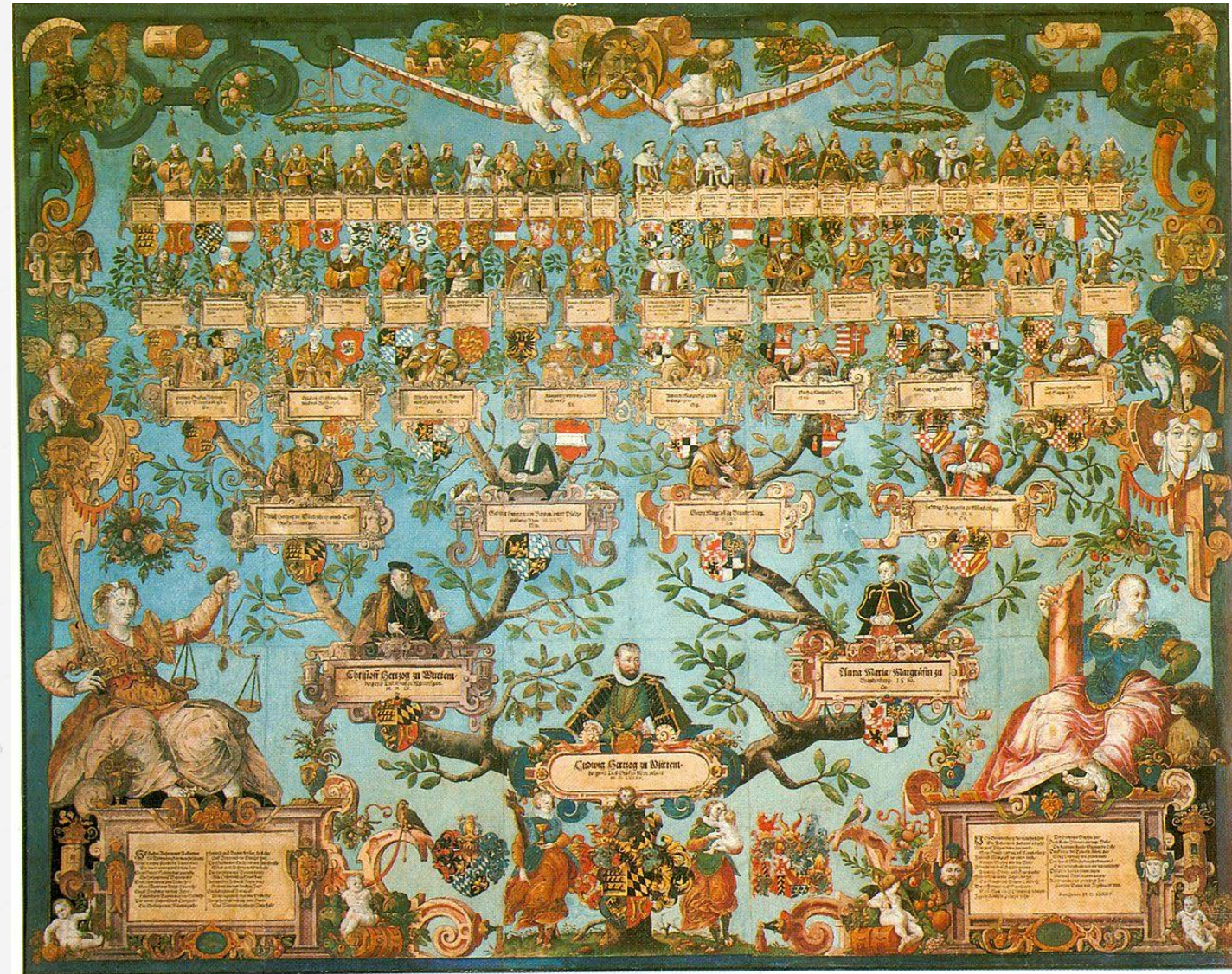
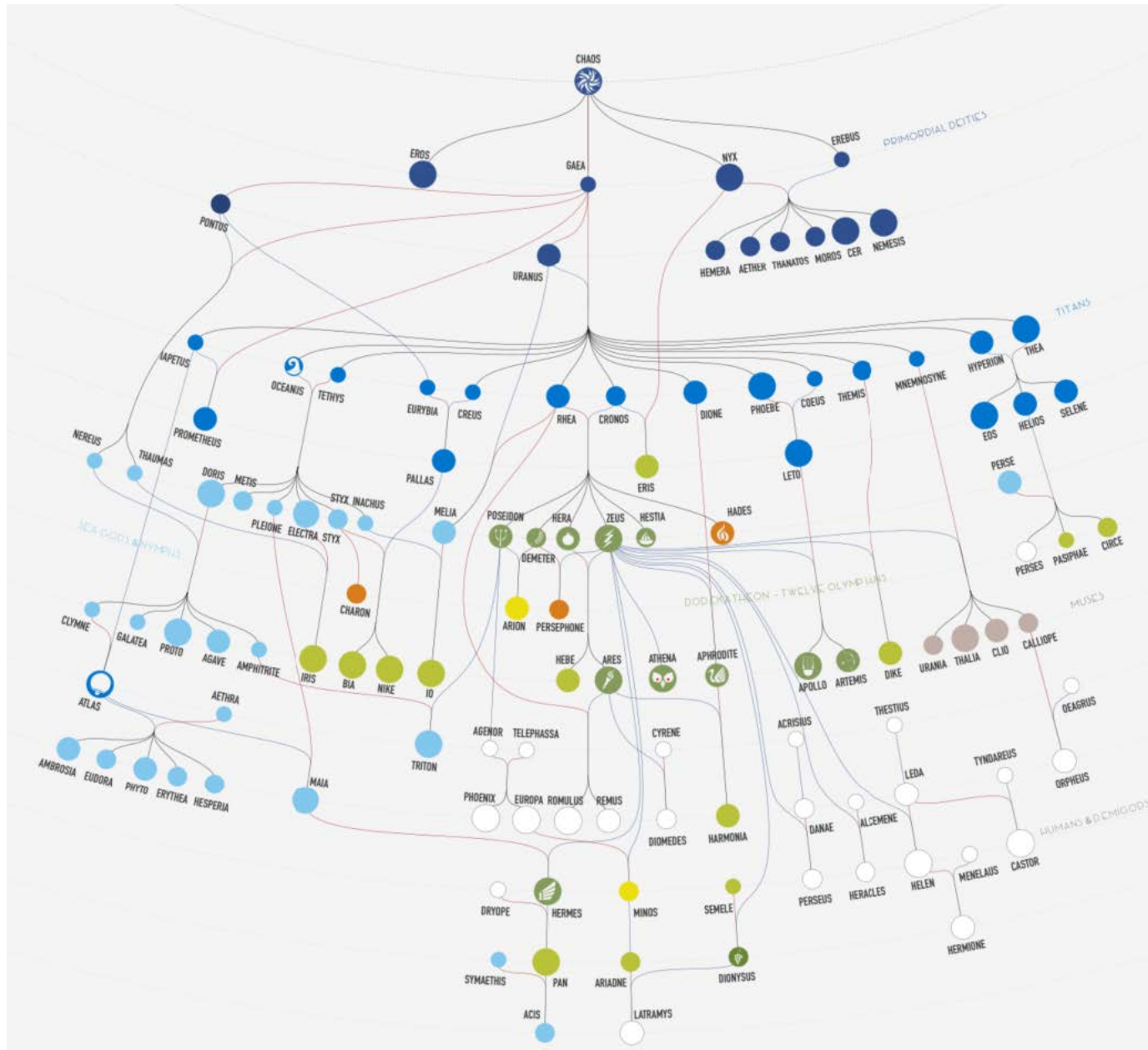
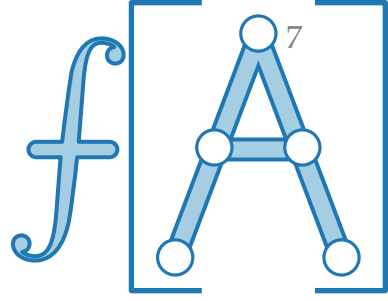
- $\Gamma: V \rightarrow \mathbb{R}^2$, Knoten $v \mapsto$ Punkte $\Gamma(v)$
- $\Gamma: E \rightarrow$ Kurven in $\mathbb{R}^2$, Kante $\{u, v\} \mapsto$ einfache, offene Kurve $\Gamma(\{u, v\})$ mit Endpunkten $\Gamma(u)$ und $\Gamma(v)$.

Aber was ist eine **schöne** Zeichnung?

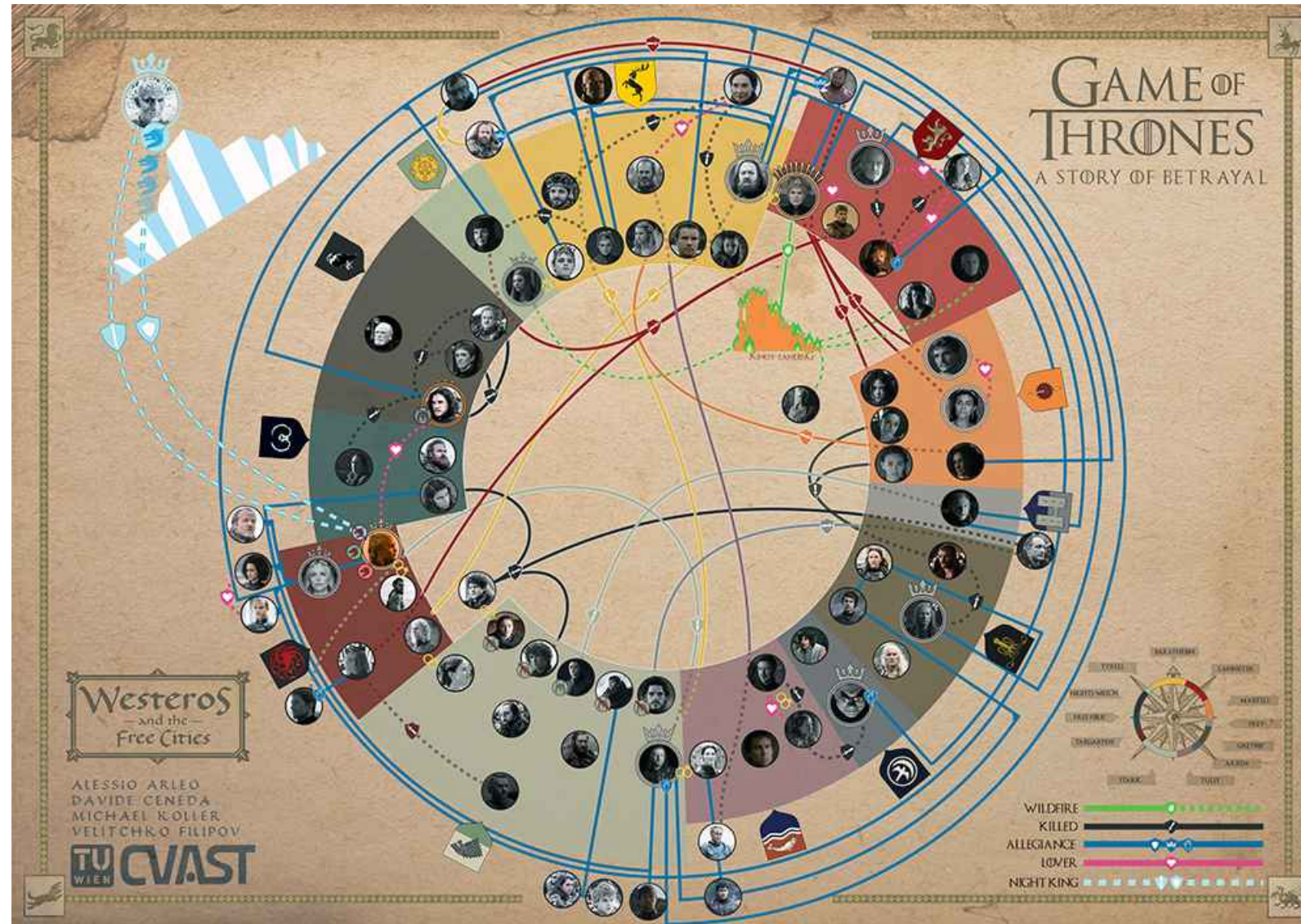
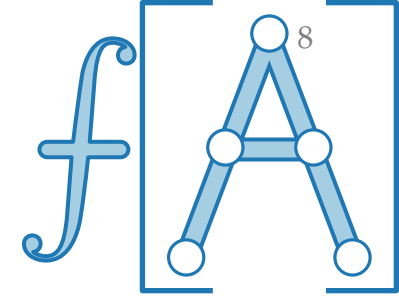
ca. 1200



Soziale Netzwerke – Familienbäume

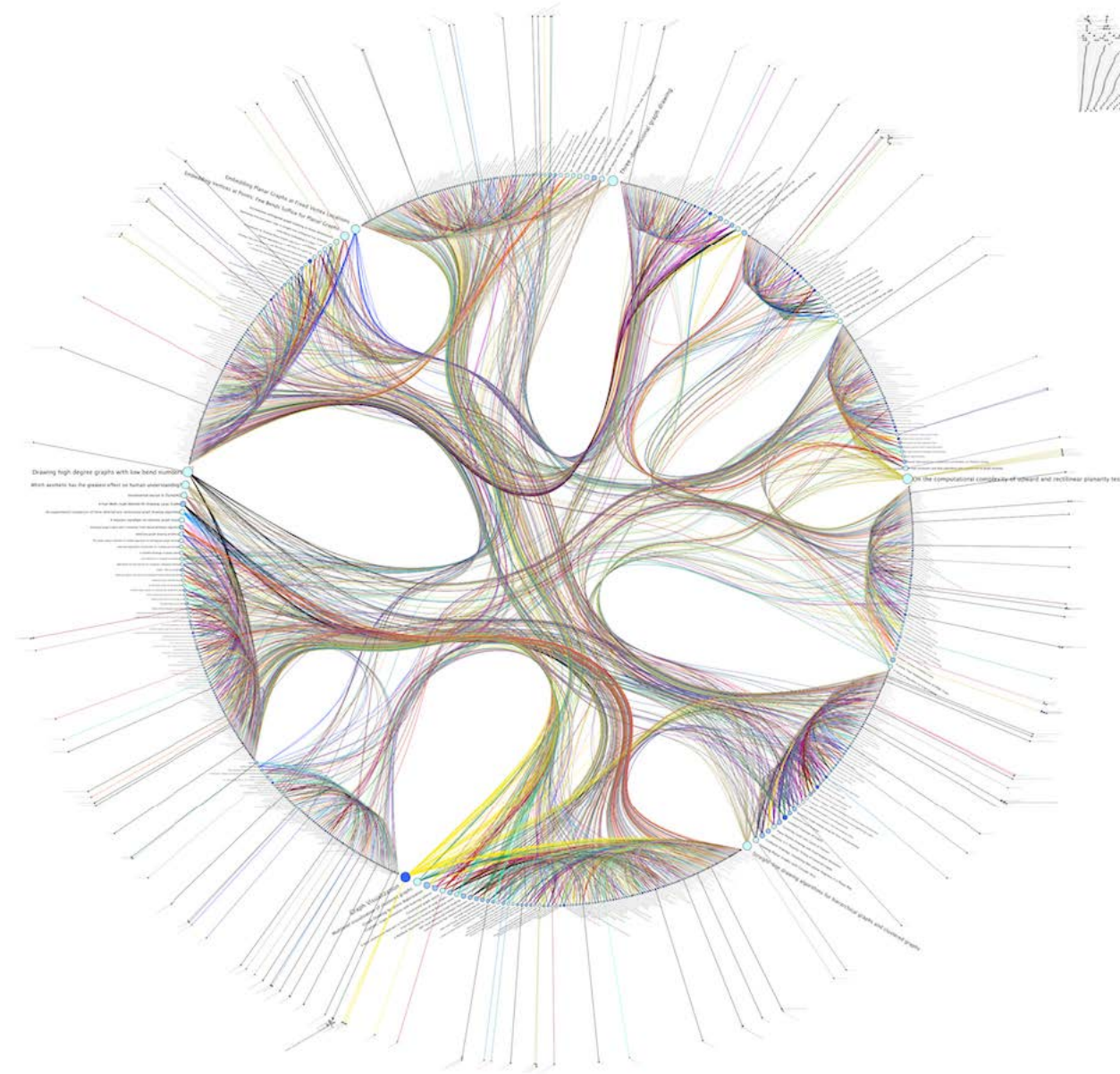
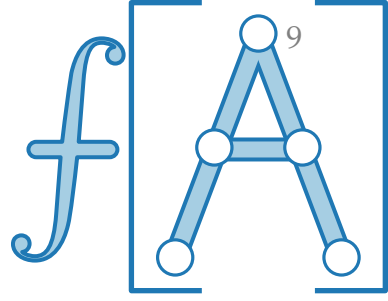


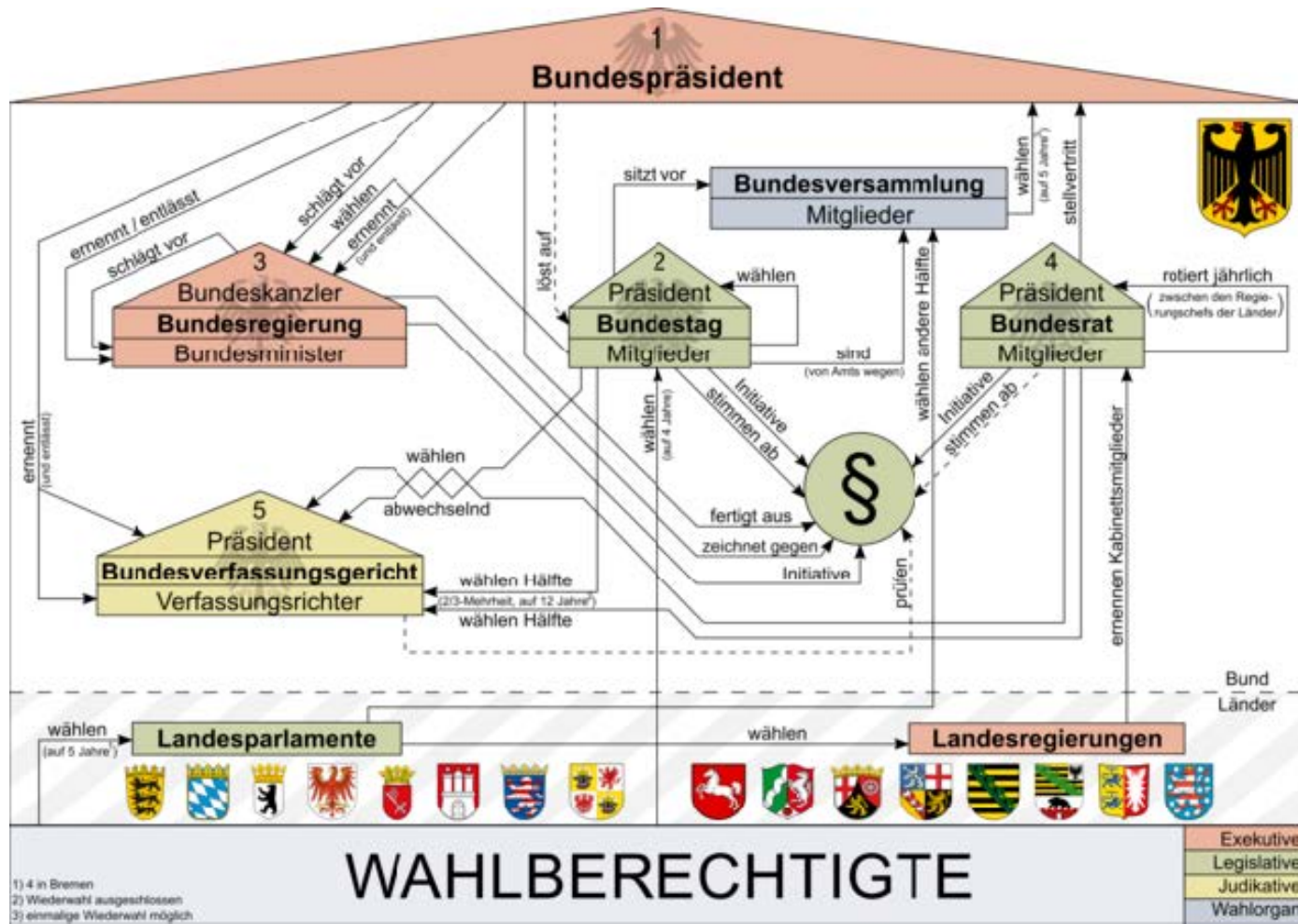
Soziale Netzwerke – Verhältnisse



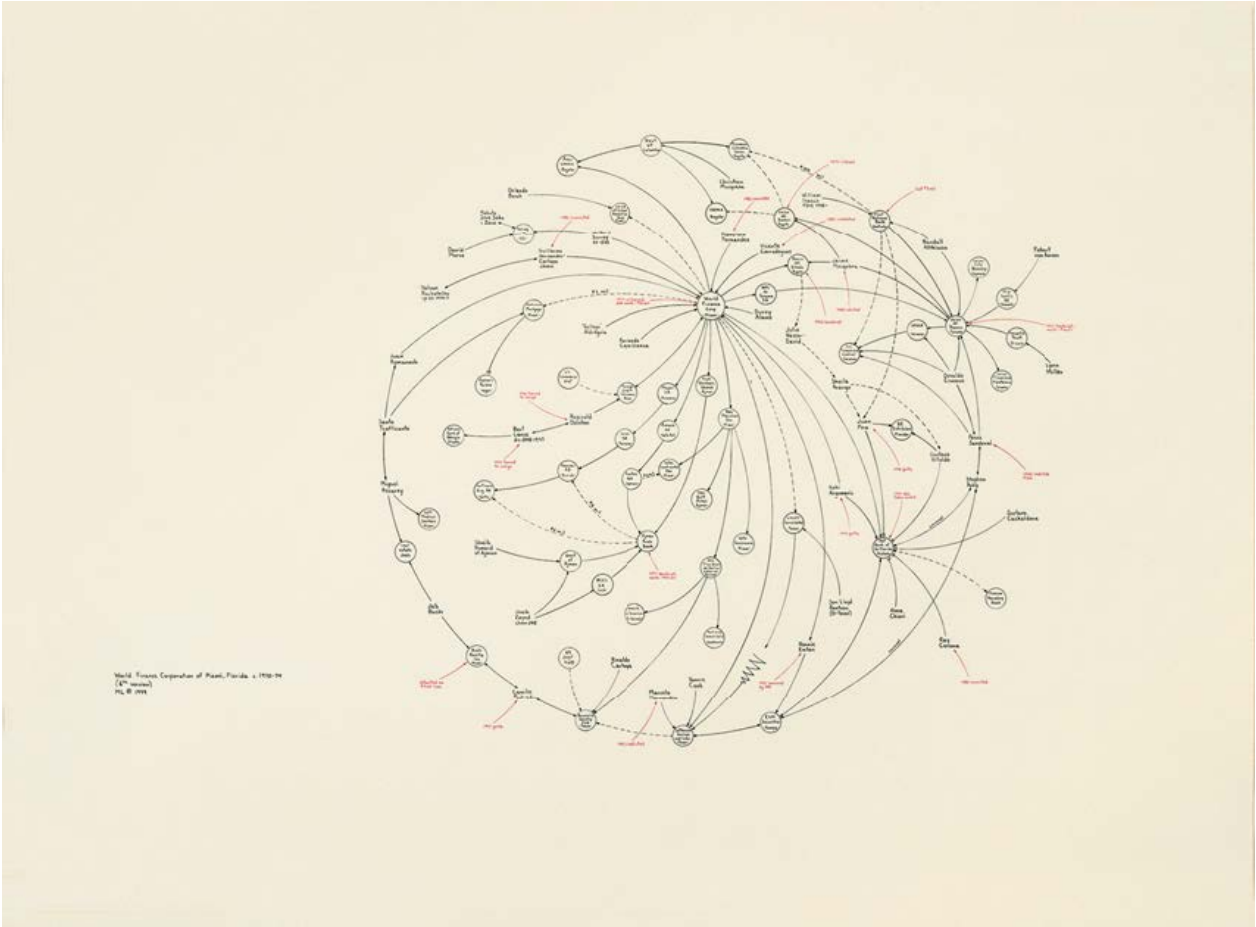
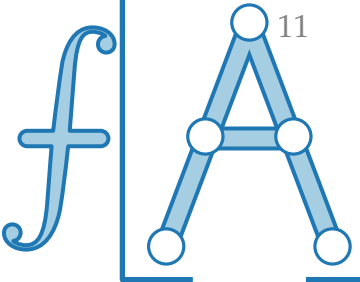
Velitchko Filipov, Davide Ceneda, Michael Koller, Alessio Arleo, and Silvia Miksch, GD Contest 2018

Soziale Netzwerke – Zitatgraph

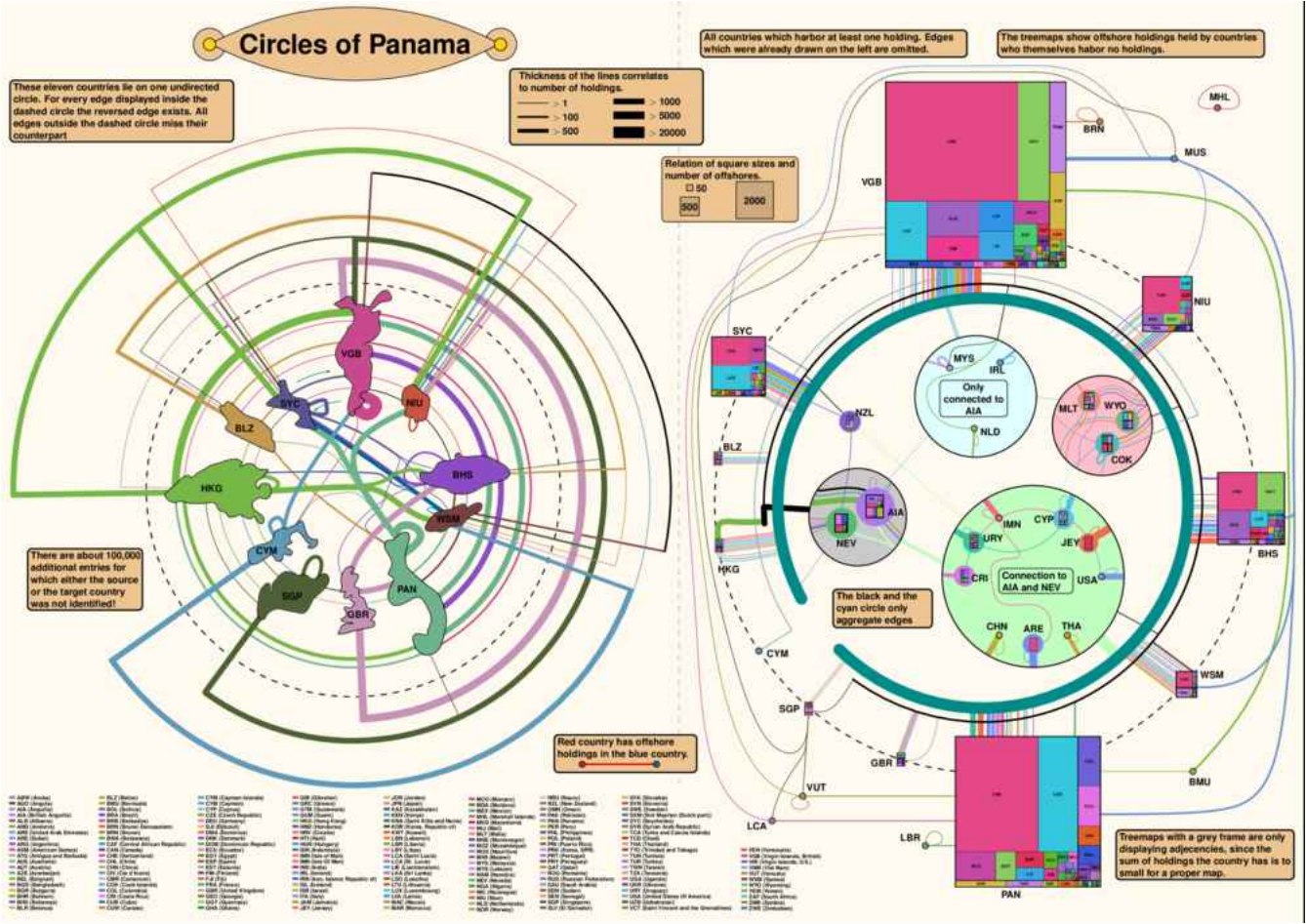




Soz. Netzwerke – Weltweite Finanzunternehmen

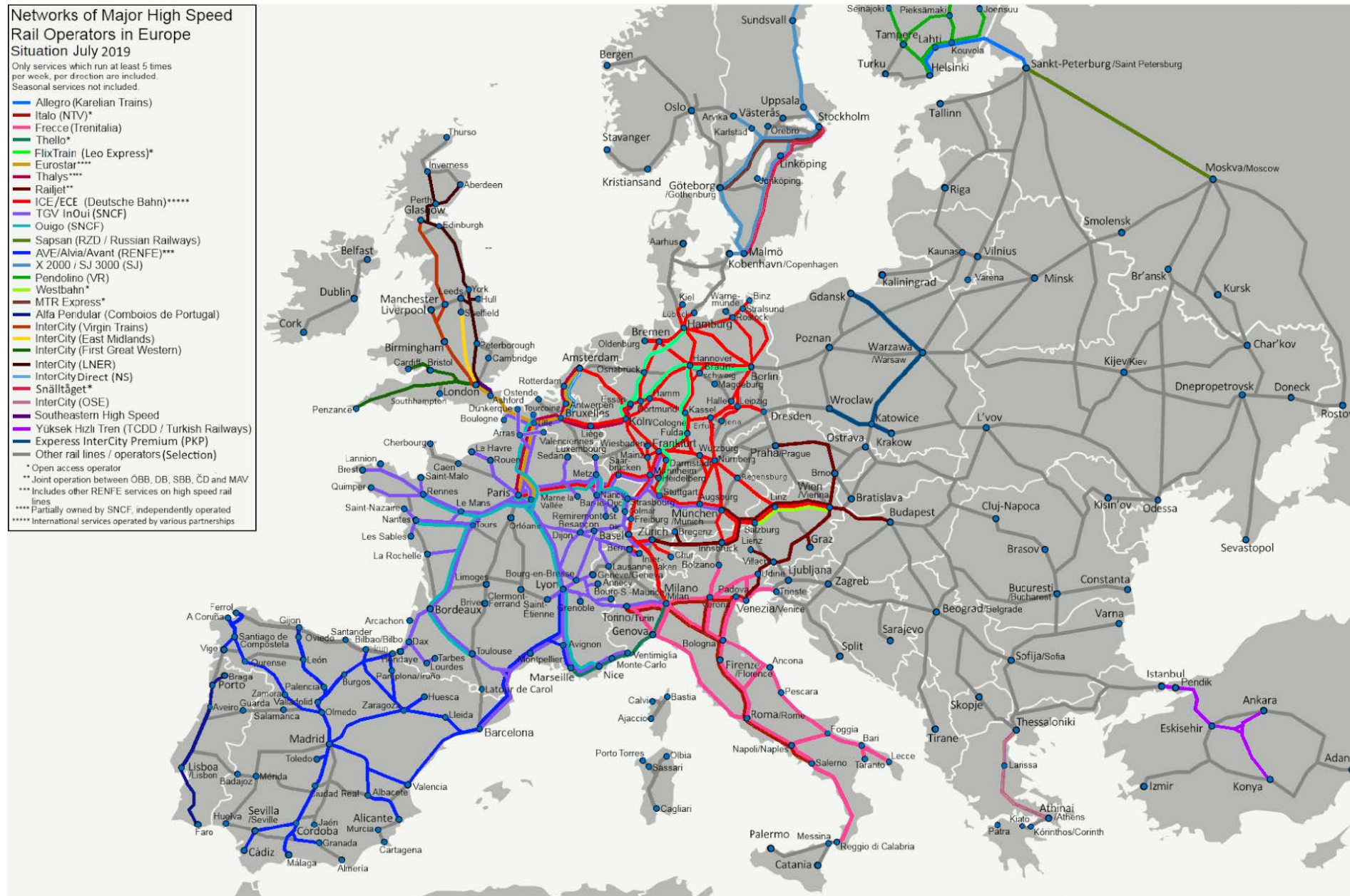
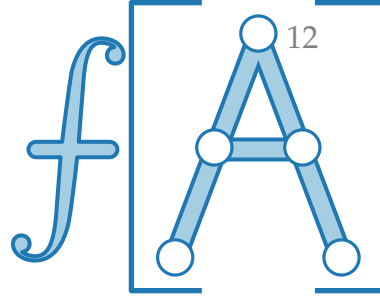


© Mark Lombardi



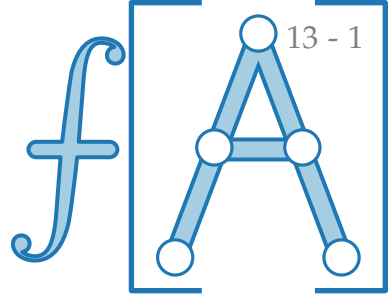
Fabian Klute, GD Contest 2016

Transportationsnetzwerke – Europ. Schnellverkehrsbahnen



Source: Wiki Commons: Networks of Major High Speed Rail Operators in Europe - CC BY-SA 3.0

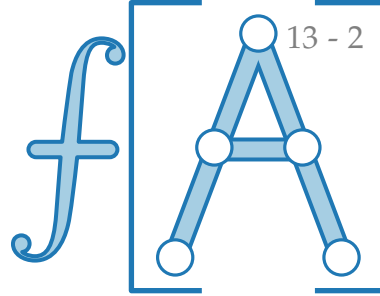
Transportationsnetzwerke – Londoner U-Bahn



Source: Wiki Commons: London Underground full map - CC BY-SA 3.0

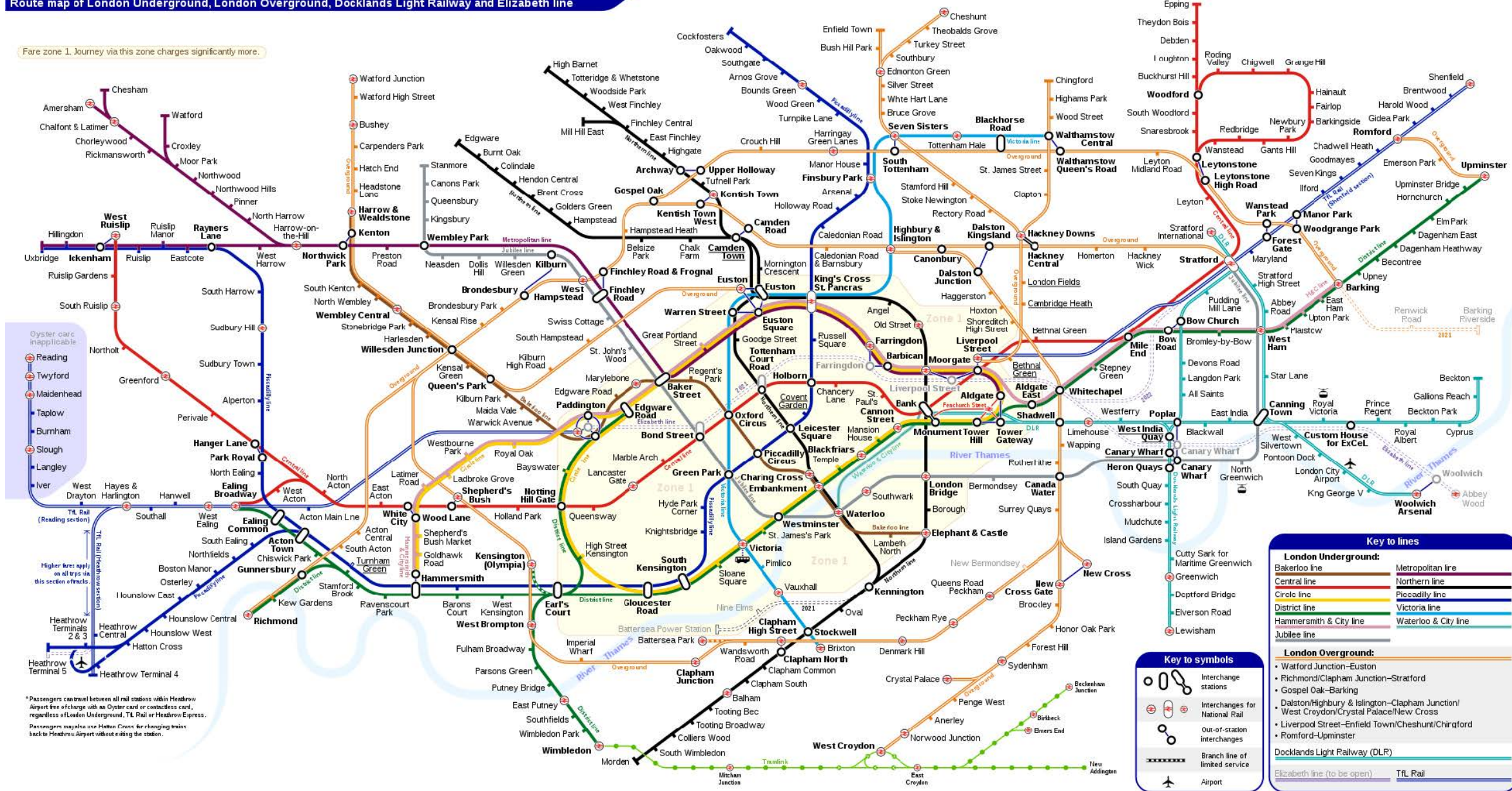
Transportationsnetzwerke – Londoner U-Bahn

13 - 2



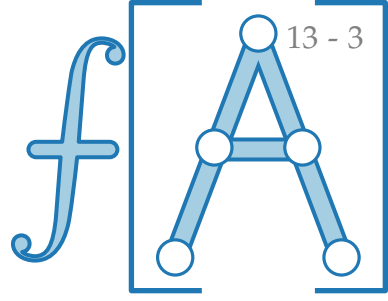
Route map of London Underground, London Overground, Docklands Light Railway and Elizabeth line

Fare zone 1. Journey via this zone charges significantly more.

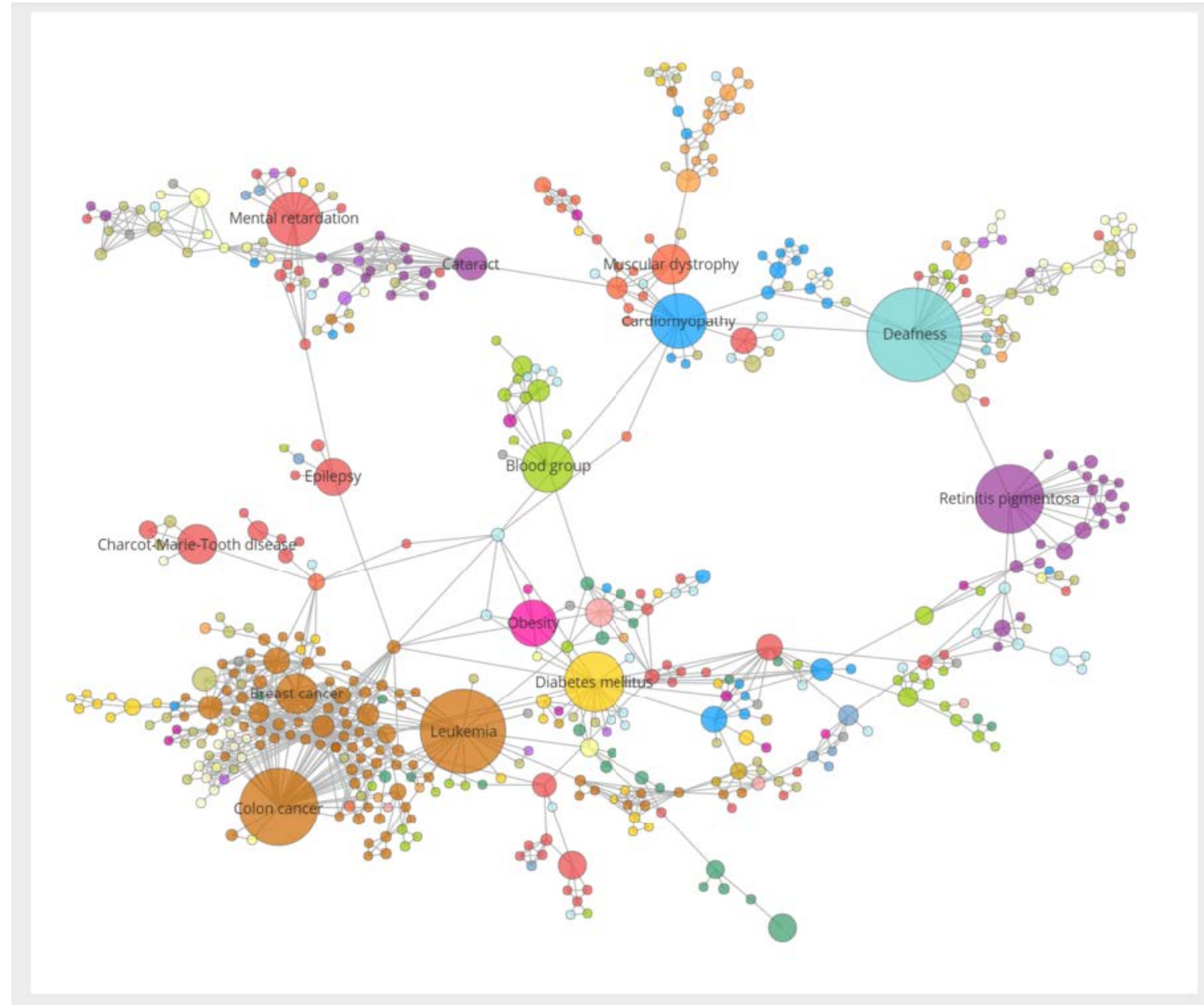


* Passengers cannot travel between all rail stations within Heathrow Airport free of charge with an Oyster card or contactless card, regardless of London Underground, TfL Rail or Heathrow Express. Passengers may also use Heathrow Express for changing trains back to Heathrow Airport without exiting the station.

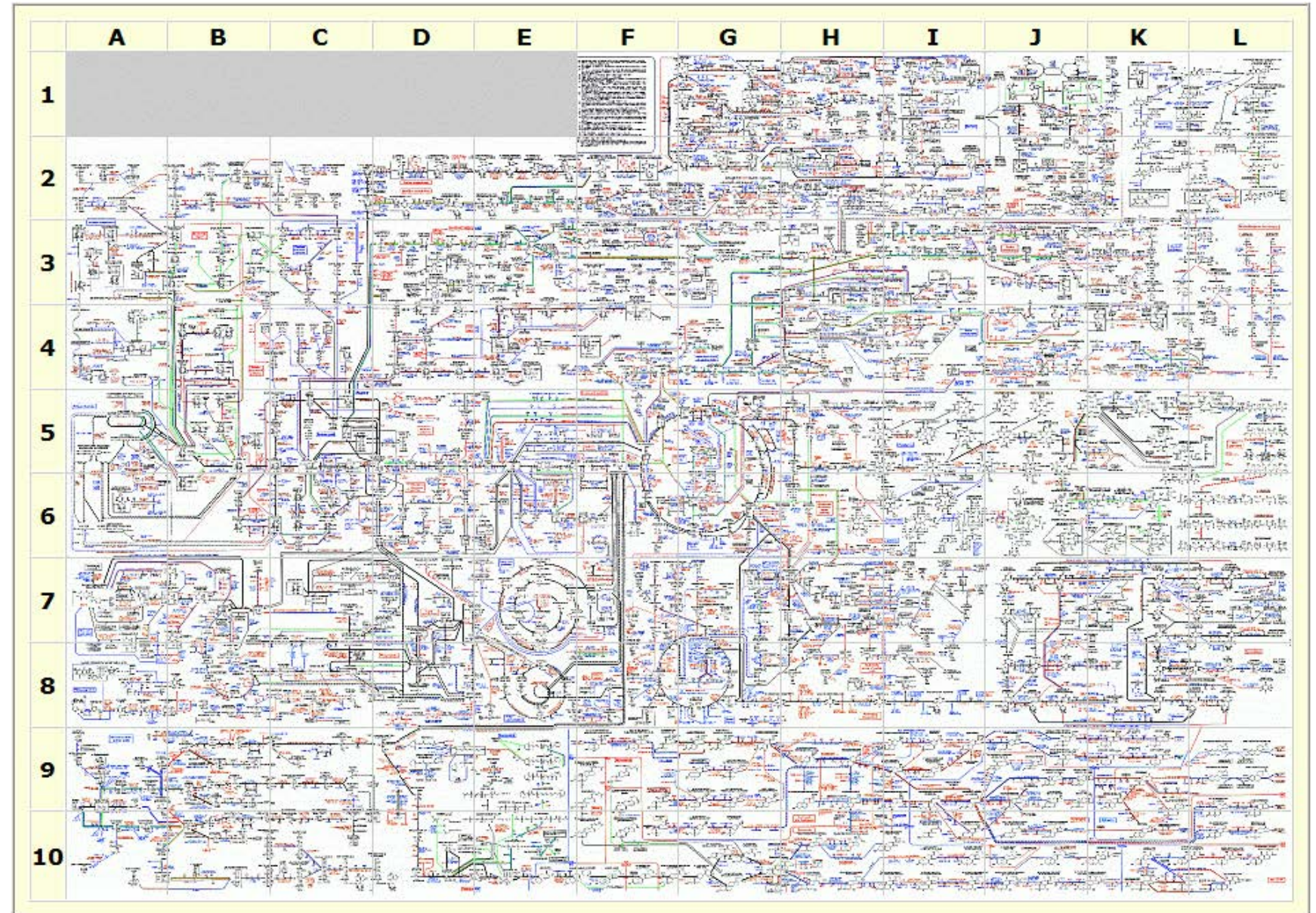
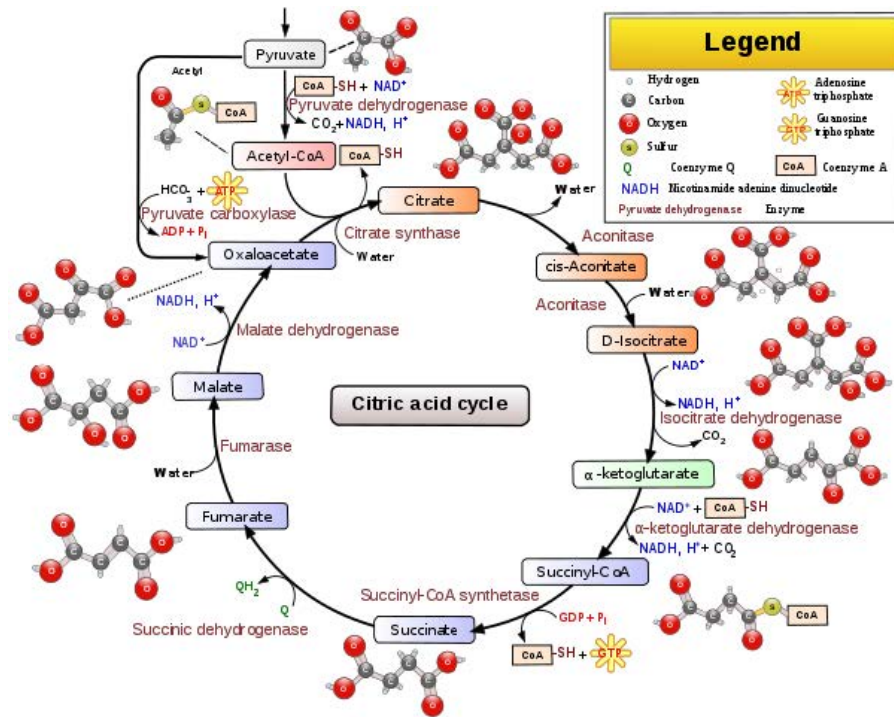
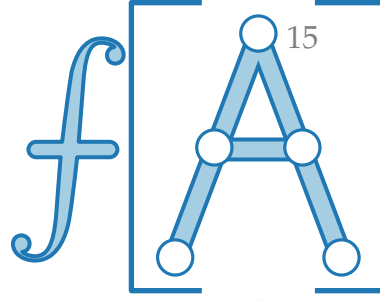
Transportationsnetzwerke – Londoner U-Bahn



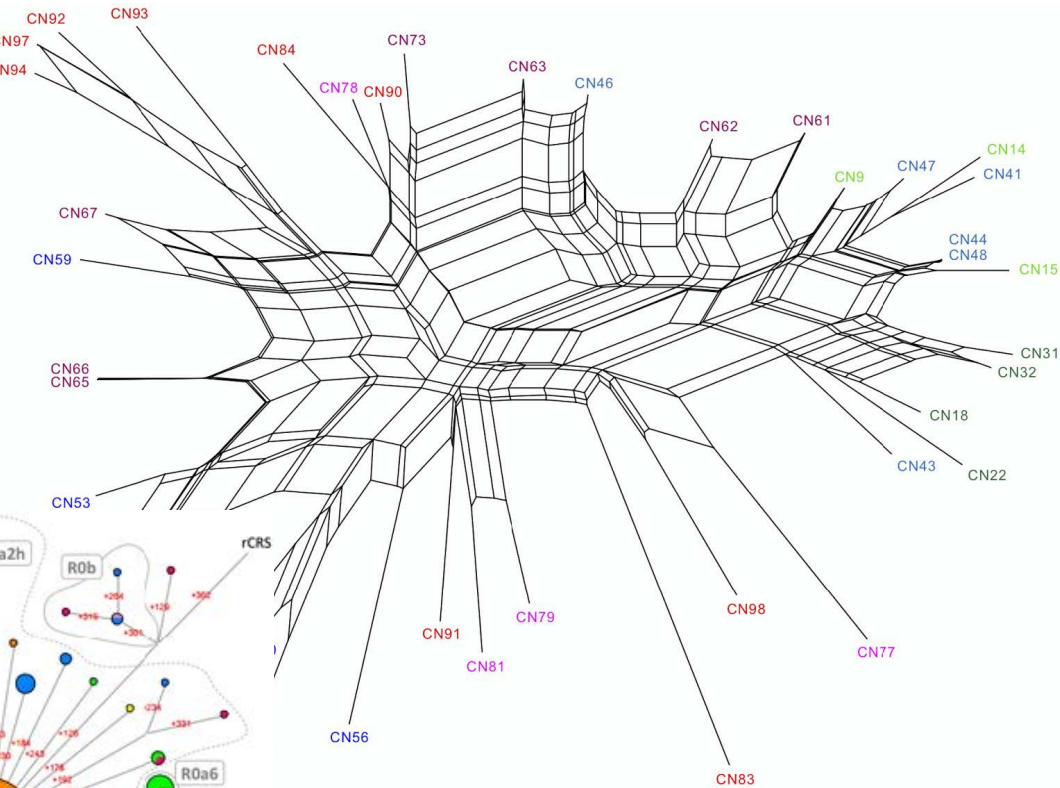
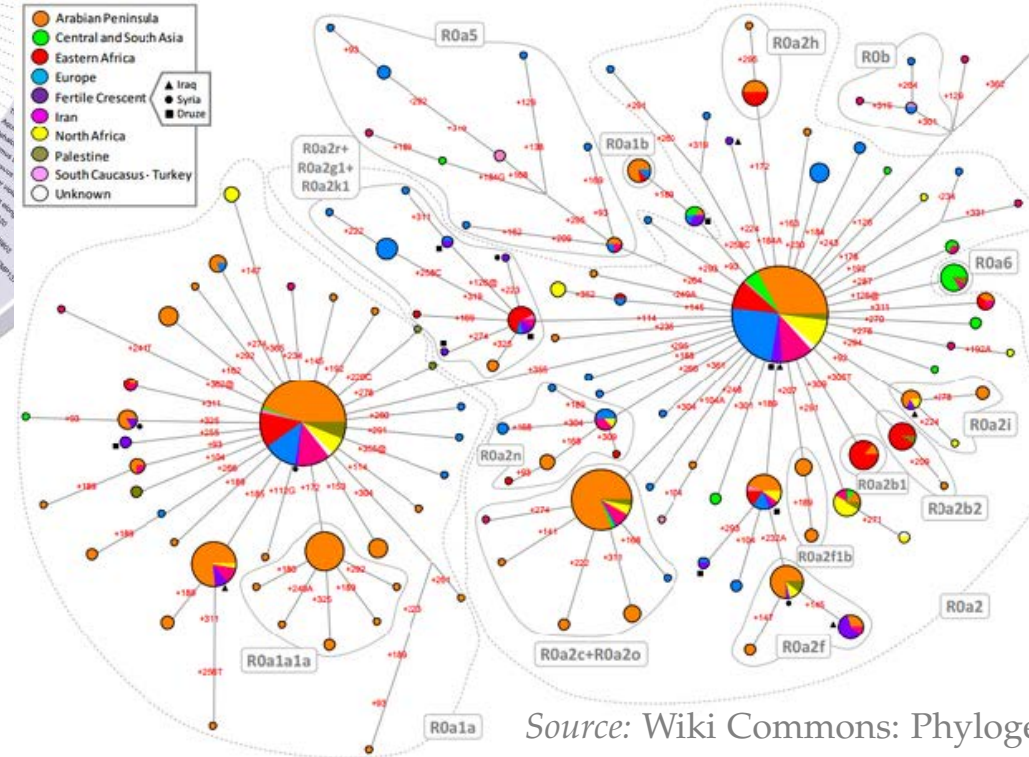
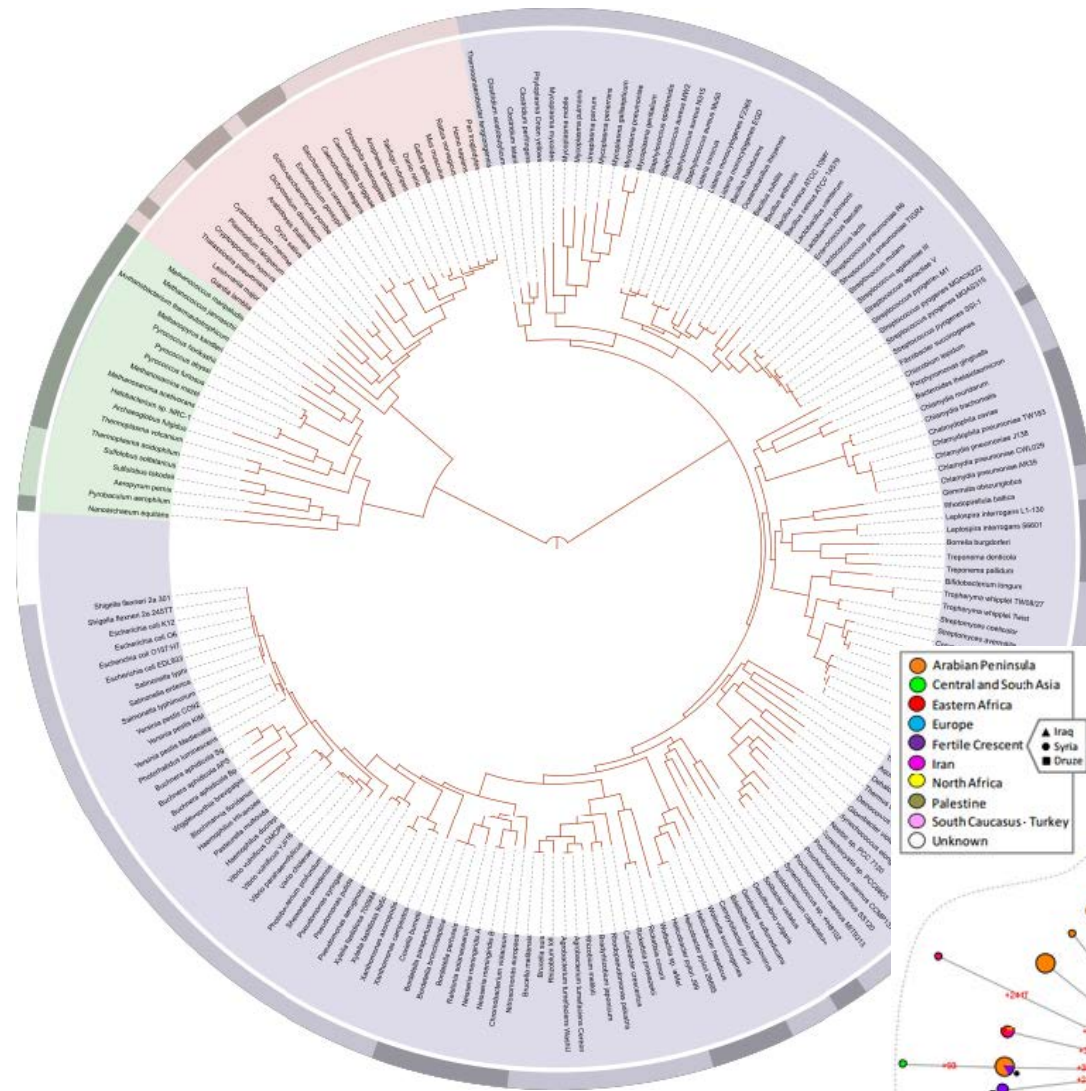
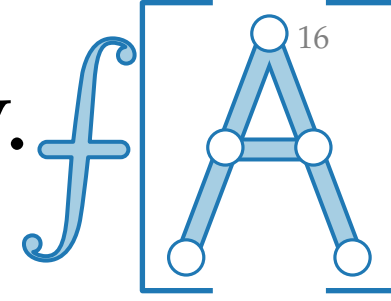
Bioinformatik – Krankheitsinteraktion



Bioinformatik – Molekulare metabolische Netzw.

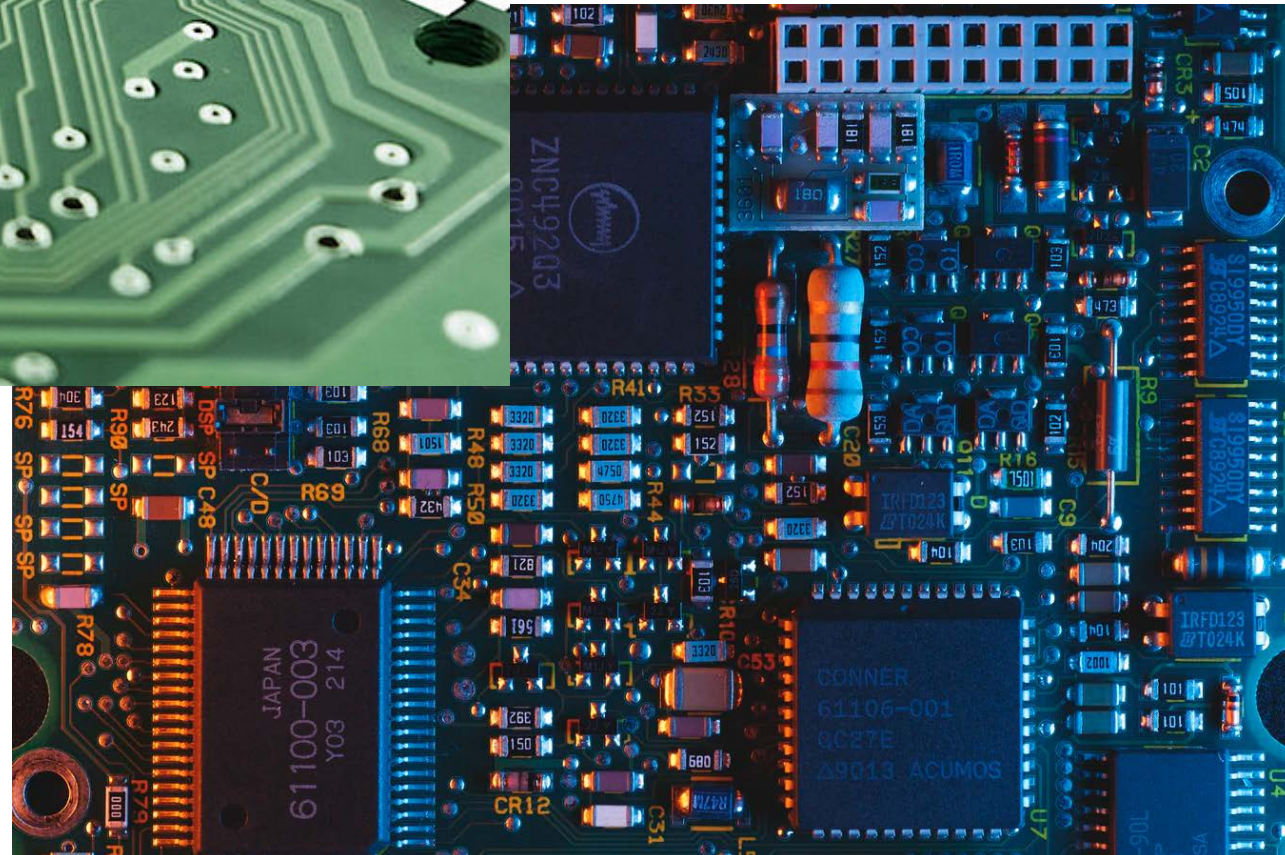
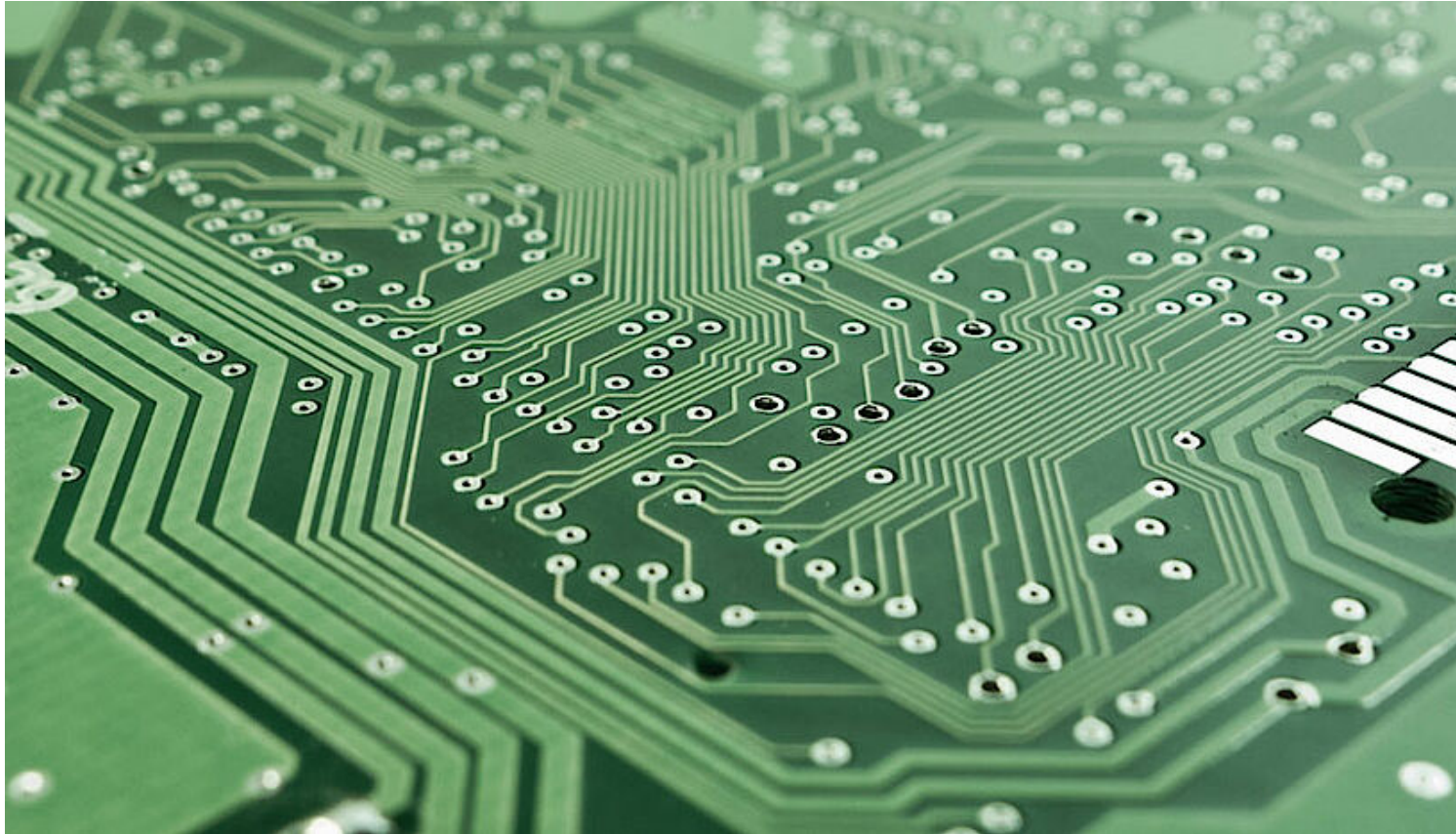
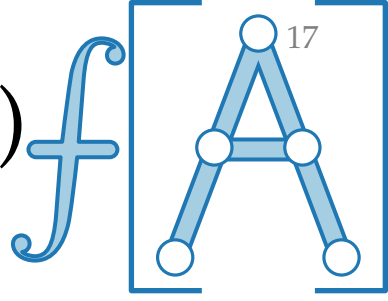


Bioinformatik – Phylogenetische Bäume & Netzw.

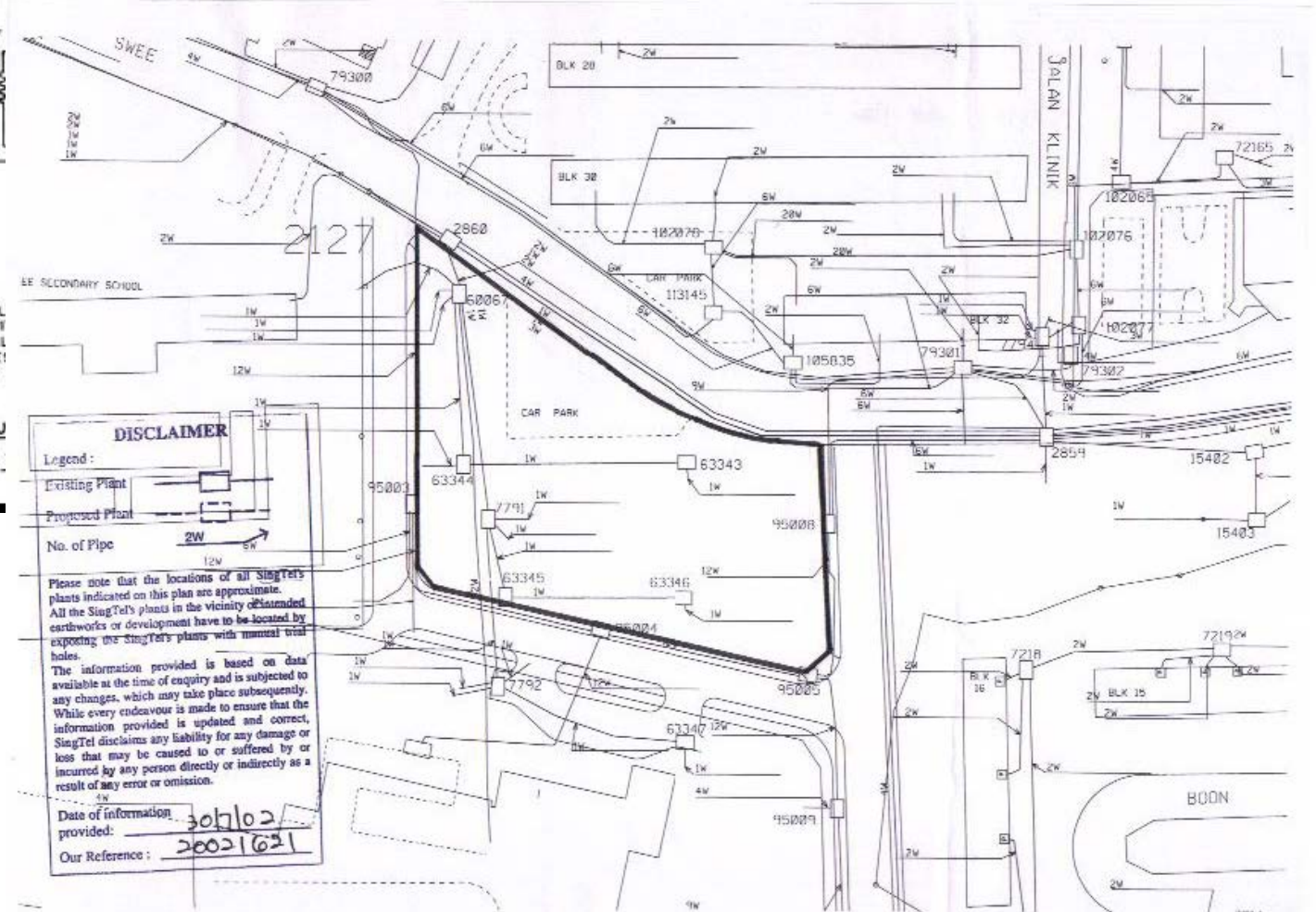
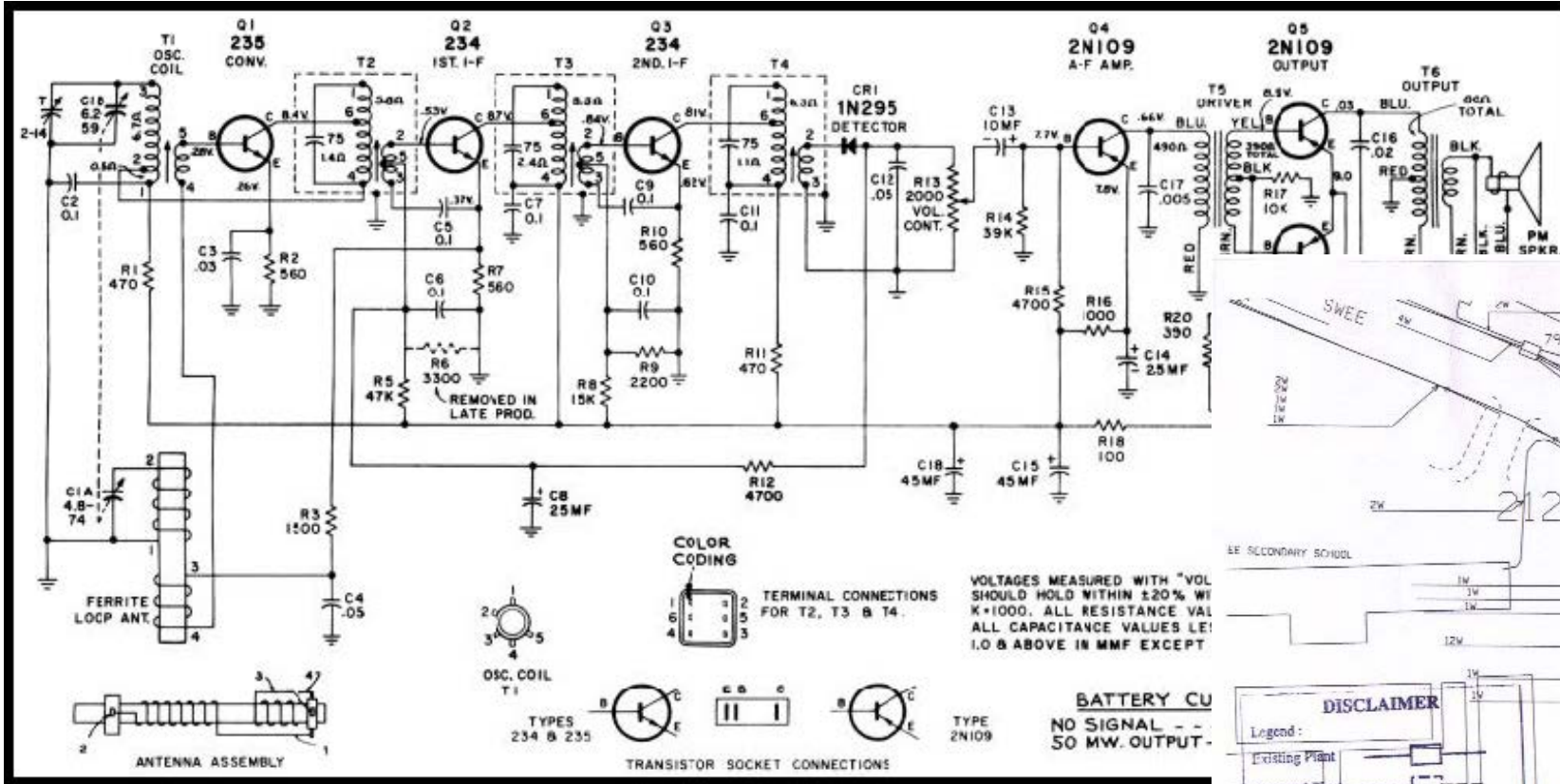


Source: Wiki Commons: Phylogenetic network of HVS-I variation - CC BY 4.0

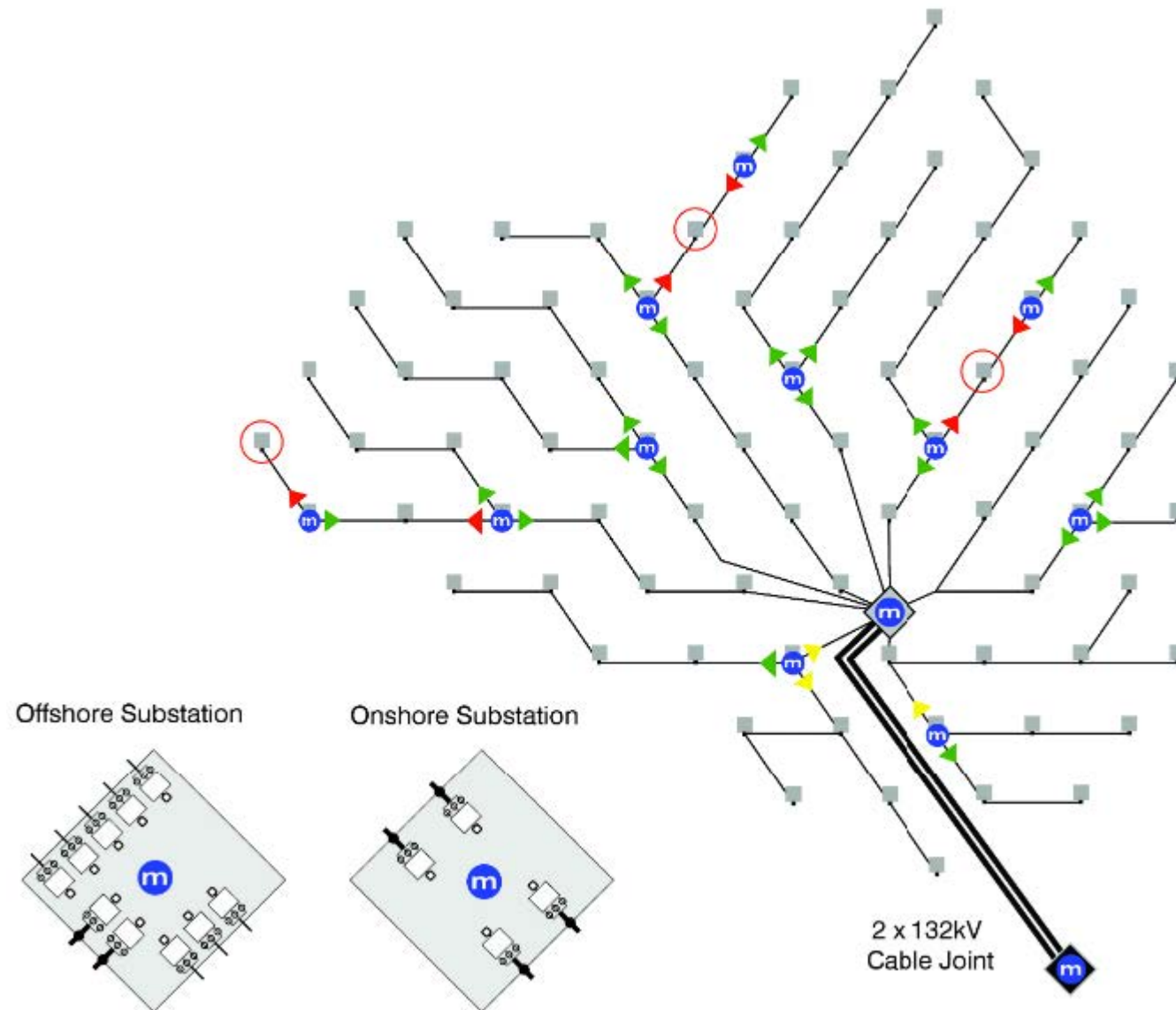
Technische Netzwerke – Very Large-Scale Integration (VLSI)

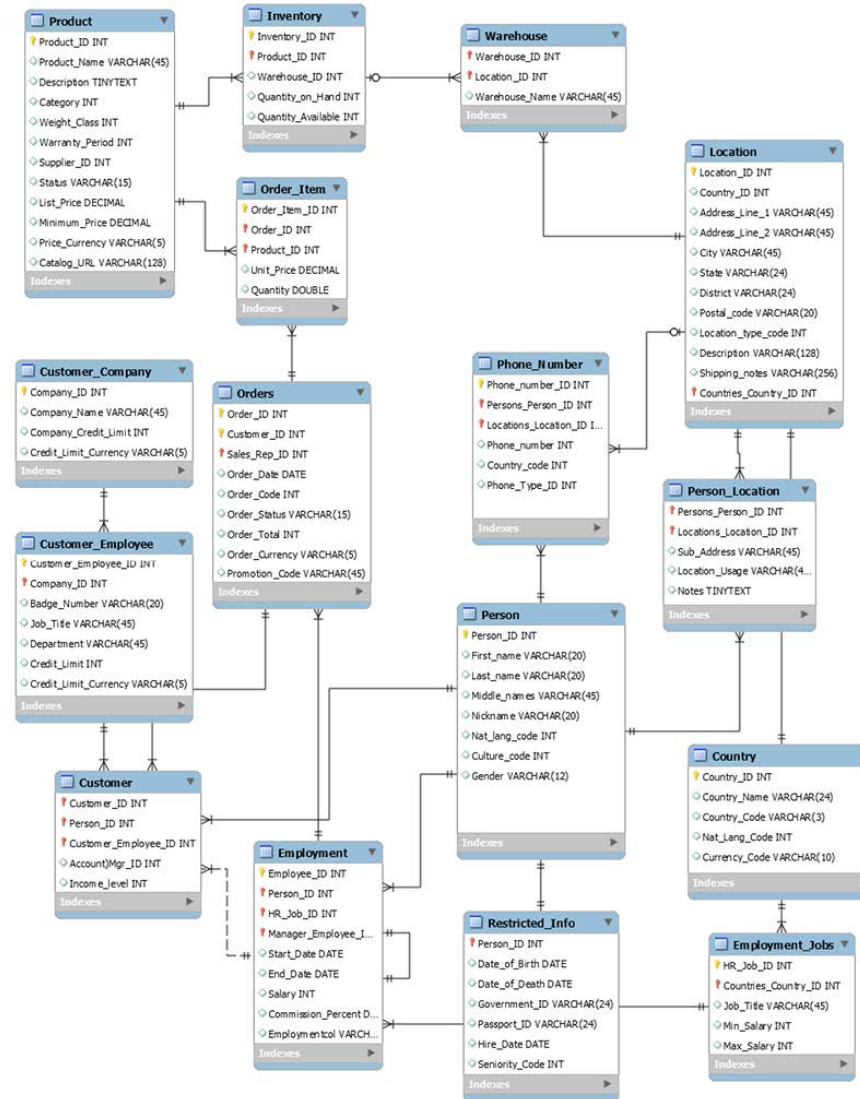


Technische Netzwerke – Transistoren, Verdrahtungen



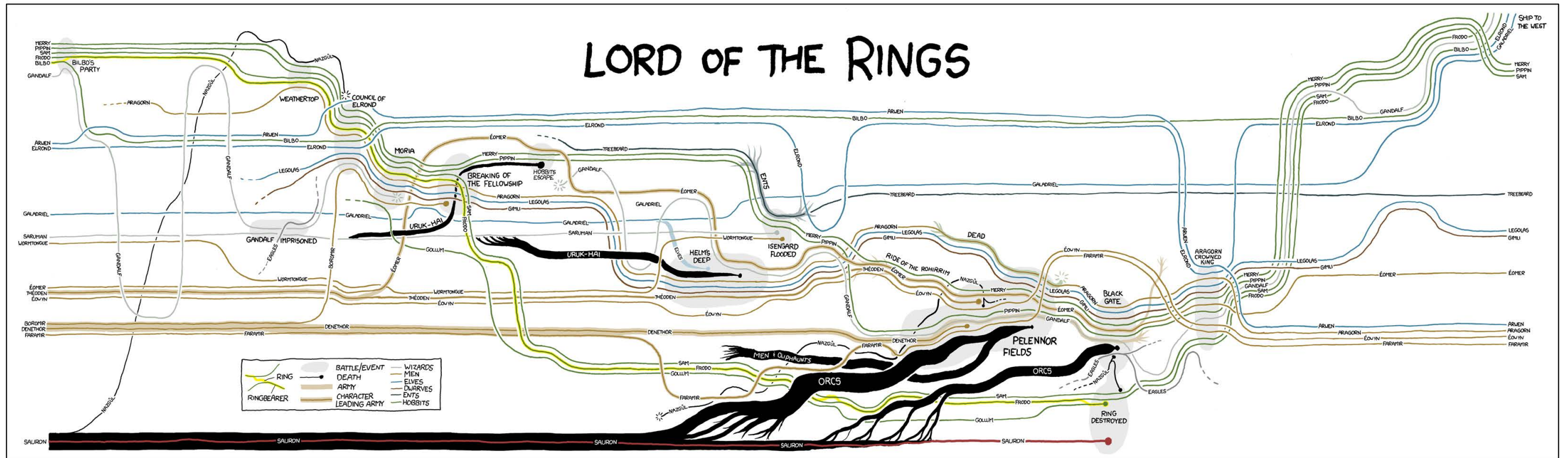
Technische Netzwerke – Offshore-Windkraftwerke



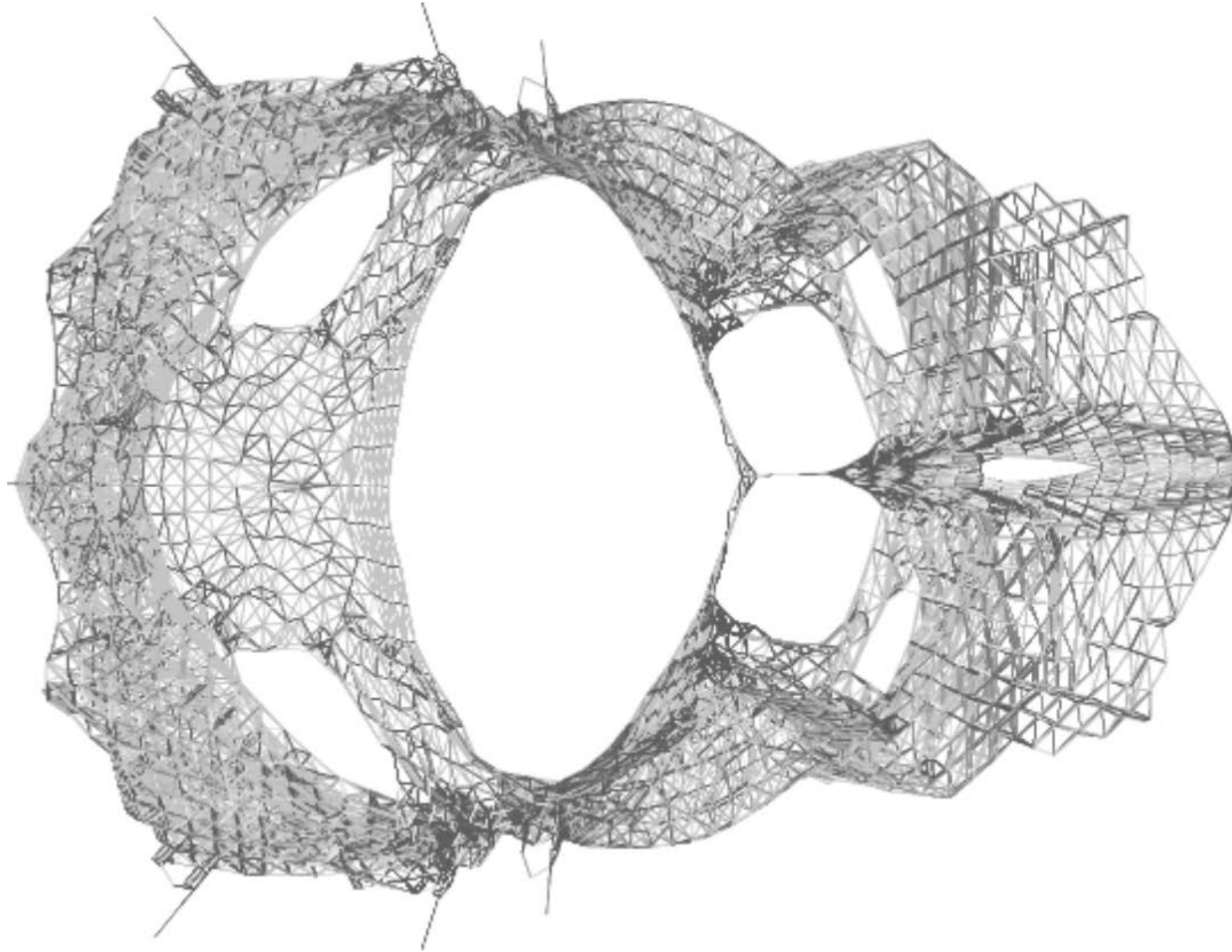
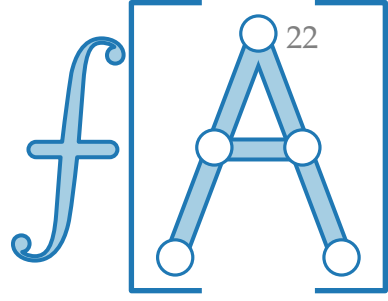


Temporale Layouts – Storylines

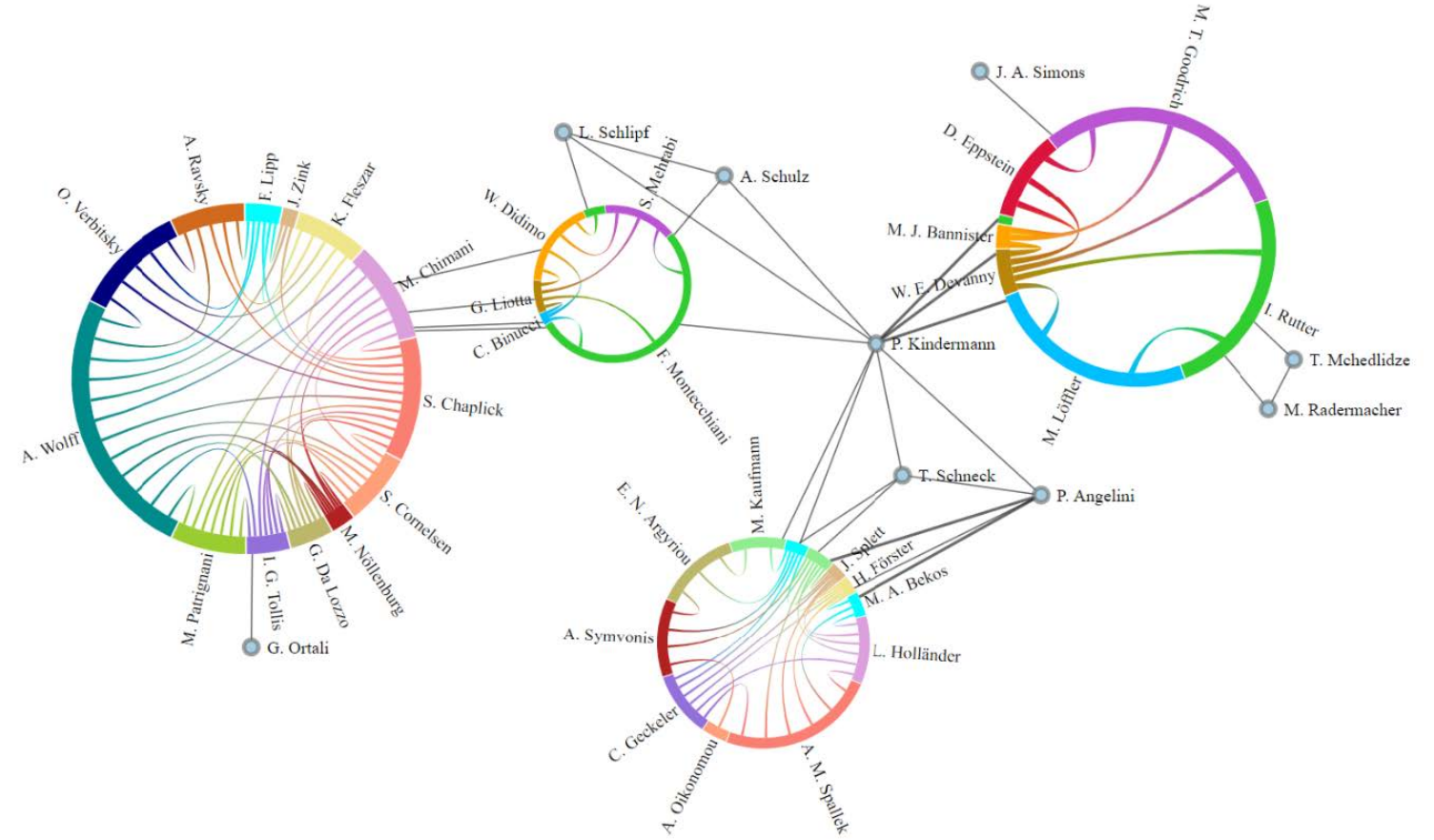
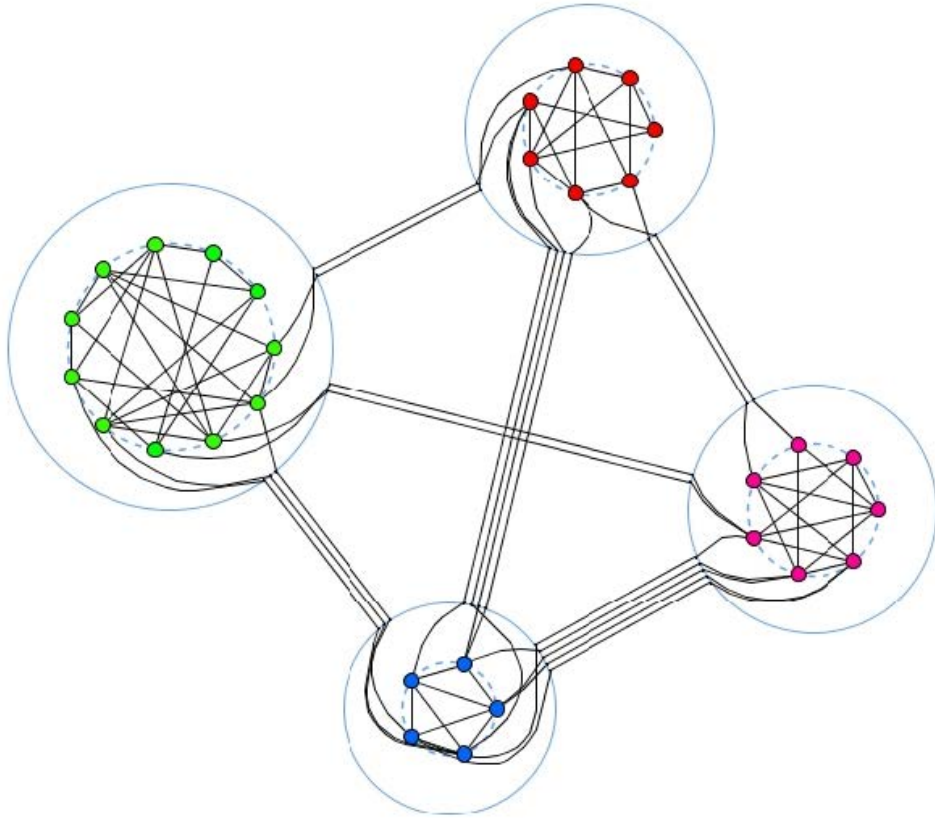
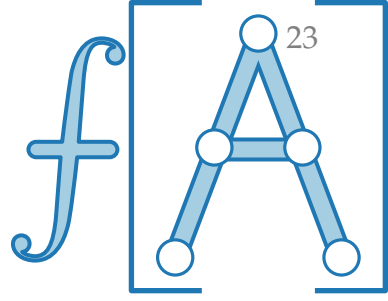
THESE CHARTS SHOW MOVIE CHARACTER INTERACTIONS.
THE HORIZONTAL AXIS IS TIME. THE VERTICAL GROUPING OF THE
LINES INDICATES WHICH CHARACTERS ARE TOGETHER AT A GIVEN TIME.



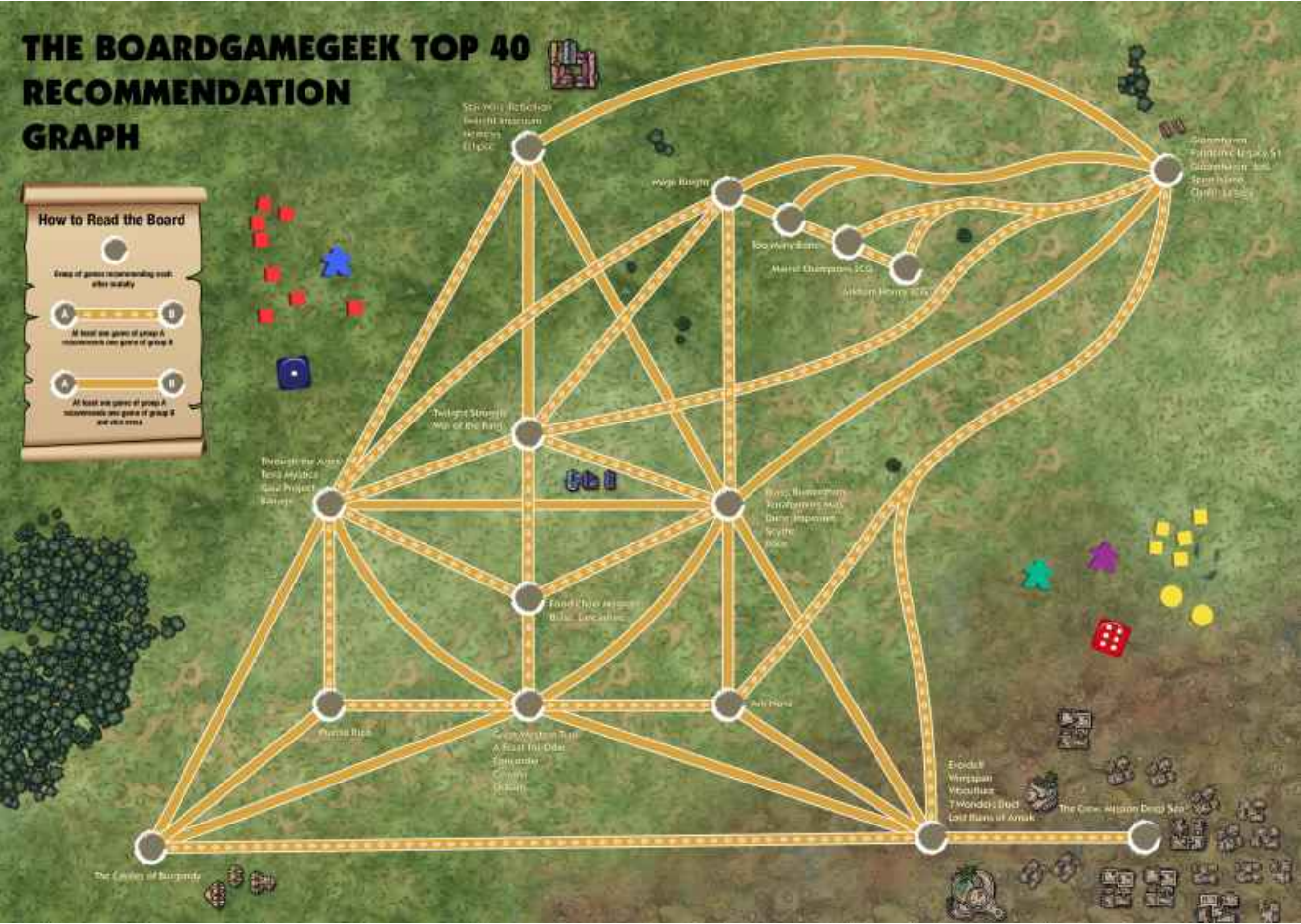
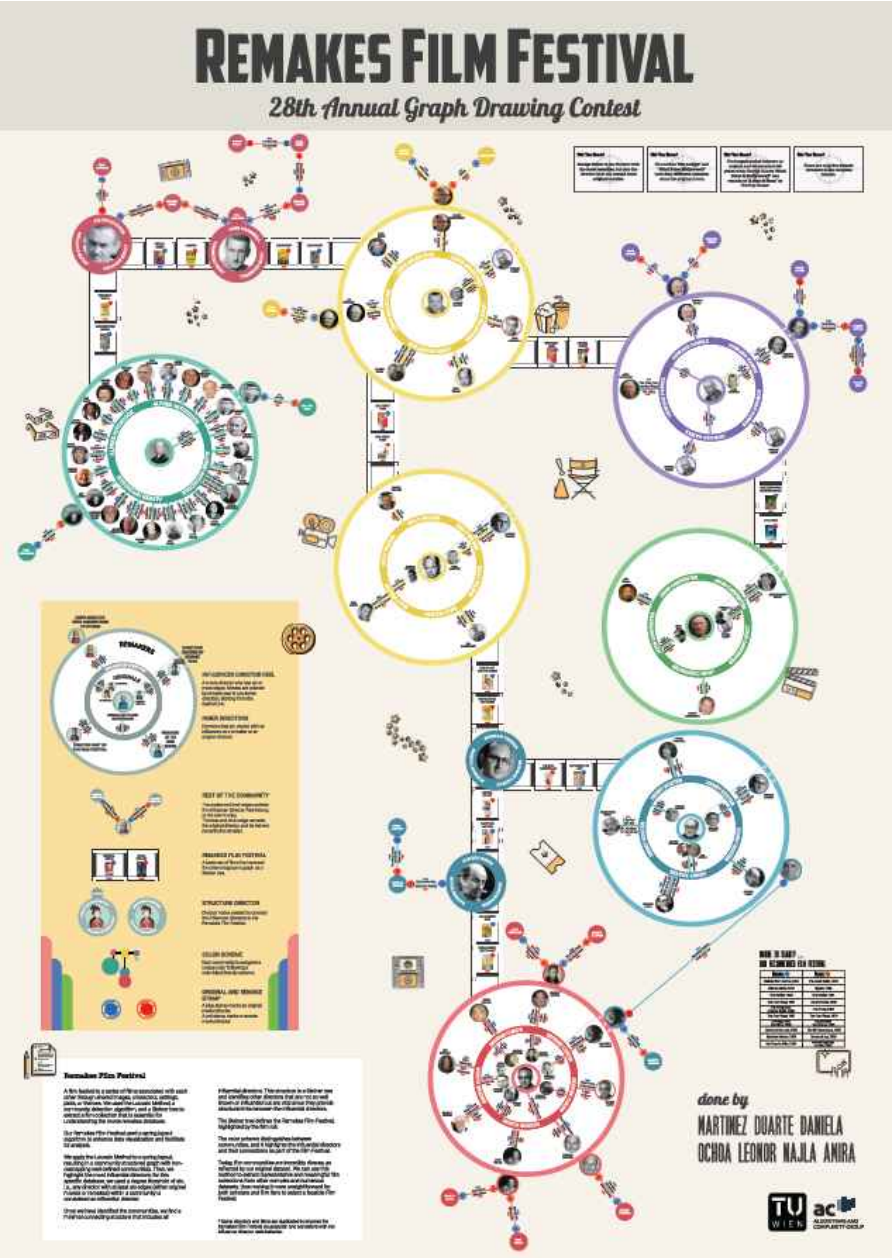
Große Graphen – Modellierung von 3D-Objekten



Allgemeine Graphen – Mikro-Makro Layouts



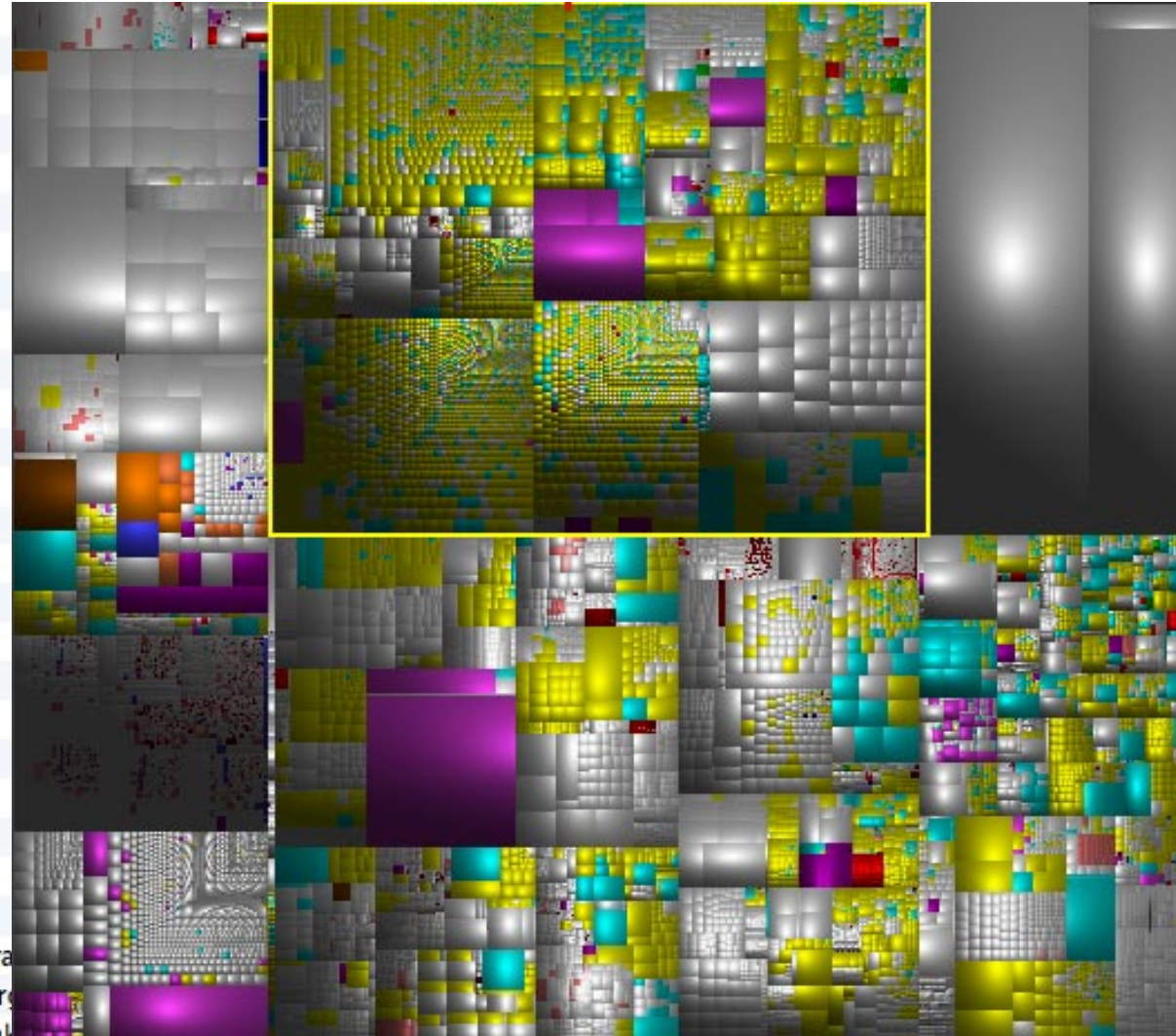
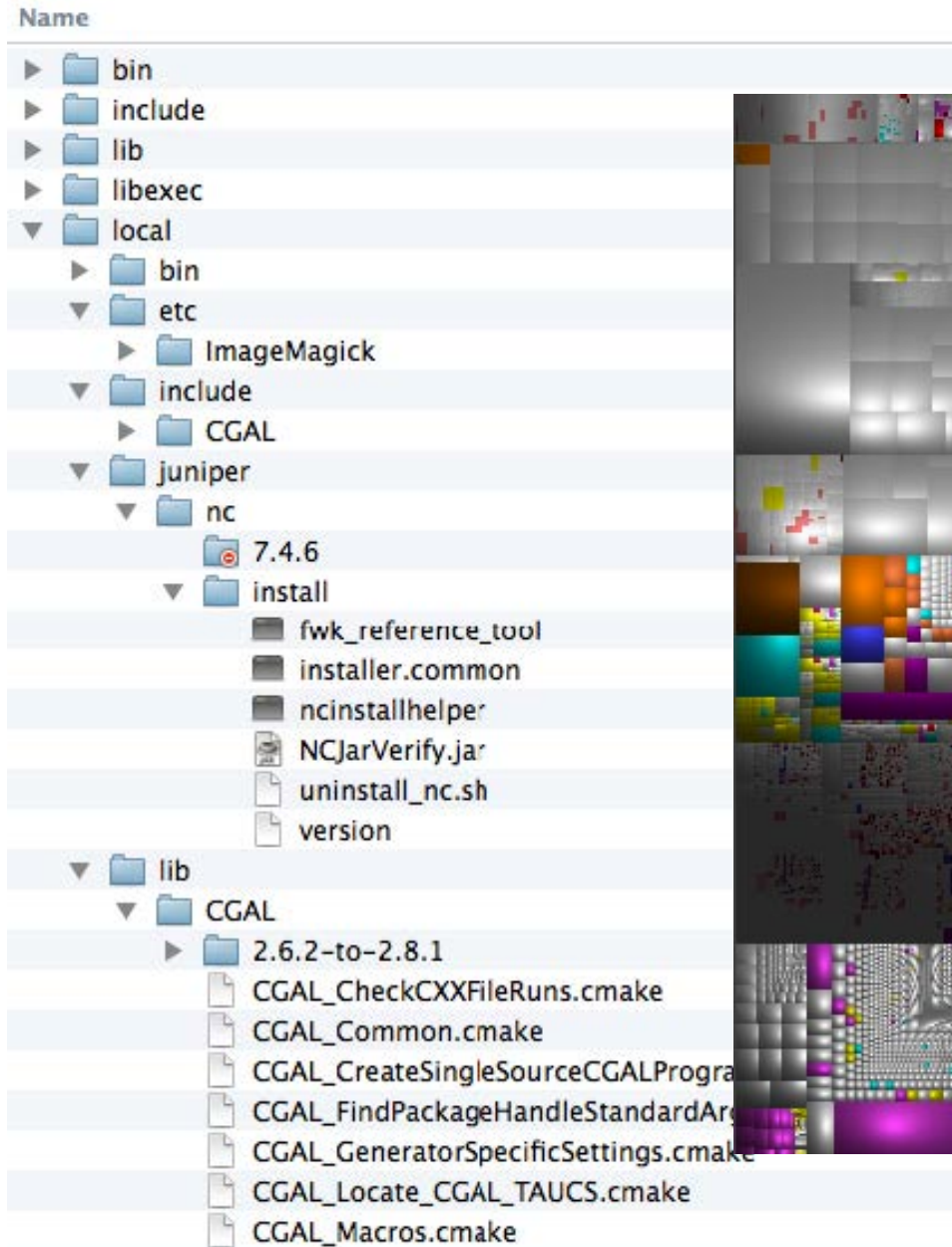
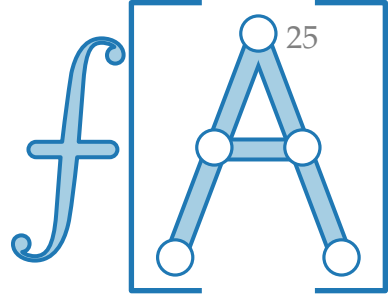
Informative Netzwerke



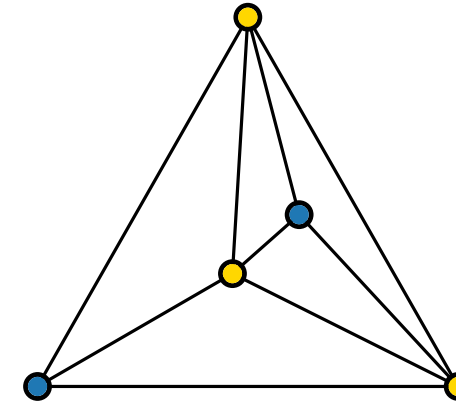
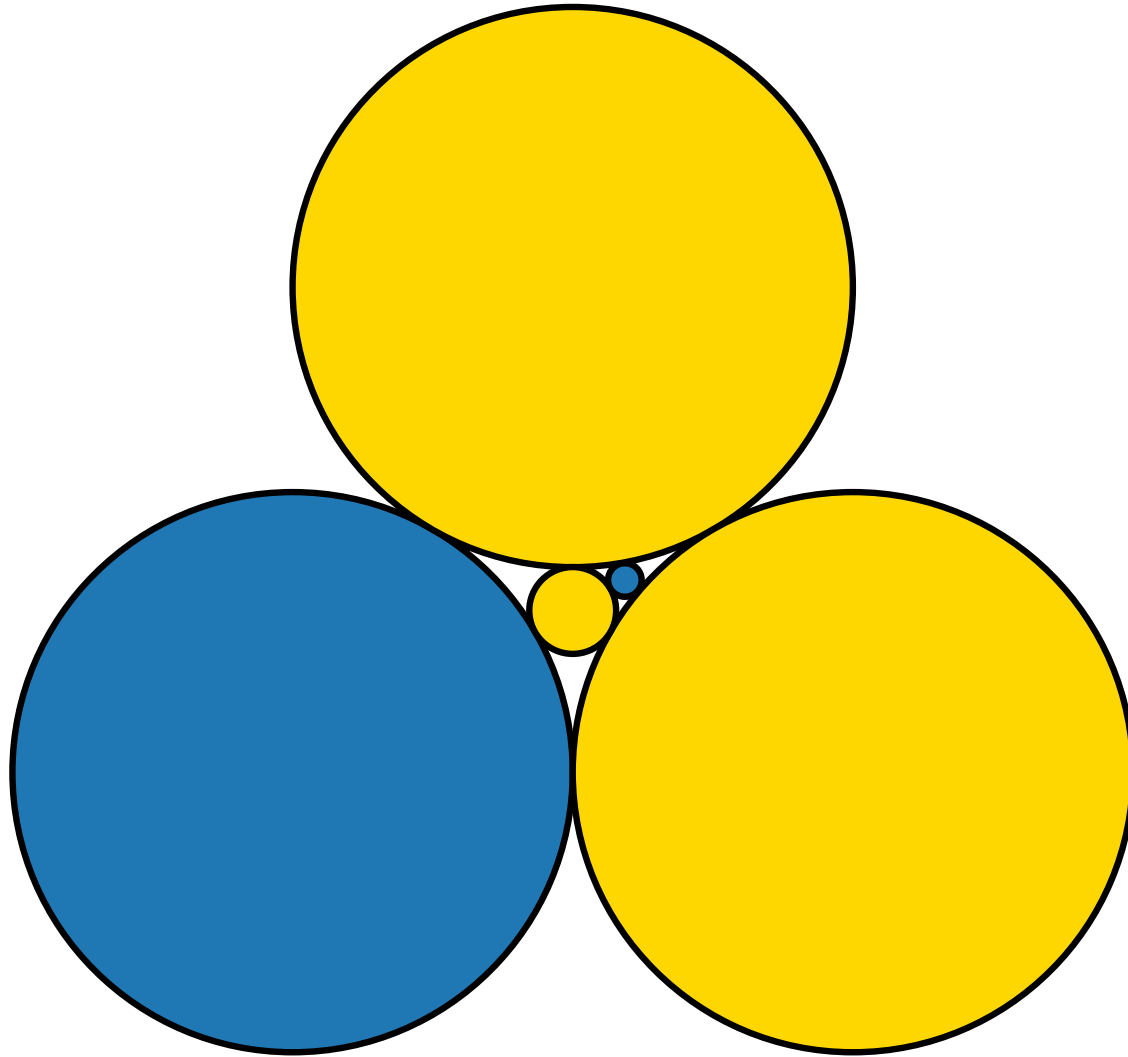
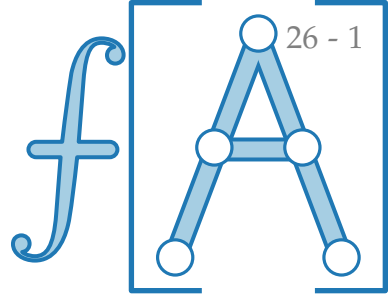
André Schulz, GD Contest 2023

Najla Amira Ochoa Leonor and Daniela Martinez Duarte, GD Contest 2021

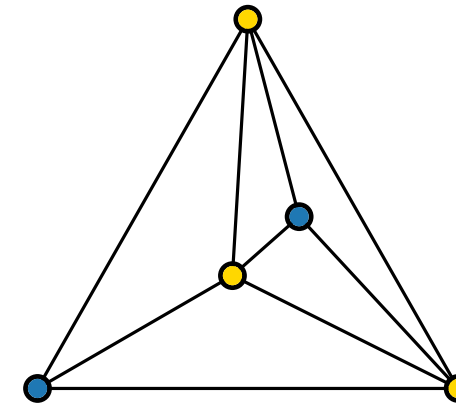
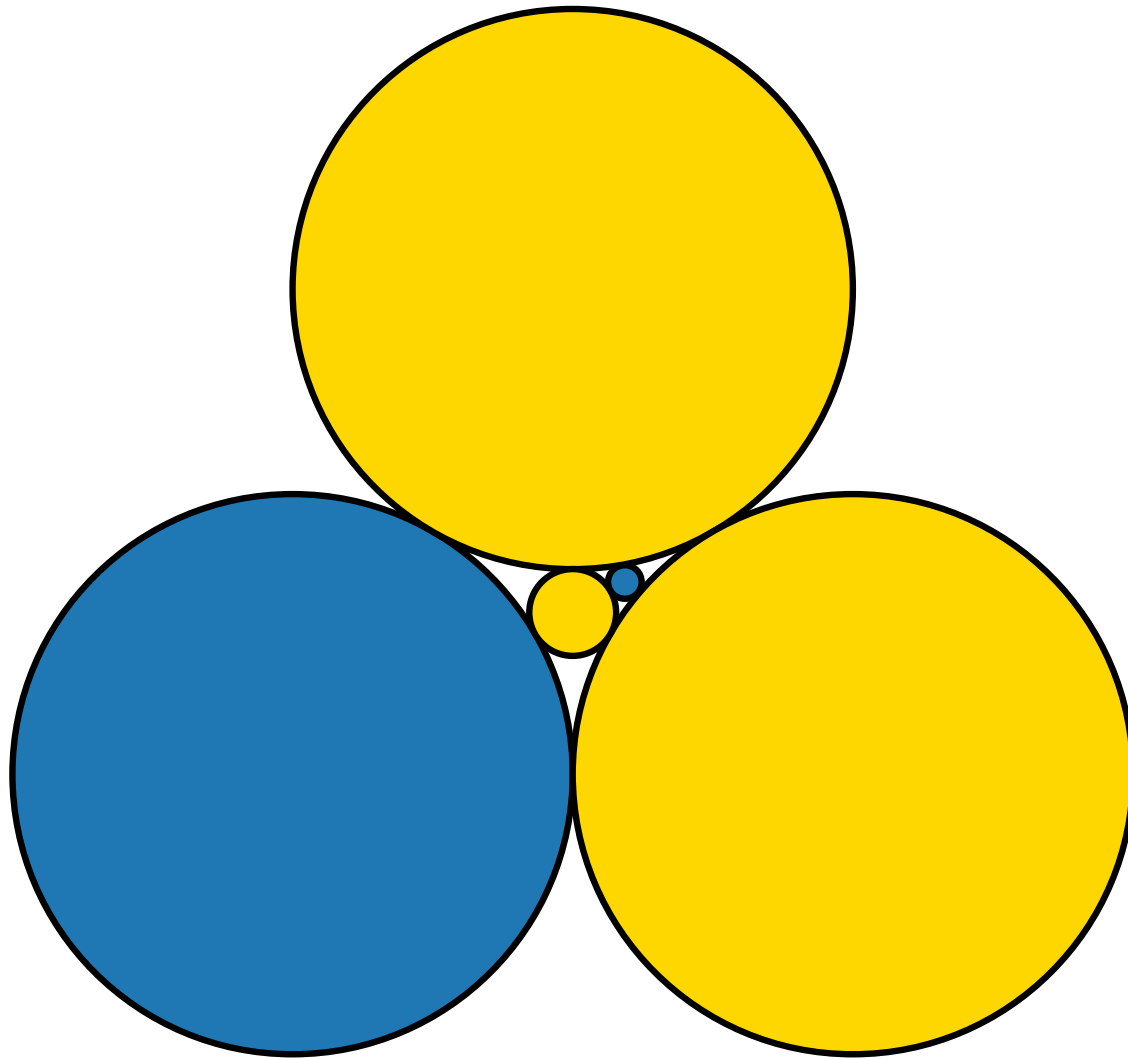
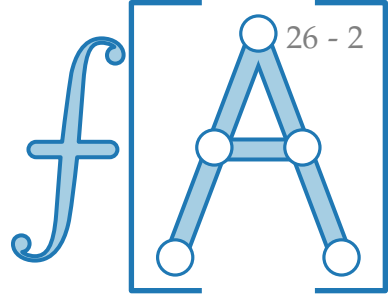
Alternative Repräsentationen – Treemap



Alternative Repräsentationen – Kontaktgraphen



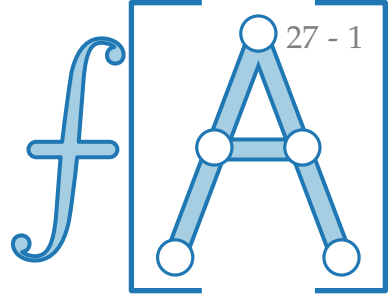
Alternative Repräsentationen – Kontaktgraphen



■ Für mehr Beispiele siehe visualcomplexity.com

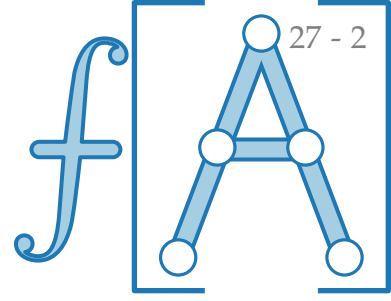
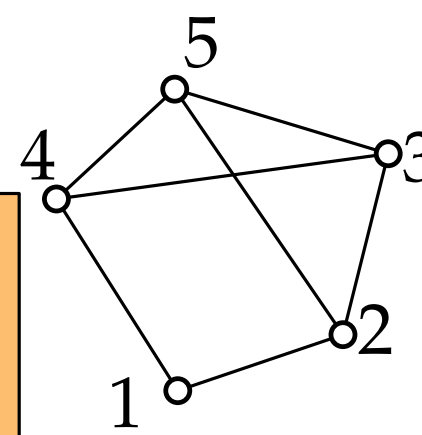
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.



Anforderungen an ein Layout

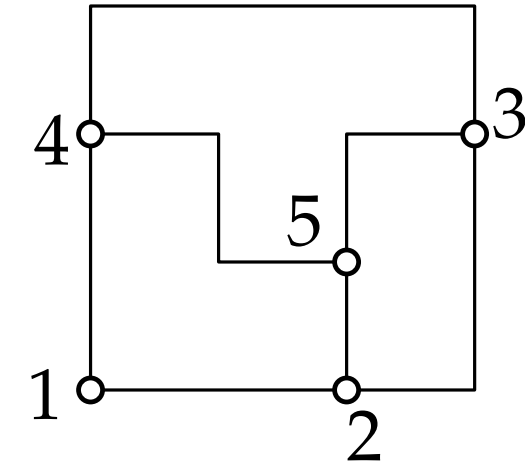
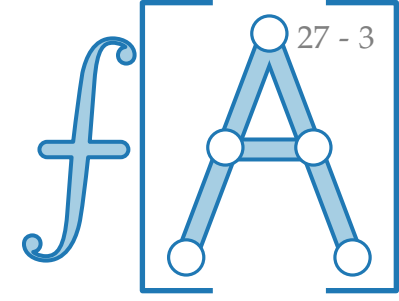
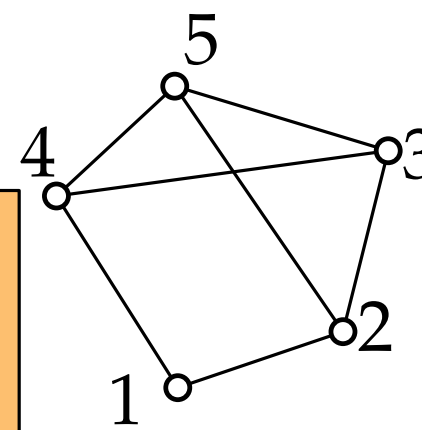
1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.
 - geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$



Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

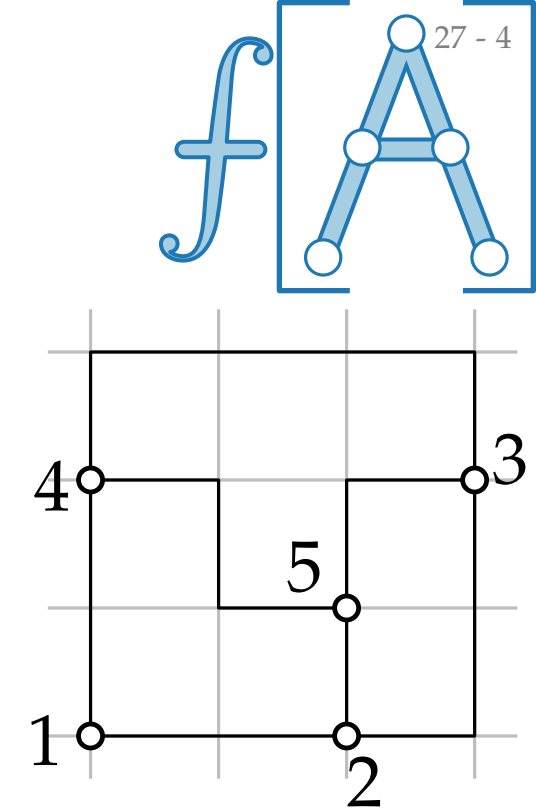
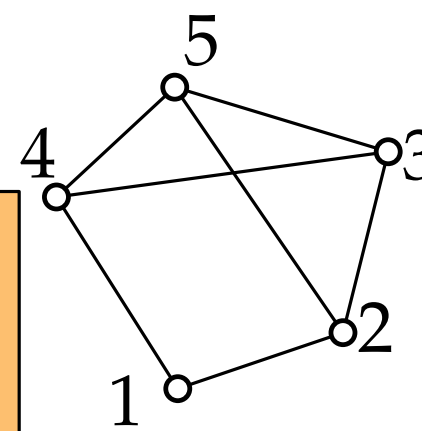
- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)



Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

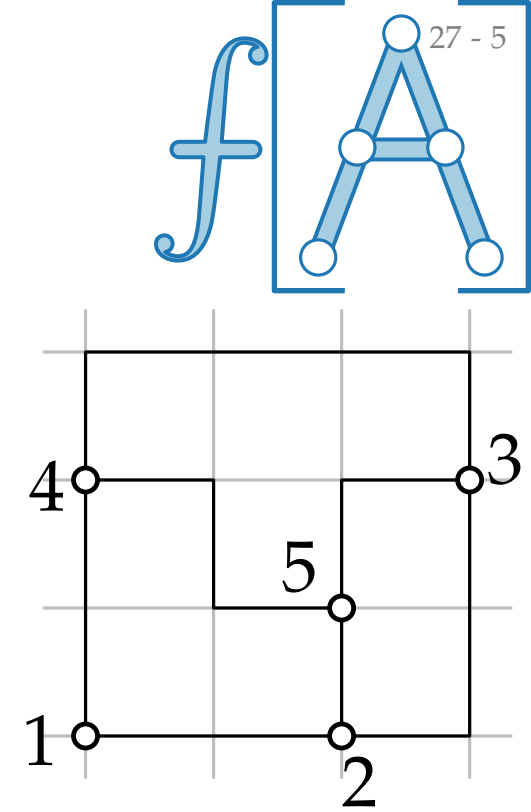
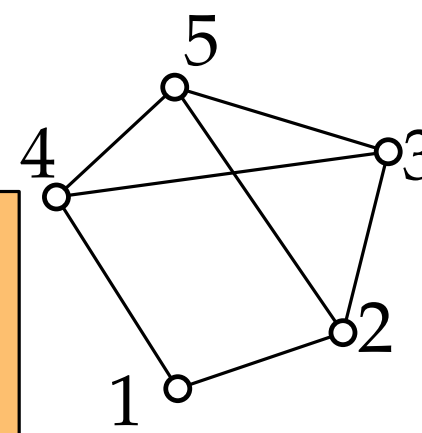
- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter



Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

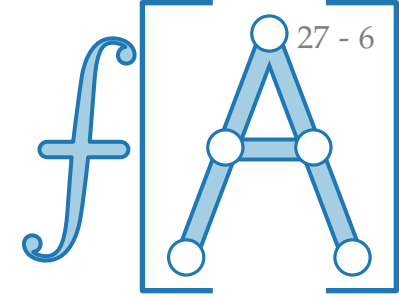
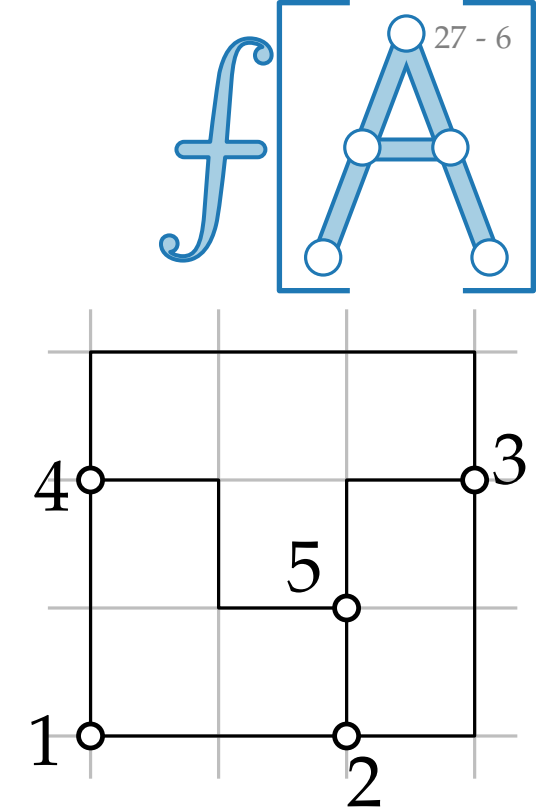
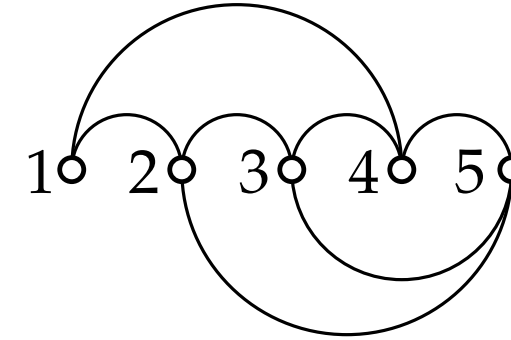
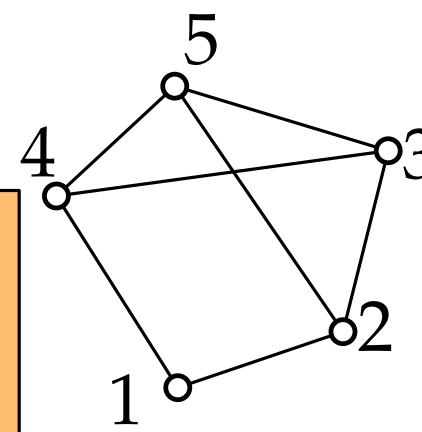
- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen



Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

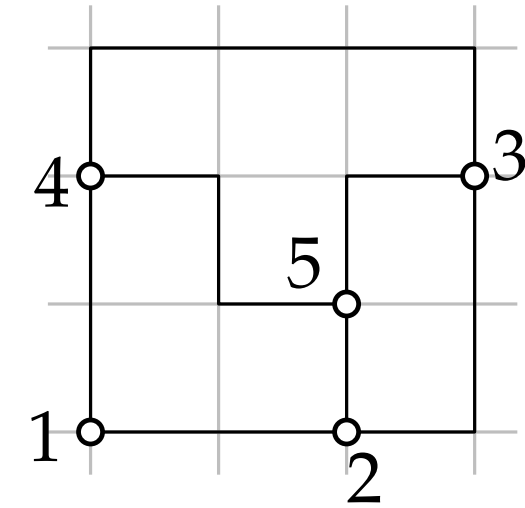
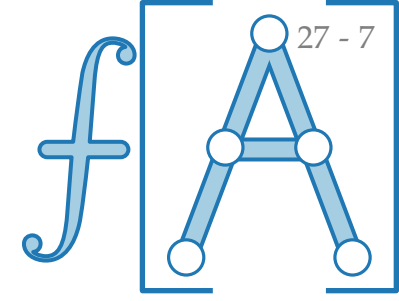
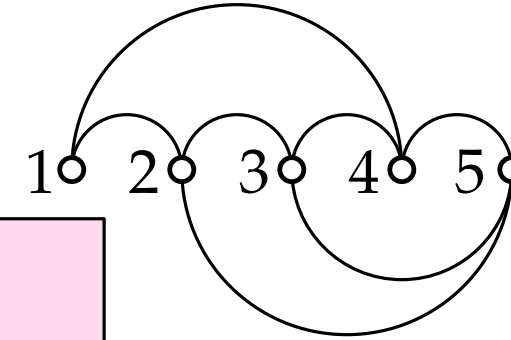
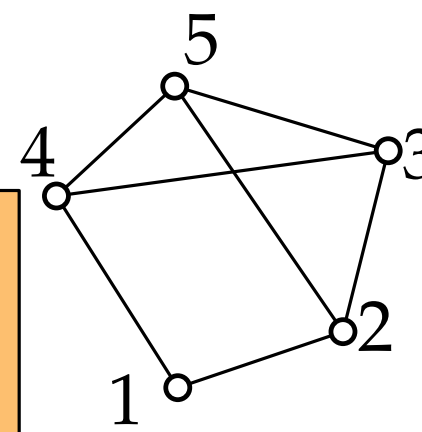


Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.



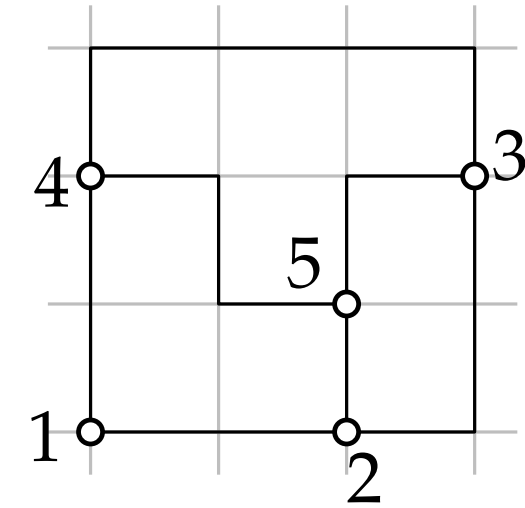
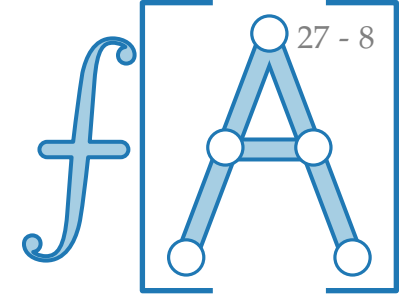
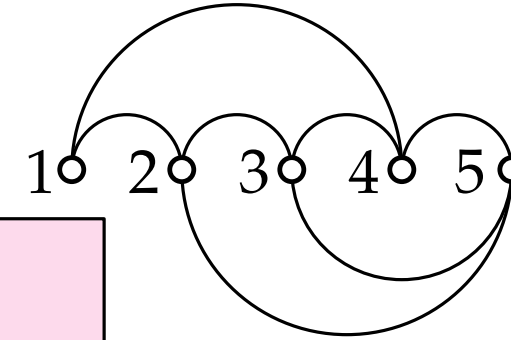
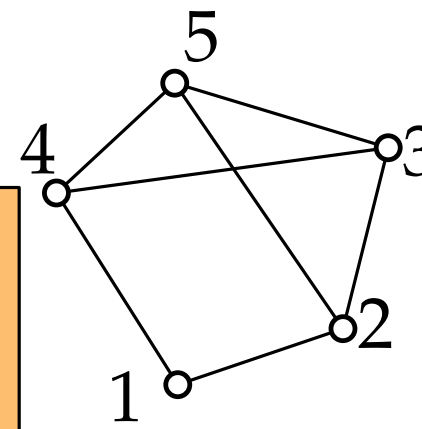
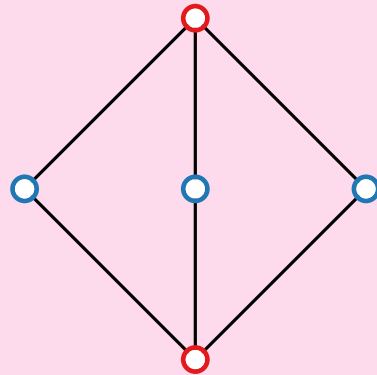
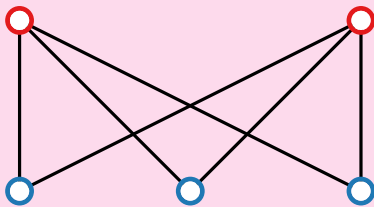
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung



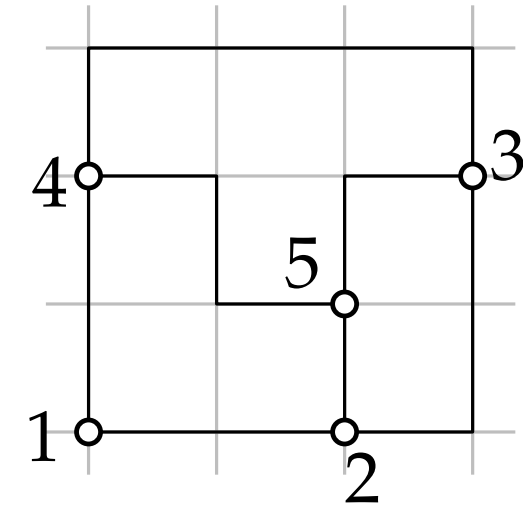
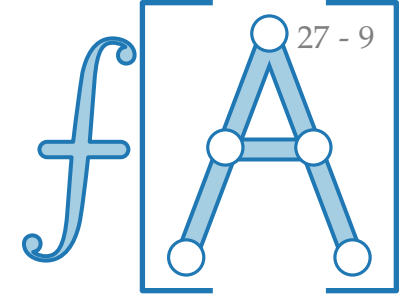
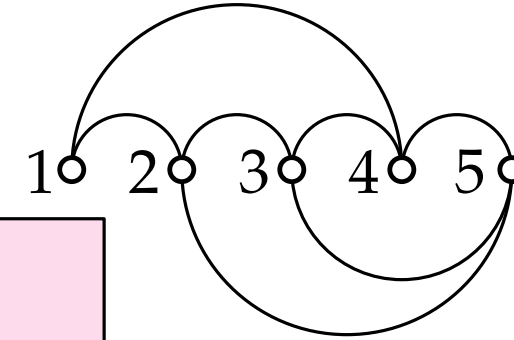
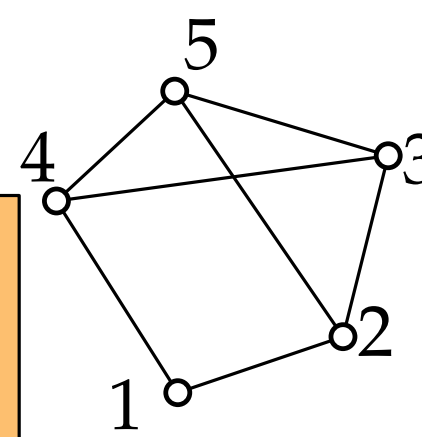
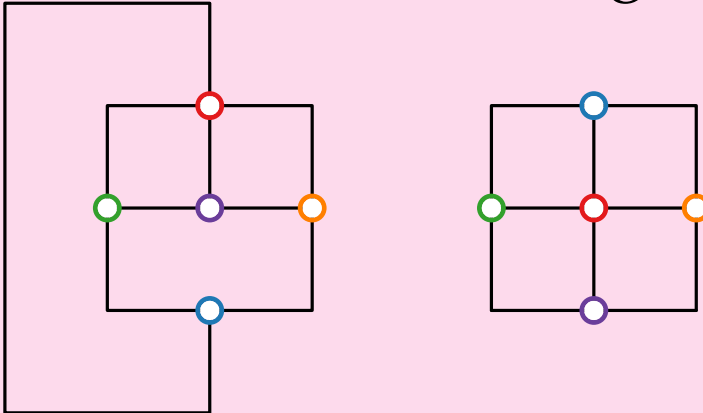
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung



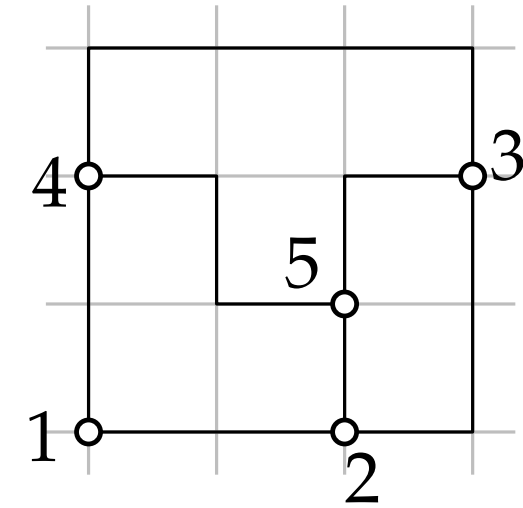
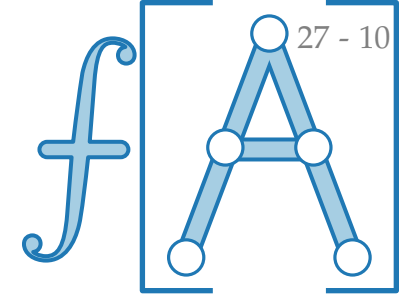
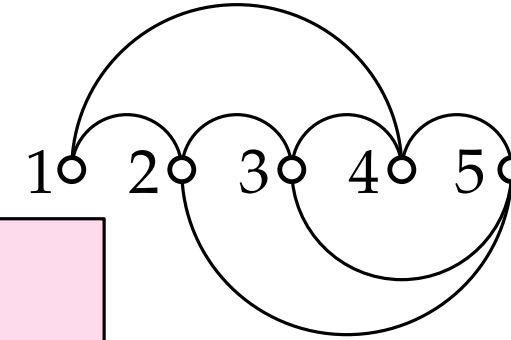
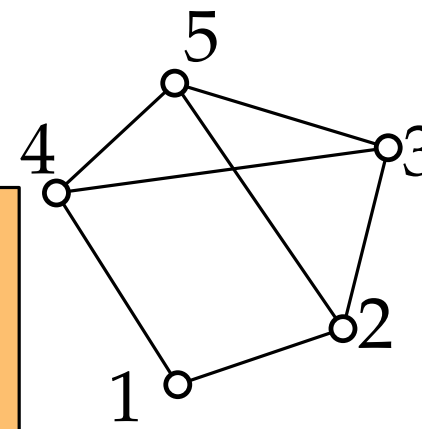
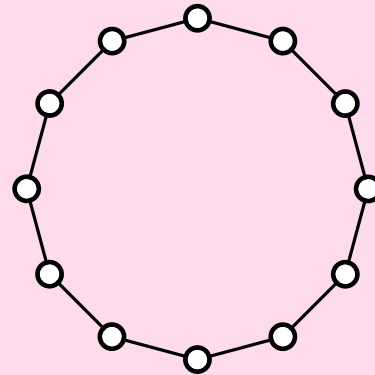
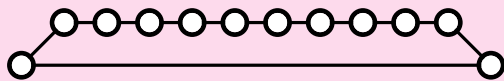
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen



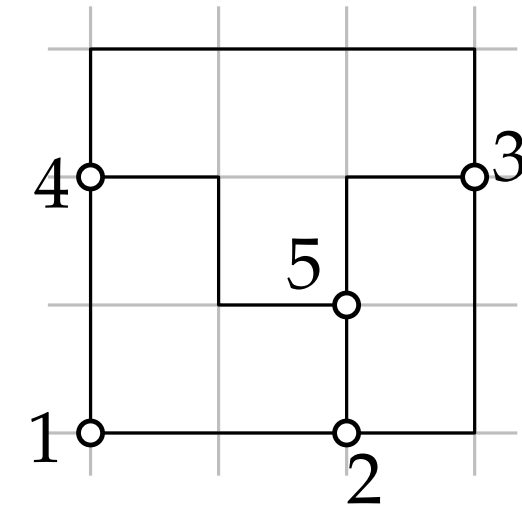
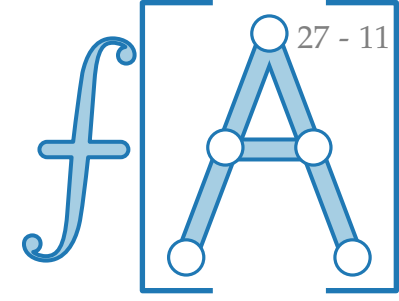
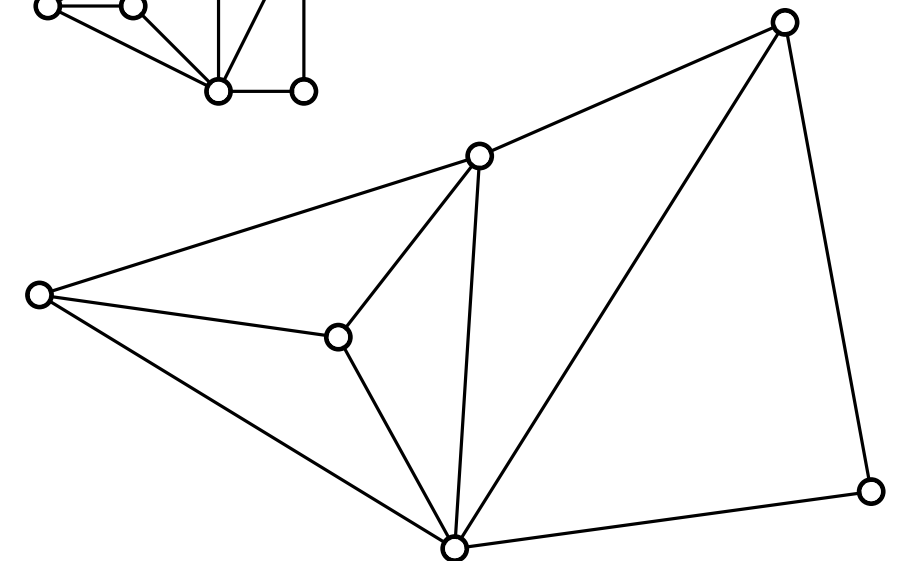
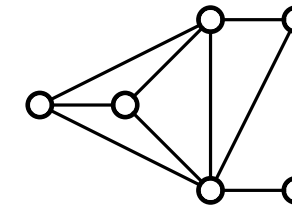
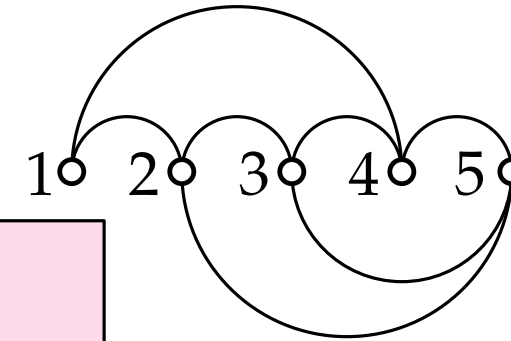
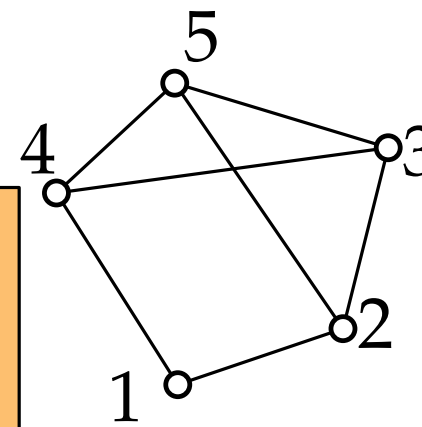
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche



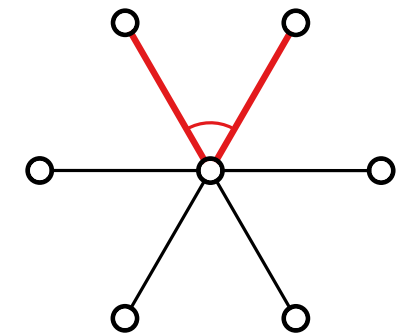
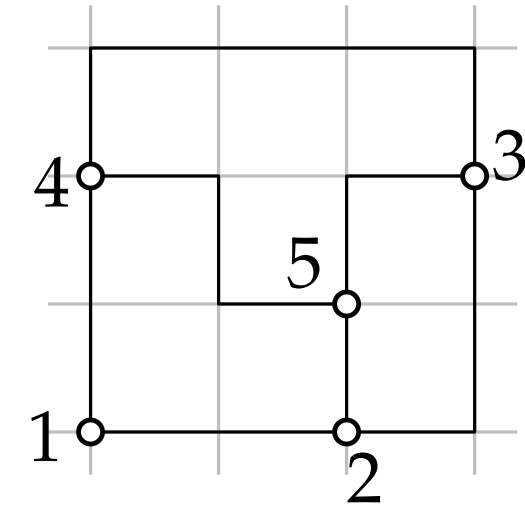
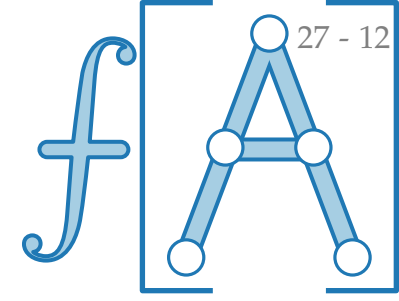
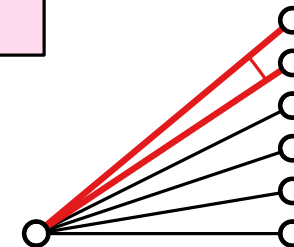
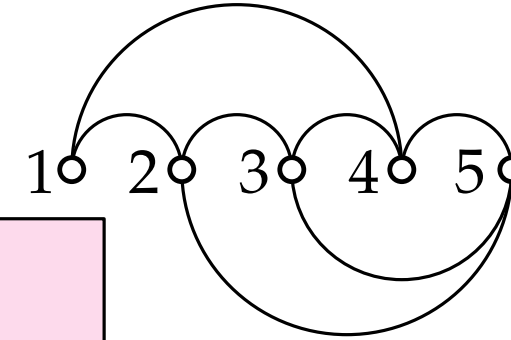
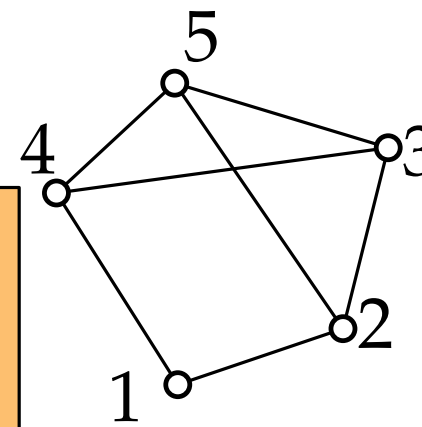
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung



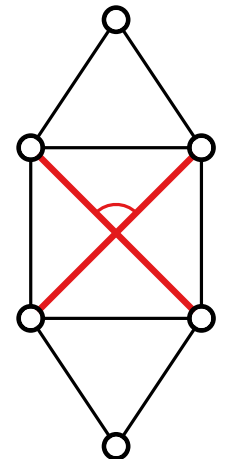
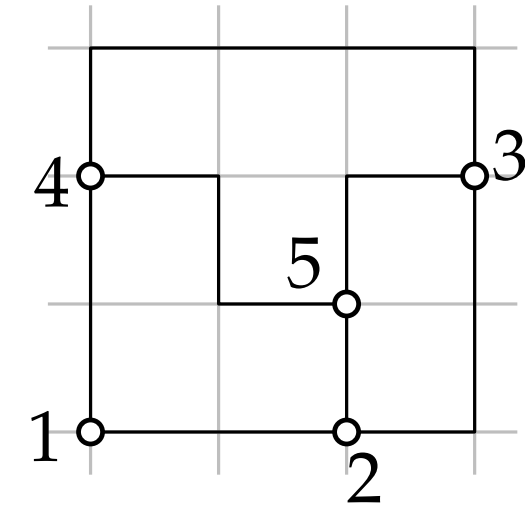
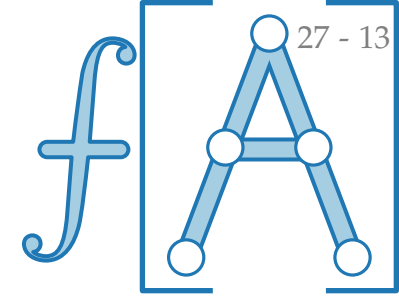
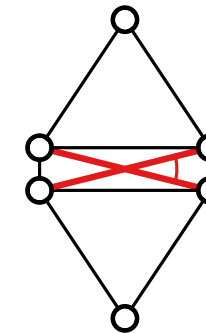
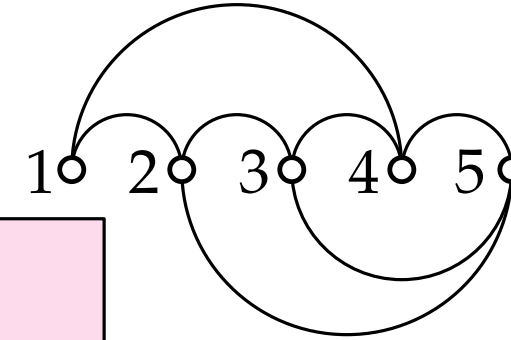
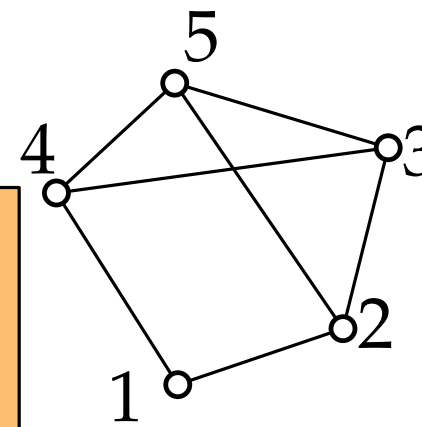
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung



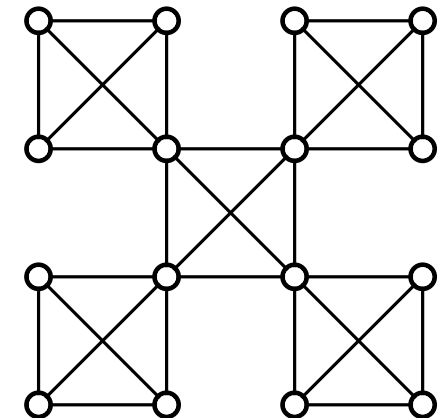
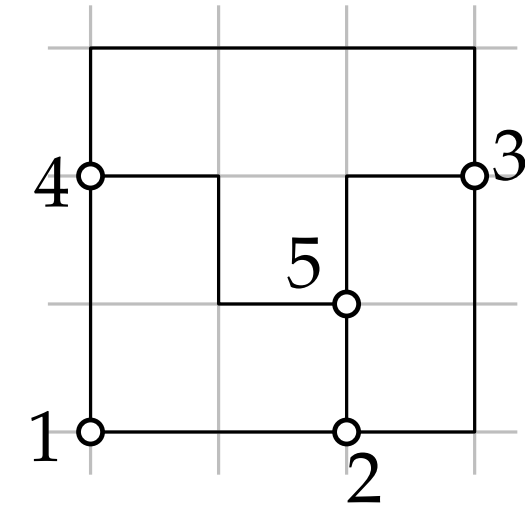
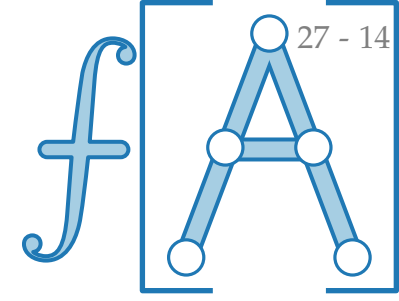
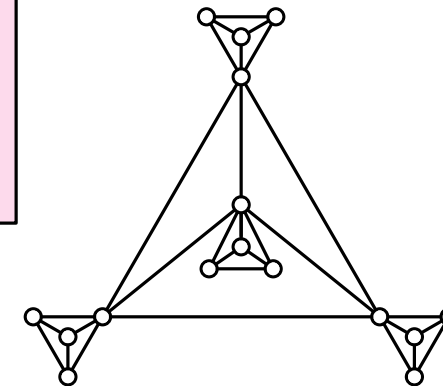
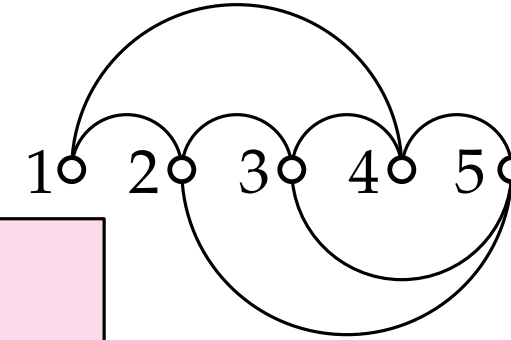
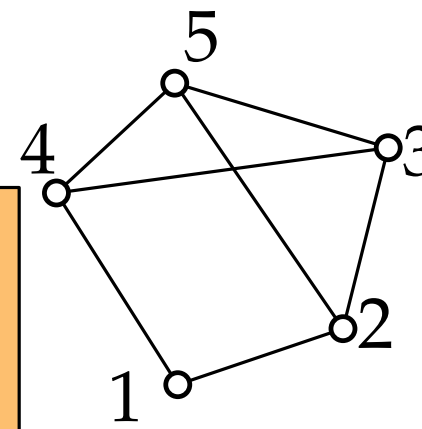
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung
- Symmetrie/Struktur



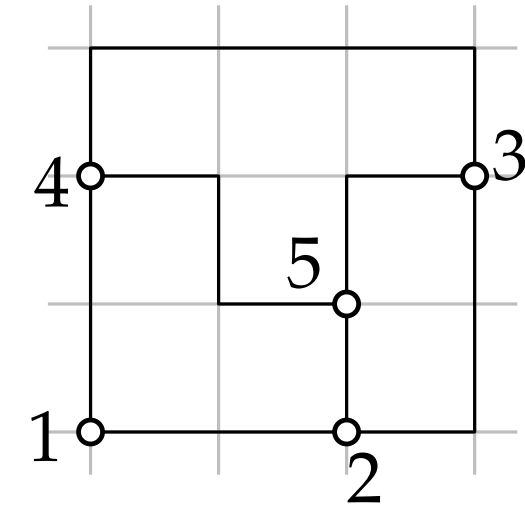
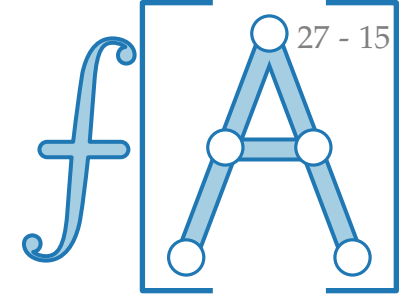
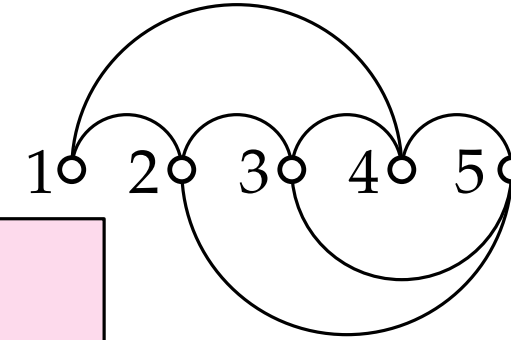
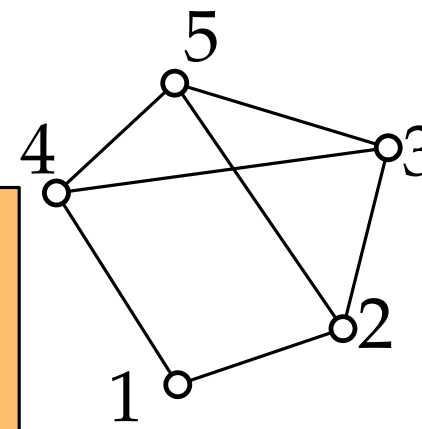
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung
- Symmetrie/Struktur



➔ führt zu NP-schweren Optimierungsproblemen

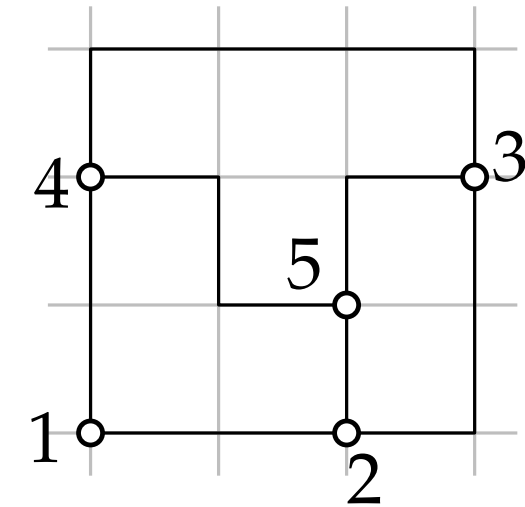
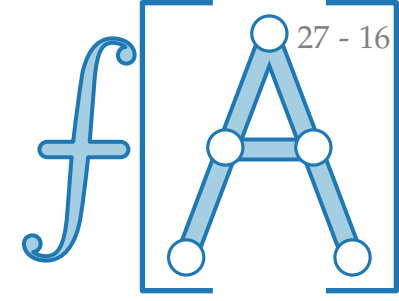
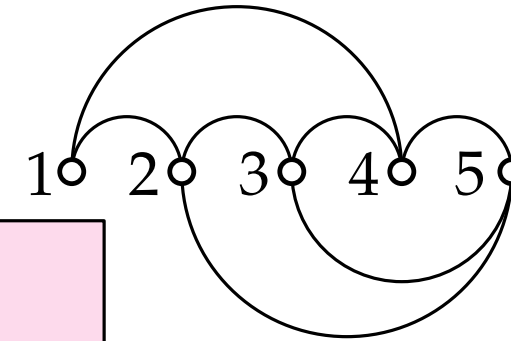
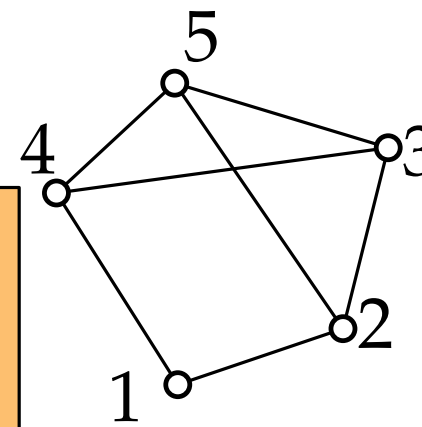
Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung
- Symmetrie/Struktur



- ➔ führt zu NP-schweren Optimierungsproblemen
- ➔ Solche Kriterien widersprechen sich häufig

Anforderungen an ein Layout

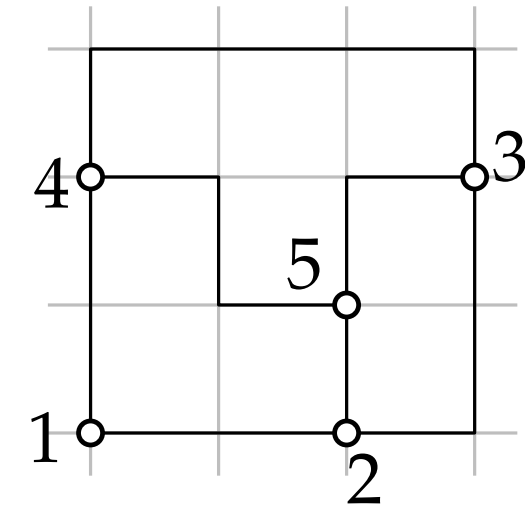
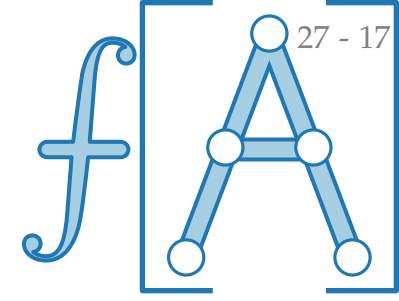
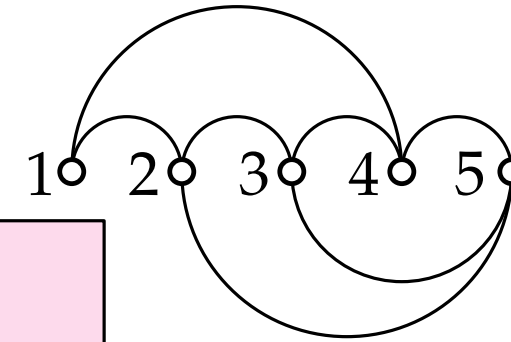
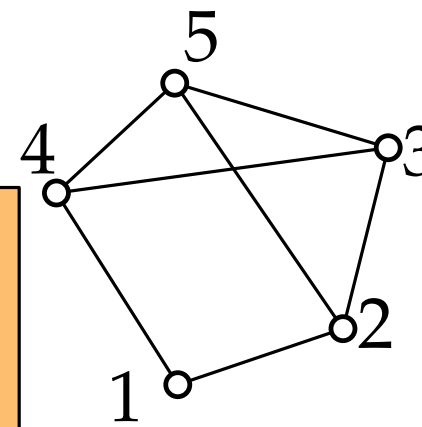
1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung
- Symmetrie/Struktur

3. Lokale Beschränkungen, z.B.



- ➔ führt zu NP-schweren Optimierungsproblemen
- ➔ Solche Kriterien widersprechen sich häufig

Anforderungen an ein Layout

1. Zeichenkonventionen und -anforderungen, z.B.

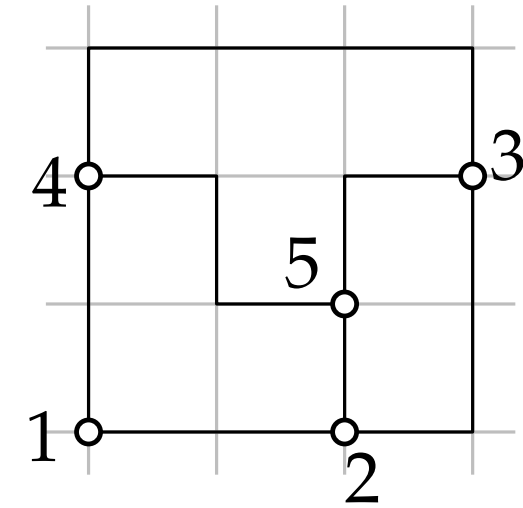
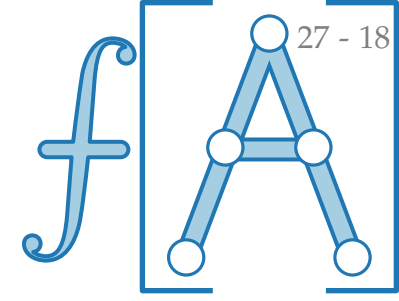
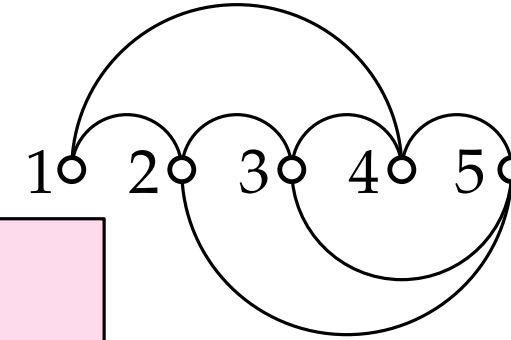
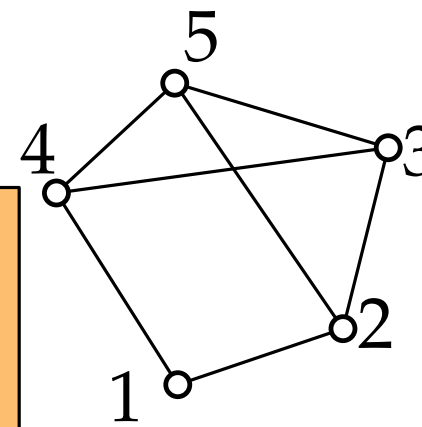
- geradlinige Kanten mit $\Gamma(uv) = \overline{\Gamma(u)\Gamma(v)}$
- orthogonale Kanten (mit Knicken)
- Knoten (und evtl. Kanten) auf Gitter
- keine Kreuzungen

2. Ästhetische Optimierungsfunktionen, z.B.

- Kreuzungs-/Knickminimierung
- Einheitliche Kantenlängen
- Minimierung der Gesamtkantenlänge/Zeichenfläche
- Winkelauflösung
- Symmetrie/Struktur

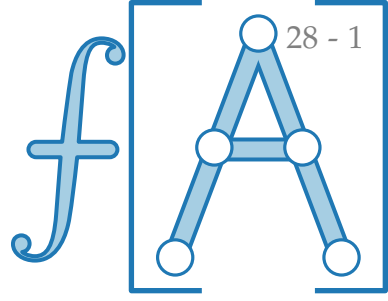
3. Lokale Beschränkungen, z.B.

- Beschränkungen für benachbarte Knoten (z.B. aufwärts)
- Beschränkungen für Gruppe von Knoten/Kanten (z.B. Clustering)



- ➔ führt zu NP-schweren Optimierungsproblemen
- ➔ Solche Kriterien widersprechen sich häufig

Das Layoutproblem

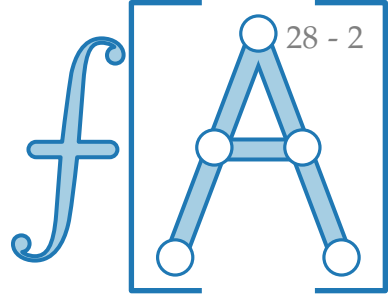


Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. Zeichnung Γ von G , so dass

Das Layoutproblem



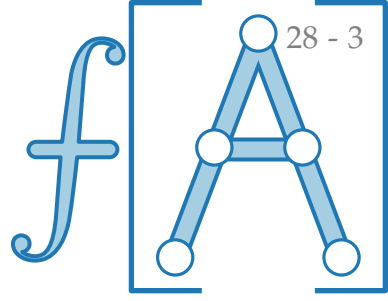
Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. Zeichnung Γ von G , so dass

- **Zeichenkonventionen** werden eingehalten,

Das Layoutproblem



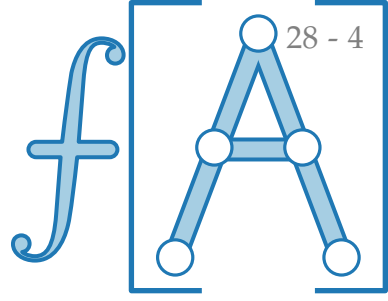
Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

Ges. Zeichnung Γ von G , so dass

- **Zeichenkonventionen** werden eingehalten,
- **Ästhetische Kriterien** werden optimiert und

Das Layoutproblem



Graphenvisualisierungsproblem

Geg. Graph $G = (V, E)$

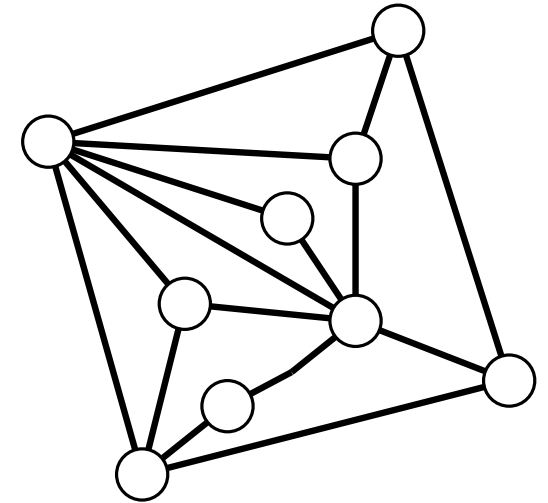
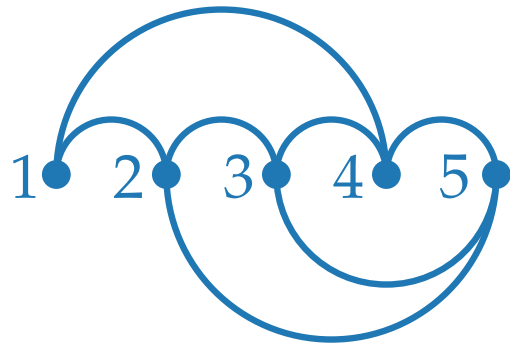
Ges. Zeichnung Γ von G , so dass

- **Zeichenkonventionen** werden eingehalten,
- **Ästhetische Kriterien** werden optimiert und
- **Zusätzliche Beschränkungen** werden erfüllt.

Fortgeschrittene Algorithmen

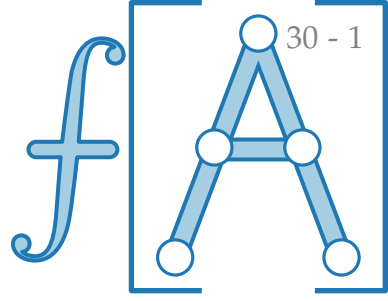
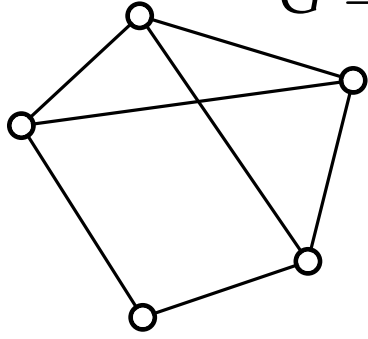
10. Vorlesung Graphenvisualisierung I: Planare Graphen

Teil II: Planare Graphen



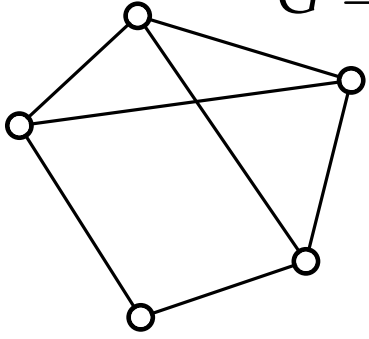
Planare Graphen

$$G = (V, E)$$

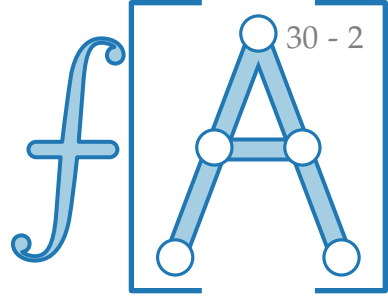


Planare Graphen

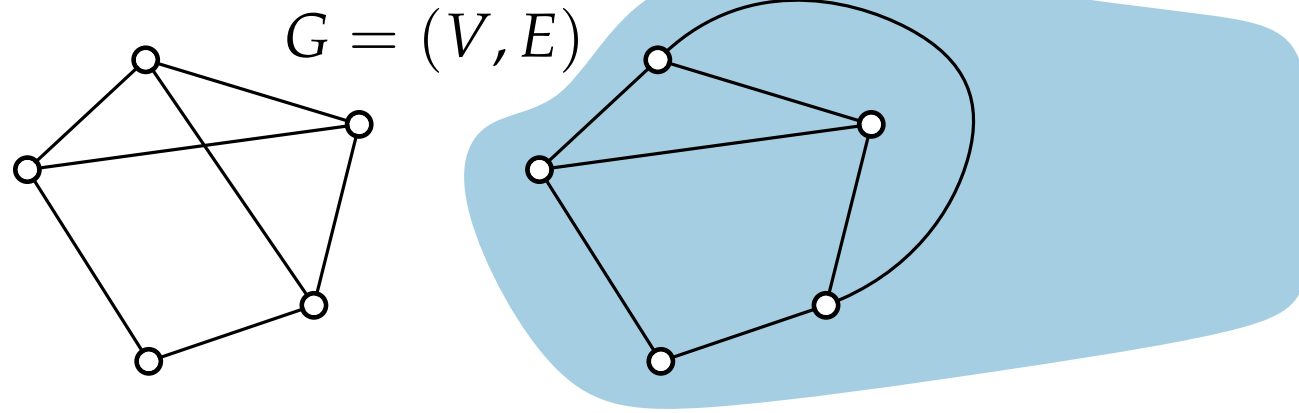
$$G = (V, E)$$



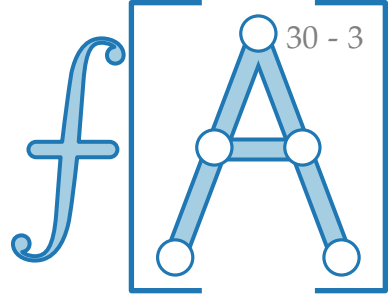
G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden



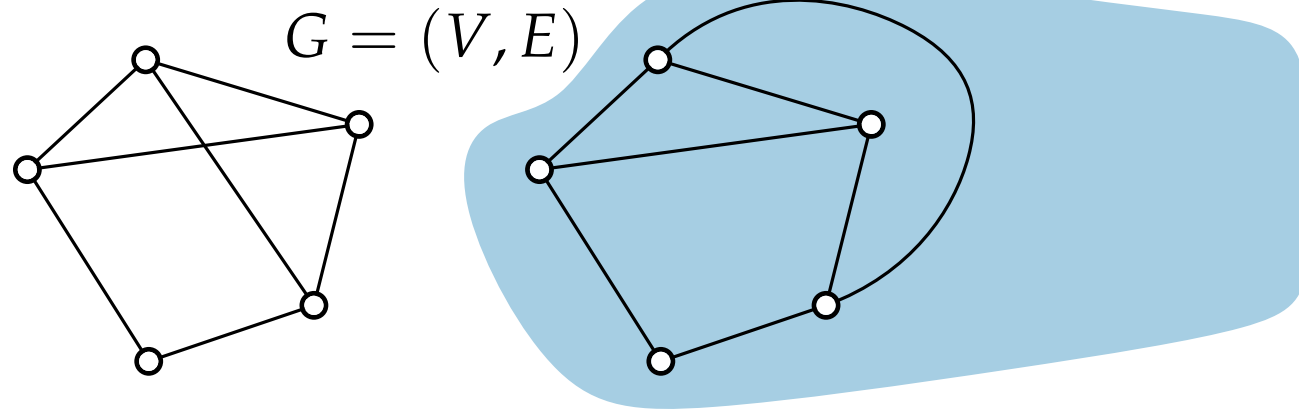
Planare Graphen



G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden



Planare Graphen



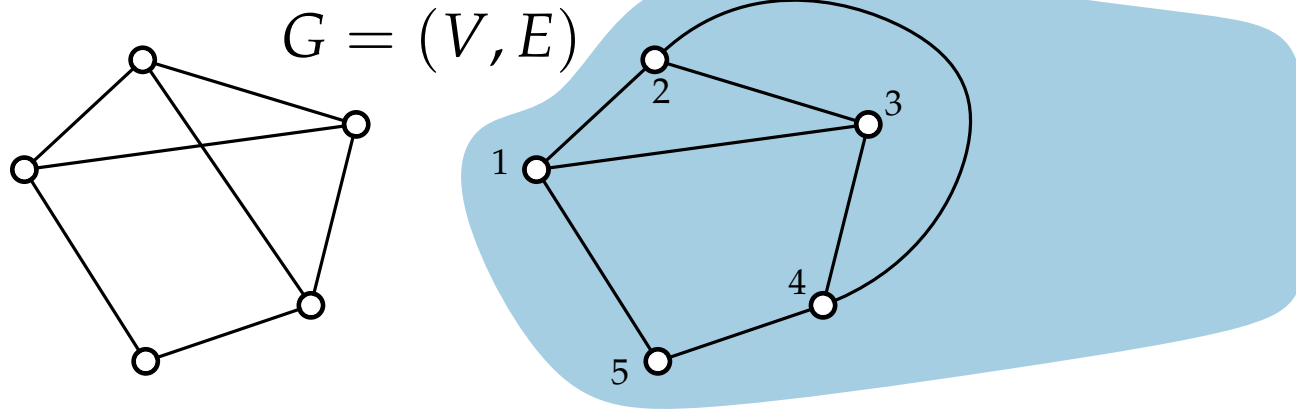
G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Planare Graphen

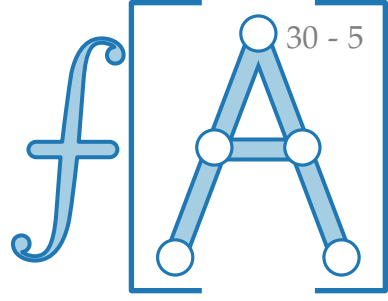


G ist **planar**:

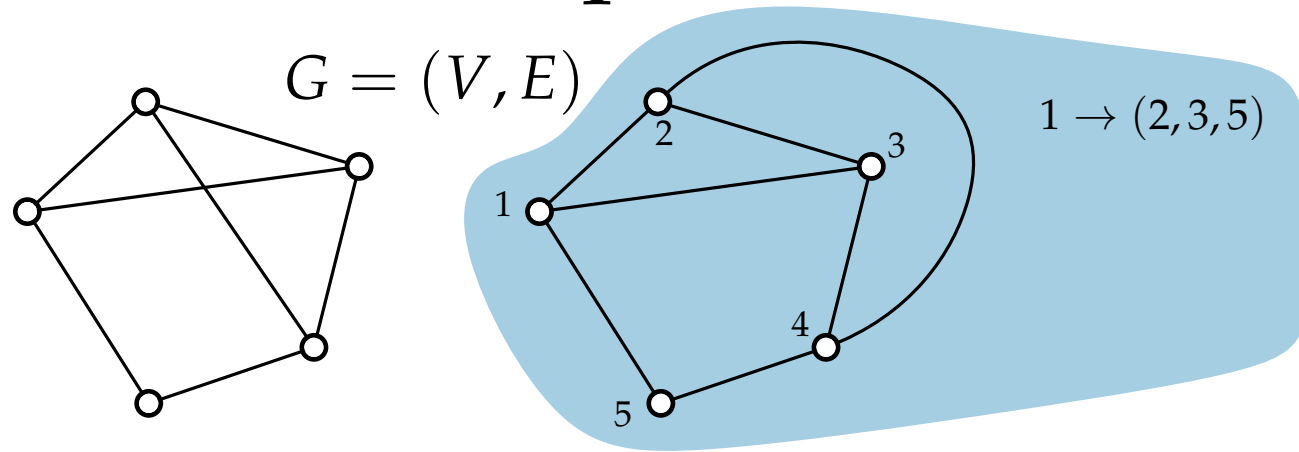
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



Planare Graphen

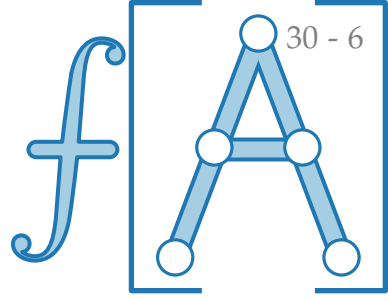


G ist **planar**:

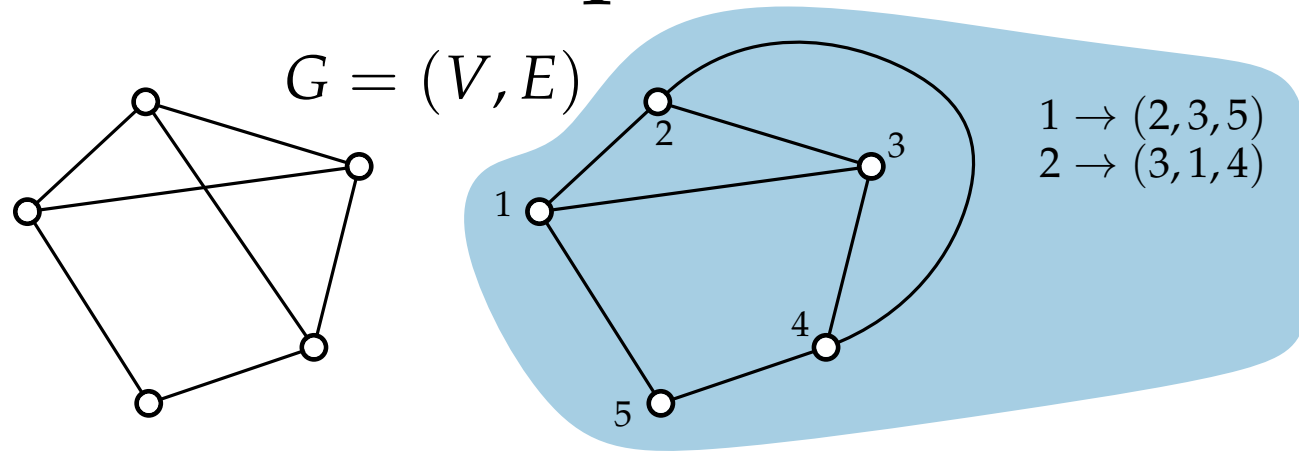
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



Planare Graphen

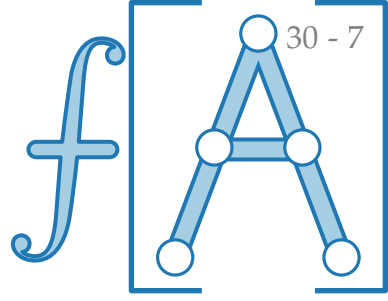


G ist **planar**:

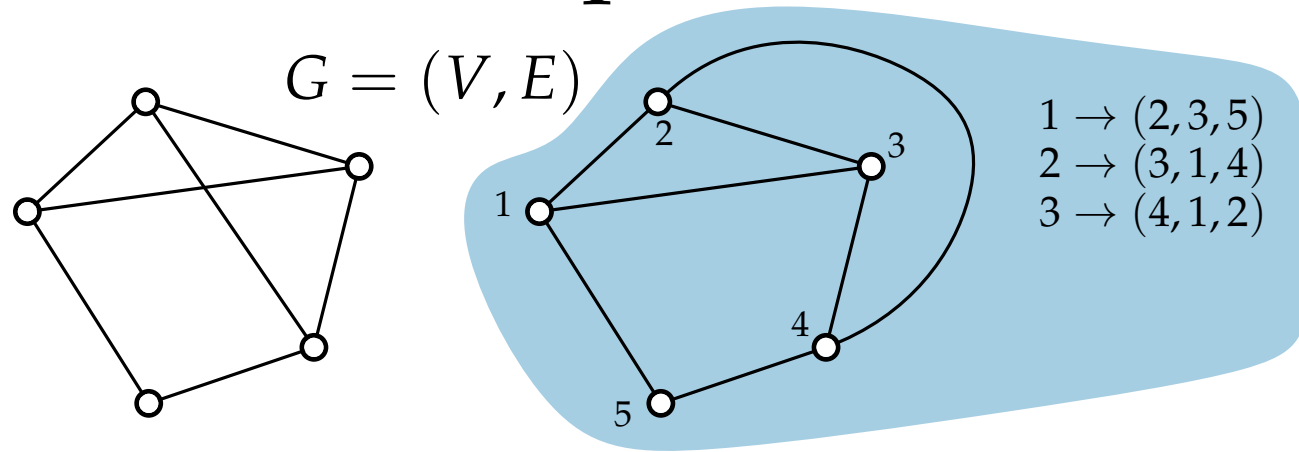
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



Planare Graphen

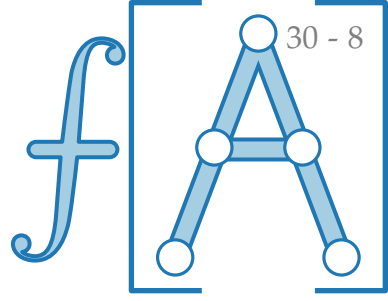


G ist **planar**:

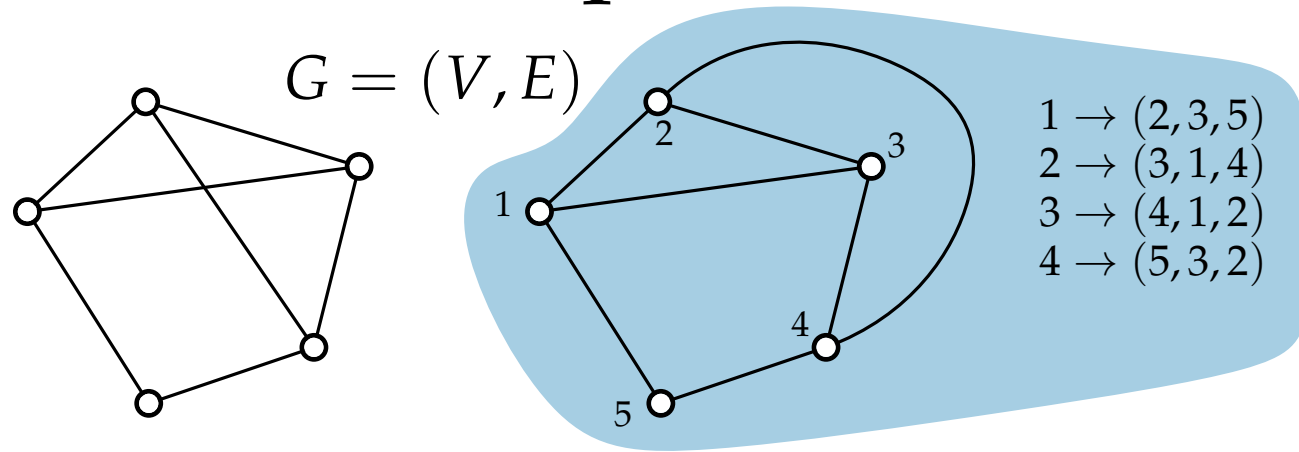
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



Planare Graphen

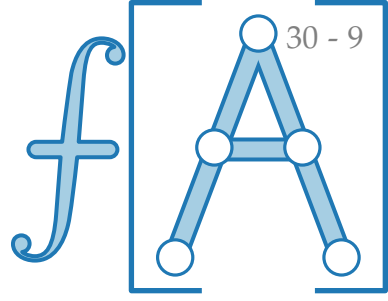


G ist **planar**:

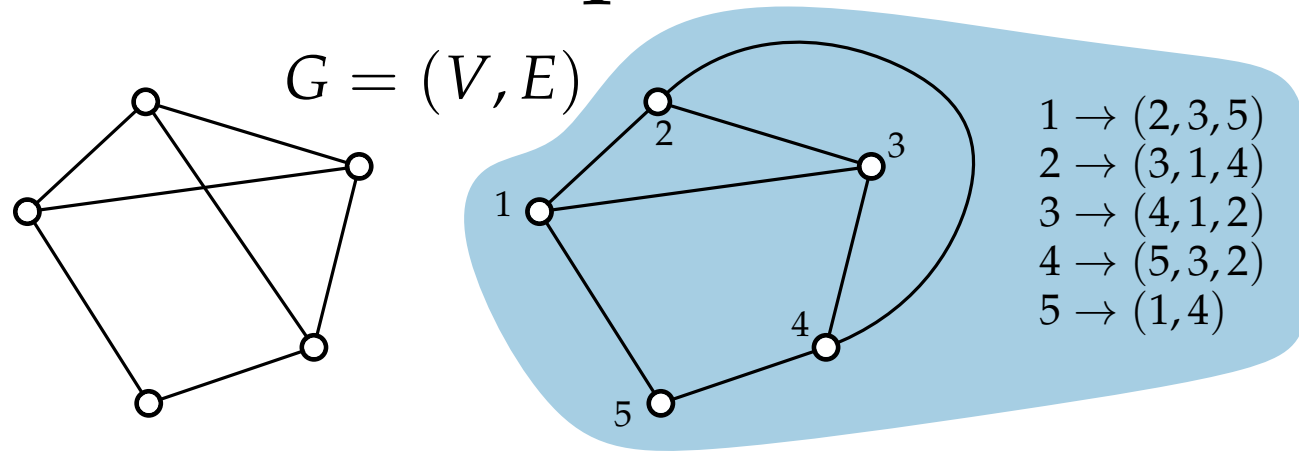
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



Planare Graphen

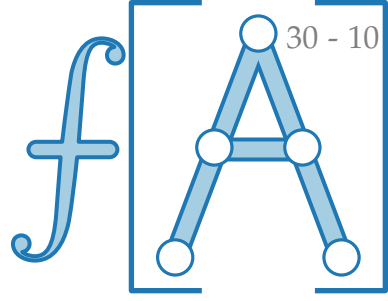


G ist **planar**:

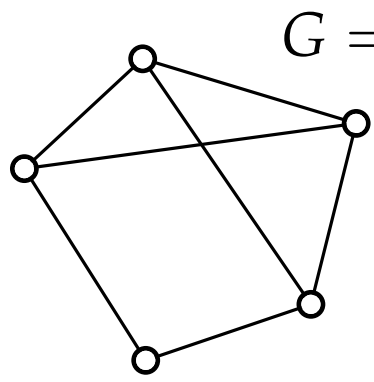
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

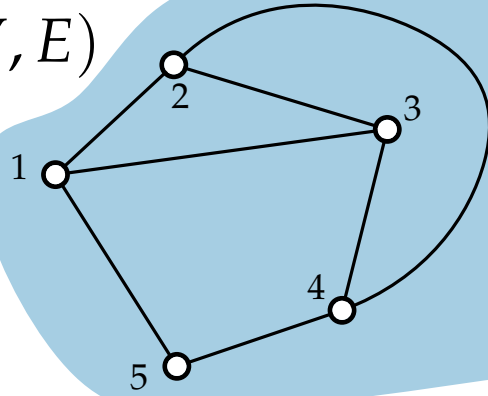
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.



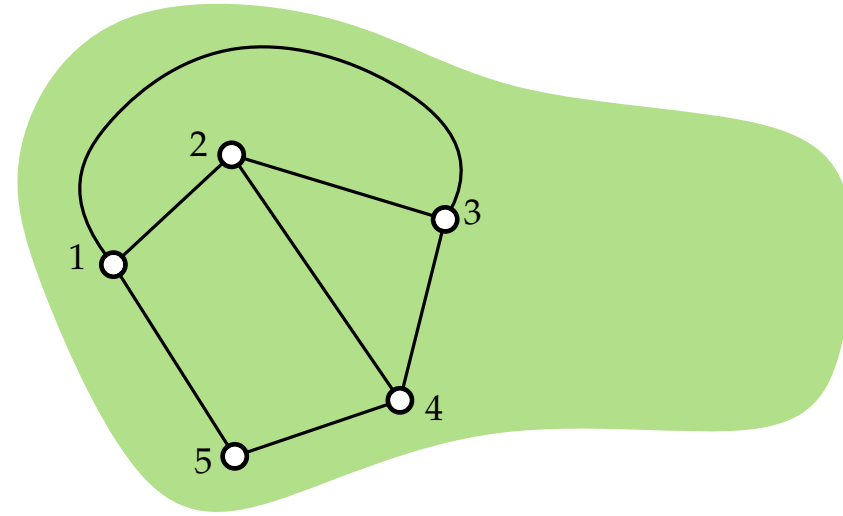
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$



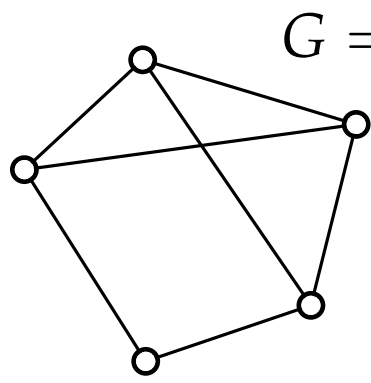
G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

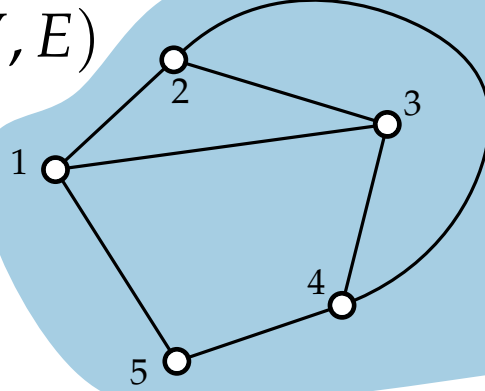
planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

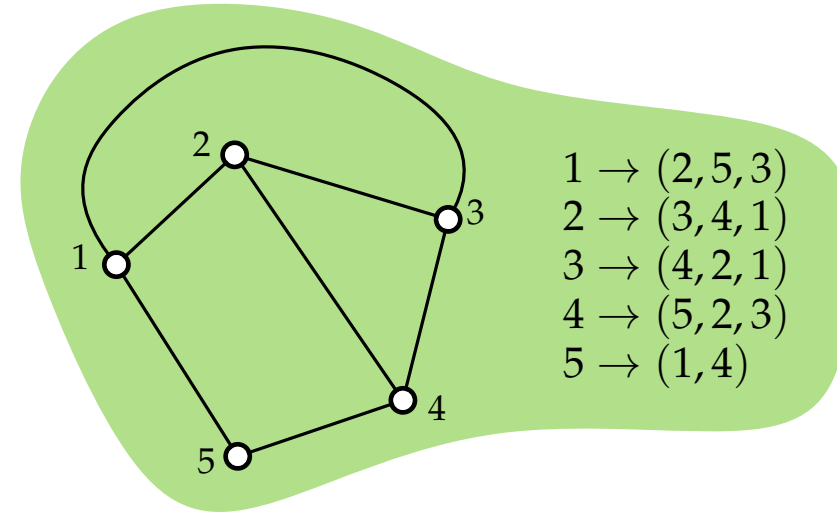
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$



$1 \rightarrow (2, 5, 3)$
 $2 \rightarrow (3, 4, 1)$
 $3 \rightarrow (4, 2, 1)$
 $4 \rightarrow (5, 2, 3)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

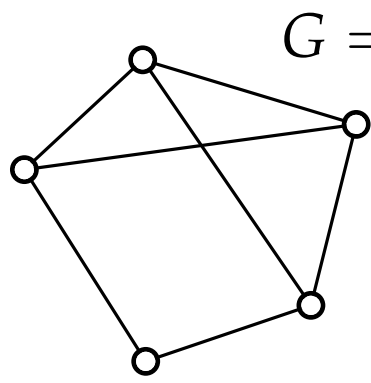
G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

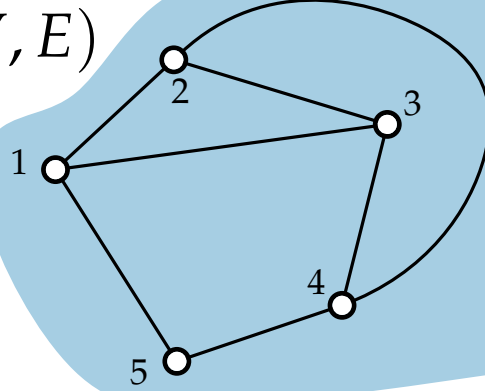
planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

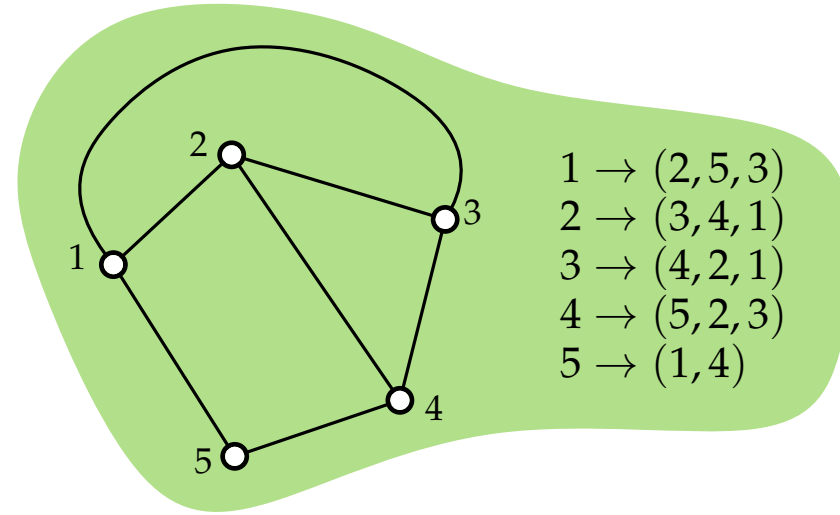
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$



$1 \rightarrow (2, 5, 3)$
 $2 \rightarrow (3, 4, 1)$
 $3 \rightarrow (4, 2, 1)$
 $4 \rightarrow (5, 2, 3)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

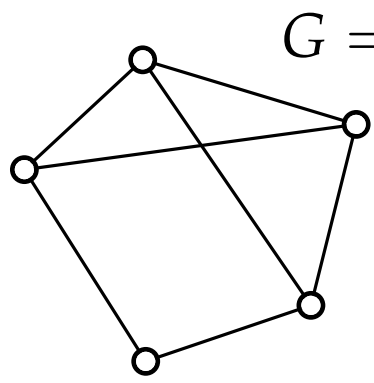
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

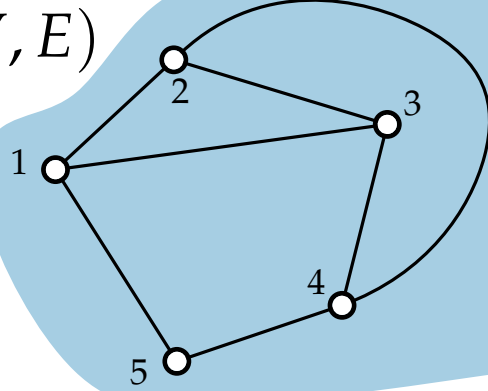
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

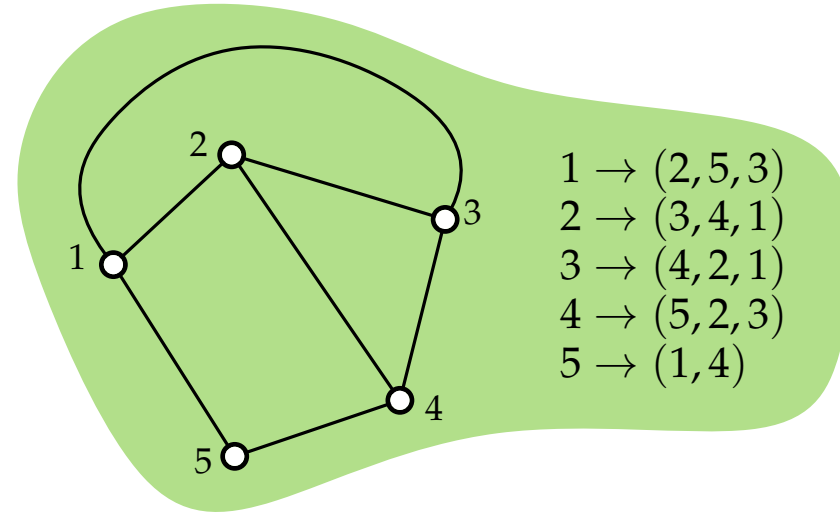
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$



$1 \rightarrow (2, 5, 3)$
 $2 \rightarrow (3, 4, 1)$
 $3 \rightarrow (4, 2, 1)$
 $4 \rightarrow (5, 2, 3)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

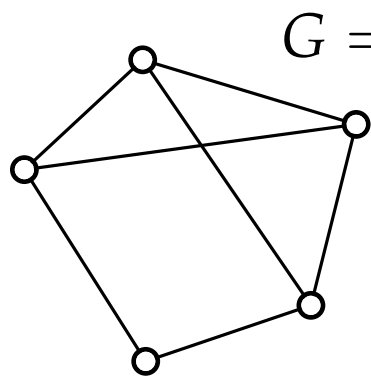
planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

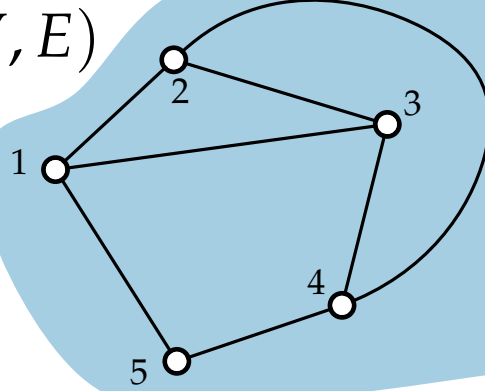
Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!

Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

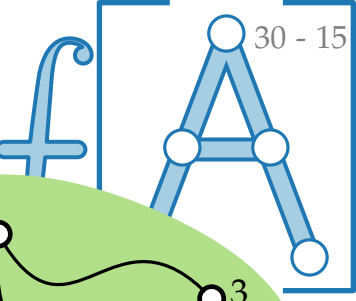
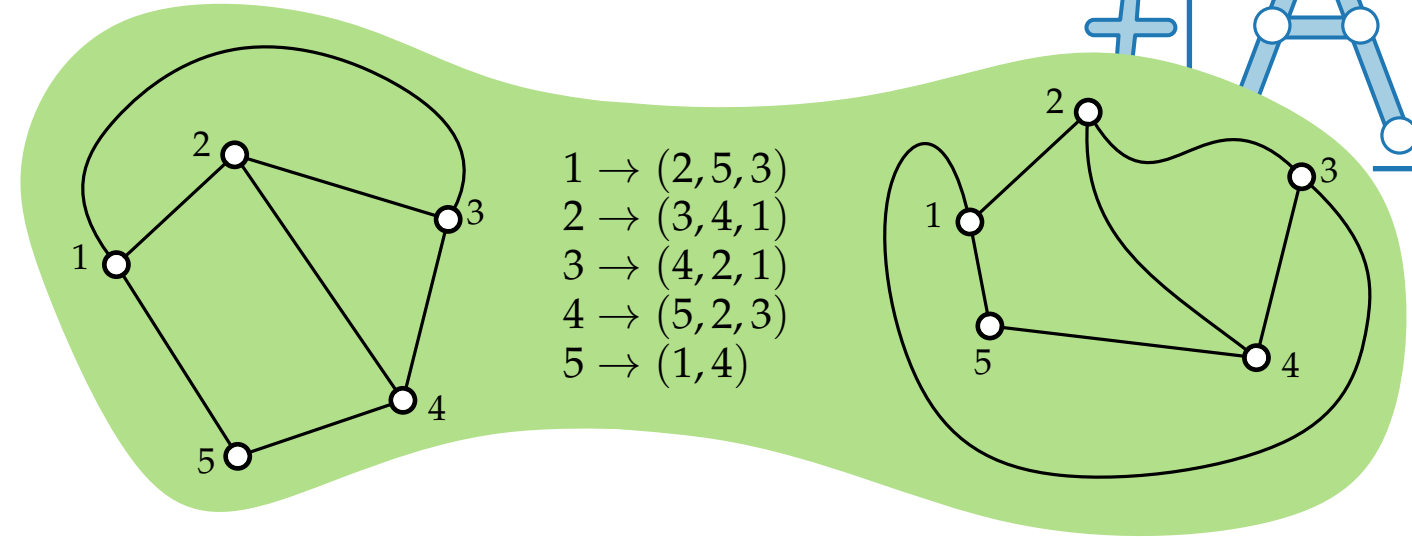
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:

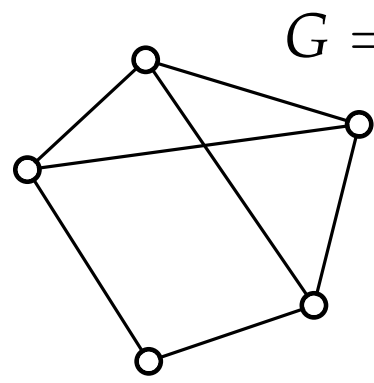
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

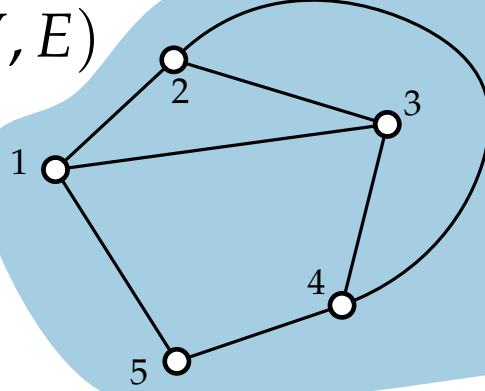
Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



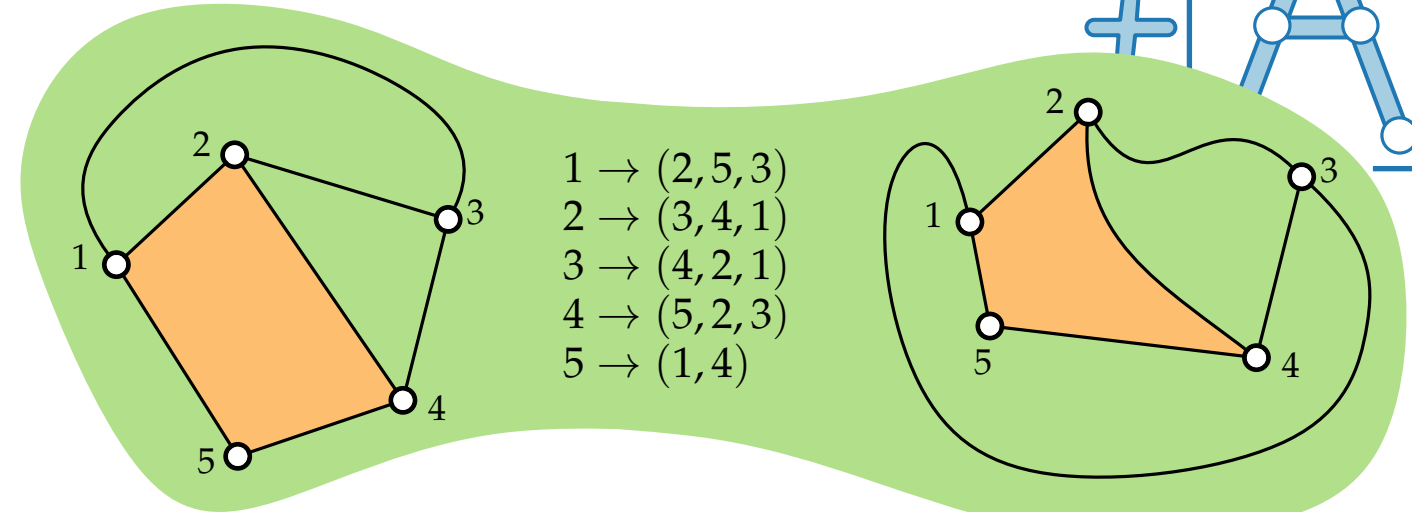
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2,3,5)$
 $2 \rightarrow (3,1,4)$
 $3 \rightarrow (4,1,2)$
 $4 \rightarrow (5,3,2)$
 $5 \rightarrow (1,4)$



$1 \rightarrow (2,5,3)$
 $2 \rightarrow (3,4,1)$
 $3 \rightarrow (4,2,1)$
 $4 \rightarrow (5,2,3)$
 $5 \rightarrow (1,4)$

G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

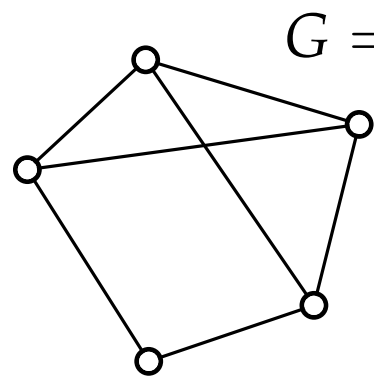
Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

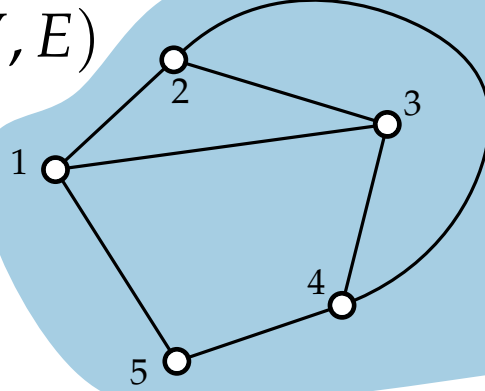
Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!

Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

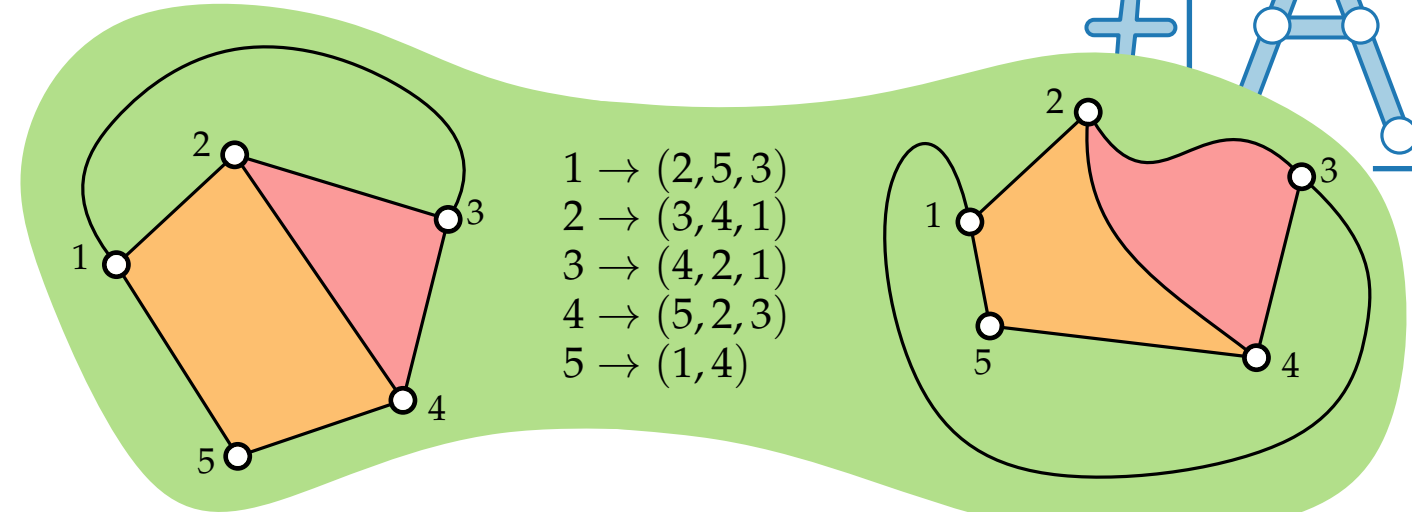
er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

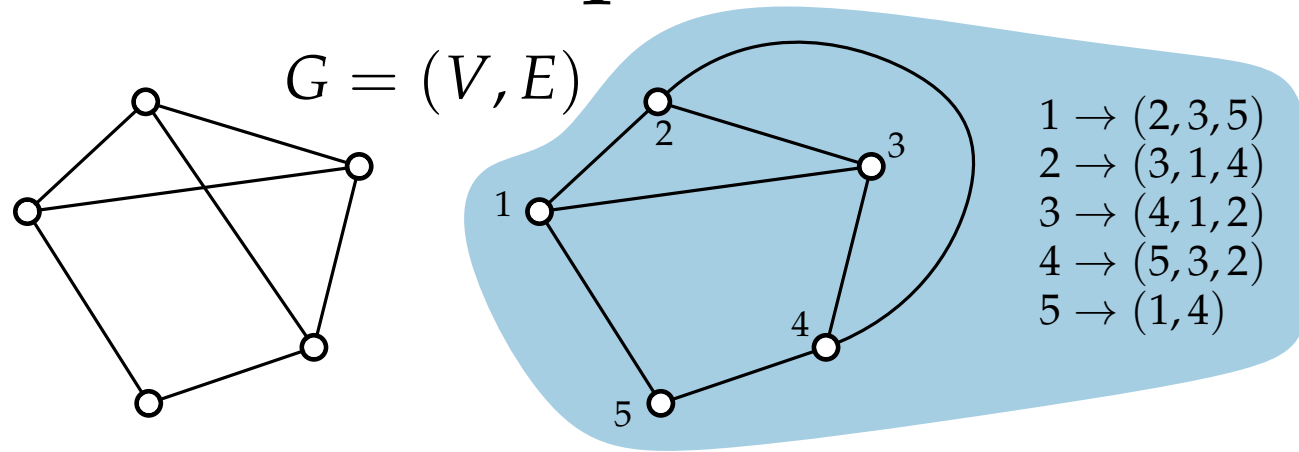
Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

Planare Graphen

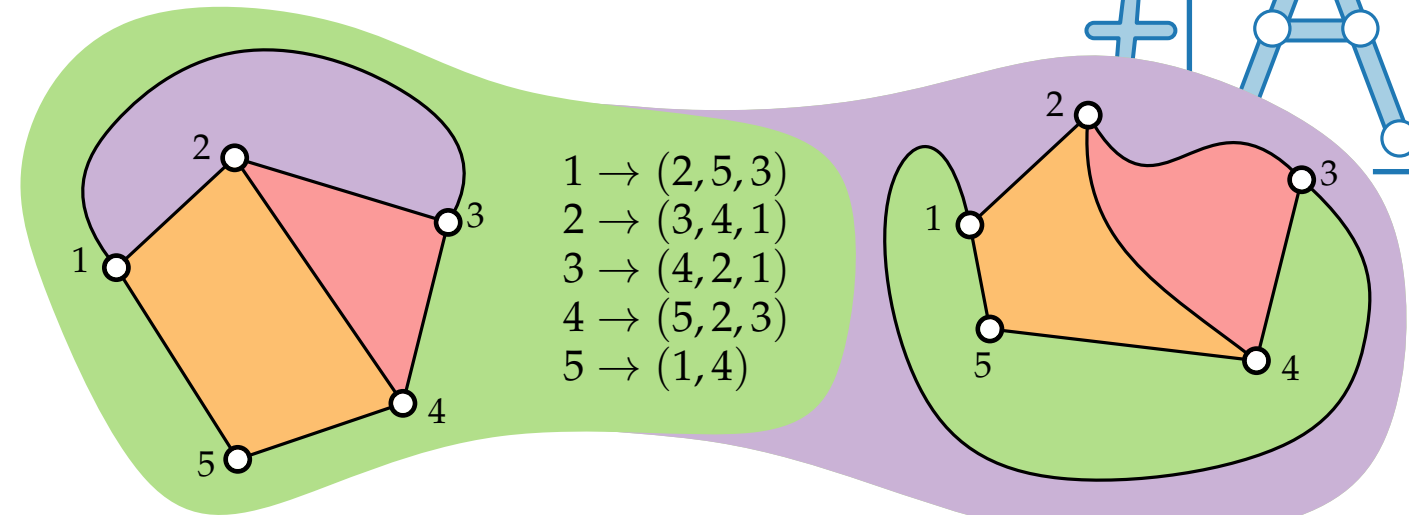


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

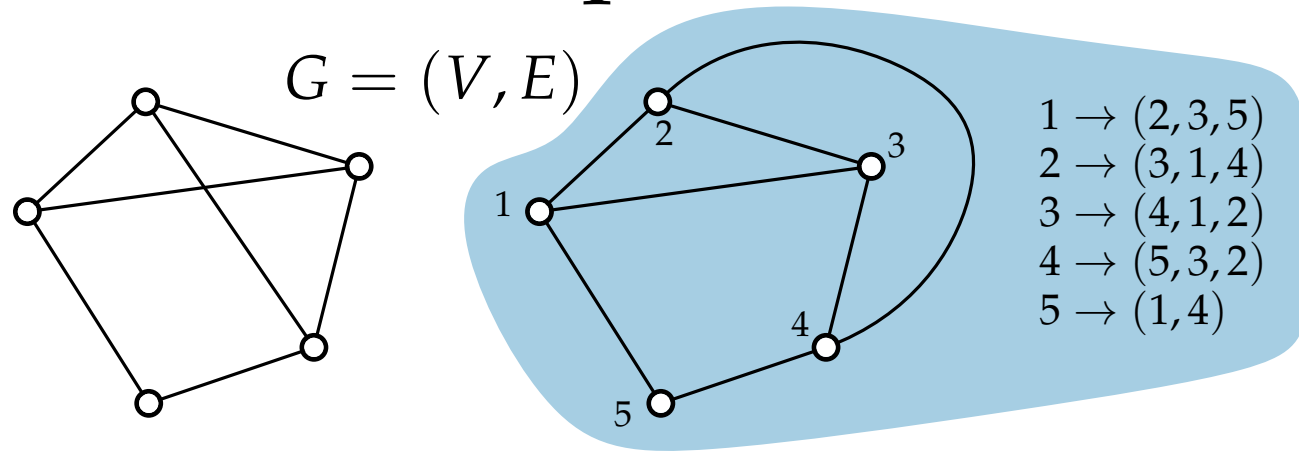
Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

Planare Graphen



G ist **planar**:

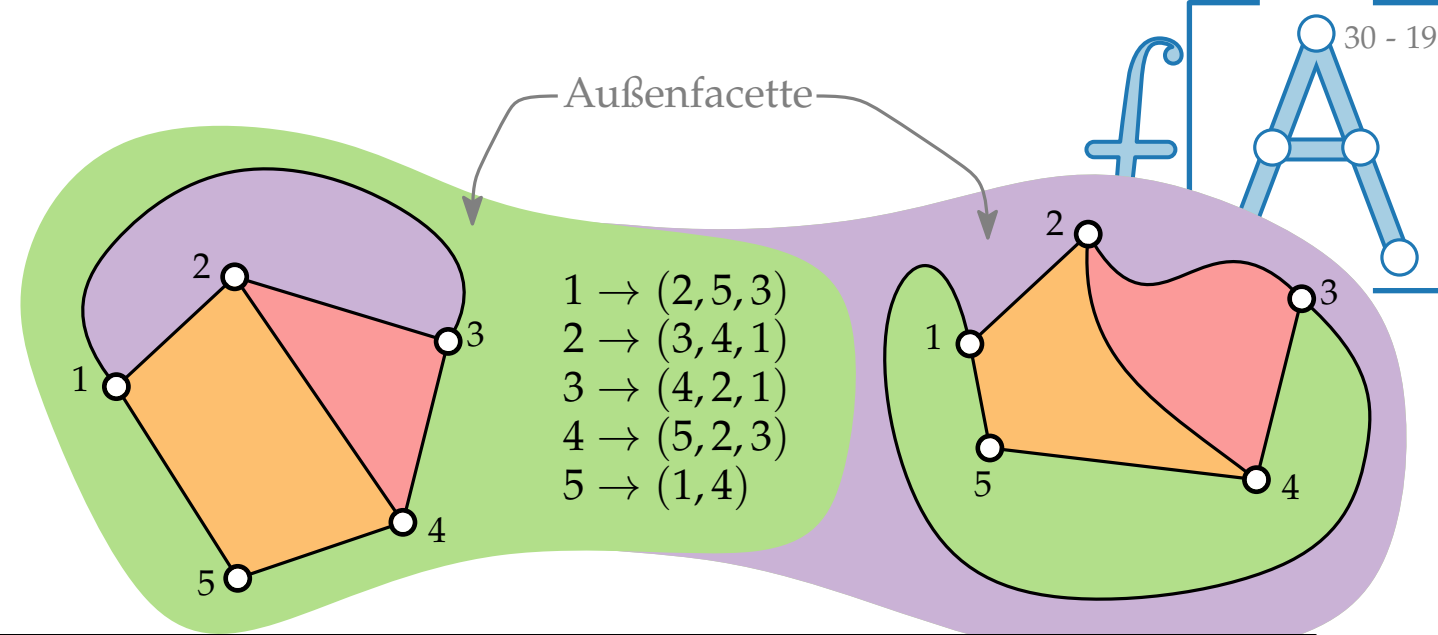
er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

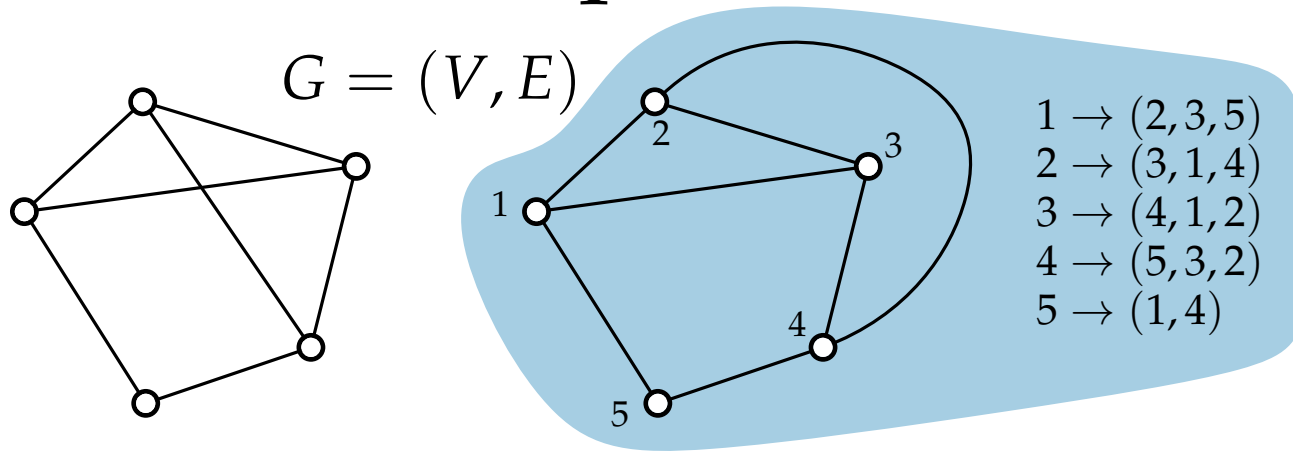
Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

Planare Graphen

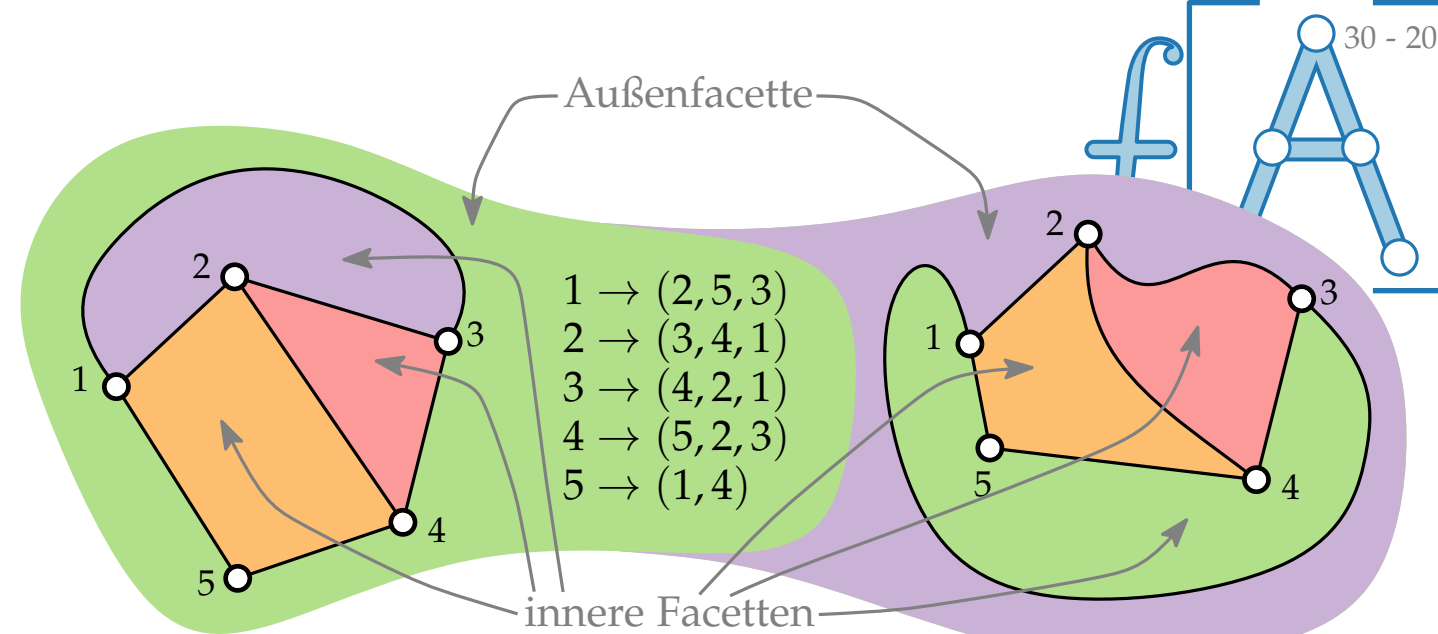


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

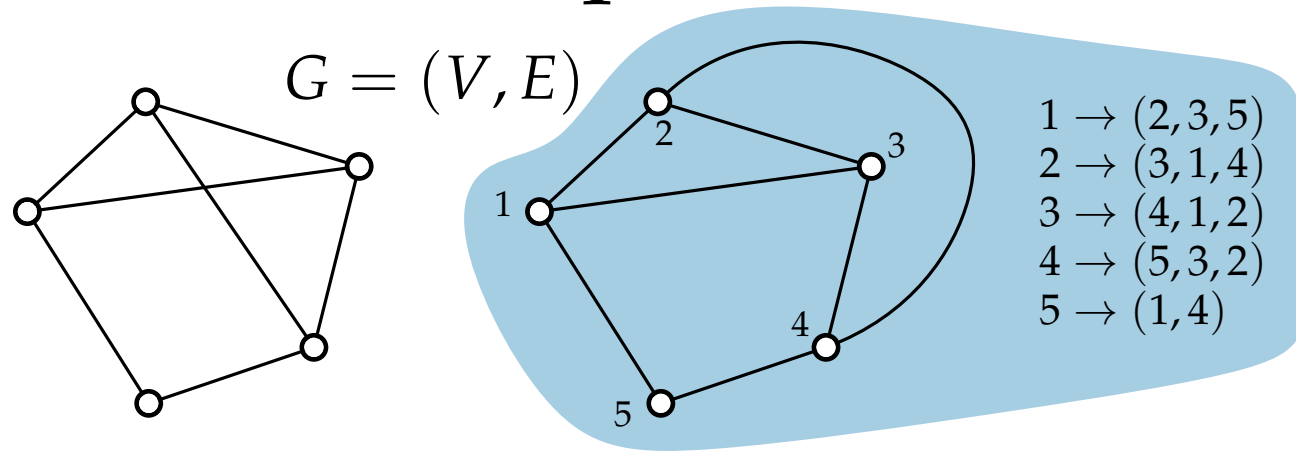
Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

Planare Graphen

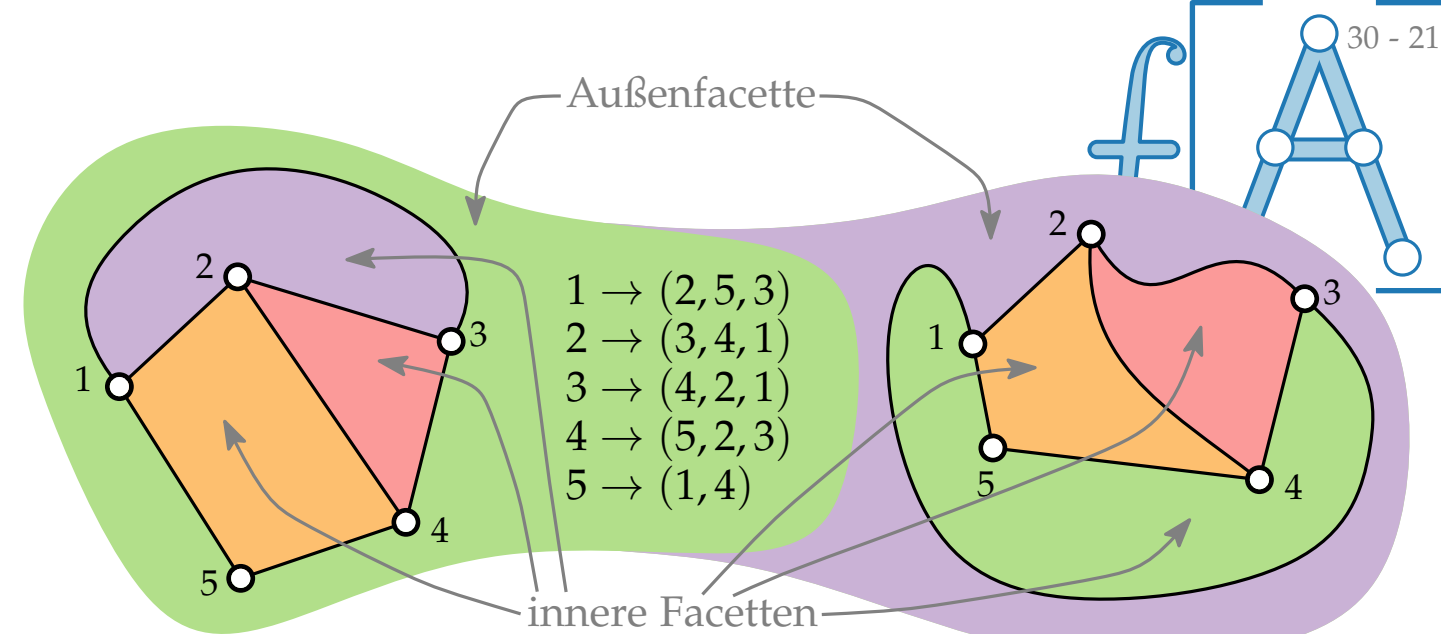


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!

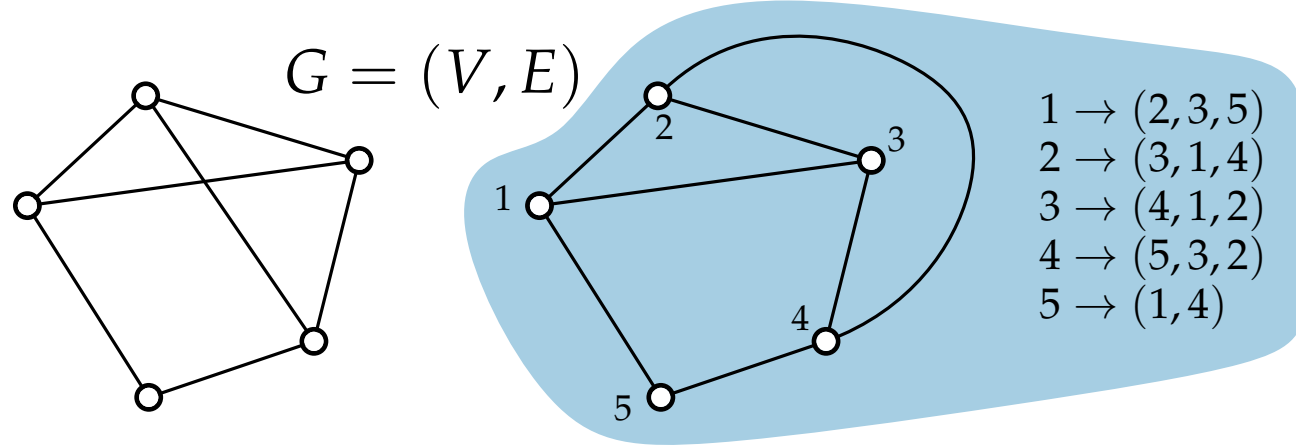


Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Planare Graphen

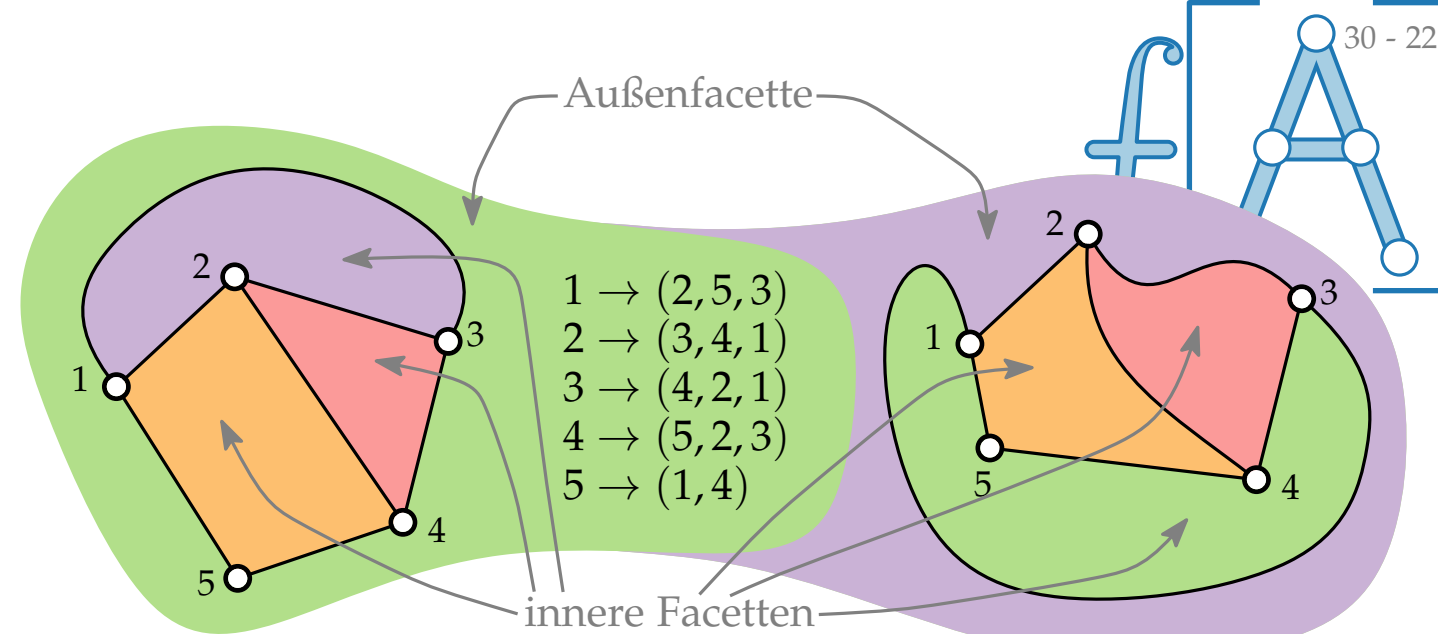


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



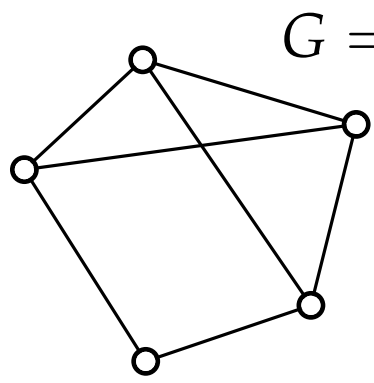
Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

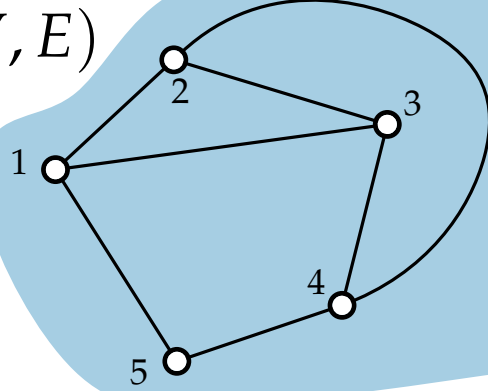
$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis.

Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

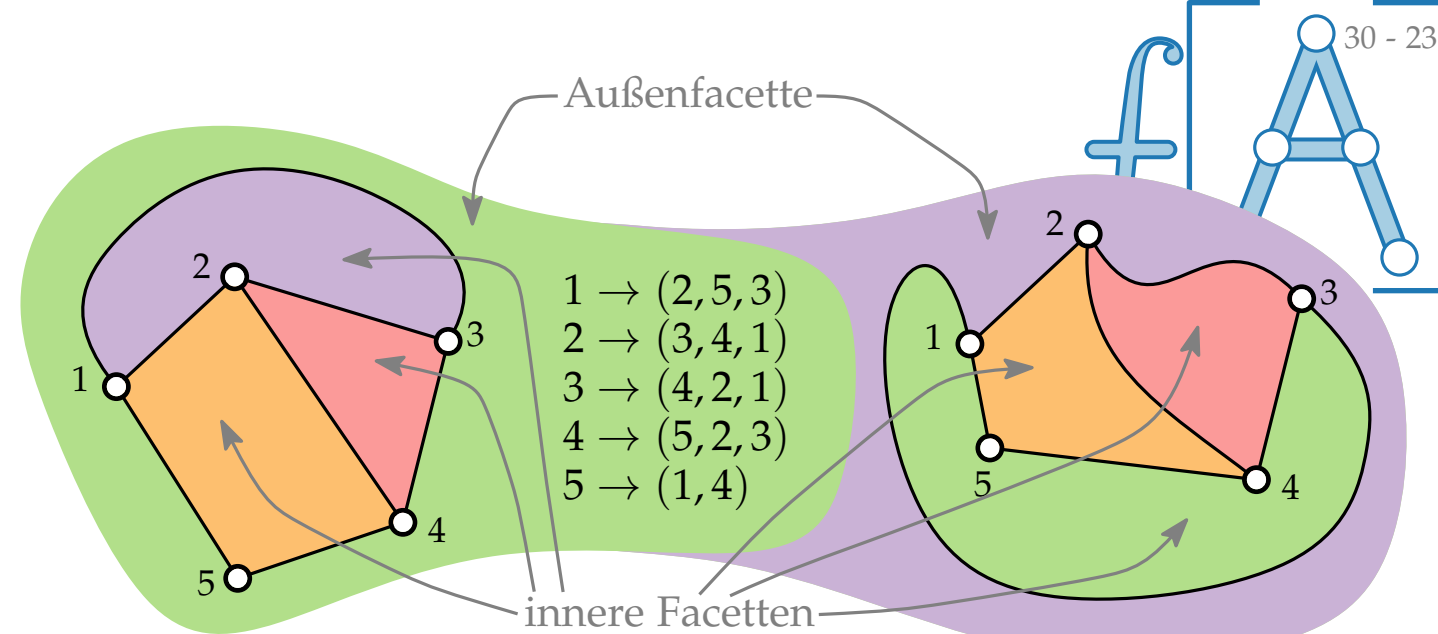
er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!



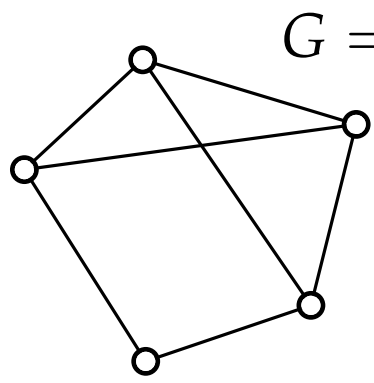
Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

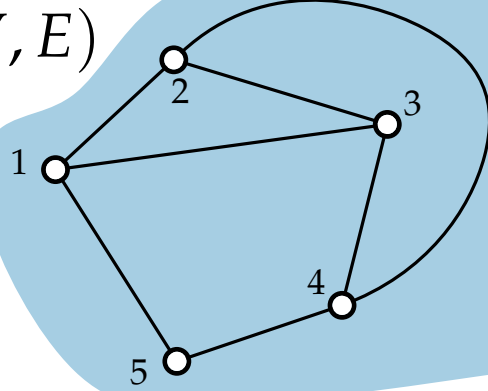
$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

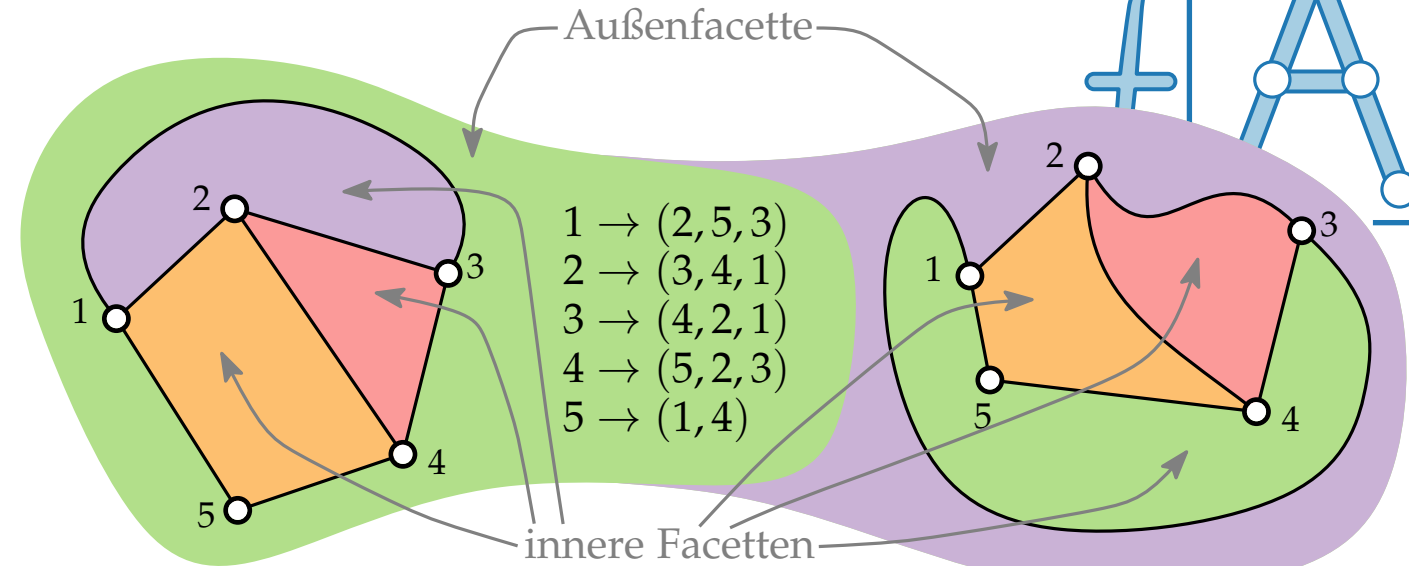
Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$



G ist **planar**:

er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!

Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

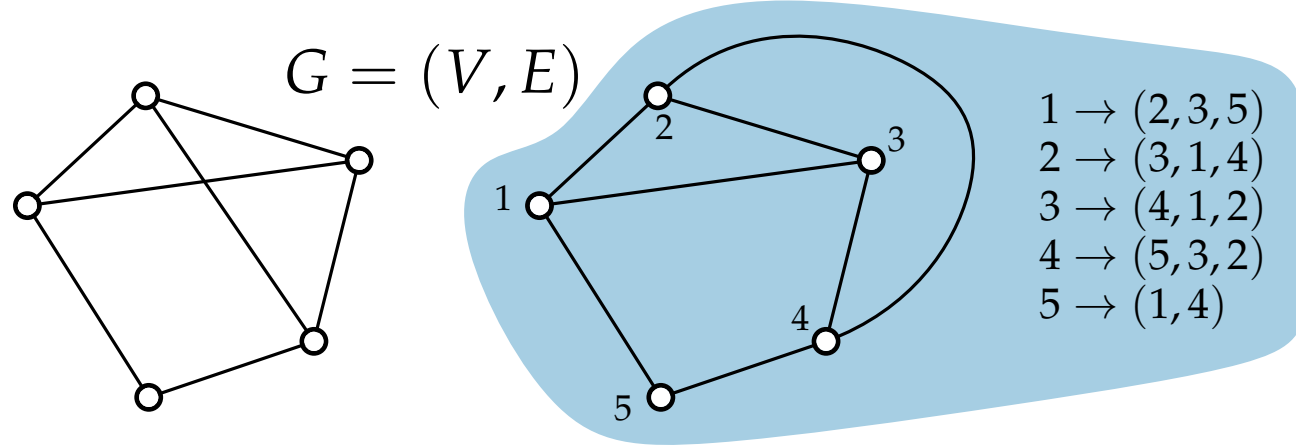
Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$m = 0 \Rightarrow$$

Planare Graphen

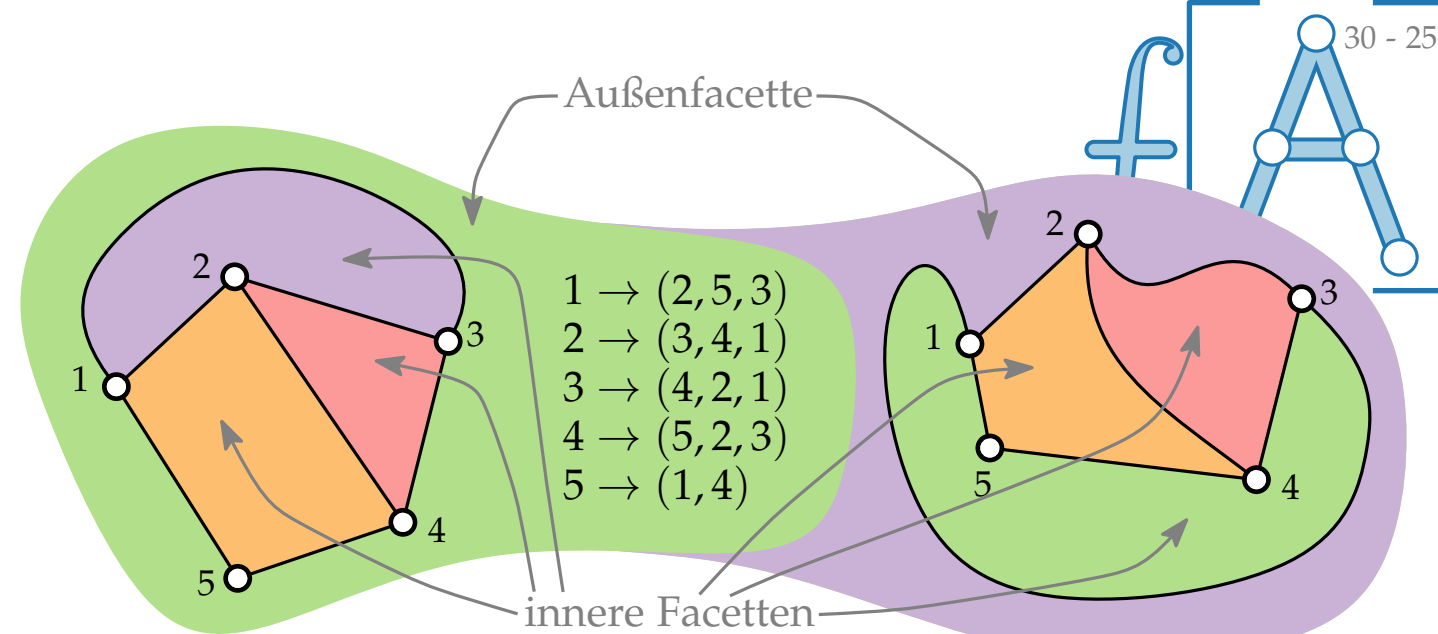


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

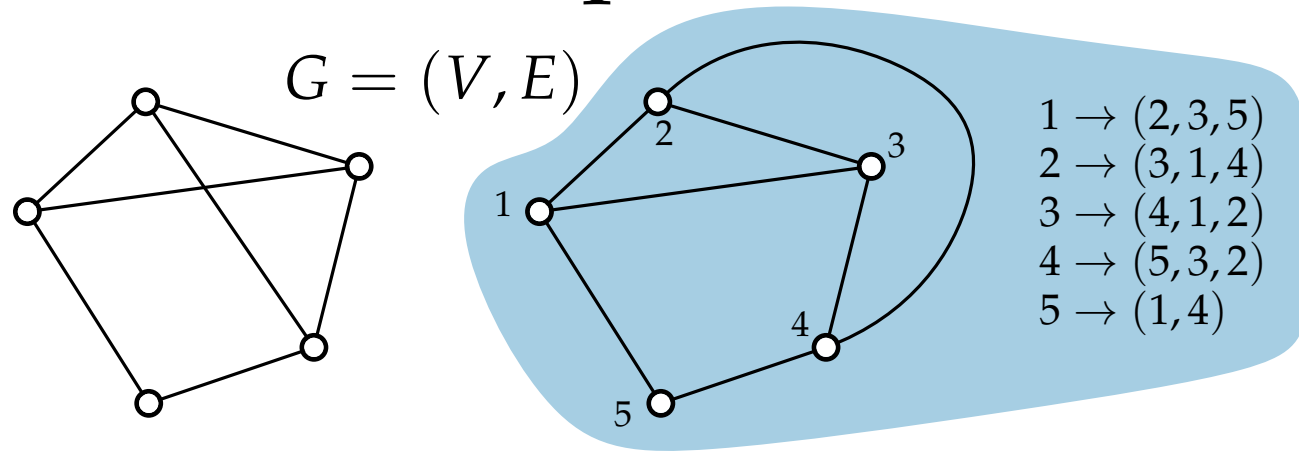
Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$m = 0 \Rightarrow f = ? \text{ und } c = ?$$

Planare Graphen

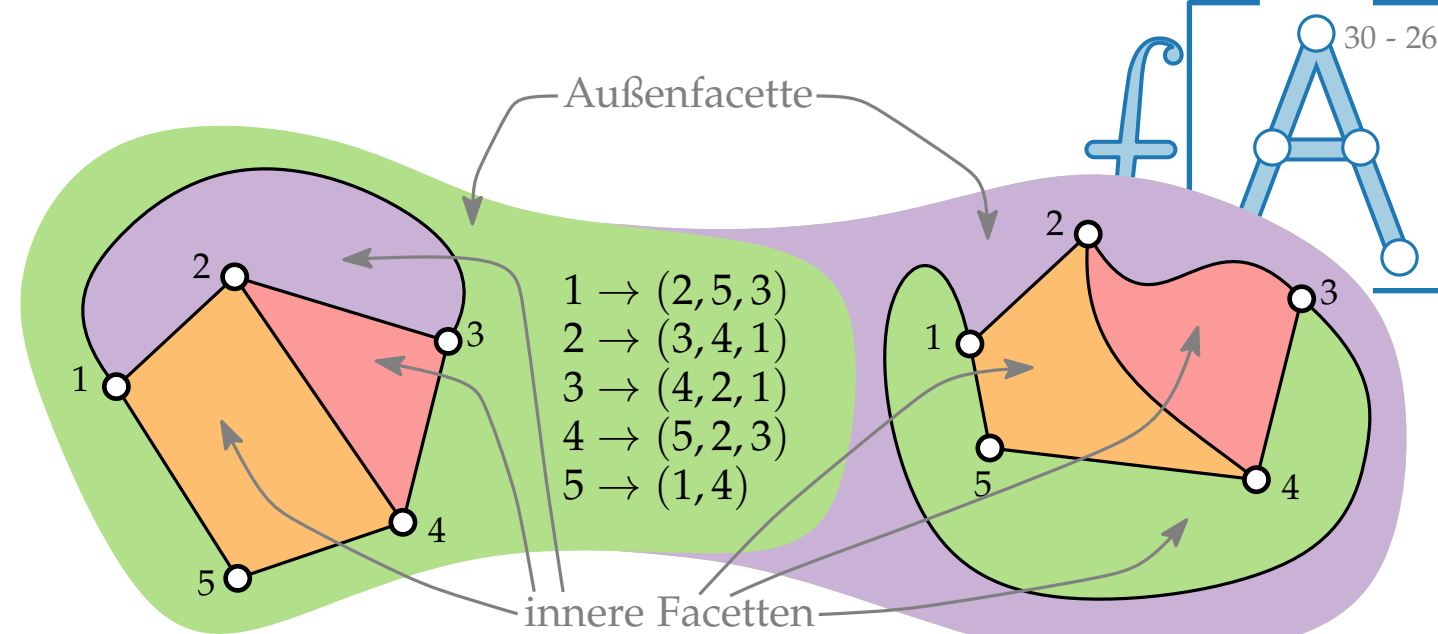


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

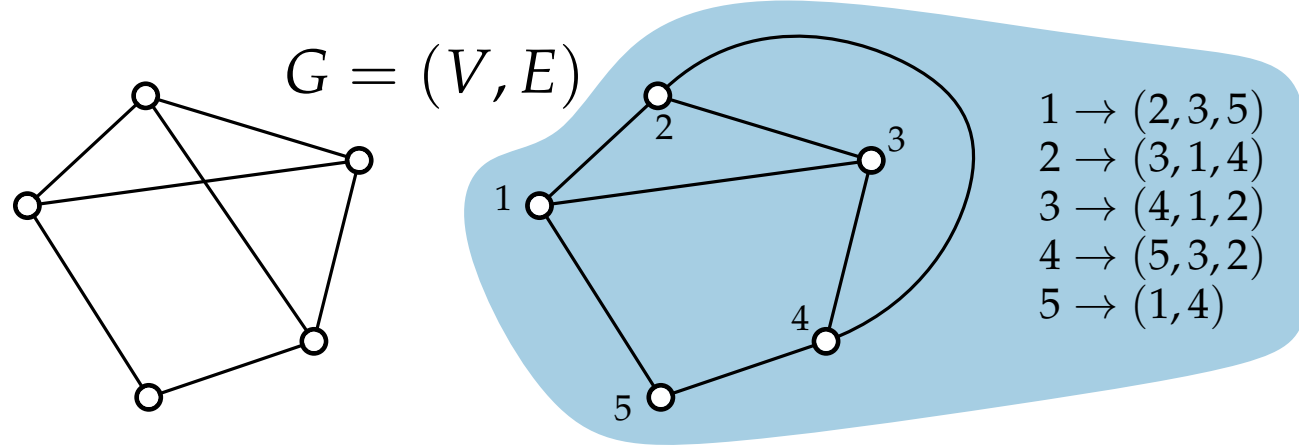
Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$m = 0 \Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n$$

Planare Graphen

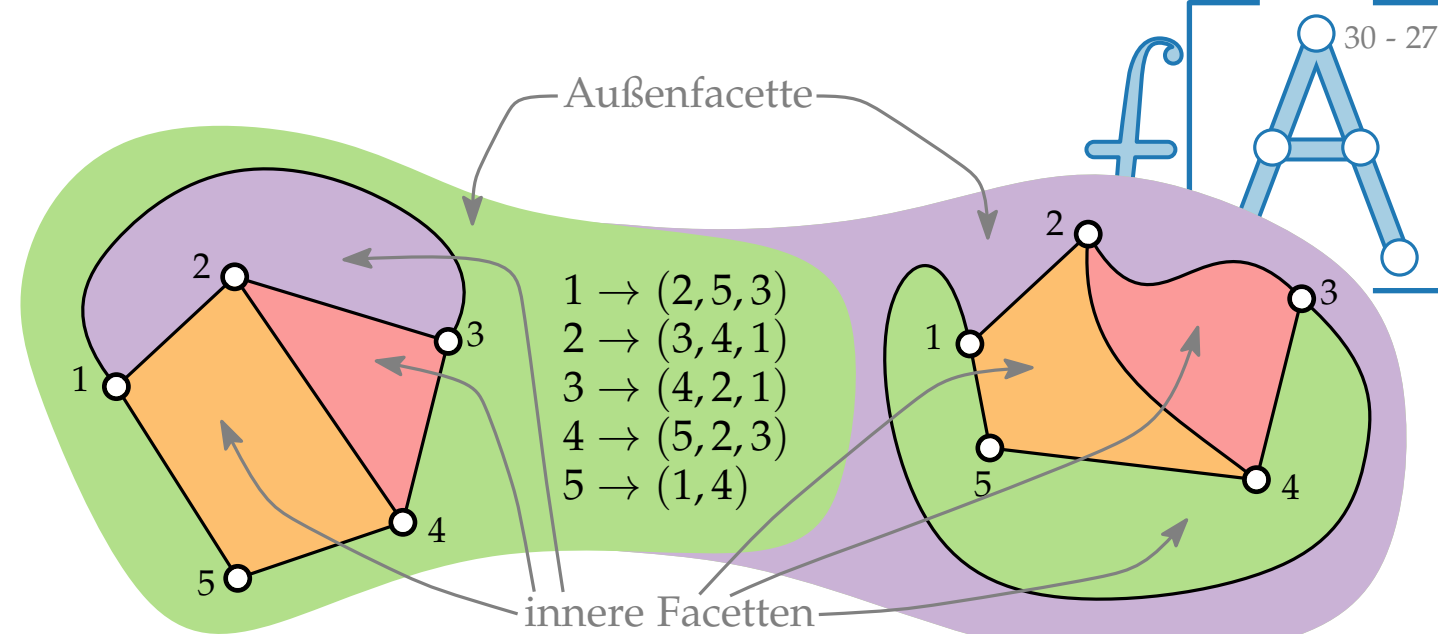


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

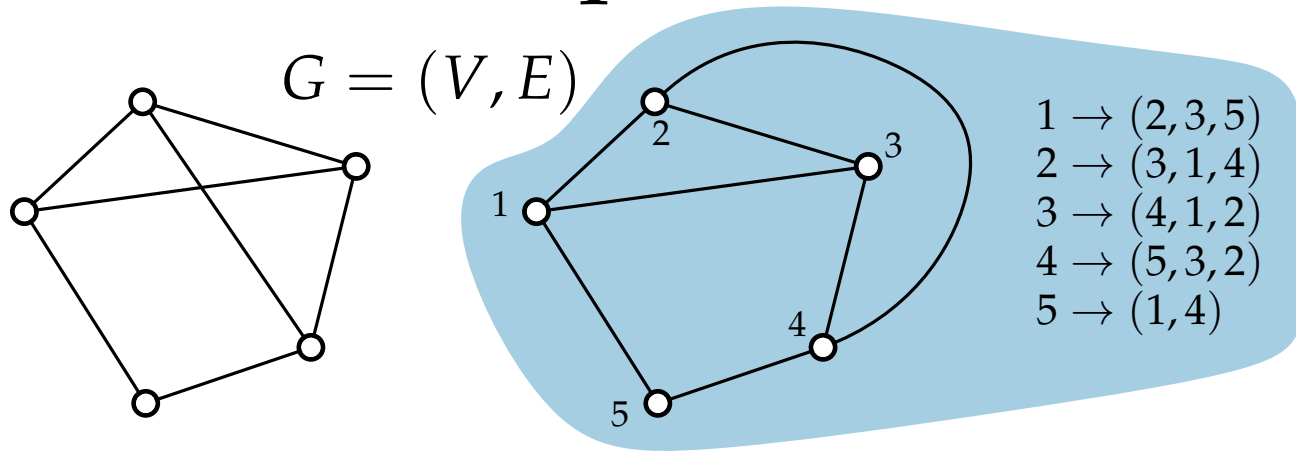
Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \end{aligned}$$

Planare Graphen

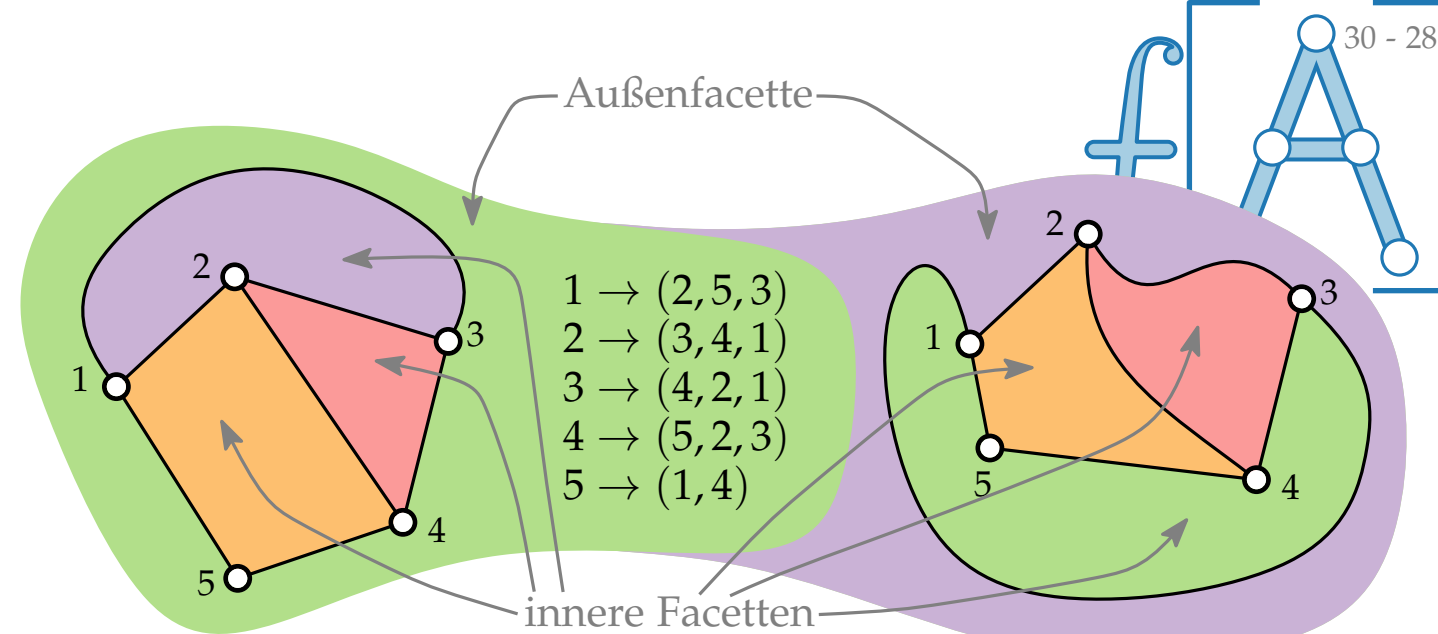


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

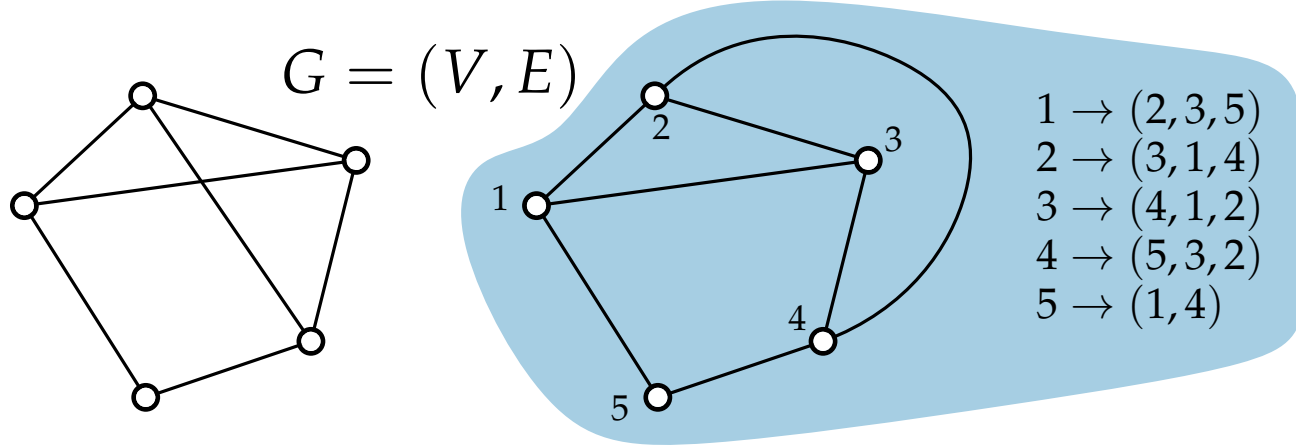
Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

Planare Graphen

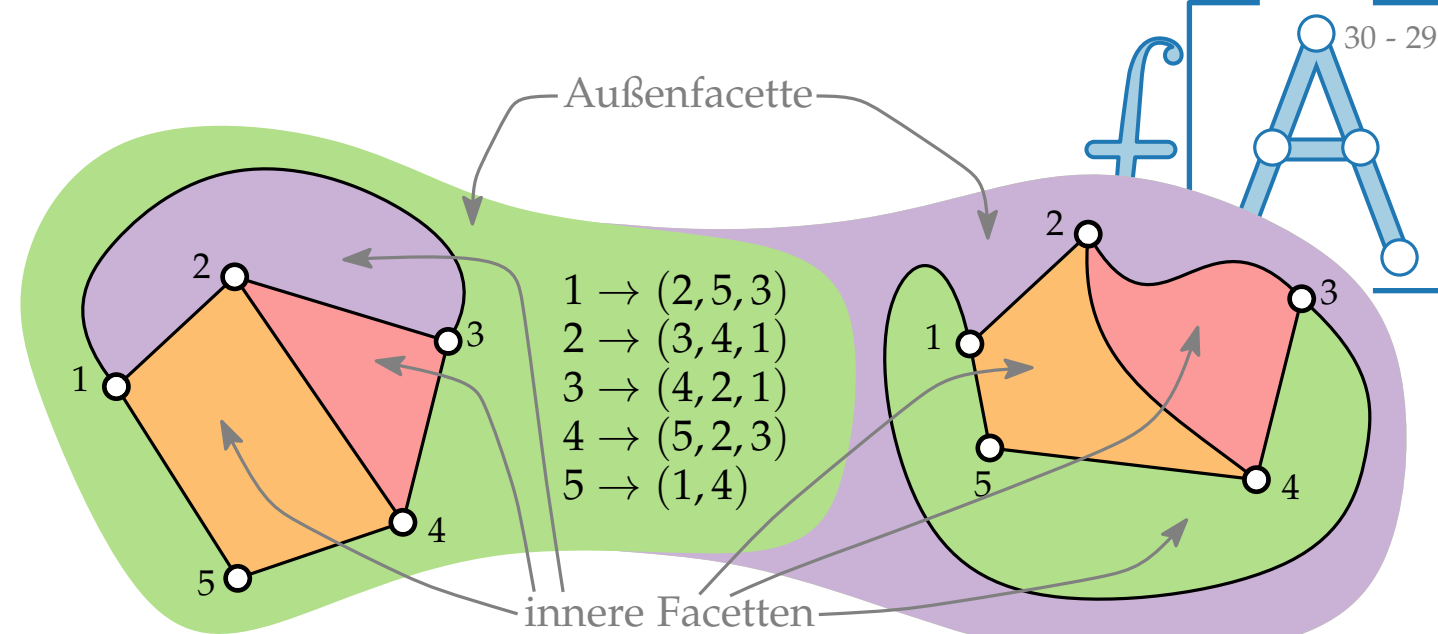


G ist **planar**:
 er kann ohne Kantenkreuzung
 gezeichnet werden

planare Einbettung:
 Orientierung der Nachbarn im
 Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
 planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
 viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
 Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

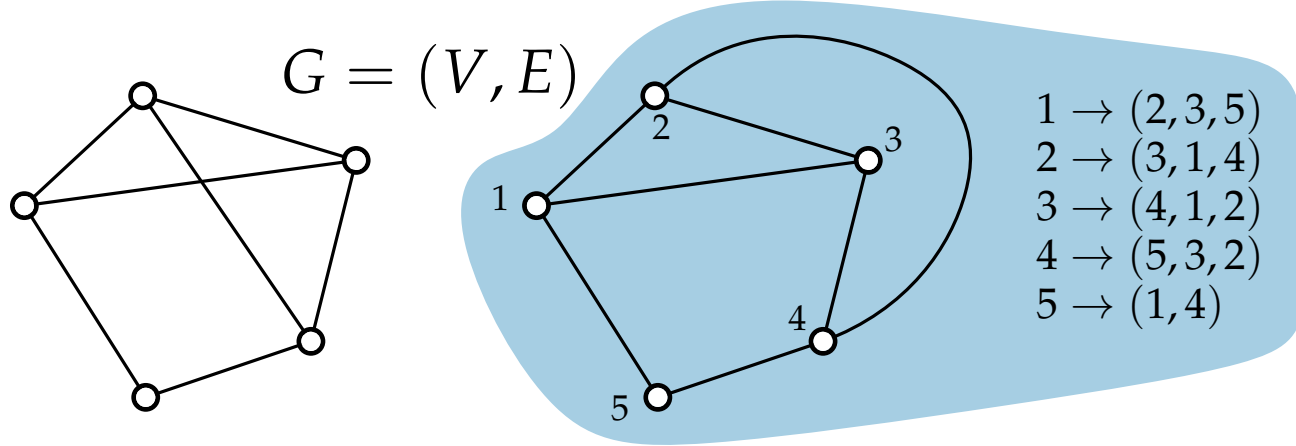
$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$m \geq 1 \Rightarrow$$

Planare Graphen

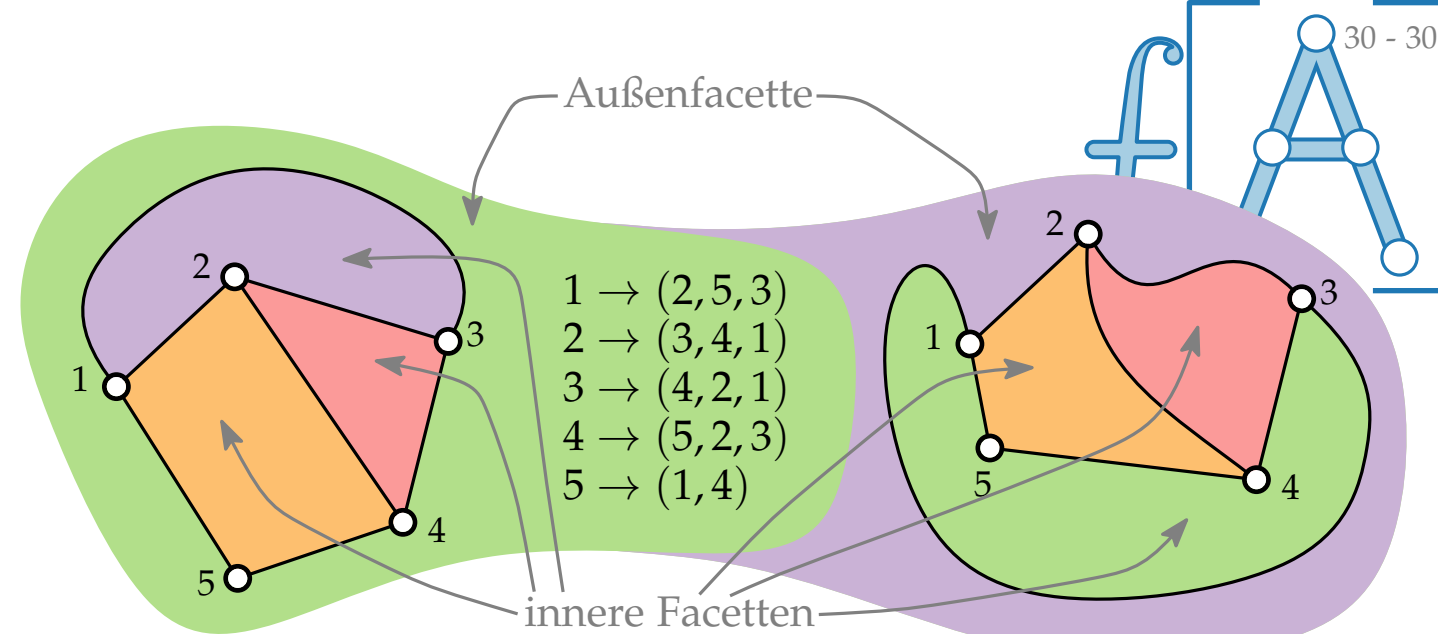


G ist **planar**:
 er kann ohne Kantenkreuzung
 gezeichnet werden

planare Einbettung:
 Orientierung der Nachbarn im
 Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
 planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
 viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
 Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

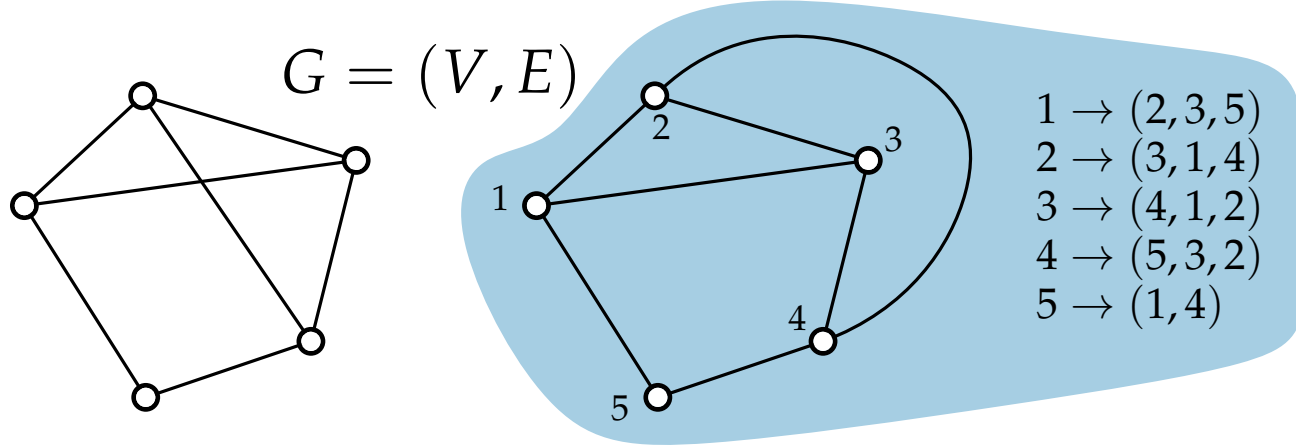
$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$m \geq 1 \Rightarrow \text{entferne 1 Kante } e$$

Planare Graphen

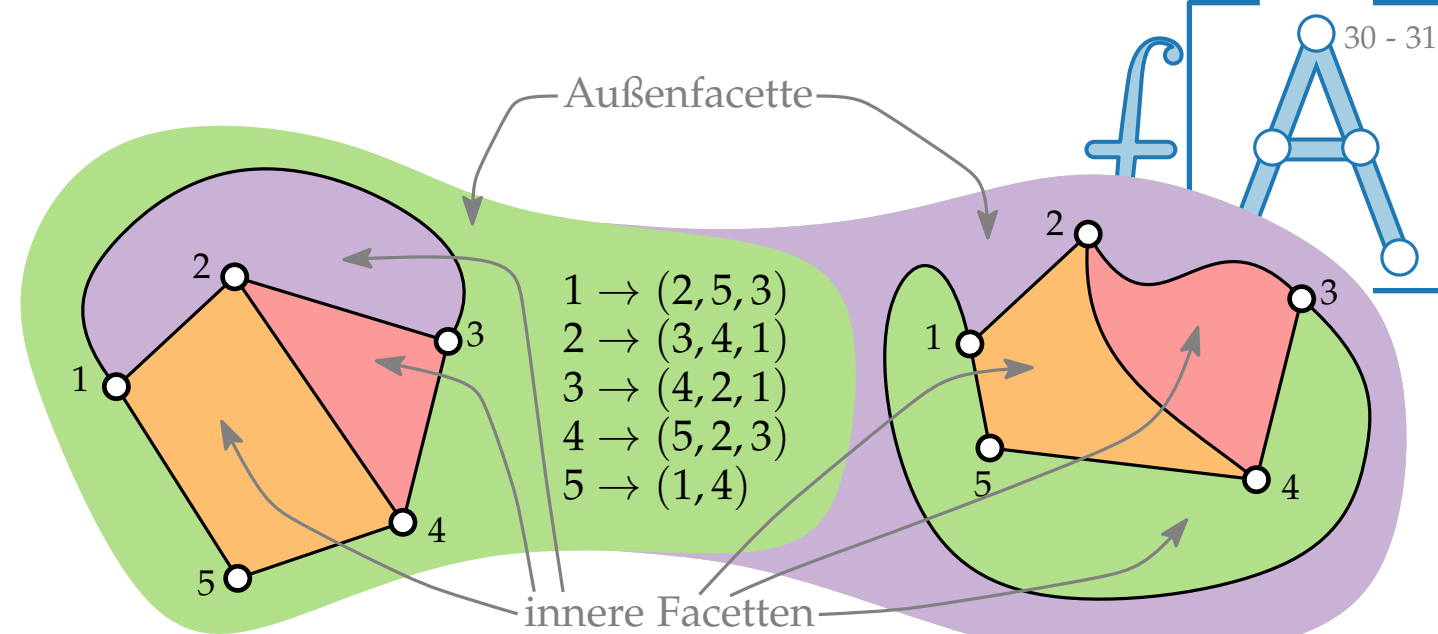


G ist **planar**:
er kann ohne Kantenkreuzung
gezeichnet werden

planare Einbettung:
Orientierung der Nachbarn im
Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

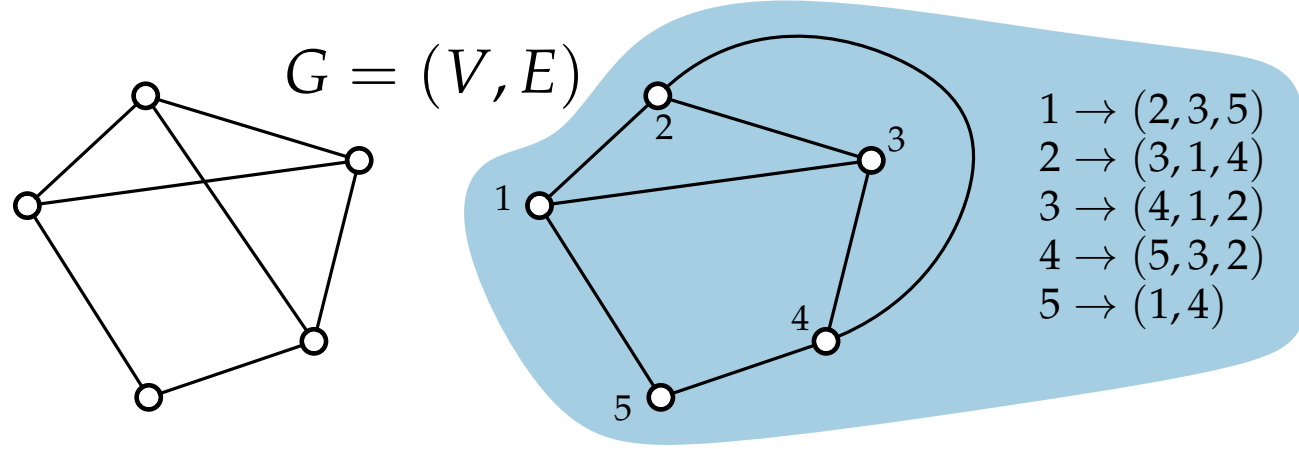
$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$m \geq 1 \Rightarrow \text{entferne 1 Kante } e \Rightarrow m - 1$$

Planare Graphen

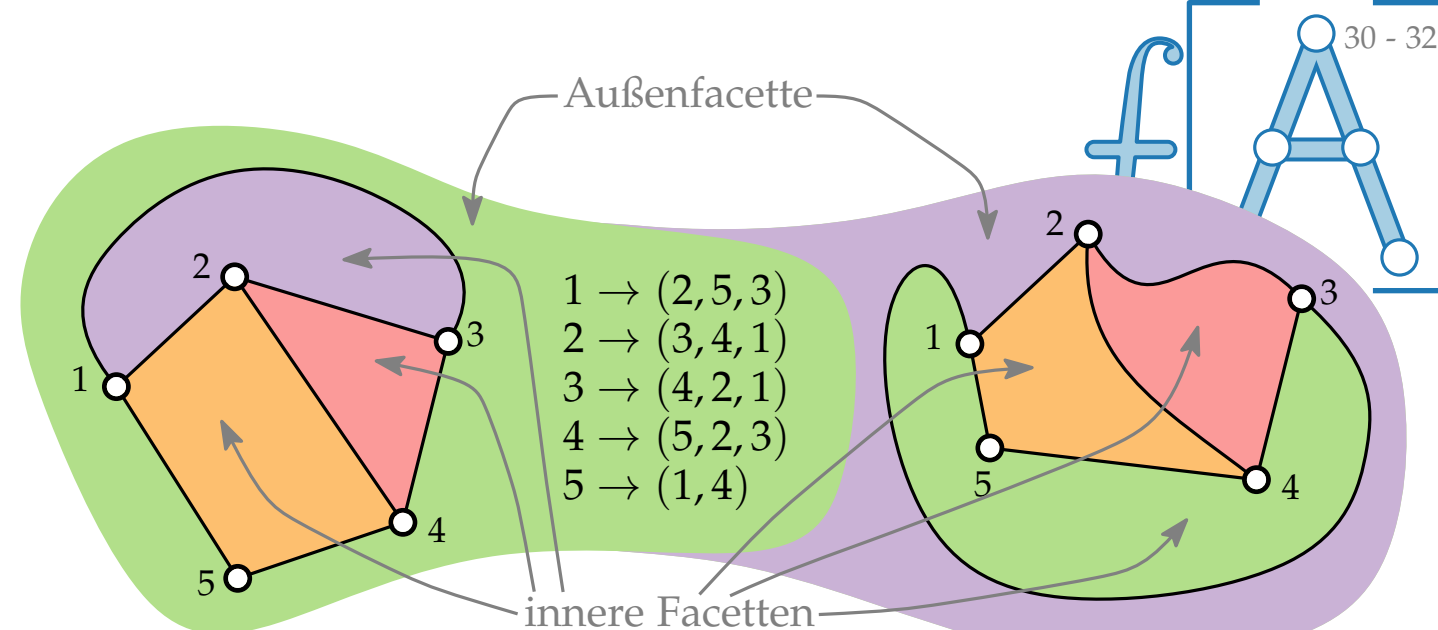


G ist **planar**:
 er kann ohne Kantenkreuzung
 gezeichnet werden

planare Einbettung:
 Orientierung der Nachbarn im
 Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
 planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
 viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
 Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

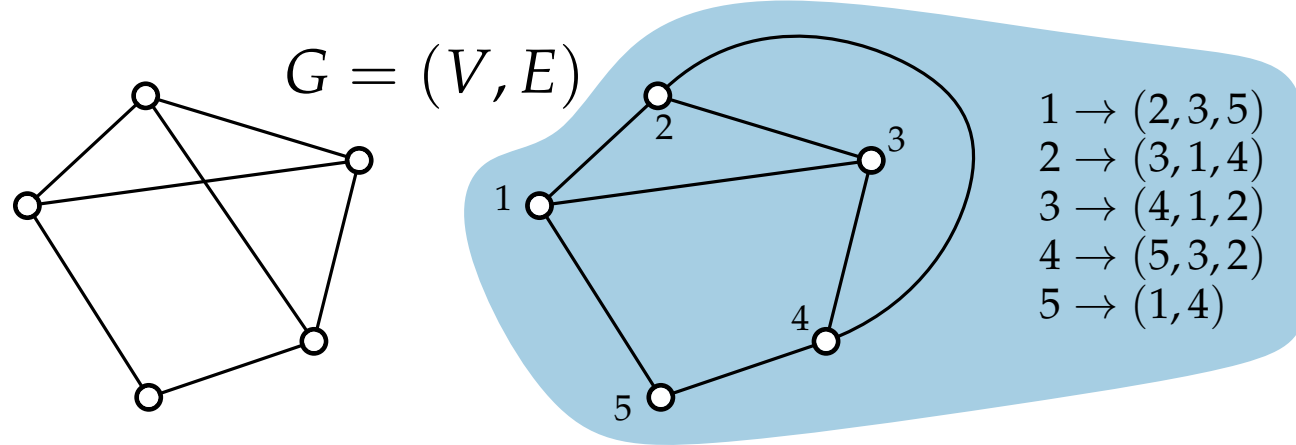
Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$m \geq 1 \Rightarrow \text{entferne 1 Kante } e \Rightarrow m - 1$$



Planare Graphen

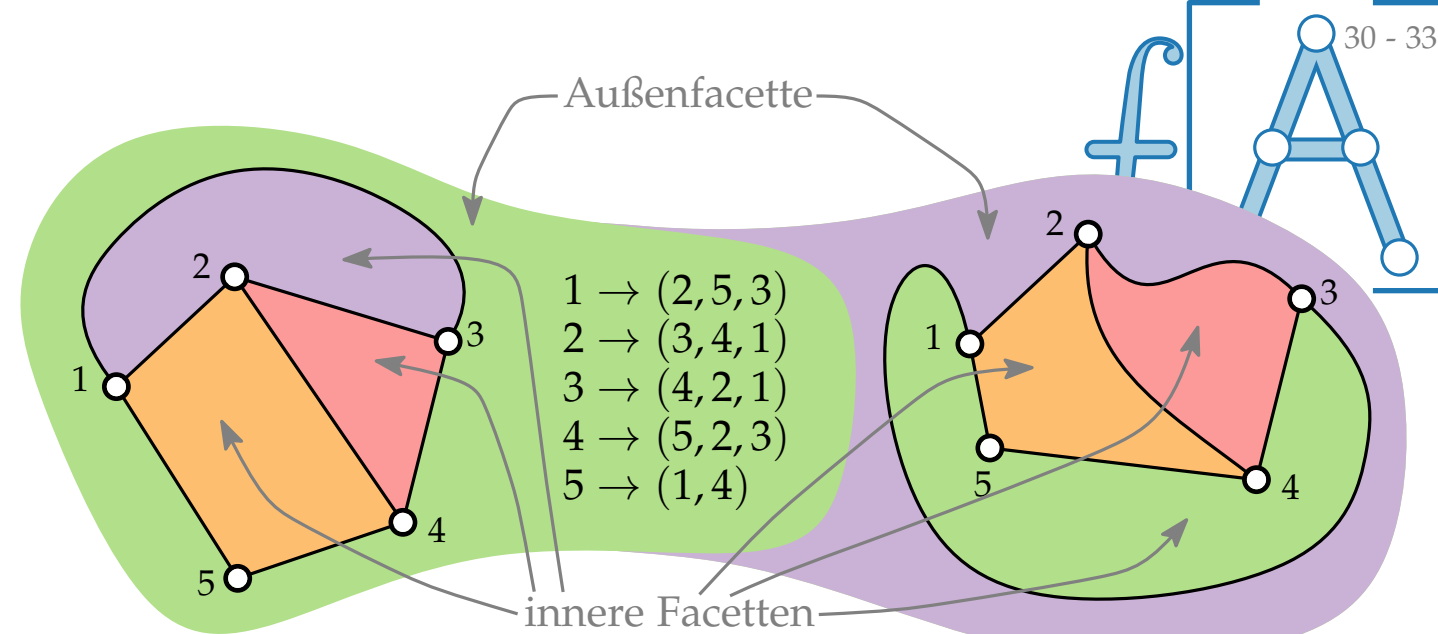


G ist **planar**:
 er kann ohne Kantenkreuzung
 gezeichnet werden

planare Einbettung:
 Orientierung der Nachbarn im
 Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele
 planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann
 viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der
 Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

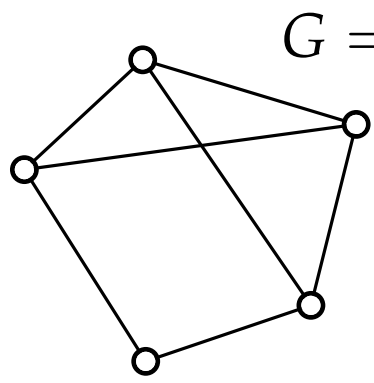
Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

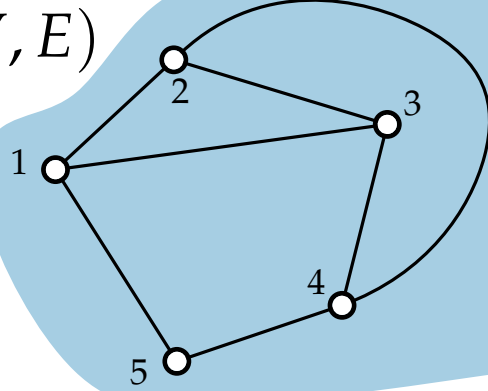
$$m \geq 1 \Rightarrow \text{entferne 1 Kante } e \Rightarrow m - 1$$

$$\text{Diagram showing a vertex connected to two other vertices by an edge } e \Rightarrow c + 1$$

Planare Graphen



$$G = (V, E)$$



$1 \rightarrow (2, 3, 5)$
 $2 \rightarrow (3, 1, 4)$
 $3 \rightarrow (4, 1, 2)$
 $4 \rightarrow (5, 3, 2)$
 $5 \rightarrow (1, 4)$

G ist **planar**:

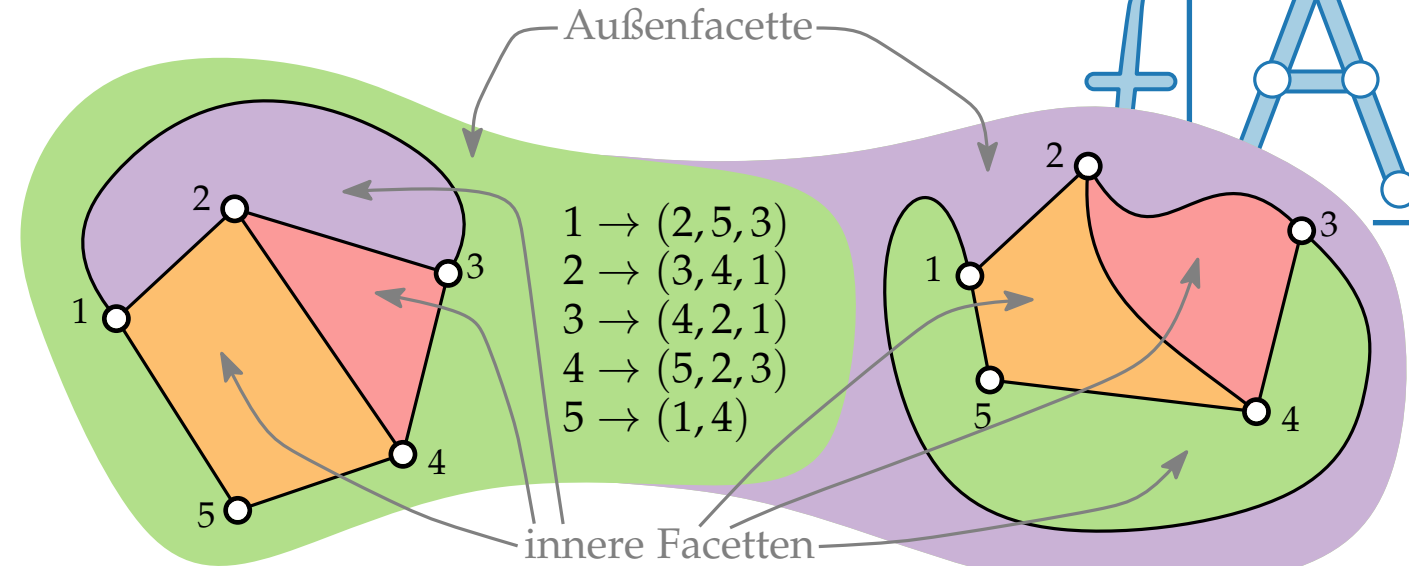
er kann ohne Kantenkreuzung gezeichnet werden

planare Einbettung:

Orientierung der Nachbarn im Uhrzeigersinn um jeden Knoten.

Ein planarer Graph kann viele planare Einbettungen haben.

Eine planare Einbettung kann viele planare Zeichnungen haben!



Facetten: Zusammenhängende Regionen der Ebene, beschränkt durch die Kanten

Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Beweis. Per Induktion über m :

$$\begin{aligned} m = 0 &\Rightarrow f = 1 \text{ und } c = n \\ &\Rightarrow 1 - 0 + c = c + 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$m \geq 1 \Rightarrow \text{entferne 1 Kante } e \Rightarrow m - 1$$

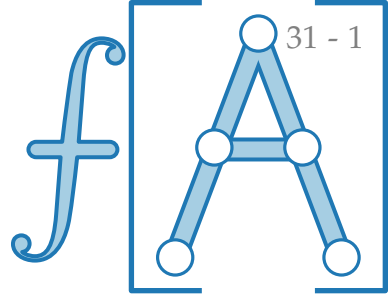
$$\begin{array}{ccc} \text{Diagram 1} & \Rightarrow c + 1 & \text{Diagram 2} \Rightarrow f - 1 \end{array}$$

Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

#Facetten - #Kanten + #Knoten = #Zshgkomp. + 1

$$f - m + n = c + 1$$



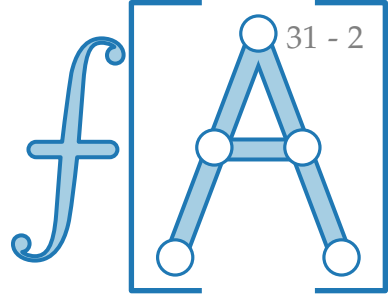
Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

#Facetten - #Kanten + #Knoten = #Zshgkomp. + 1

$$f - m + n = c + 1$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.



Eigenschaften planarer Graphen

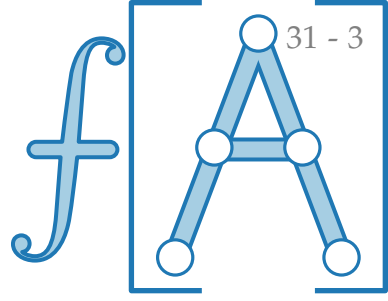
Eulers Polyederformel

$$\# \text{Facetten} - \# \text{Kanten} + \# \text{Knoten} = \# \text{Zshgkomp.} + 1$$

$$f - m + n = c + 1$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$



Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

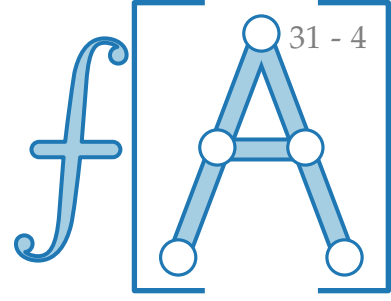
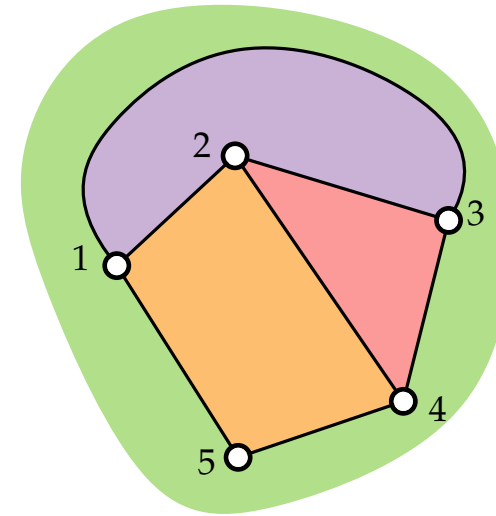
$$\# \text{Facetten} - \# \text{Kanten} + \# \text{Knoten} = \# \text{Zshgkomp.} + 1$$

$$f - m + n = c + 1$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

Beweis. 1.



Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

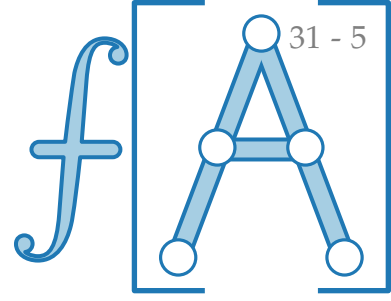
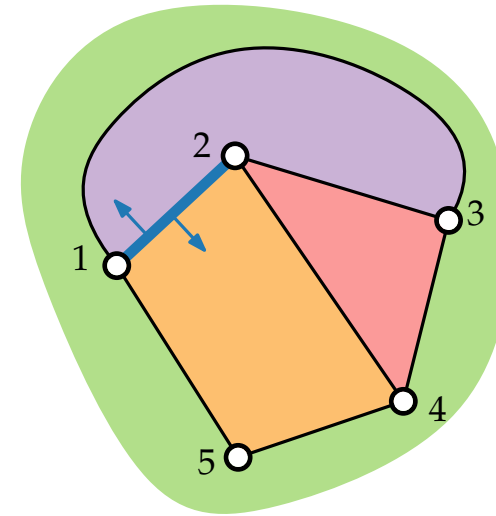
$$\# \text{Facetten} - \# \text{Kanten} + \# \text{Knoten} = \# \text{Zshgkomp.} + 1$$

$$f - m + n = c + 1$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten



Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

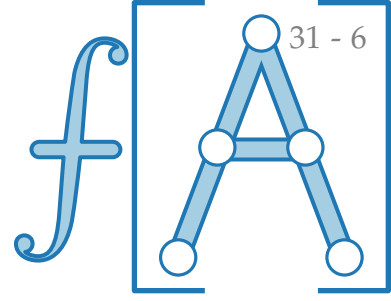
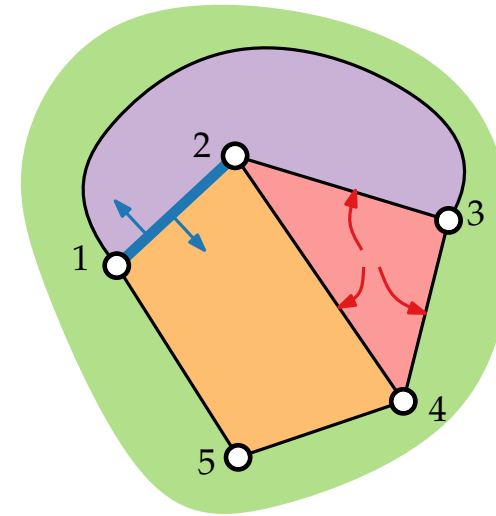
$$\# \text{Facetten} - \# \text{Kanten} + \# \text{Knoten} = \# \text{Zshgkomp.} + 1$$

$$f - m + n = c + 1$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten



Eigenschaften planarer Graphen

Eulers Polyederformel

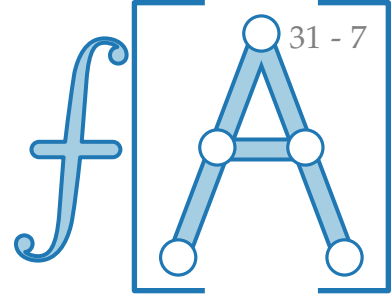
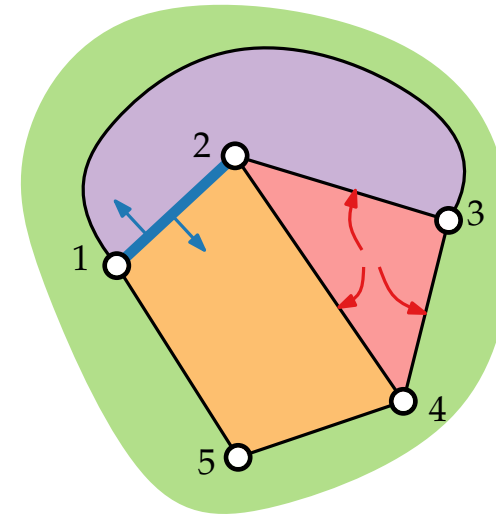
$$\# \text{Facetten} - \# \text{Kanten} + \# \text{Knoten} = \# \text{Zshgkomp.} + 1$$

$$f - m + n = c + 1$$

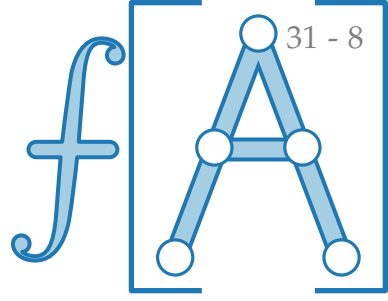
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten
 $\Rightarrow 3f \leq 2m$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

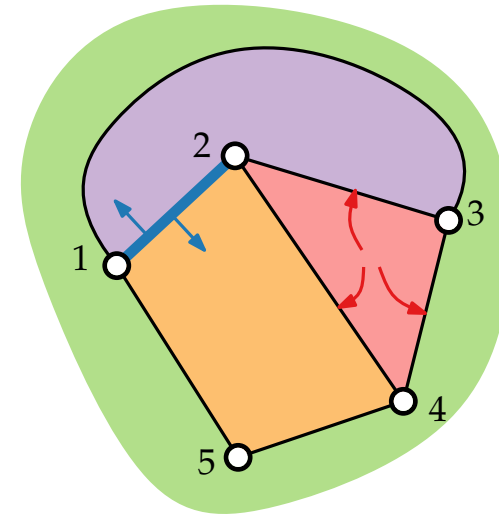
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

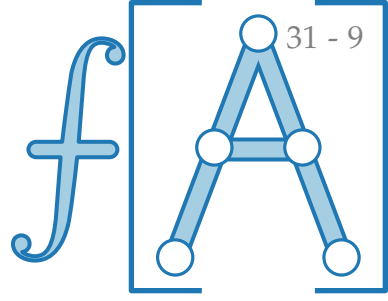
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 3c + 3 = 3f - 3m + 3n$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

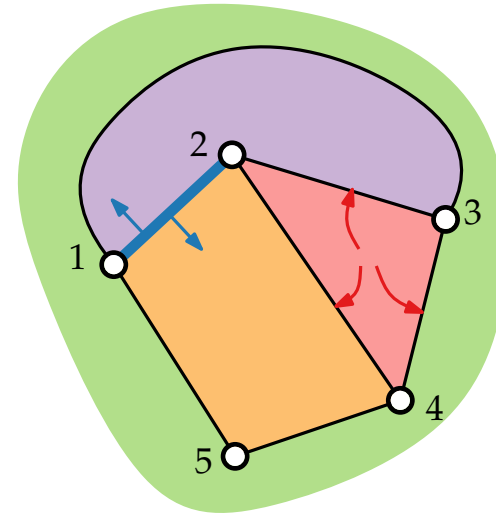
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

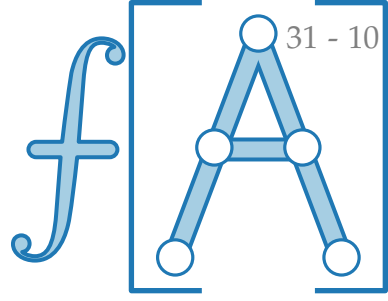
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

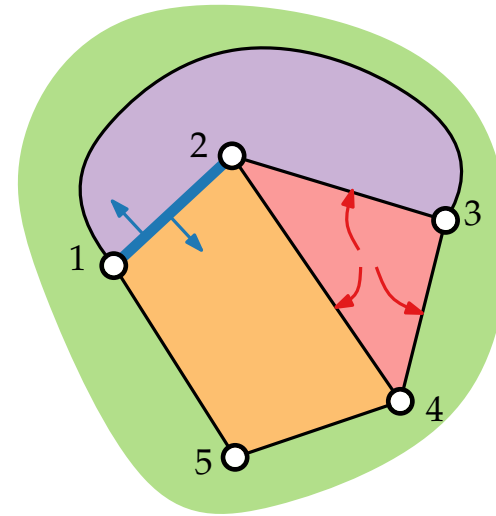
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

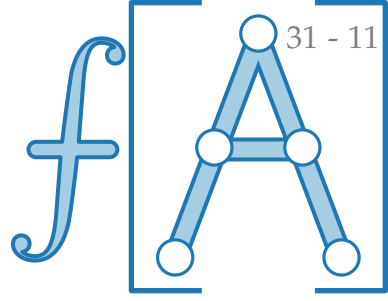
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

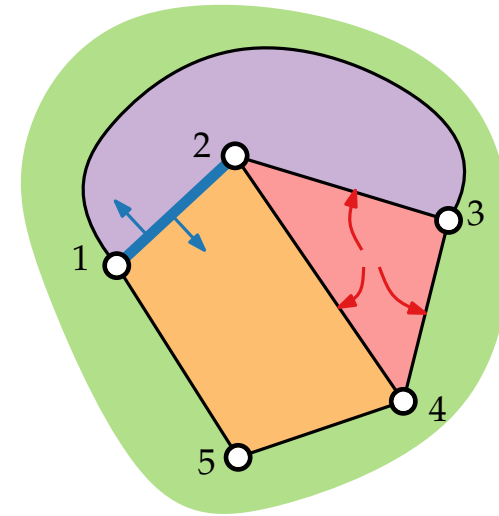
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

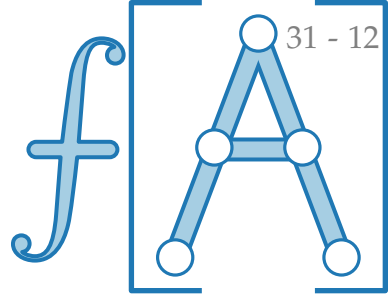
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

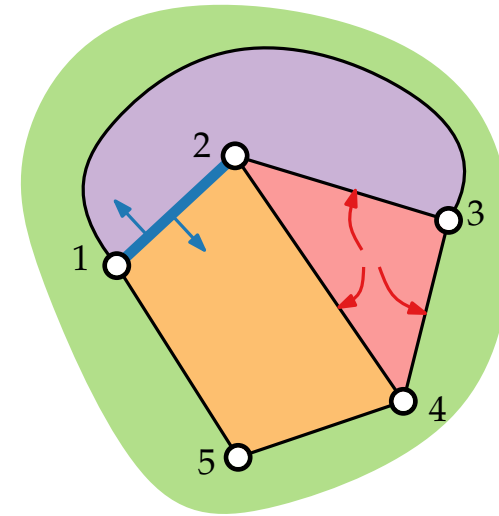
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

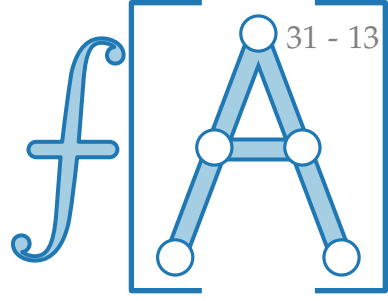
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

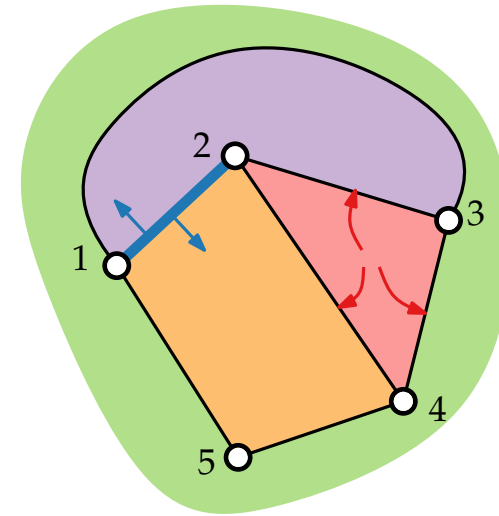
1. $m \leq 3n - 6$

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

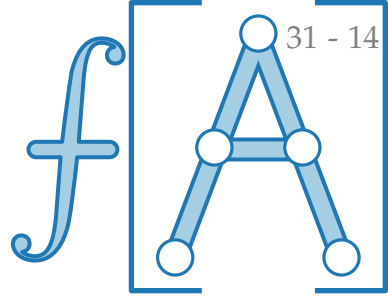
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

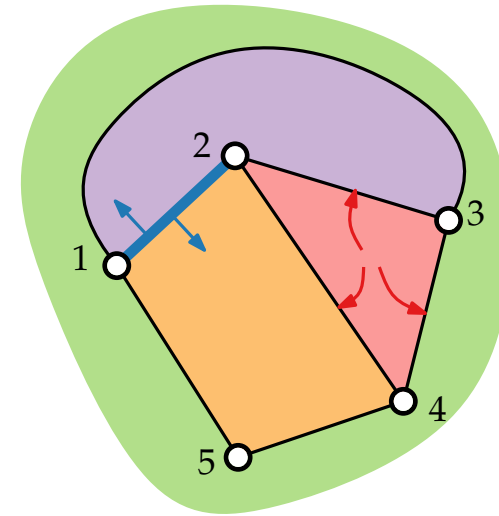
$$1. m \leq 3n - 6 \qquad 2. f \leq 2n - 4$$

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

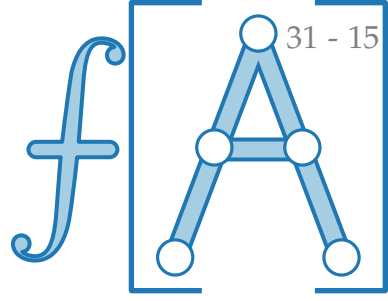
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

$$1. m \leq 3n - 6 \qquad 2. f \leq 2n - 4$$

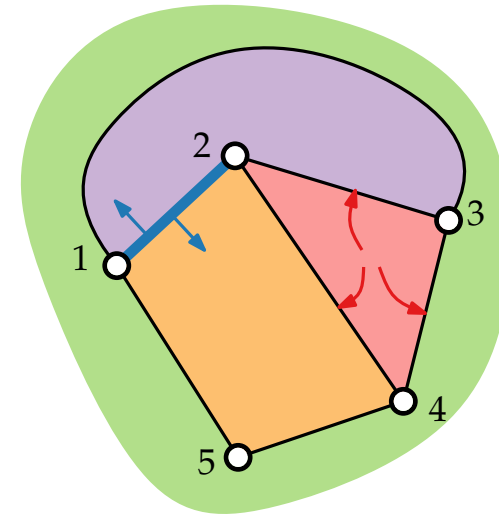
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

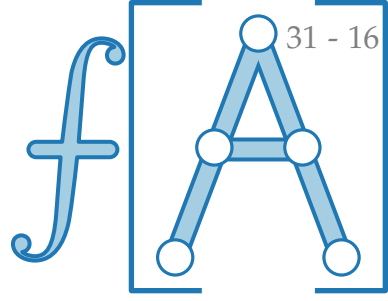
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. 3f \leq 2m$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

$$1. m \leq 3n - 6 \qquad 2. f \leq 2n - 4$$

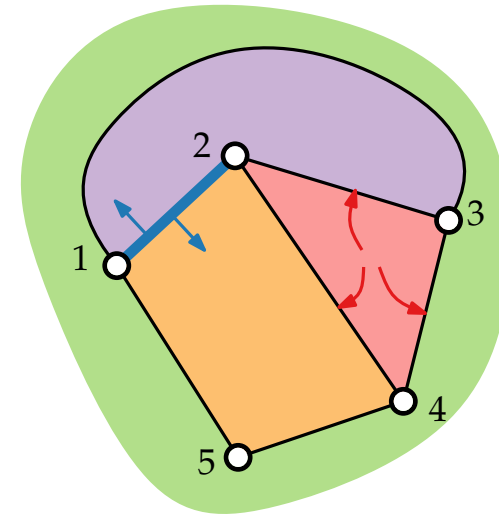
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

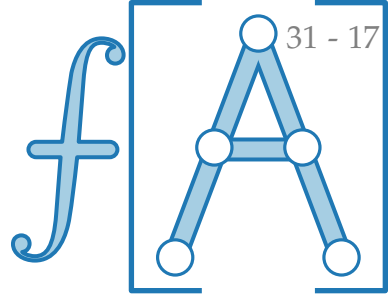
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. 3f \leq 2m \leq 6n - 12$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

$$1. m \leq 3n - 6 \qquad 2. f \leq 2n - 4$$

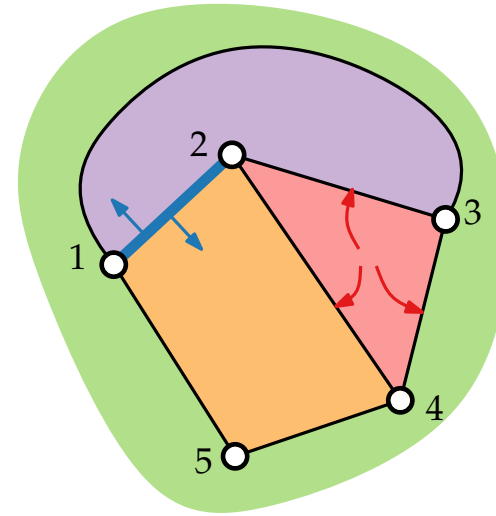
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

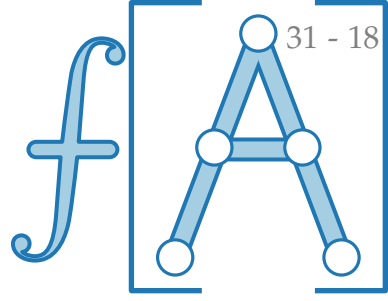
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

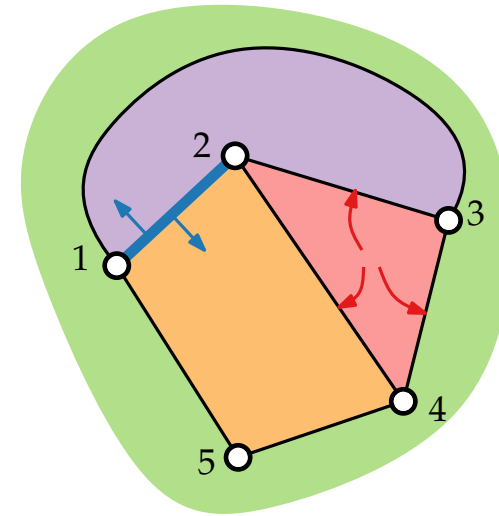
Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

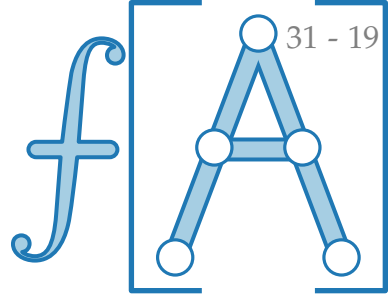
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

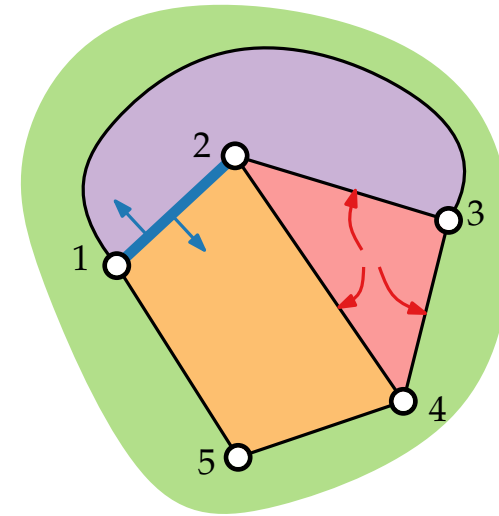
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

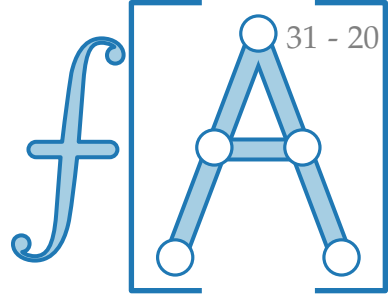
$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v)$$



Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

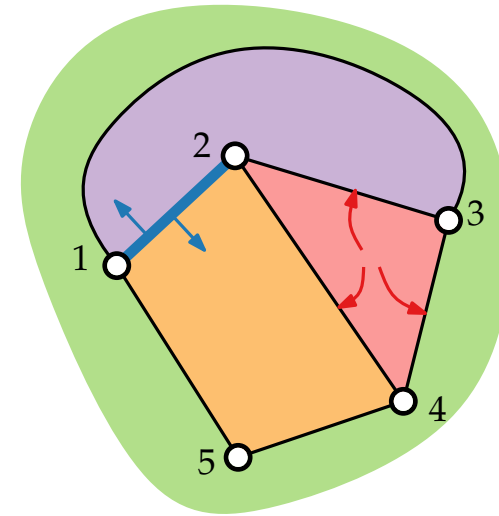
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

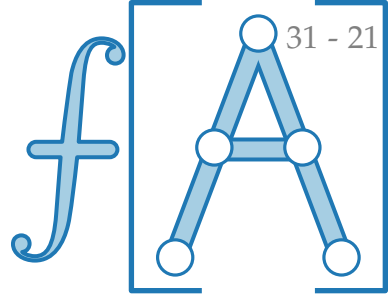
$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v)$$



Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

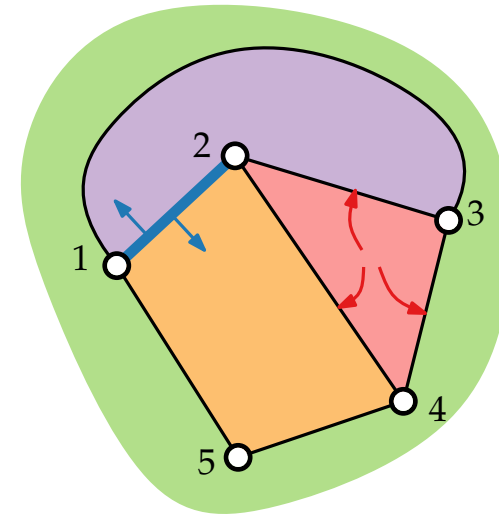
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

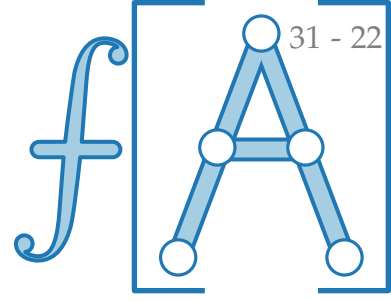
$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$



Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

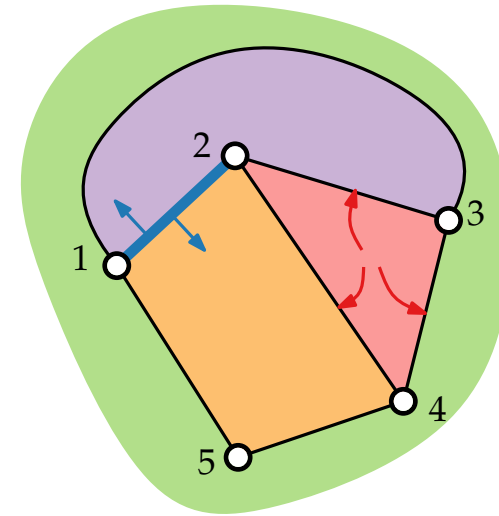
$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

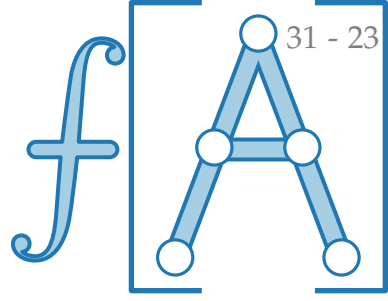
$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12$$



Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \text{\#Facetten} & - & \text{\#Kanten} & + & \text{\#Knoten} & = & \text{\#Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

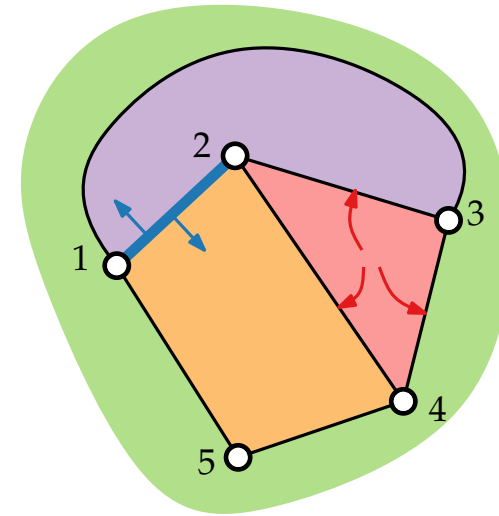
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12$$

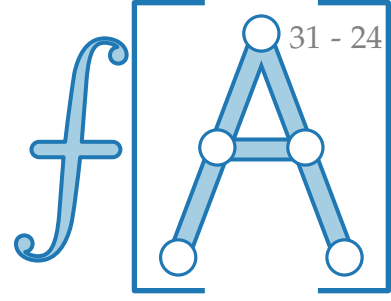
$$\Rightarrow \min_{v \in V} \deg(v)$$



Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

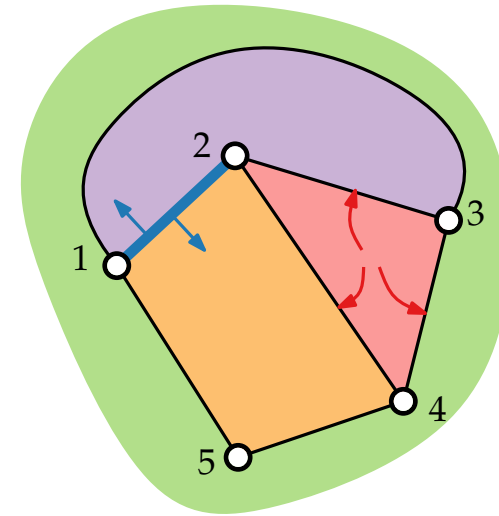
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12$$

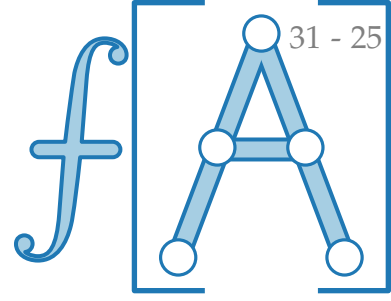
$$\Rightarrow \min_{v \in V} \deg(v) \leq 1/n \sum_{v \in V} \deg(v)$$



Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Eigenschaften planarer Graphen



Eulers Polyederformel

$$\begin{array}{ccccccc} \# \text{Facetten} & - & \# \text{Kanten} & + & \# \text{Knoten} & = & \# \text{Zshgkomp.} + 1 \\ f & - & m & + & n & = & c + 1 \end{array}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis. 1. Jede **Kante** inzident zu ≤ 2 Facetten
Jede **Facette** inzident zu ≥ 3 Kanten

$$\Rightarrow 3f \leq 2m$$

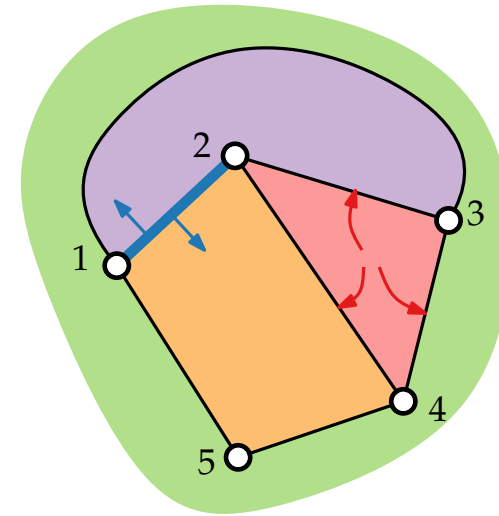
$$\Rightarrow 6 \leq 3c + 3 = 3f - 3m + 3n \leq 2m - 3m + 3n = 3n - m$$

$$\Rightarrow m \leq 3n - 6$$

$$2. \quad 3f \leq 2m \leq 6n - 12 \Rightarrow f \leq 2n - 4$$

$$3. \quad \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12$$

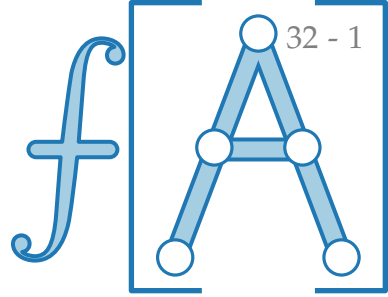
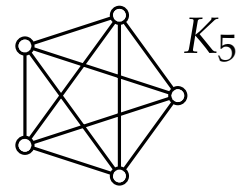
$$\Rightarrow \min_{v \in V} \deg(v) \leq 1/n \sum_{v \in V} \deg(v) < 6$$



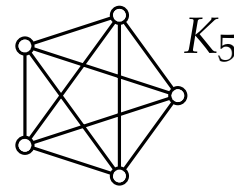
Handshaking-Lemma.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

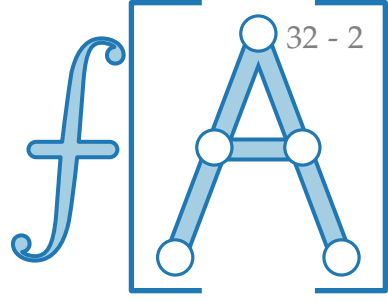
Vollständige Graphen



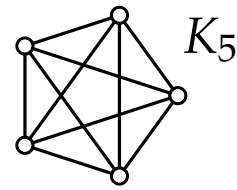
Vollständige Graphen



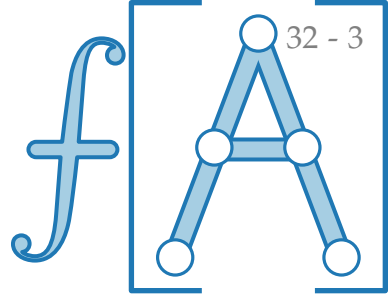
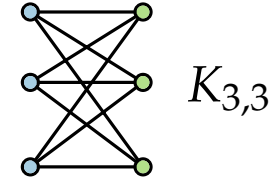
$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.



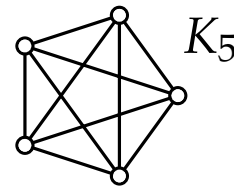
Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

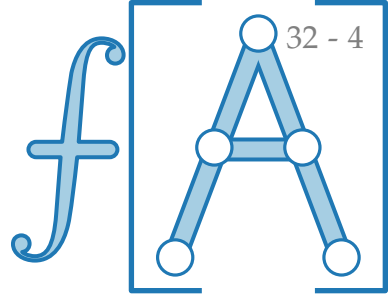
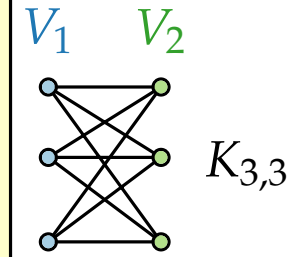


Vollständige Graphen

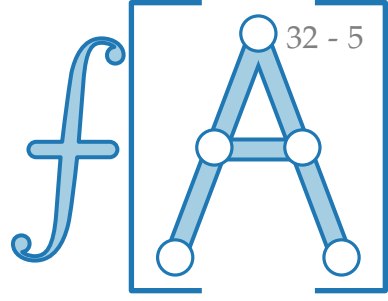
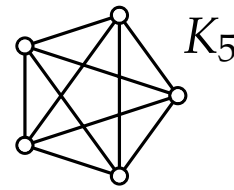


$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.

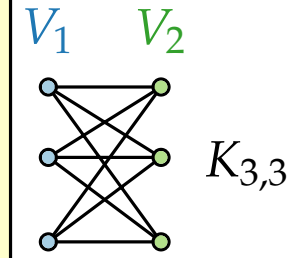


Vollständige Graphen



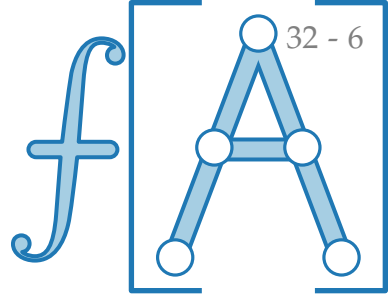
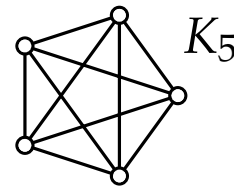
$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



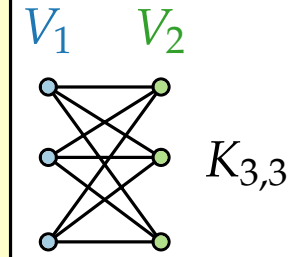
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

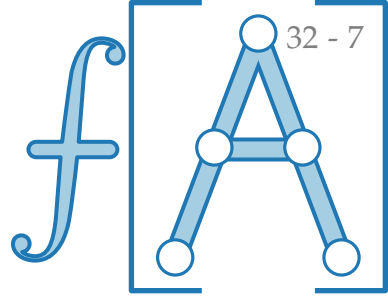
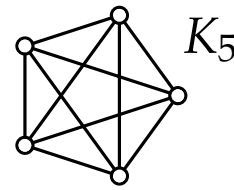
$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

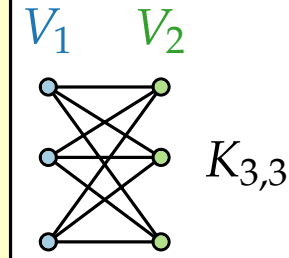
Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



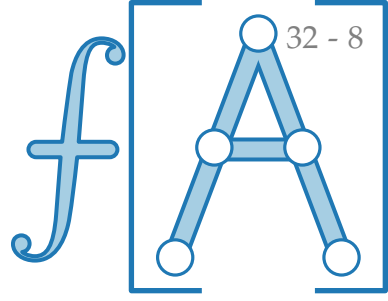
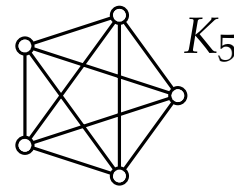
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

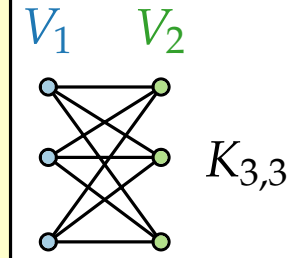
K_5 :

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



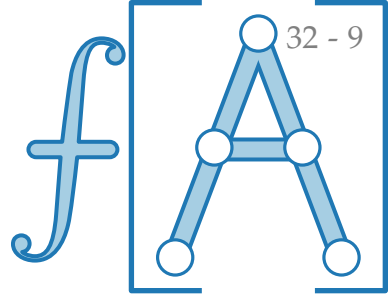
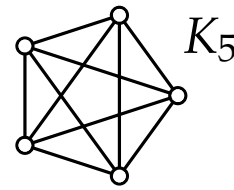
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

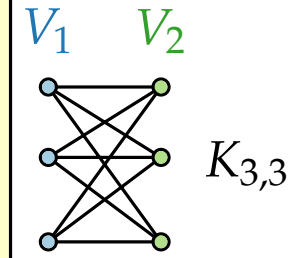
$$K_5: m = \binom{5}{2}$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



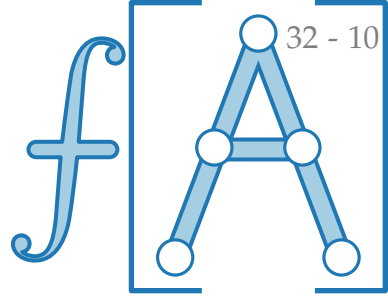
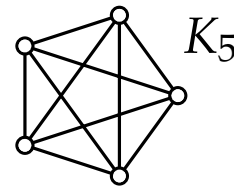
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

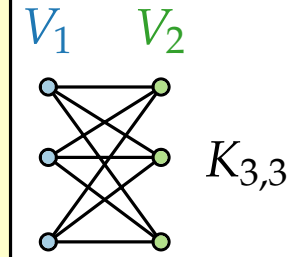
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2}$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



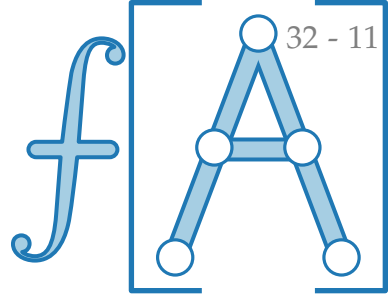
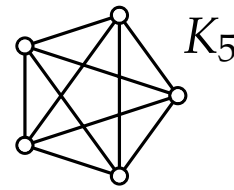
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

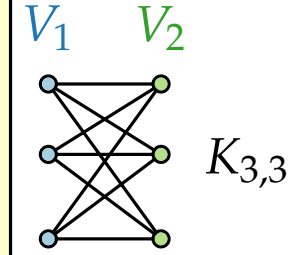
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

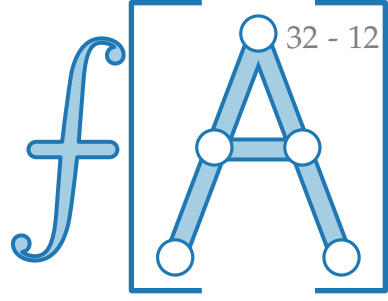
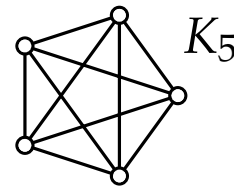
Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10$$

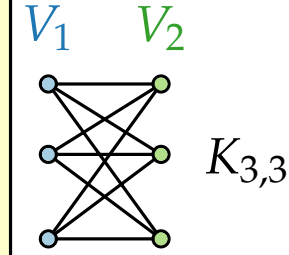
$$3n - 6$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

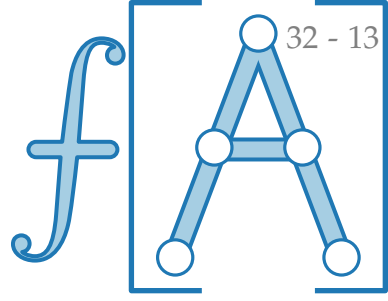
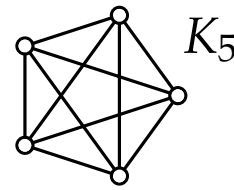
Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10$$

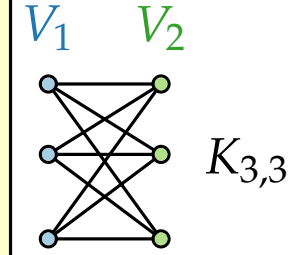
$$3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



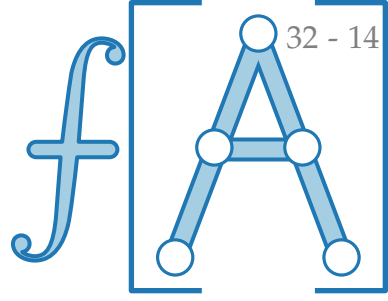
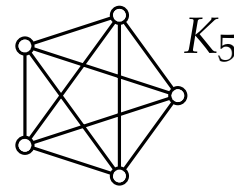
Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

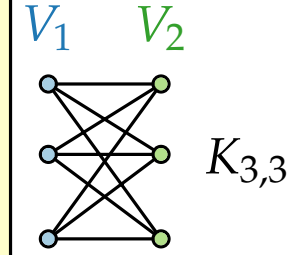
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

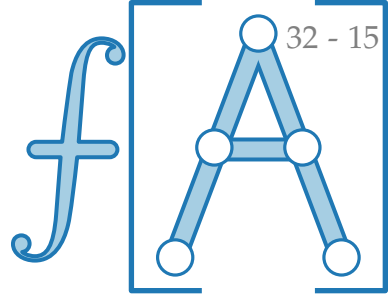
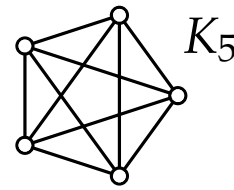
Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

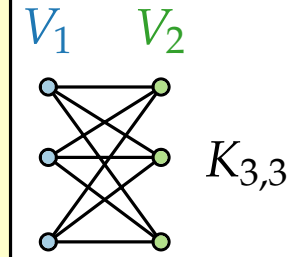
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

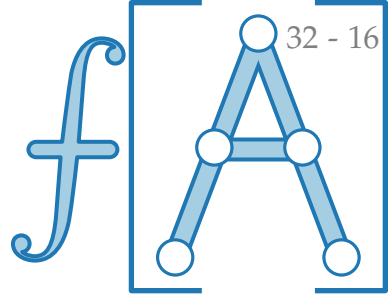
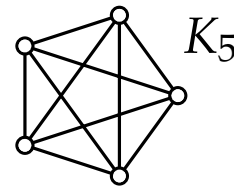
Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

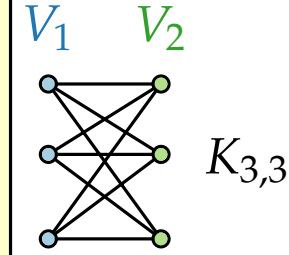
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

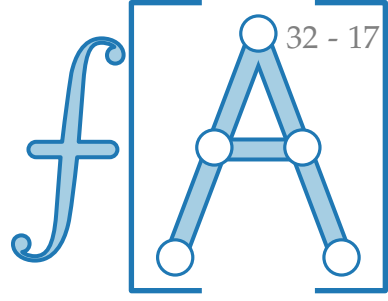
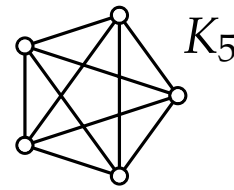
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$K_{3,3}$:

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

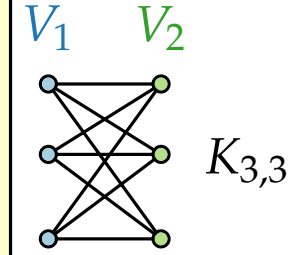
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

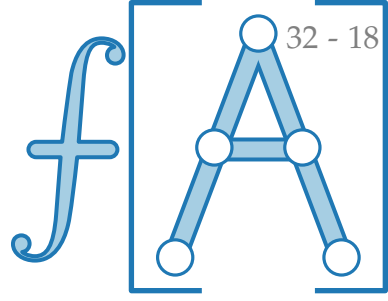
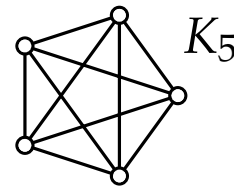
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

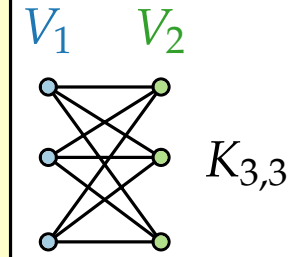
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

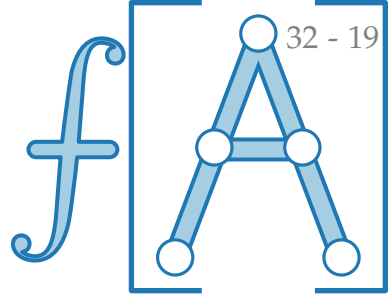
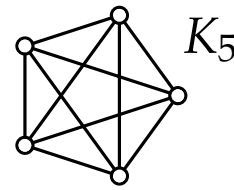
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

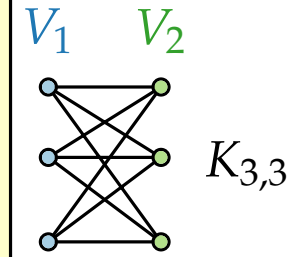
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

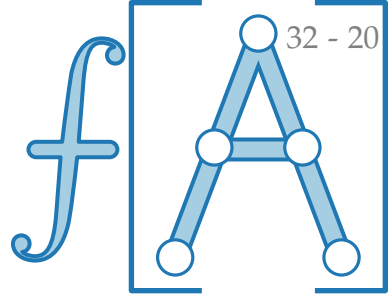
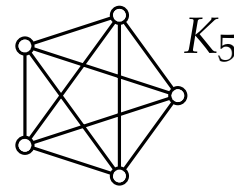
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 \qquad 3n - 6$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

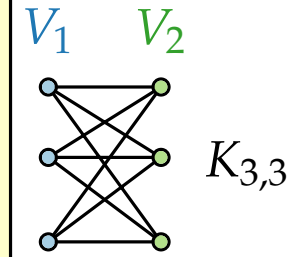
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

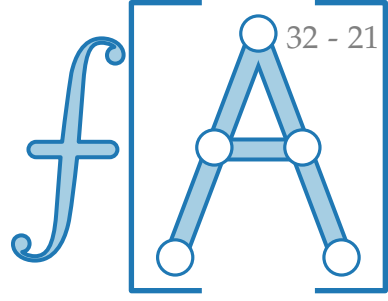
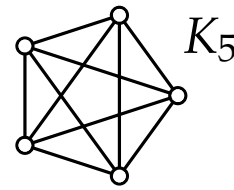
Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 \qquad 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

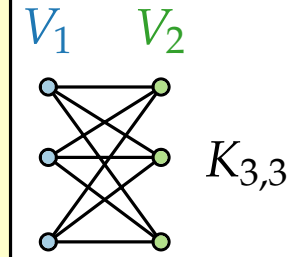
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

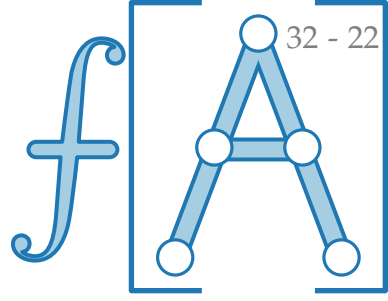
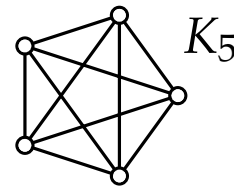
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

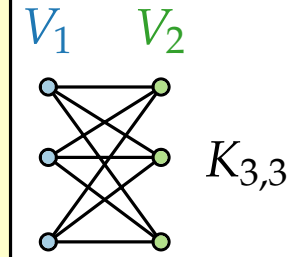
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

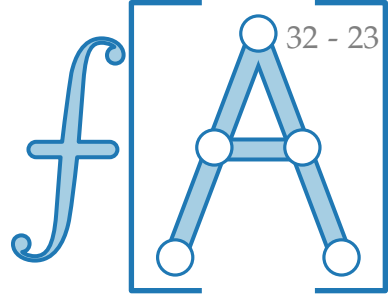
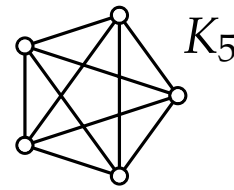
$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6 \\ \Rightarrow \text{kein Widerspruch zum Theorem!}$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

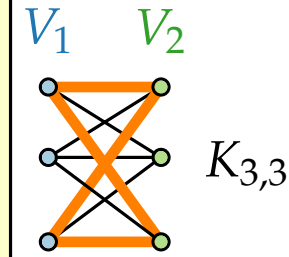
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

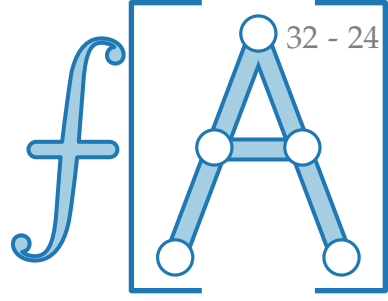
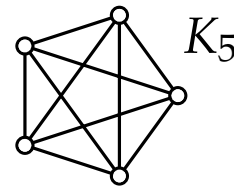
Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

1. $m \leq 3n - 6$

2. $f \leq 2n - 4$

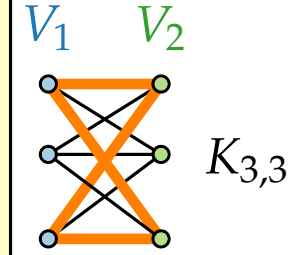
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

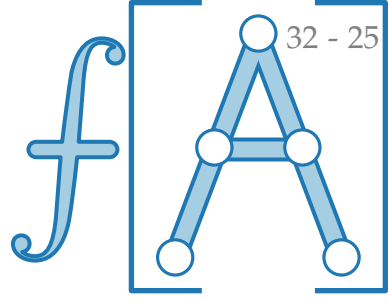
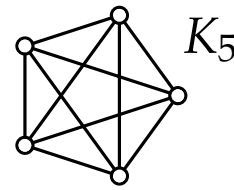
$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

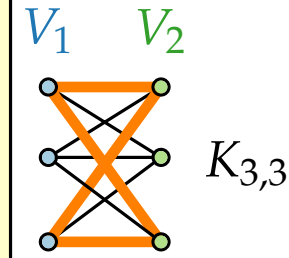
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

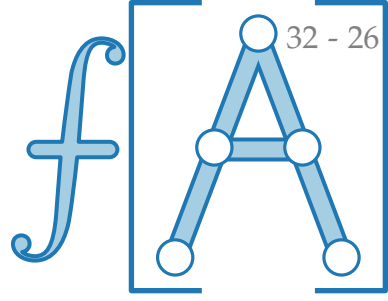
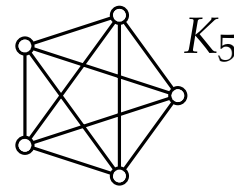
$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

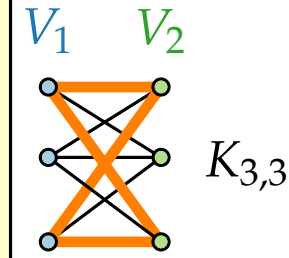
$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

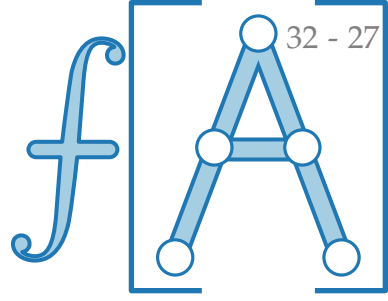
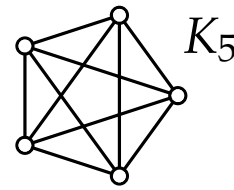
Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

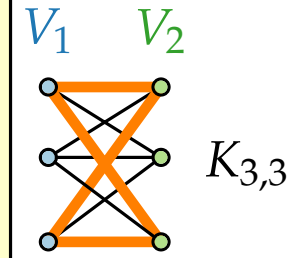
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

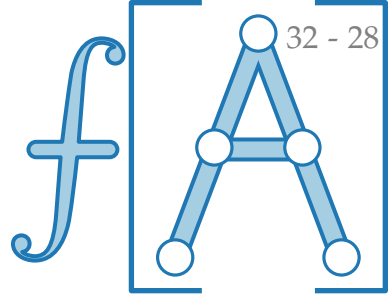
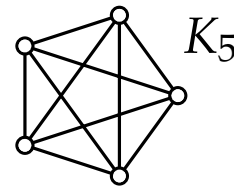
Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

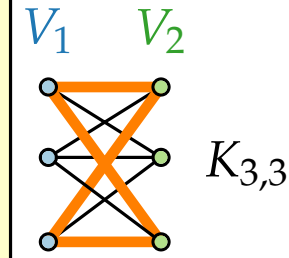
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

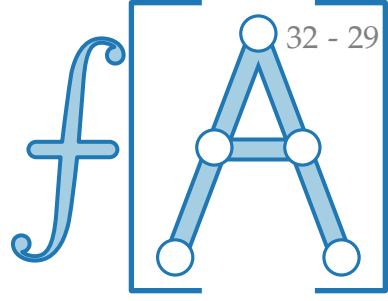
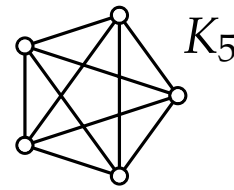
Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

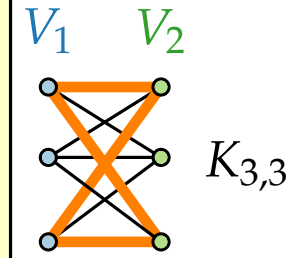
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

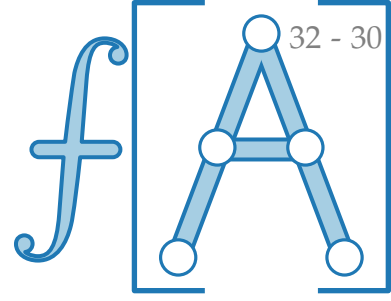
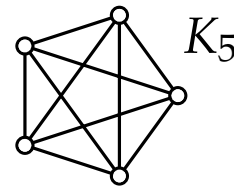
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

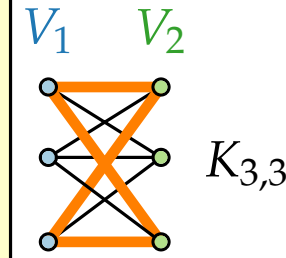
$$\Rightarrow m \leq 2n - 4$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

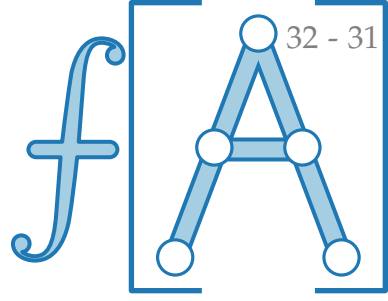
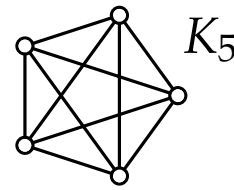
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

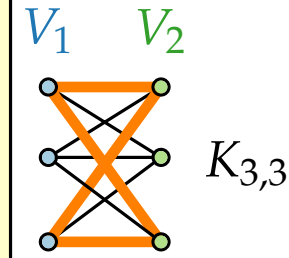
$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

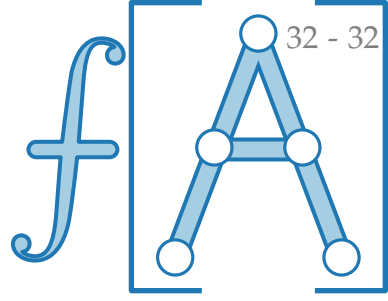
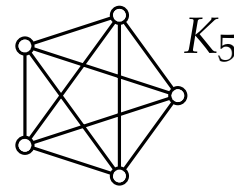
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

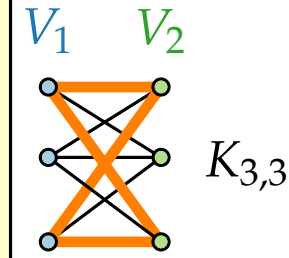
$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

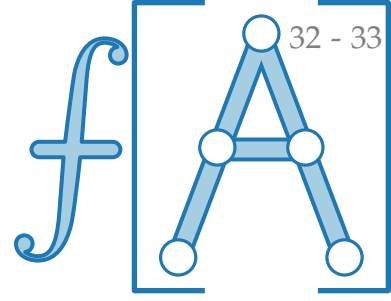
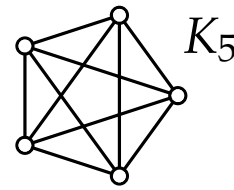
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

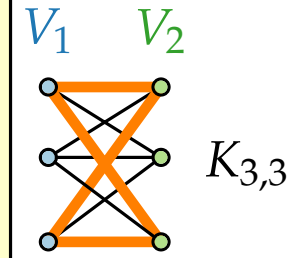
$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

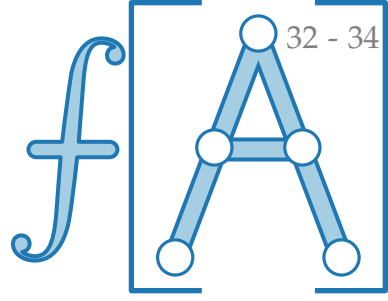
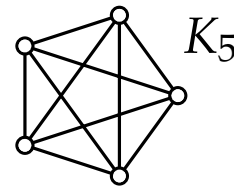
Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

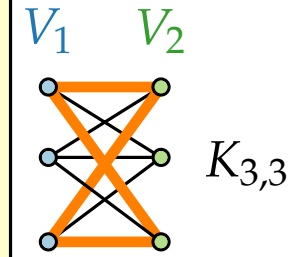
$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m \quad \checkmark$$

Vollständige Graphen



$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

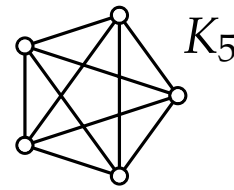
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m \quad \checkmark$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Satz. G planarer **bipartiter** Graph, $n \geq 3$.
1. $m \leq 2n - 4$ 2. $f \leq n - 2$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 3

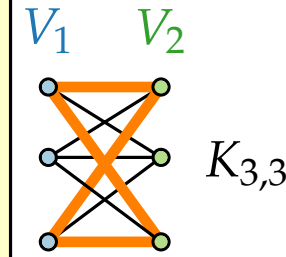
Vollständige Graphen



Was ist mit K_4 und $K_{2,3}$?

$K_n = \left(V, \binom{V}{2}\right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

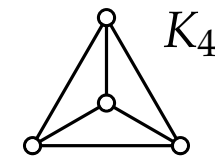
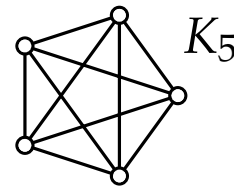
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m \quad \checkmark$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Satz. G planarer **bipartiter** Graph, $n \geq 3$.
1. $m \leq 2n - 4$ 2. $f \leq n - 2$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 3

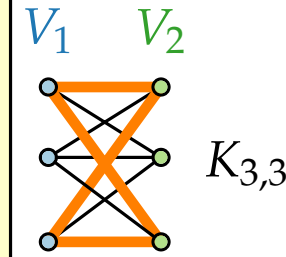
Vollständige Graphen



Was ist mit K_4 und $K_{2,3}$?

$K_n = \left(V, \binom{V}{2}\right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

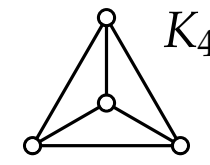
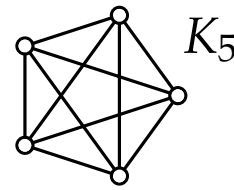
$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m \quad \checkmark$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.
1. $m \leq 3n - 6$ 2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Satz. G planarer **bipartiter** Graph, $n \geq 3$.
1. $m \leq 2n - 4$ 2. $f \leq n - 2$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 3

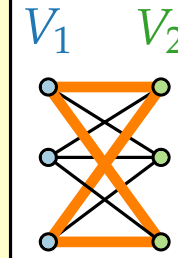
Vollständige Graphen



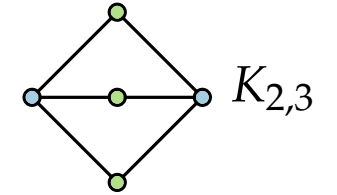
Was ist mit K_4 und $K_{2,3}$?

$K_n = \left(V, \binom{V}{2} \right)$ ist der **vollständige** Graph auf n Knoten.

$K_{n_1, n_2} = (V_1 \cup V_2, V_1 \times V_2)$ mit $|V_1| = n_1$ und $|V_2| = n_2$ ist ein **vollständiger bipartiter** Graph auf $n = n_1 + n_2$ Knoten.



$K_{3,3}$



$K_{2,3}$

Ein **bipartiter** Graph ist ein Teilgraph von K_{n_1, n_2} ; V_1 und V_2 heißen **Bipartitionen**.

Satz. K_5 und $K_{3,3}$ sind nicht planar.

Beweis.

$$K_5: m = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6 = 3n - 6 \quad \checkmark$$

$$K_{3,3}: m = 3 \cdot 3 = 9 < 12 = 3 \cdot 6 - 6 = 3n - 6$$

$\Rightarrow$ **kein** Widerspruch zum Theorem!

Es gibt keinen Kreis der Länge 3.

Jede **Facette** inzident zu ≥ 4 Kanten (in hypothetischer planarer Zeichnung)

$$\Rightarrow 4f \leq 2m$$

$$\Rightarrow 8 \leq 4c + 4 \leq 4f - 4m + 4n \leq 2m - 4m + 4n = 4n - 2m$$

$$\Rightarrow m \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8 < 9 = m \quad \checkmark$$

Satz. Sei G ein planarer Graph mit $n \geq 3$.

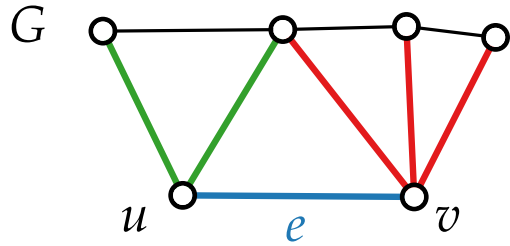
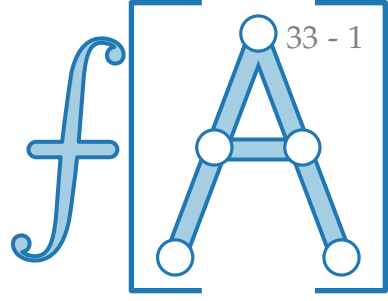
1. $m \leq 3n - 6$
2. $f \leq 2n - 4$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 5

Satz. G planarer **bipartiter** Graph, $n \geq 3$.

1. $m \leq 2n - 4$
2. $f \leq n - 2$
3. Es gibt einen Knoten mit Grad höchstens 3

Kontraktionen und Minoren

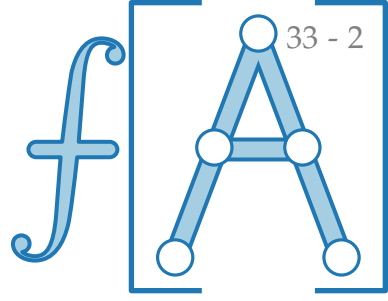
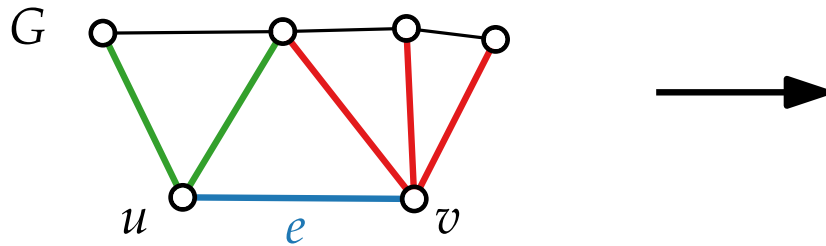
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$



Kontraktionen und Minoren

Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

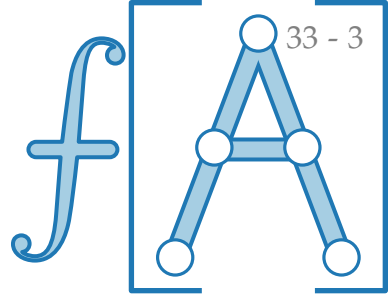
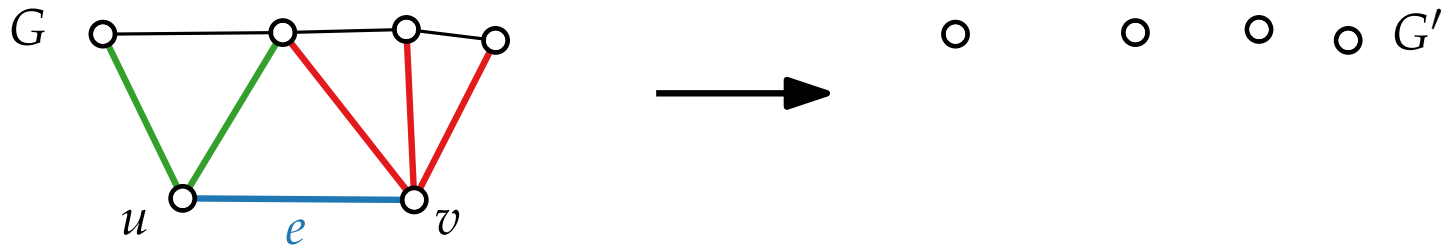


Kontraktionen und Minoren

Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

$$V' = V \setminus \{u, v\}$$

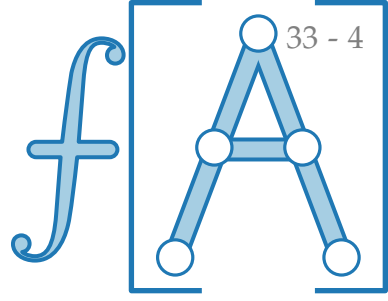
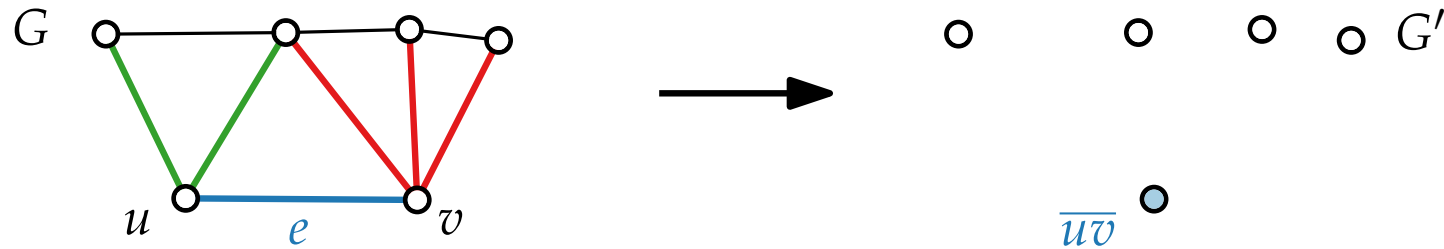


Kontraktionen und Minoren

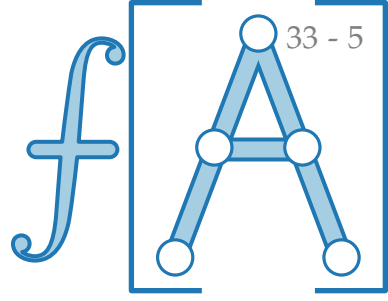
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$



Kontraktionen und Minoren

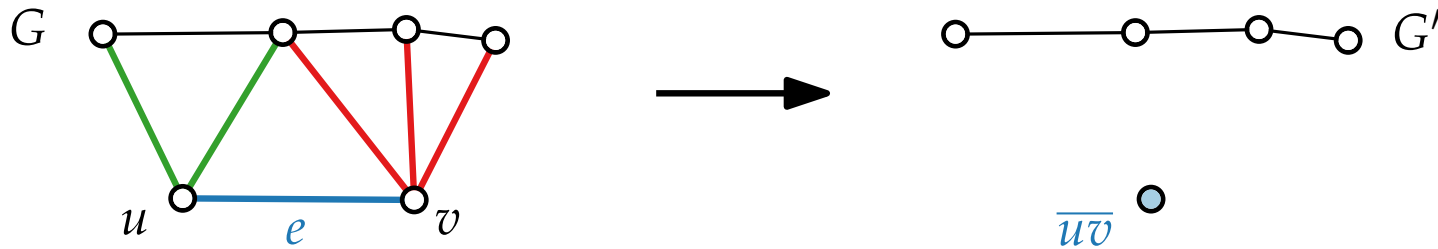


Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

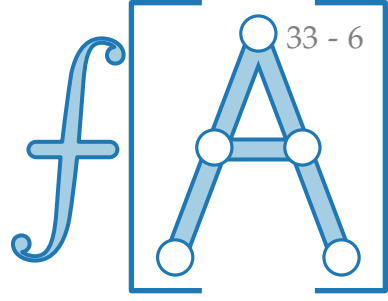
Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{uw, vw\})$$



Kontraktionen und Minoren

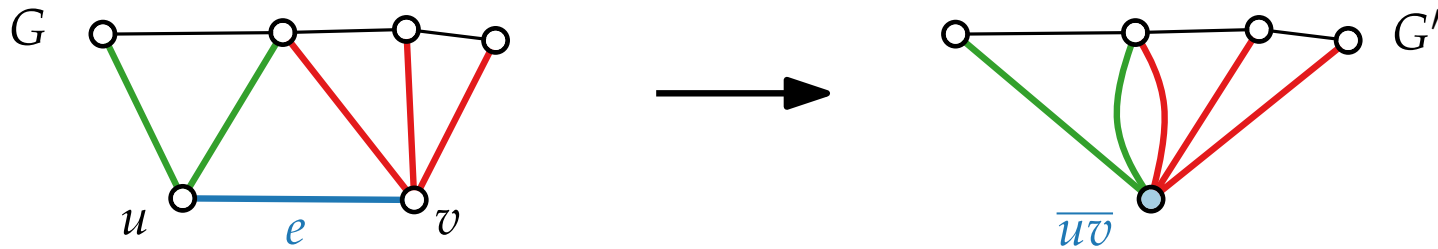


Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

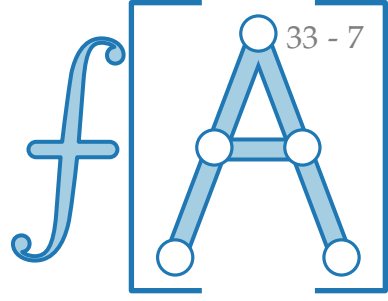
Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$



Kontraktionen und Minoren



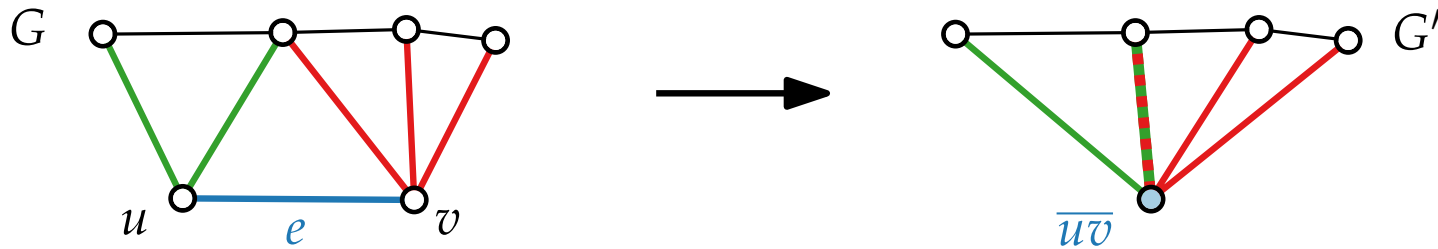
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

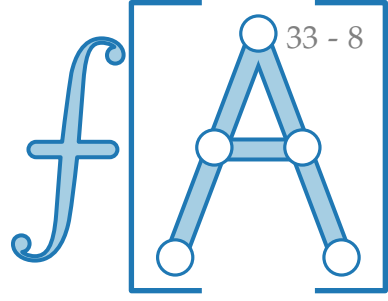
$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

(Multikanten werden gemerged)



Kontraktionen und Minoren



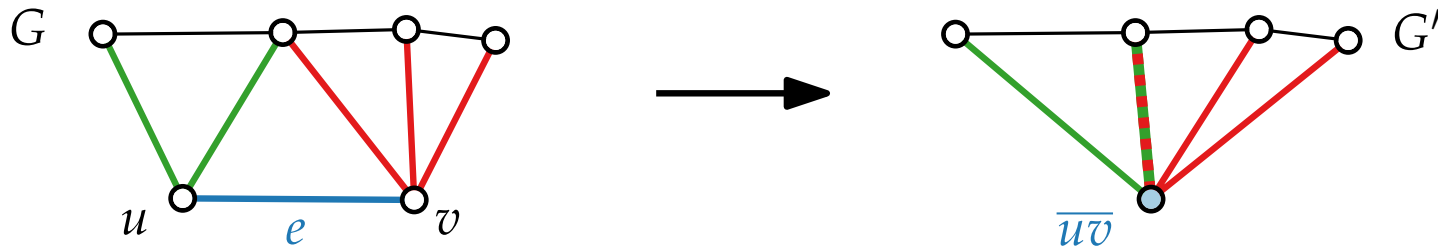
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

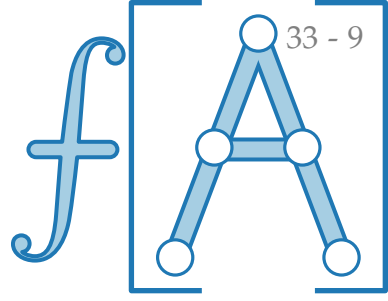
$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{u\overline{w}, v\overline{w}\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.

Kontraktionen und Minoren



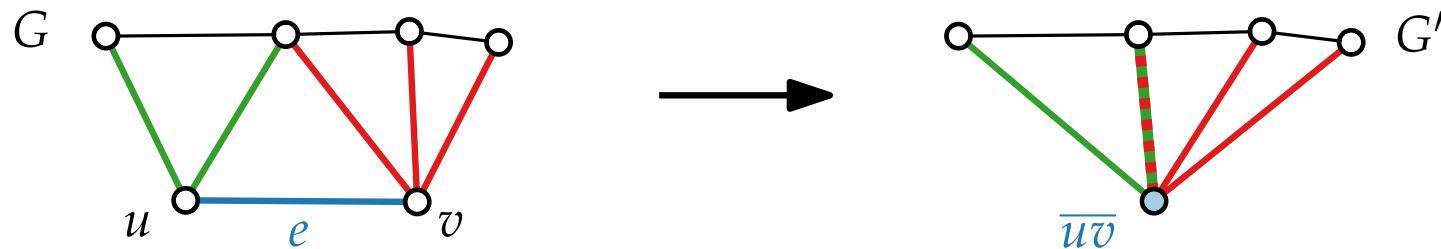
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

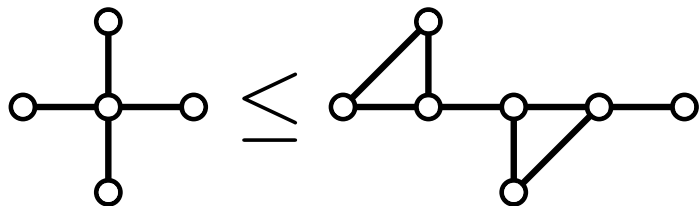
$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{u\overline{w}, v\overline{w}\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

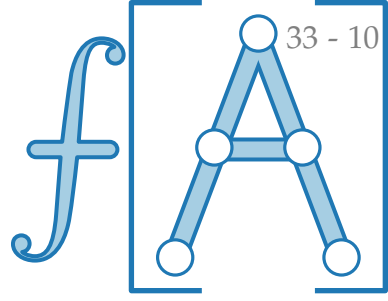
(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Kontraktionen und Minoren



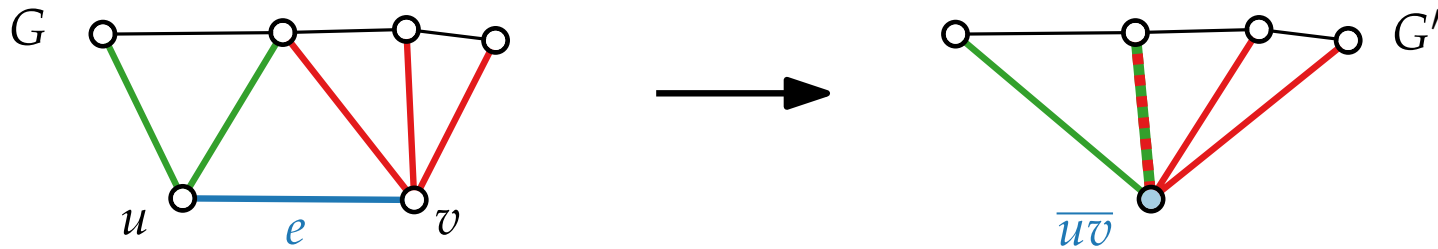
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

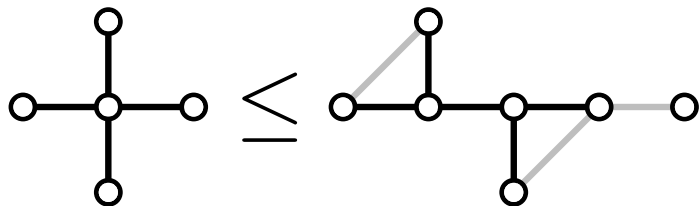
$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

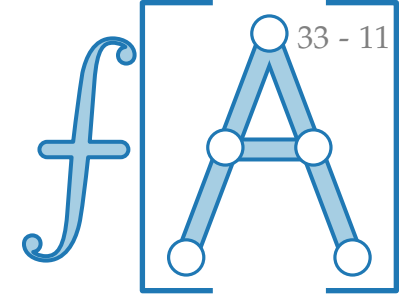
$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{u\overline{w}, v\overline{w}\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.





Kontraktionen und Minoren

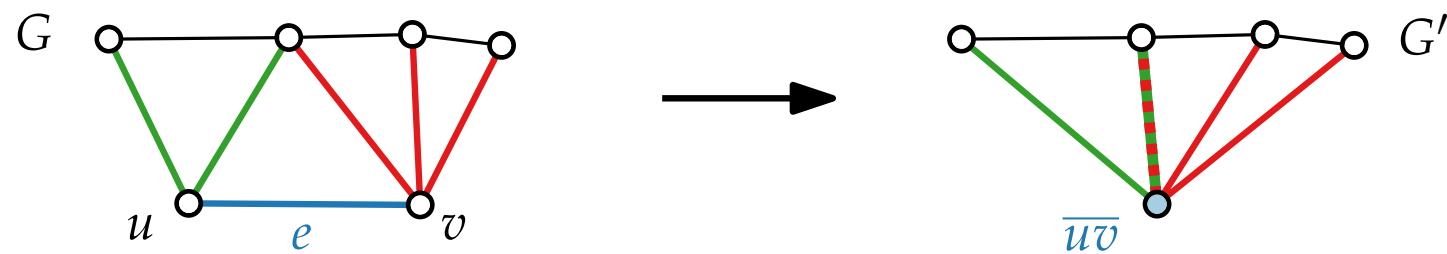
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

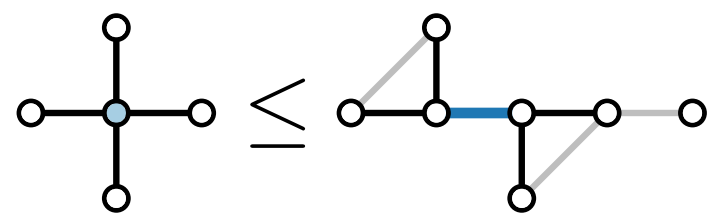
$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$

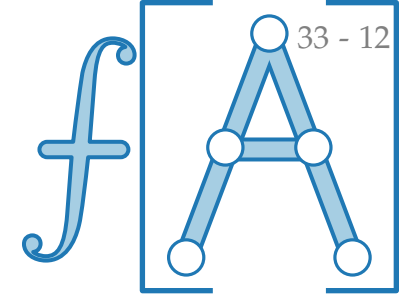
$E' = E \setminus (\bigcup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \bigcup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$

(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.





Kontraktionen und Minoren

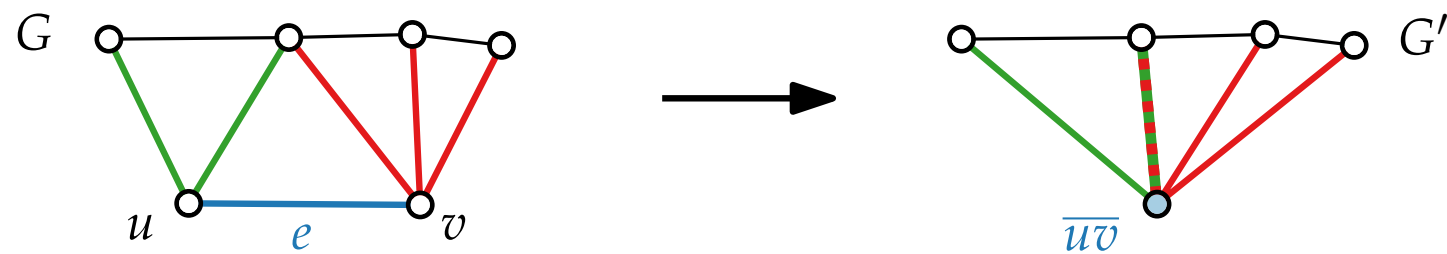
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

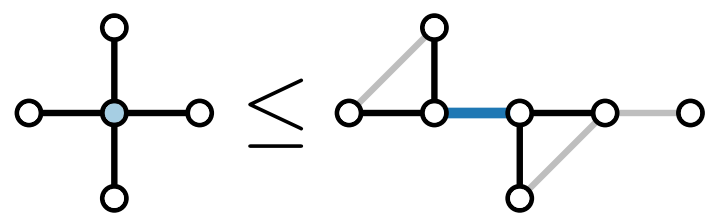
$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$

$E' = E \setminus (\bigcup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \bigcup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$

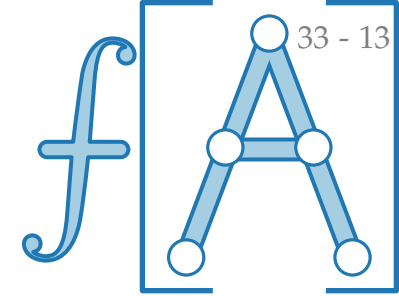
(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Beobachtung.
 G planar, $H \leq G \Rightarrow H$ planar



Kontraktionen und Minoren

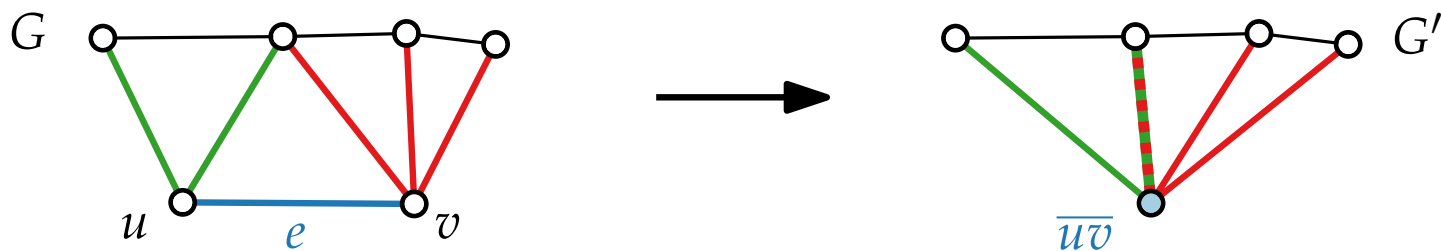
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

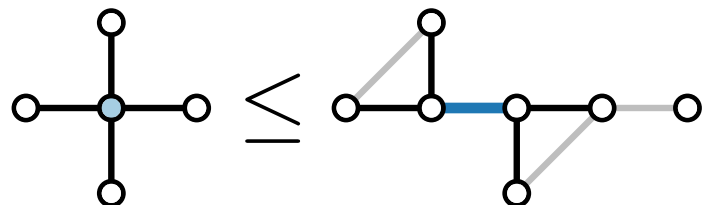
$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\cup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \cup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

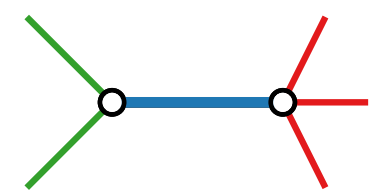
(Multikanten werden gemerged)

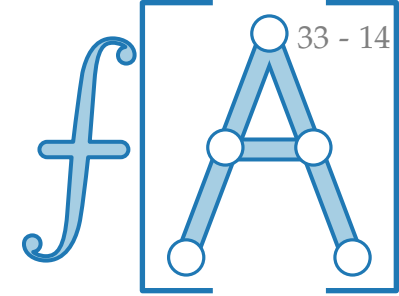


Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Beobachtung.
 G planar, $H \leq G \Rightarrow H$ planar





Kontraktionen und Minoren

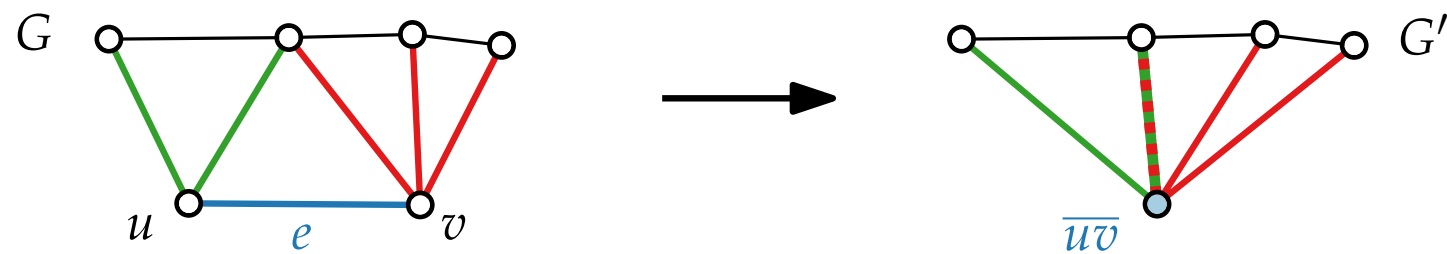
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

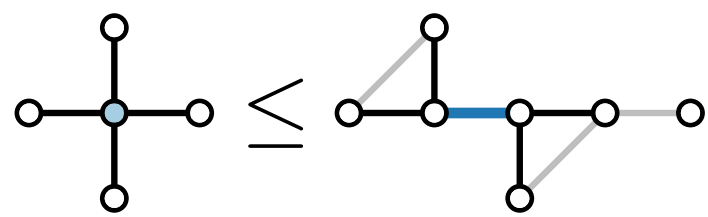
$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$

$E' = E \setminus (\bigcup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \bigcup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$

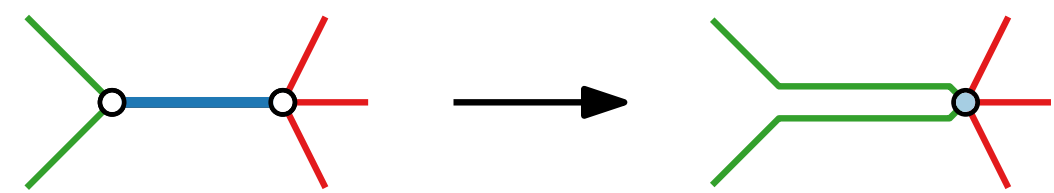
(Multikanten werden gemerged)



Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Beobachtung.
 G planar, $H \leq G \Rightarrow H$ planar



Kontraktionen und Minoren

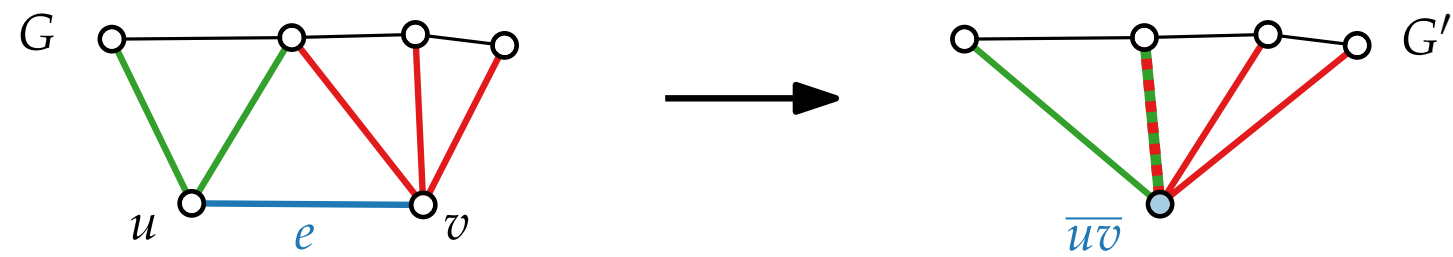
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

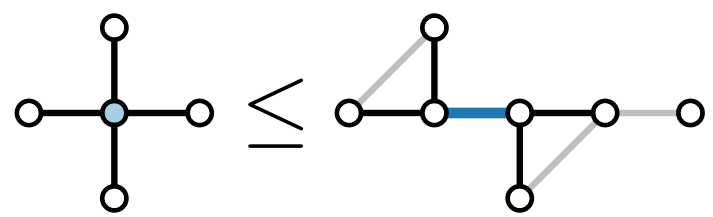
$$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$$

$$E' = E \setminus (\bigcup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \bigcup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$$

(Multikanten werden gemerged)



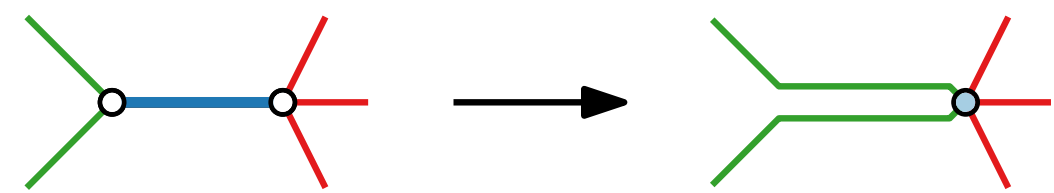
Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Planarität ist abgeschlossen bzgl. der Bildung von Minoren

Beobachtung.

G planar, $H \leq G \Rightarrow H$ planar



Kontraktionen und Minoren

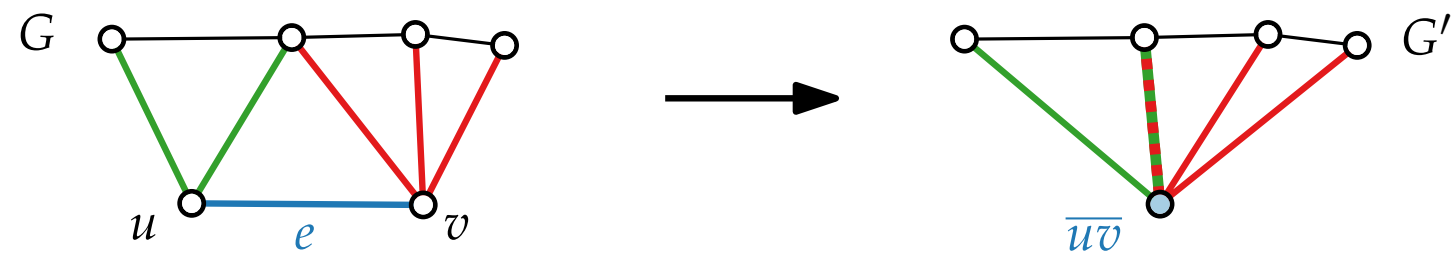
Sei G ein Graph und $e = uv \in E$

Kontraktion von e gibt den Graph $G' = (V', E')$

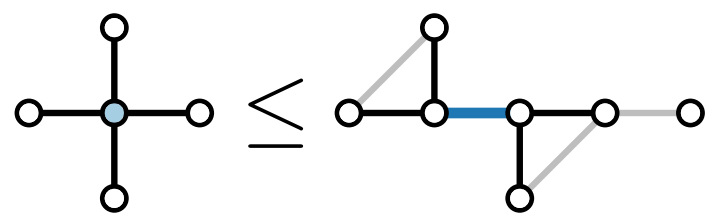
$V' = V \setminus \{u, v\} \cup \overline{uv}$

$E' = E \setminus (\bigcup_{w \in V} \{uw, vw\}) \cup \bigcup_{x \in \text{Adj}(u) \cup \text{Adj}(v)} \overline{uv}x$

(Multikanten werden gemerged)

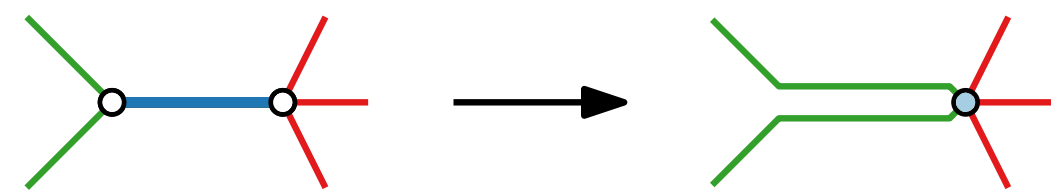


Ein Graph H ist ein **Minor** von G (schreibe $H \leq G$) wenn er durch eine Folge von Kontraktionen aus einem Teilgraph von G konstruiert werden kann.



Planarität ist abgeschlossen bzgl. der Bildung von Minoren

Beobachtung.
 G planar, $H \leq G \Rightarrow H$ planar



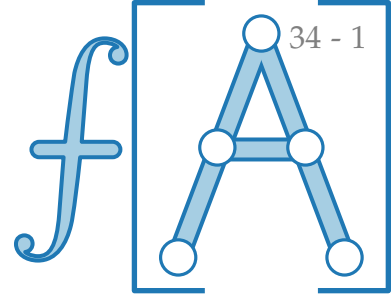
Satz. [Wagner 1937]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder K_5 noch $K_{3,3}$ Minor von G

Klaus Wagner
*1910, Köln, Deutschland
+2000



Satz. [Wagner 1937]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder K_5 noch $K_{3,3}$ Minor von G

Klaus Wagner
*1910, Köln, Deutschland
+2000



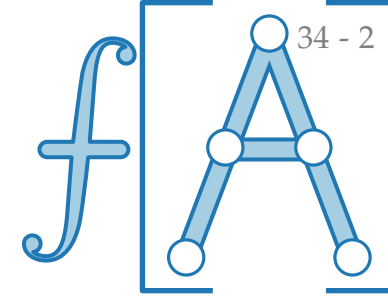
Satz. [Wagner 1937]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder K_5 noch $K_{3,3}$ Minor von G

Satz. [Kuratowski 1930]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder Unterteilung von K_5 noch $K_{3,3}$ Teilgraph von G

Klaus Wagner
*1910, Köln, Deutschland
†2000



Kazimierz Kuratowski
*1896 Warschau, Polen
†1980 Warschau, Polen



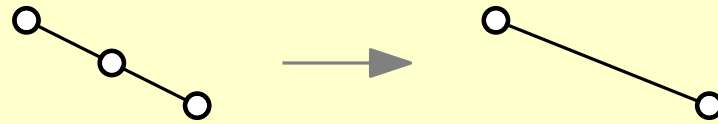
Satz. [Wagner 1937]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder K_5 noch $K_{3,3}$ Minor von G

Klaus Wagner
*1910, Köln, Deutschland
†2000

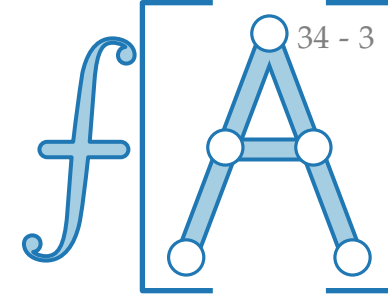


Satz. [Kuratowski 1930]
 G planar $\Leftrightarrow$
weder Unterteilung von K_5 noch $K_{3,3}$ Teilgraph von G

Unterteilung:

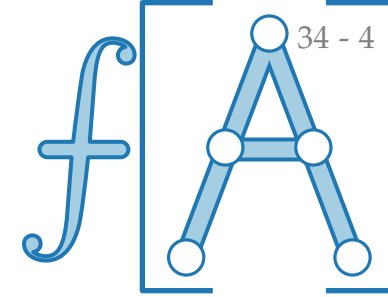


Kazimierz Kuratowski
*1896 Warschau, Polen
†1980 Warschau, Polen



Satz. [Wagner 1937]
 G planar $\Leftrightarrow$
 weder K_5 noch $K_{3,3}$ Minor von G

Klaus Wagner
 *1910, Köln, Deutschland
 †2000

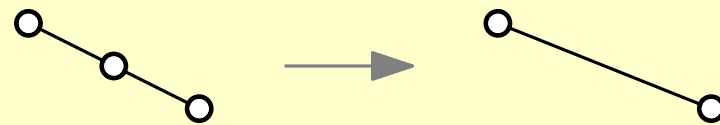


Satz. [Kuratowski 1930]
 G planar $\Leftrightarrow$
 weder Unterteilung von K_5 noch $K_{3,3}$ Teilgraph von G

Kazimierz Kuratowski
 *1896 Warschau, Polen
 †1980 Warschau, Polen



Unterteilung:



Satz. [Robertson & Seymour 1983–2004]
 Für jede Graphenklasse $\mathcal{G}$, die abgeschlossen bzgl.
 Minorenbildung ist, gibt es eine endliche Menge $\mathcal{H}$ von
 endlichen Graphen, sodass:
 $G \in \mathcal{G} \Leftrightarrow$ kein Graph aus $\mathcal{H}$ ist Minor von G .



Neil Robertson
 *1938, Kanada



Paul Seymour
 *1950, Plymouth, England